UFCD 9195 | Enquadramento Operacional da Cibersegurança

Implementação e validação de uma arquitetura de monitorização, deteção e resposta a incidentes com Wazuh e Suricata

Autor: Pedro Gonçalves | **Portfólio técnico pessoal**

Apresentação

Este projeto documenta a construção de um laboratório virtual de cibersegurança que reúne sistemas Linux e Windows numa rede privada. O Wazuh centraliza eventos e alertas provenientes dos agentes, enquanto o Suricata analisa tráfego de rede e disponibiliza evidências para investigação. Os testes incluem monitorização da integridade de ficheiros, deteção de atividade suspeita e respostas automatizadas em cenários controlados.

O relatório conserva os procedimentos, comandos, capturas de ecrã e resultados técnicos do trabalho original. As imagens de evidência mantêm-se distintas dos diagramas ilustrativos. A documentação assinala as limitações observadas nos testes, incluindo uma falha inicial de execução da resposta ativa de remoção de ficheiros.

Ambiente e componentes

Máquina	Função no laboratório	IP /29
Linux Mint	Wazuh Manager / Dashboard	172.23.140.1
Debian 13	Wazuh Agent + Suricata	172.23.140.2
Rocky Linux	Wazuh Agent + Suricata + Apache	172.23.140.3
Windows 11	Wazuh Agent + auditoria de ficheiros	172.23.140.4
Kali Linux	Testes autorizados: Nmap, ZAP, GoldenEye	172.23.140.5

Enunciado reformulado | Objetivos do laboratório

O desafio consiste em preparar cinco máquinas virtuais, configurar uma plataforma centralizada de segurança e demonstrar, através de evidências, como são detetados e tratados eventos relevantes para a defesa de sistemas Linux e Windows.

1. Implementação e registo de agentes

Instalar e configurar o Wazuh Manager num servidor Linux e associar os agentes Debian, Rocky Linux e Windows. Confirmar que os sistemas aparecem ativos na consola e identificar os respetivos endereços IP e hostnames.

2. Monitorização de integridade (FIM)

Acompanhar alterações em diretórios selecionados: /home/PG no Rocky, Downloads no Debian e Documents de diferentes utilizadores no Windows. Registar eventos de criação, modificação e eliminação, incluindo a identificação do utilizador quando possível.

3. Threat hunting e resposta a ficheiros suspeitos

Integrar a análise de hashes com o VirusTotal e testar a deteção de um ficheiro de teste EICAR. Examinar os alertas e logs e verificar se o mecanismo Active Response efetivamente executa a remoção pretendida.

4. Deteção de varrimentos de portas

Executar testes Nmap autorizados contra Rocky e Debian. Utilizar Suricata e Wazuh para detetar o tráfego e configurar bloqueios temporários de origem de 10 e 15 minutos, respetivamente.

5. Proteção de serviços web

Disponibilizar aplicações de demonstração em Apache nos dois servidores Linux. Simular tráfego HTTP de elevada intensidade no laboratório, recolher alertas e configurar bloqueios temporários de 30 minutos (Rocky) e 40 minutos (Debian).

6. Deteção de análise web automatizada

Utilizar OWASP ZAP para testar as aplicações de demonstração, identificar padrões de pedidos intensivos e configurar respostas de 1 hora no Rocky e 2 horas no Debian.

7. Gestão por grupos

Organizar os agentes em grupos Linux e Windows e distribuir configurações adequadas a cada sistema, incluindo recolha de eventos Suricata e monitorização de diretórios Windows.

Arquitetura ilustrada do laboratório

O diagrama seguinte foi redesenhado para esta edição. Os endereços correspondem à rede privada descrita no relatório. As ligações externas NAT são apenas esquemáticas.

Percurso dos eventos

Deteção: os agentes e o Suricata produzem eventos de sistema e de rede. **Centralização:** o Wazuh Manager recebe, analisa e correlaciona os registos. **Investigação:** os alertas são consultados no Dashboard. **Mitigação:** regras de Active Response podem acionar medidas locais, cuja execução deve ser comprovada nos logs.

Critérios de validação

Cada experiência deve apresentar a configuração aplicada, o comando ou ação de teste, a evidência obtida e a interpretação do resultado. As respostas automáticas só são consideradas confirmadas quando existe prova de execução; a simples geração de alertas não equivale a bloqueio ou remoção bem-sucedidos.

Nota de publicação

Os endereços privados e hostnames de laboratório são mantidos para permitir a compreensão técnica. Credenciais, dados pessoais de terceiros e identificação institucional não fazem parte desta edição de portfólio.

UFCD 9195
Enquadramento Operacional da Cibersegurança

1.2 Descrição do Trabalho

Neste trabalho desenvolvi um laboratório prático de cibersegurança baseado no Wazuh e Suricata, com várias máquinas virtuais em ambiente Linux e Windows, com o objetivo de implementar, configurar e validar mecanismos de monitorização, deteção e resposta a incidentes. Realizei testes de segurança como File Integrity Monitoring (FIM), deteção de port scans, infeções por ficheiros maliciosos, ataques DoS e scans web com o OWASP ZAP, aplicando respostas automáticas e bloqueio de IPs quando aplicável.

O laboratório foi construído numa rede local virtual, com o Wazuh-manager a centralizar eventos e logs dos agentes instalados nas diferentes máquinas. Todas as configurações, comandos e resultados obtidos são apresentados ao longo do relatório, acompanhados de capturas de ecrã completas e explicações técnicas.

Para tornar o ambiente mais próximo de um cenário real, criei dois grupos de agentes (Windows e Linux) e personalizei regras e alertas de acordo com o comportamento esperado de cada grupo.

1.3 Tarefas a realizar

O laboratório deve contemplar as seguintes tarefas:

1 Instalar e configurar os sistemas indicados
- 1.1 Instalar o Wazuh-manager (Mint/Ubuntu Server sem GUI)
- 1.2 Instalar os Wazuh-agents (Debian 13, Rocky Linux e Windows 10/11)
- 1.3 Verificar que todos os agentes estão ativos no Wazuh-manager

2 Configurar File Integrity Monitoring (FIM)
- 2.1 Monitorizar diretórios específicos no Rocky, Debian e Windows
- 2.2 Demonstrar alertas de criação, alteração e eliminação de ficheiros

3 Threat Hunting e deteção de malware/worms
- 3.1 Colocar um ficheiro malicioso (EICAR) no Rocky e no Debian
- 3.2 Confirmar a deteção pelo Wazuh e a eliminação do ficheiro

4 Deteção de port scan e bloqueio automático
- 4.1 Realizar um scan de portas do Kali/Parrot ao Rocky
- 4.2 Configurar bloqueio de IP por 10 minutos

5 Serviços web e ataques DoS
- 5.1 Criar um site no Rocky (www.seunome.local)
- 5.2 Realizar um ataque DoS a partir do Kali/Parrot
- 5.3 Configurar bloqueio de IP por 30 minutos (Rocky)
- 5.4 Repetir o ataque ao site no Debian (www.seuapelido.local) e bloquear por 40 minutos

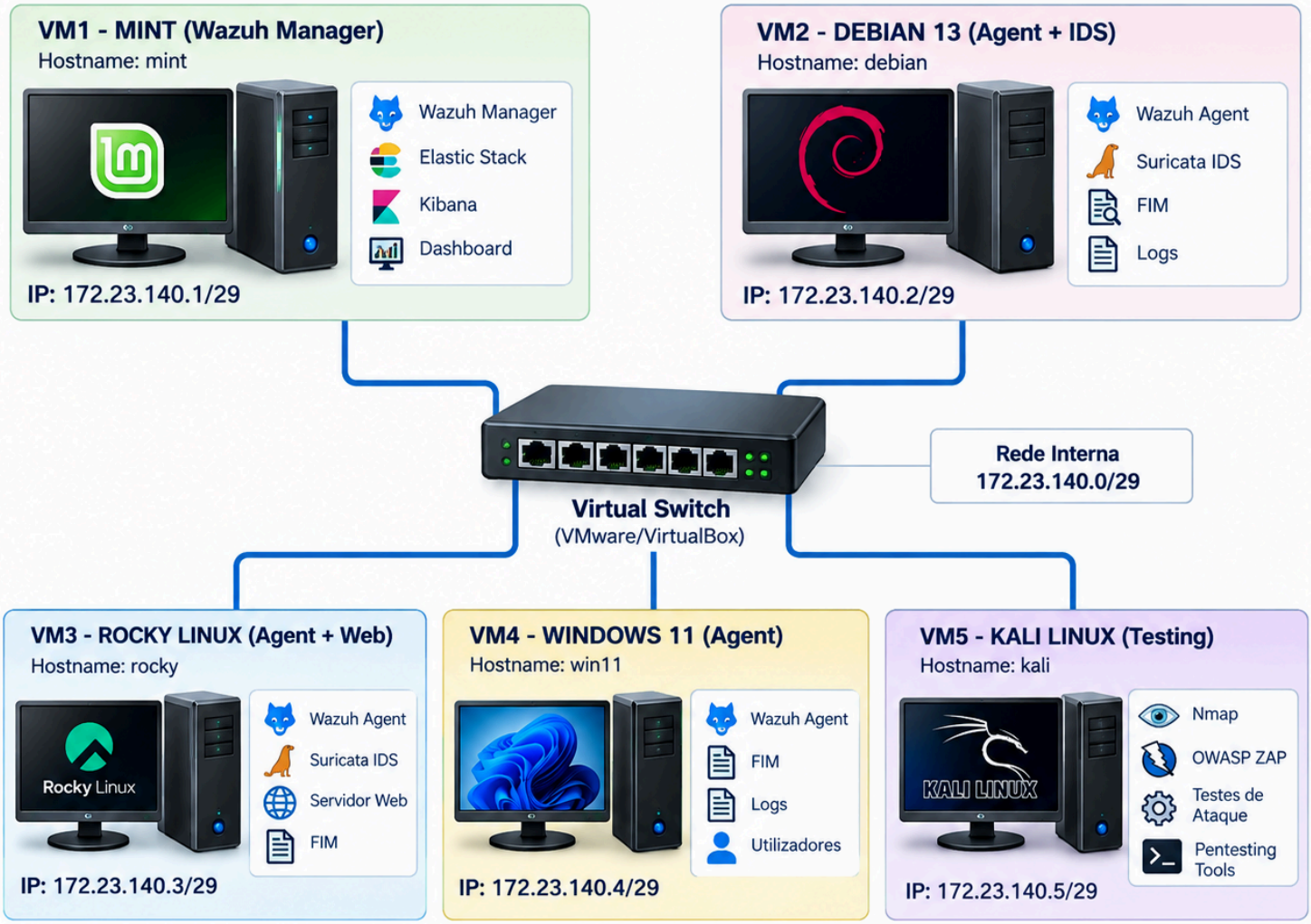
6 Scans web com OWASP ZAP
- 6.1 Executar um scan ao site a partir do Kali/Parrot
- 6.2 Bloquear o IP por 1 hora

7 Grupos de agentes
- 7.1 Criar grupos (Windows e Linux) e personalizar o comportamento
- 7.2 Apresentar as configurações e os resultados obtidos

Ilustração conceptual; arquitetura e endereçamento detalhados na página seguinte.

TOPOLOGIA DO LABORATÓRIO

Rede interna: 172.23.140.0/29



Legenda

- Ligação de rede (Rede interna 172.23.140.0/29)
- Virtual Switch (VMware/VirtualBox)

Notas:

- Todas as máquinas estão na mesma rede interna (Host-Only).
- A ligação à Internet é opcional (NAT) e utilizada apenas quando necessário
- Os IPs seguem a rede 172.23.140.0/29 conforme o enunciado.
- As ferramentas e serviços podem ser ajustados conforme a evolução do trabalho.

Apresentação

1.3.1 Introdução

O presente relatório responde aos requisitos da UFCD 9195 – *Enquadramento Operacional da Cibersegurança*, integrando e demonstrando capacidades práticas de:

- implementação do SIEM/XDR **Wazuh**;
- ligação de múltiplos agentes (Linux/Windows);
- monitorização via **File Integrity Monitoring (FIM)**;
- integração com **VirusTotal** e execução de **Active Response**;
- deteção e bloqueio de ataques de rede através do **Suricata**;
- deteção de scans efetuados com **Nmap**, **ZAP** e **Burp**;
- criação de **web services** para cenário de ataque (Apache);
- bloqueio automático de IPs maliciosos durante tempos definidos;
- utilização de **Kali** como plataforma ofensiva (GoldenEye, Nmap, ZAP).

.

1.3.2 Ambiente Virtual e Caracterização das Máquinas

As cinco máquinas virtuais utilizadas foram:

VM	Sistema	Função	Rede
Mint	Linux	Wazuh Manager + Suricata (parcial)	172.23.140.0/29
Debian 13	Linux	Wazuh Agent + Suricata	mesma rede
Rocky 10	Linux	Wazuh Agent + Apache + Suricata	mesma rede
Windows 10/11	Windows	Wazuh Agent	mesma rede
Kali Linux	Linux	Plataforma de ataque (ZAP, Nmap, GoldenEye)	mesma rede

(Inserir aqui prints dos IPs das VMs)

IPs escolhidos (corretos, sem conflitos, alinhados com o diagrama)

a) Mint (Wazuh Manager)
Função: Manager
Hostname: **goncalvesp** (apelido + 1ª letra do nome)
IP atribuído:
-172.23.140.1

b) Debian 13
Função: Wazuh Agent + Suricata
Hostname: **pgoncalves** (1ª letra do nome + apelido)
IP atribuído:
- **172.23.140.2**

c) Rocky 10

Função: Wazuh Agent + Apache + Suricata
Hostname: **PG** (iniciais do nome → Pedro Gonçalves)
IP atribuído:
- **172.23.140.3**

d) Windows 11
Função: Wazuh Agent
Users obrigatórios: **formando** e **bacalhau**
Hostname: **PedroGoncalves**
IP atribuído:
- **172.23.140.4**

e) Kali Linux
Função: Ferramentas ofensivas (Nmap, ZAP, GoldenEye)
Hostname: **gPedro**
IP atribuído:
- **172.23.140.5**

Resumo final dos IPs

Máquina	**Hostname**	**IP**
Mint (Manager)	goncalvesp	**172.23.140.1**
Debian 13	pgoncalves	**172.23.140.2**
Rocky 10	PG	**172.23.140.3**
Windows 10	PedroGoncalves	**172.23.140.4**
Kali Linux	gpedro	**172.23.140.5**

2. Ambiente Virtual e Configuração das “Máquinas”

2.1 - Preparação / instalação de máquinas virtuais

Nota : *(kaliLinux , Debian13, Windows 10) – préviamente instalados*

2.1.2 Instalação do Rocky Linux no VMware

Figura 1- Seleção do Idioma no Instalador do Rocky Linux 8.10

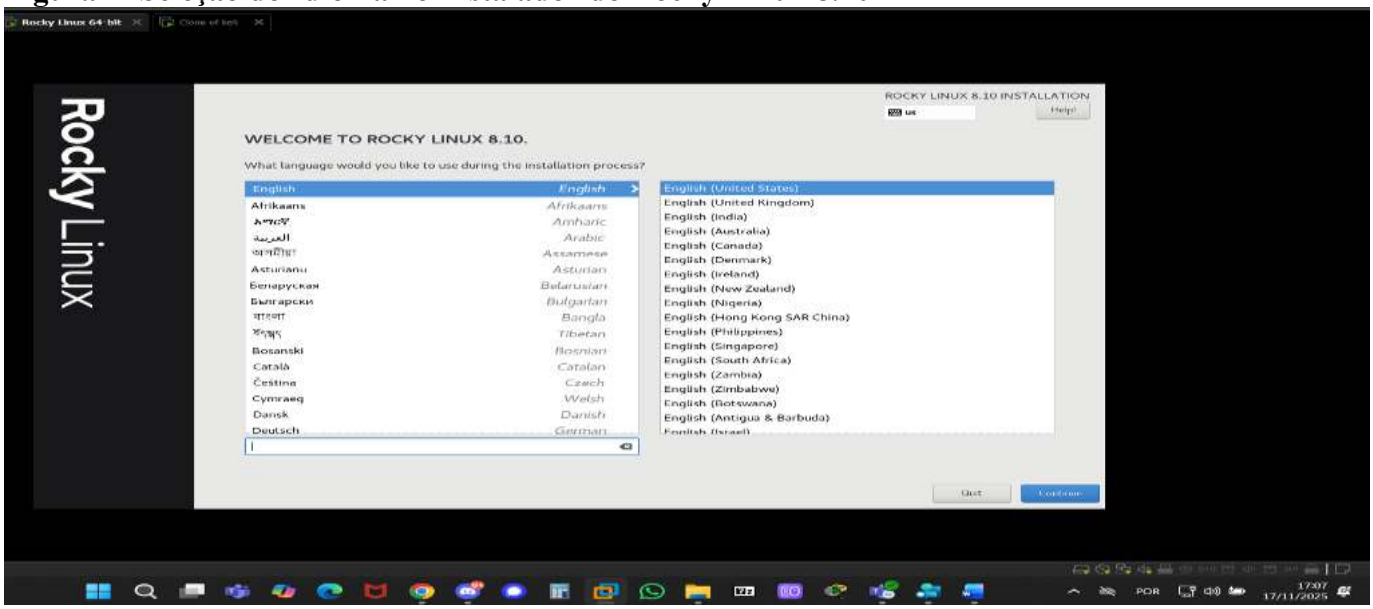


Figura 2- Configuração do Layout do Teclado (Rocky Linux 8.10)

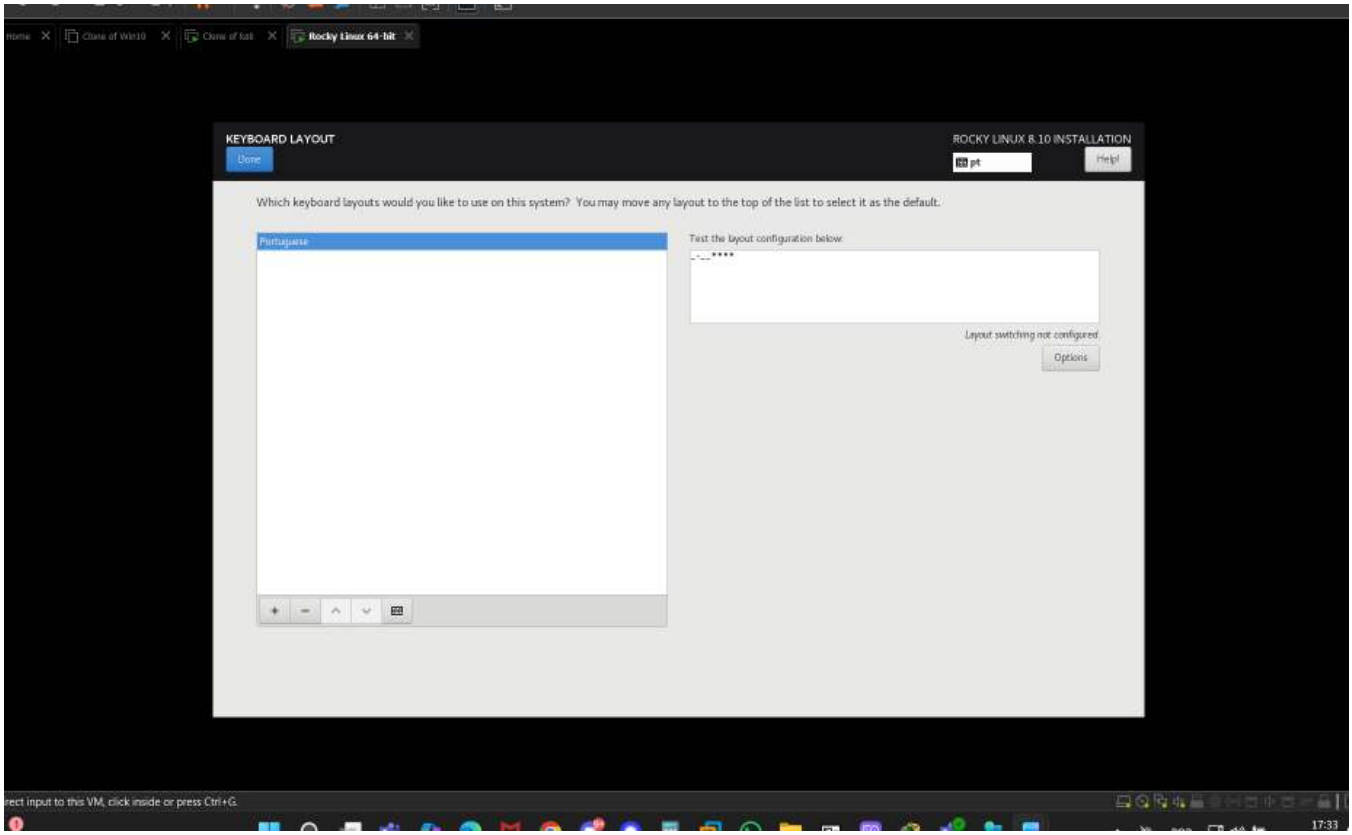


Figura 3 Configuração de Data e Hora (Time & Date)

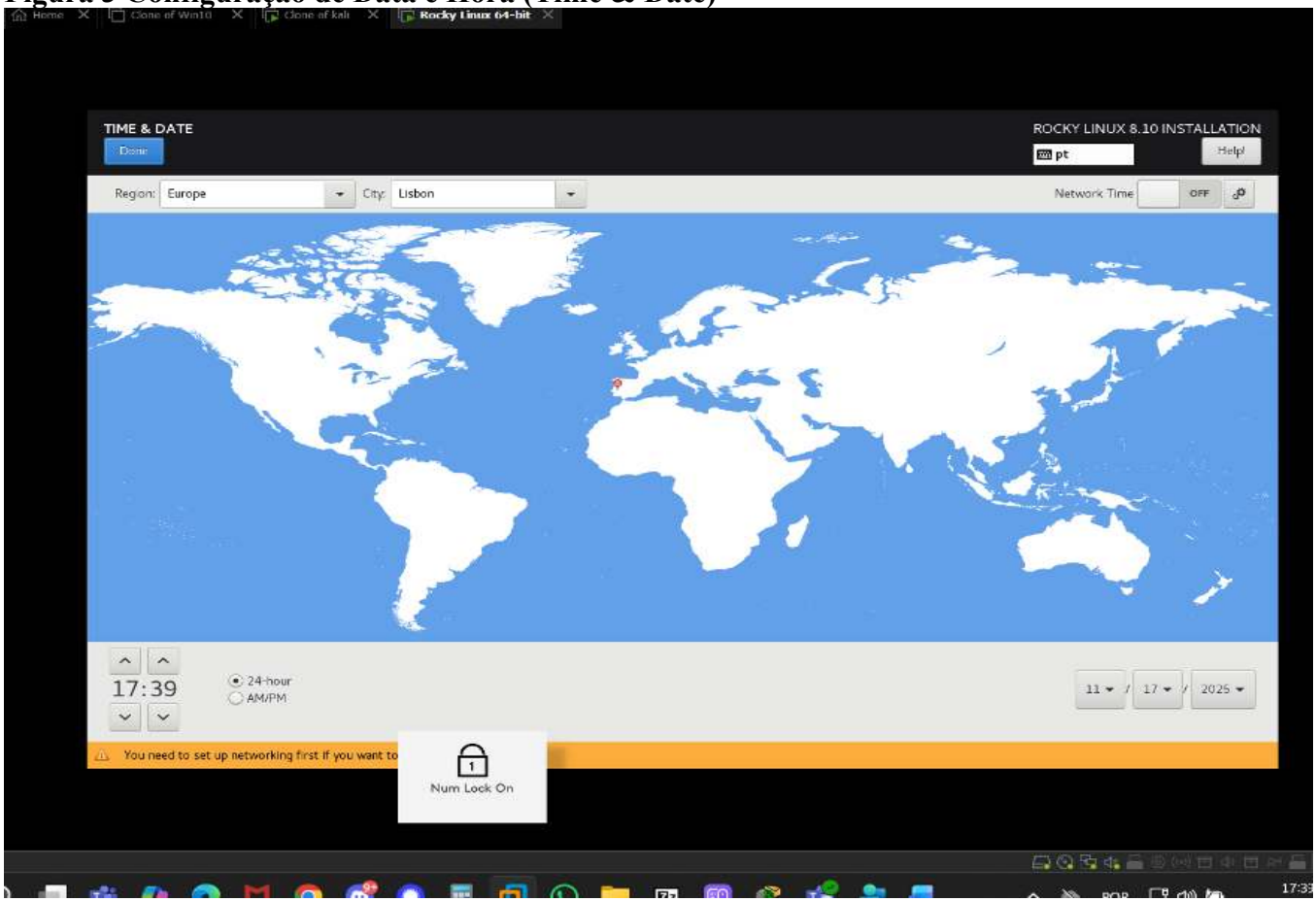


Figura 4- Seleção do Destino de Instalação (Installation Destination) no Rocky Linux 8.10

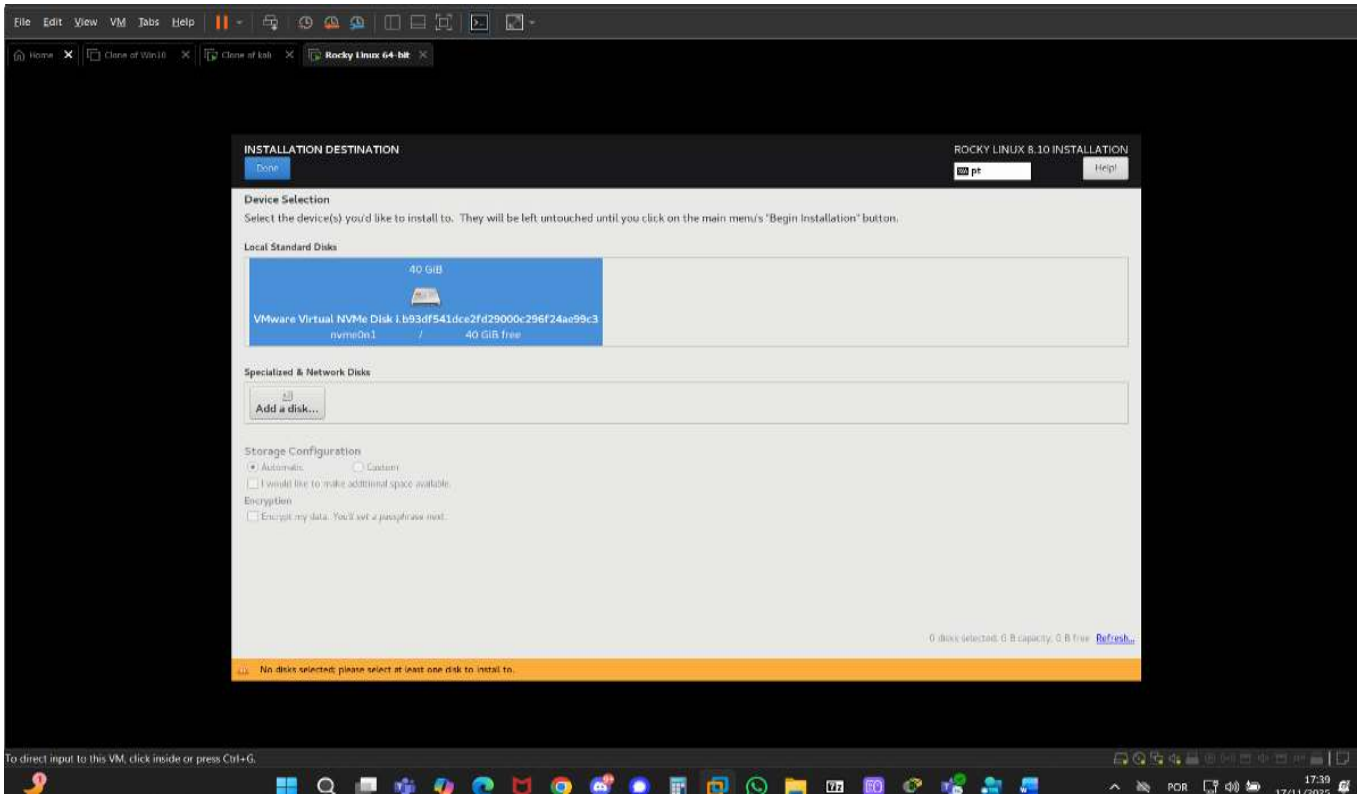


Figura 5- Definição da Password de Root (Root Password)

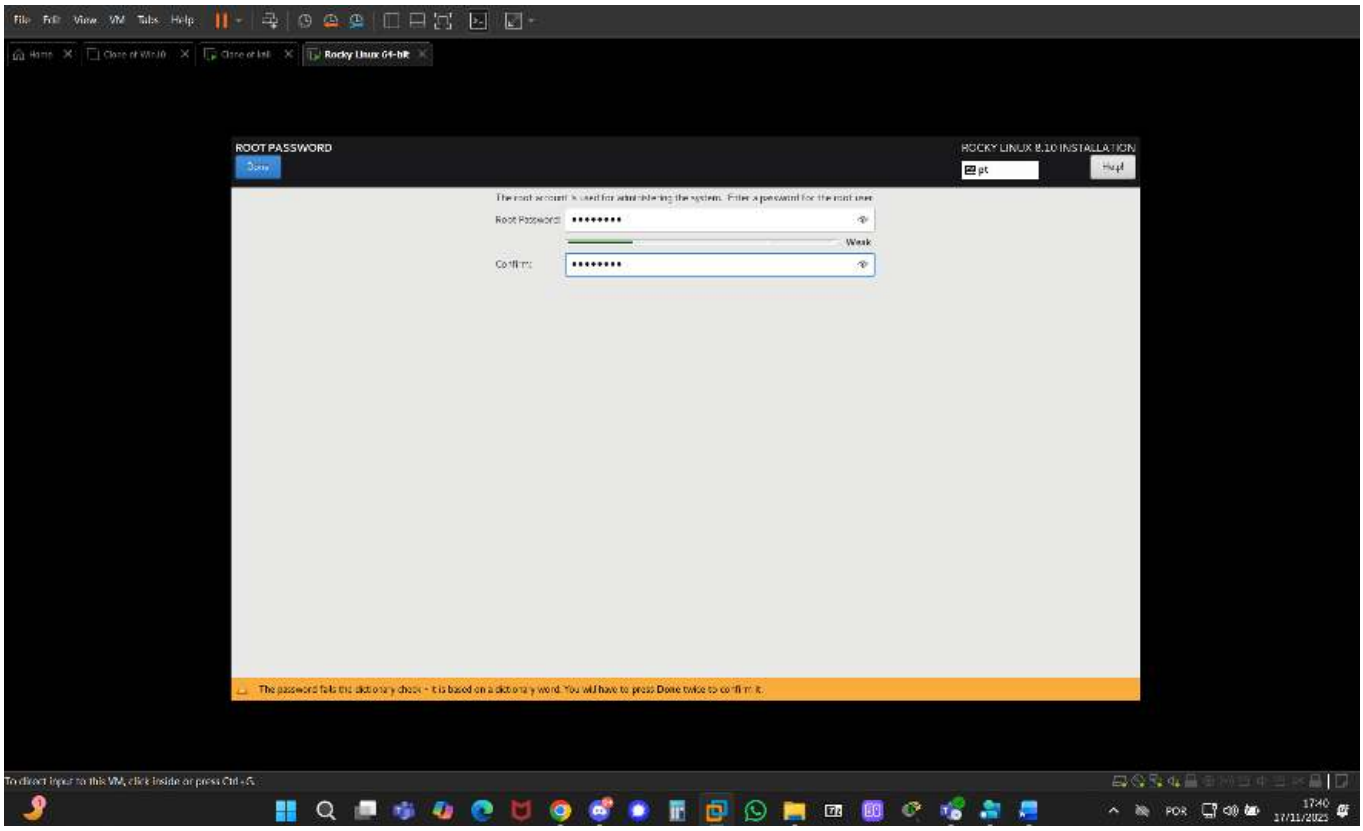


Figura 6 - Painel de Resumo da Instalação (Installation Summary)

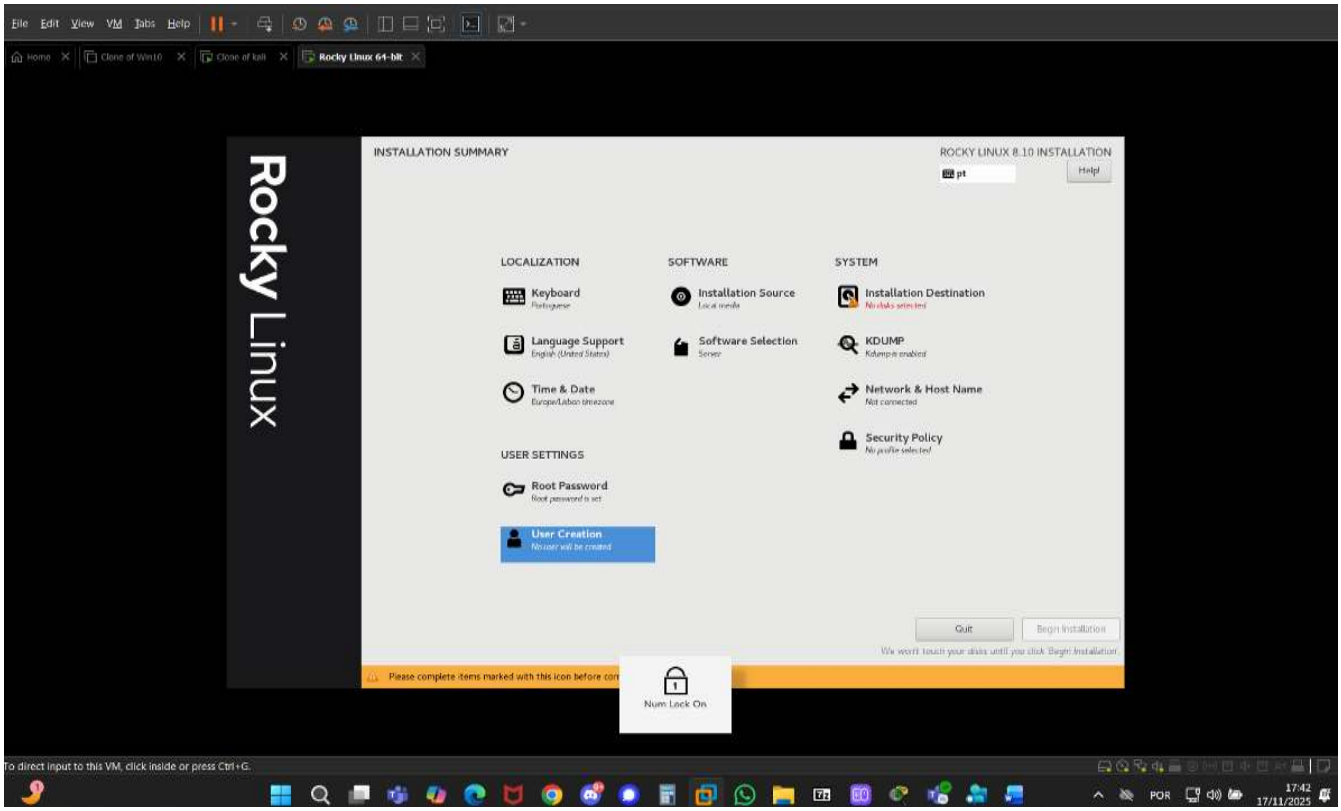
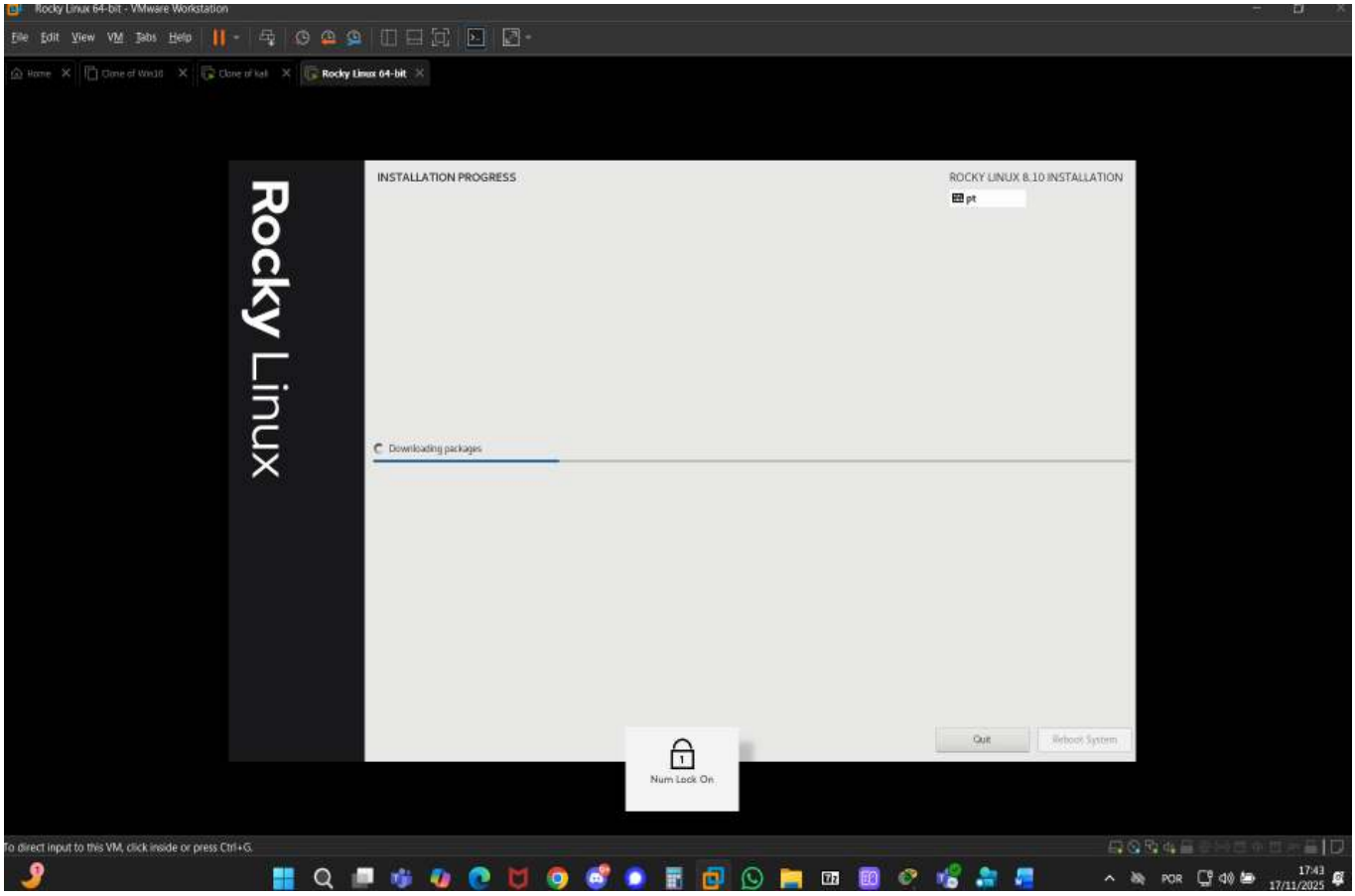


Figura 7 -Download packages …



2.1.3- Instalação do Linux Mint

Figura 8 - Ambiente gráfico Cinnamon do Mint em modo Live, permitindo testar antes de instalar.

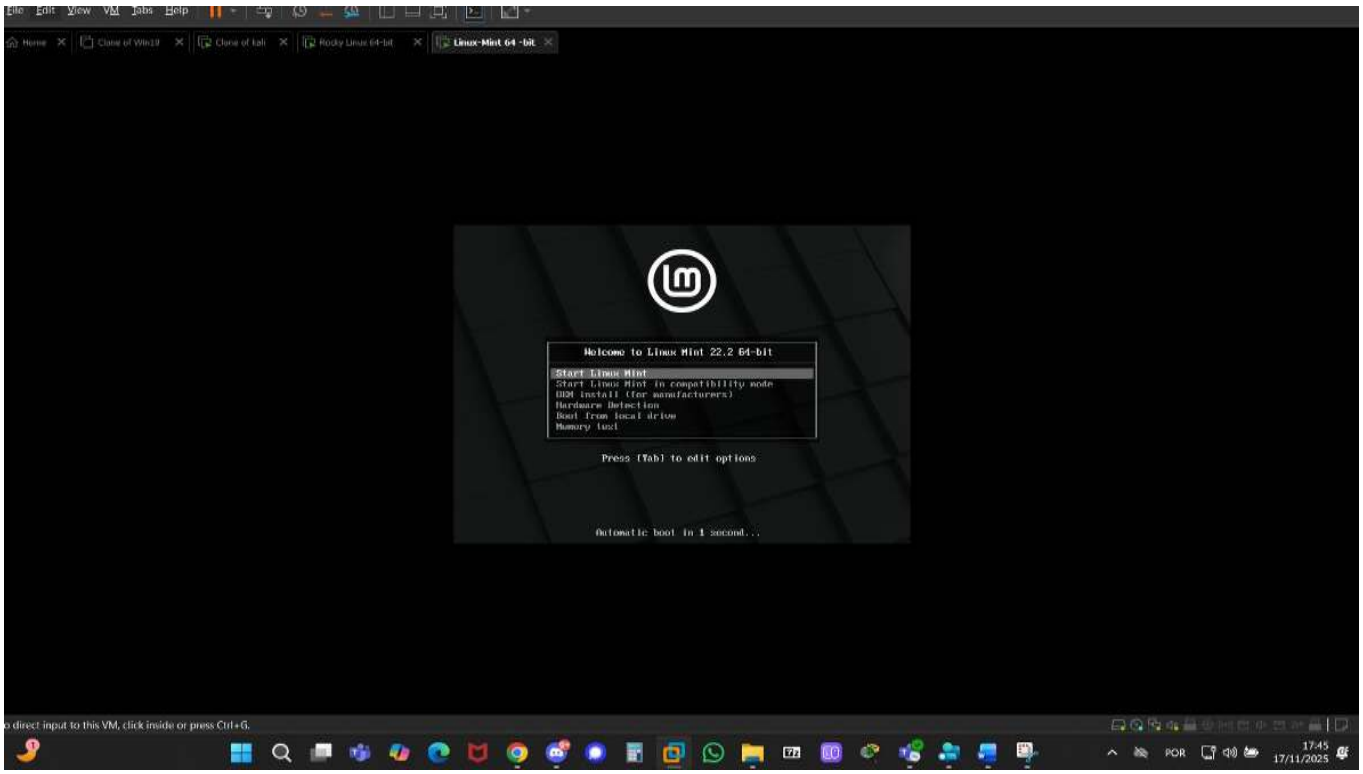


Figura 9 -Continuação…

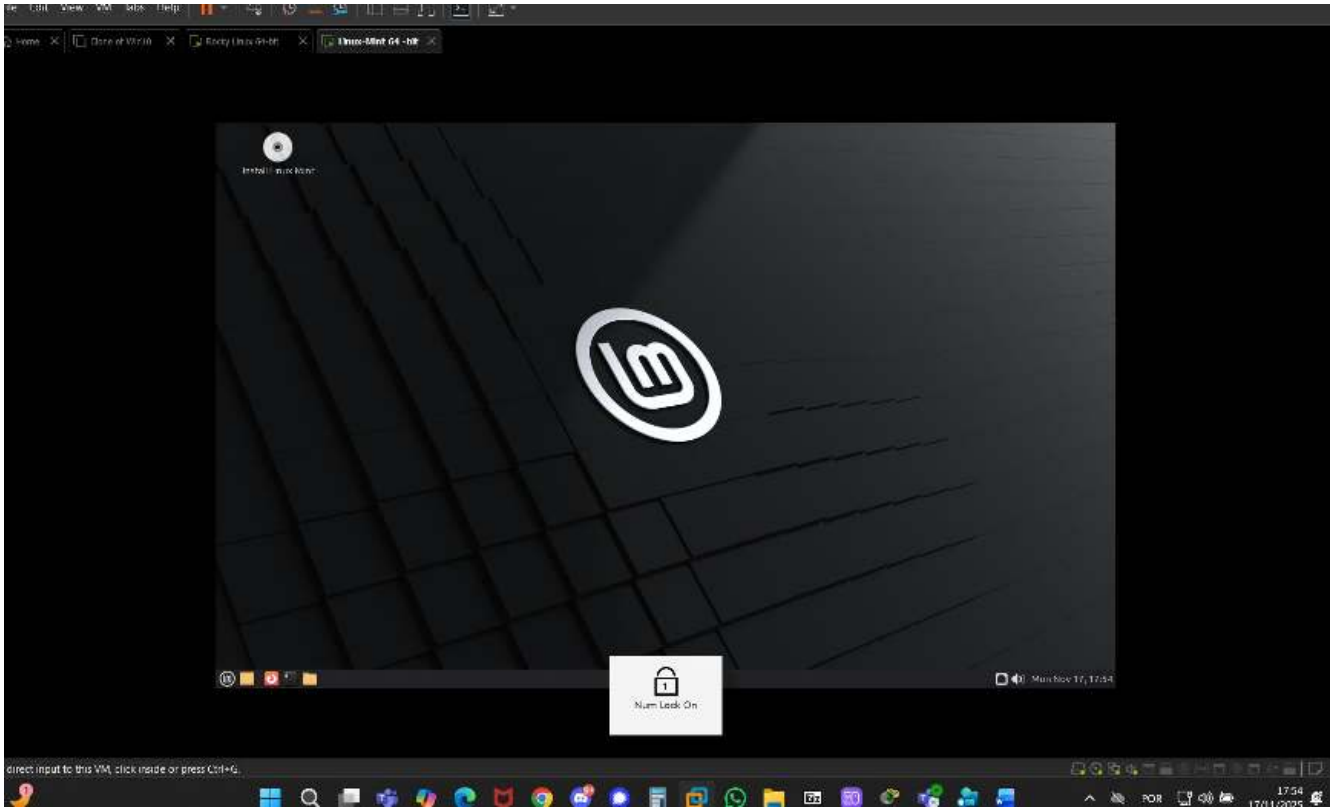


Figura 11 -Inicialização do instalador gráfico com a opção *Install Linux Mint*.

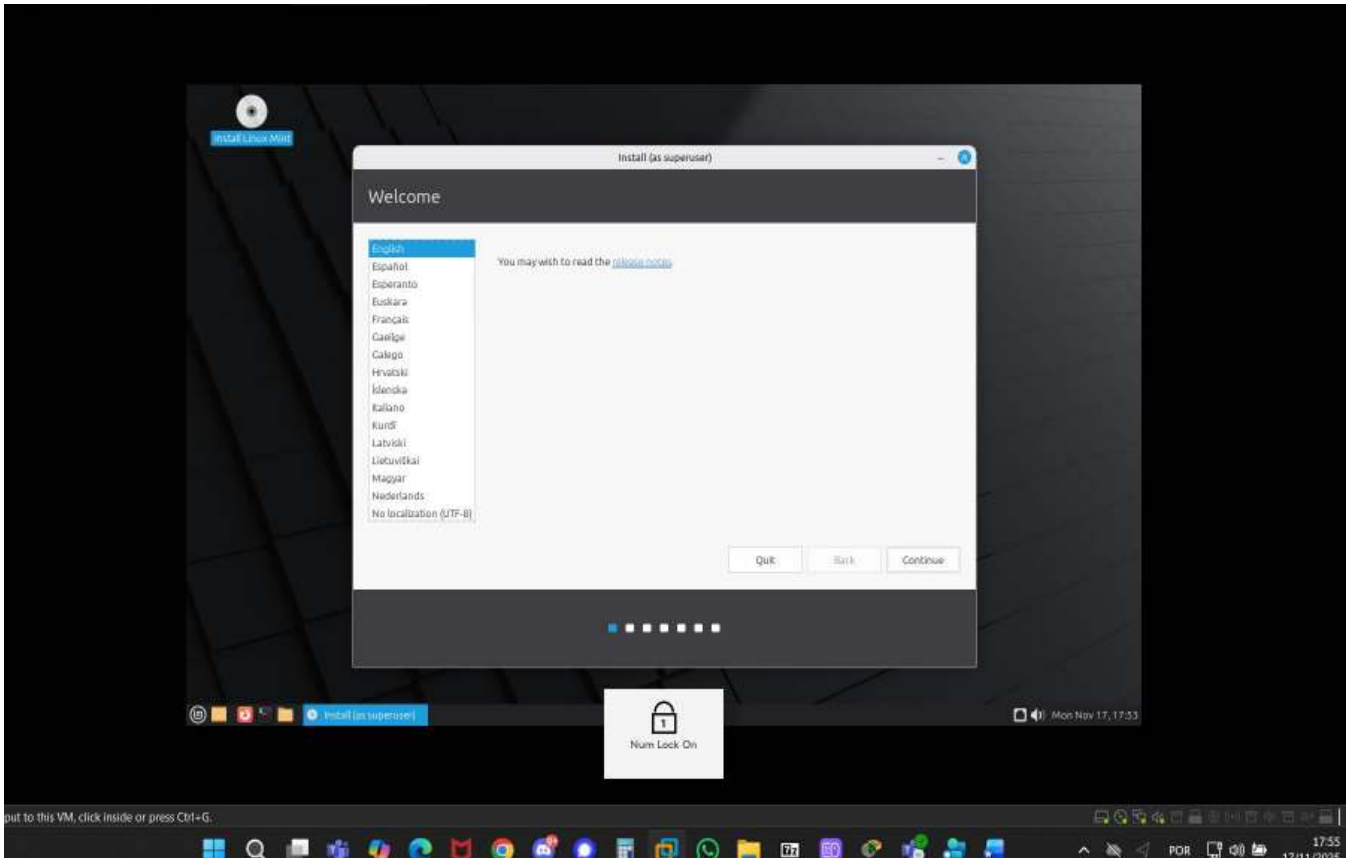


Figura 12 -Escolha do idioma da instalação, onde estamos a selecionar “Português (Portugal)”.

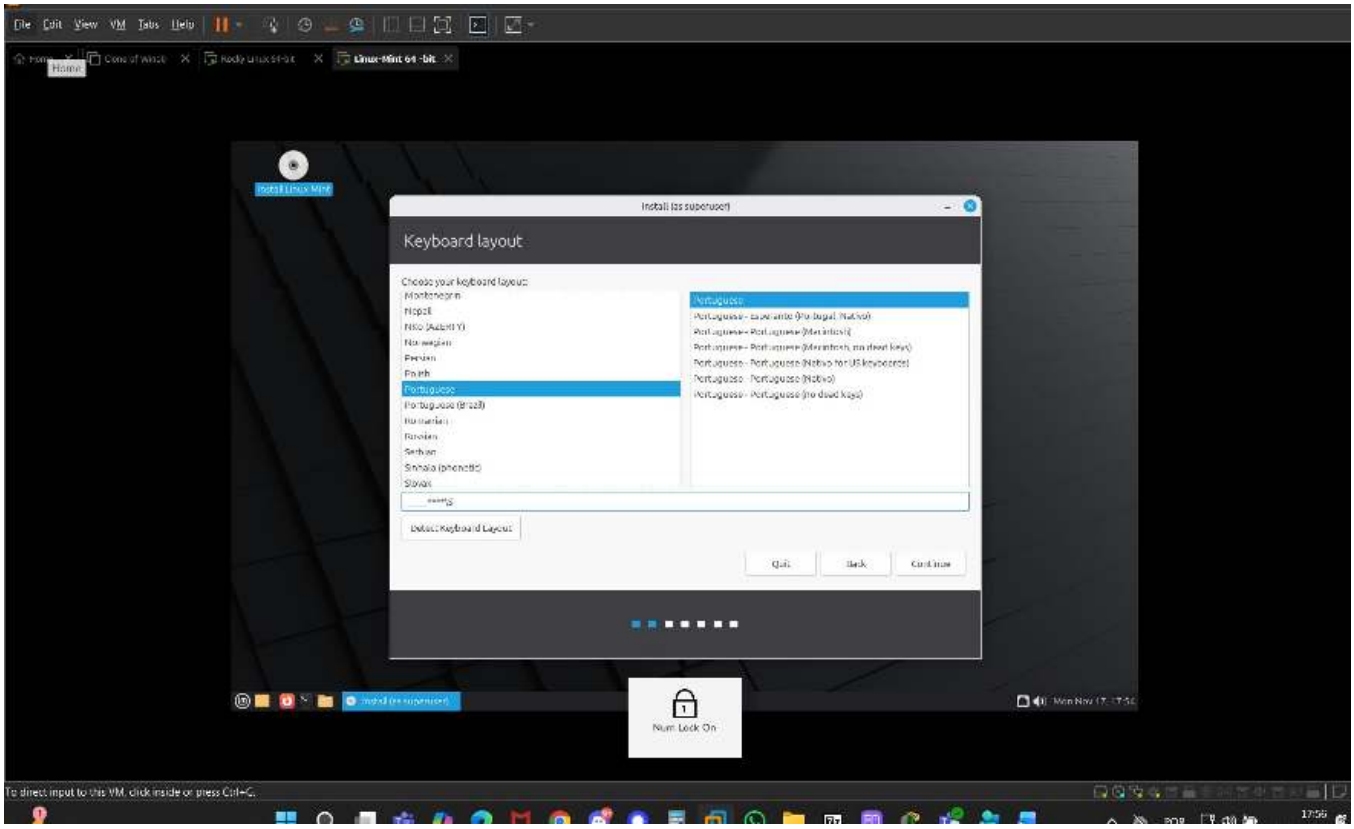
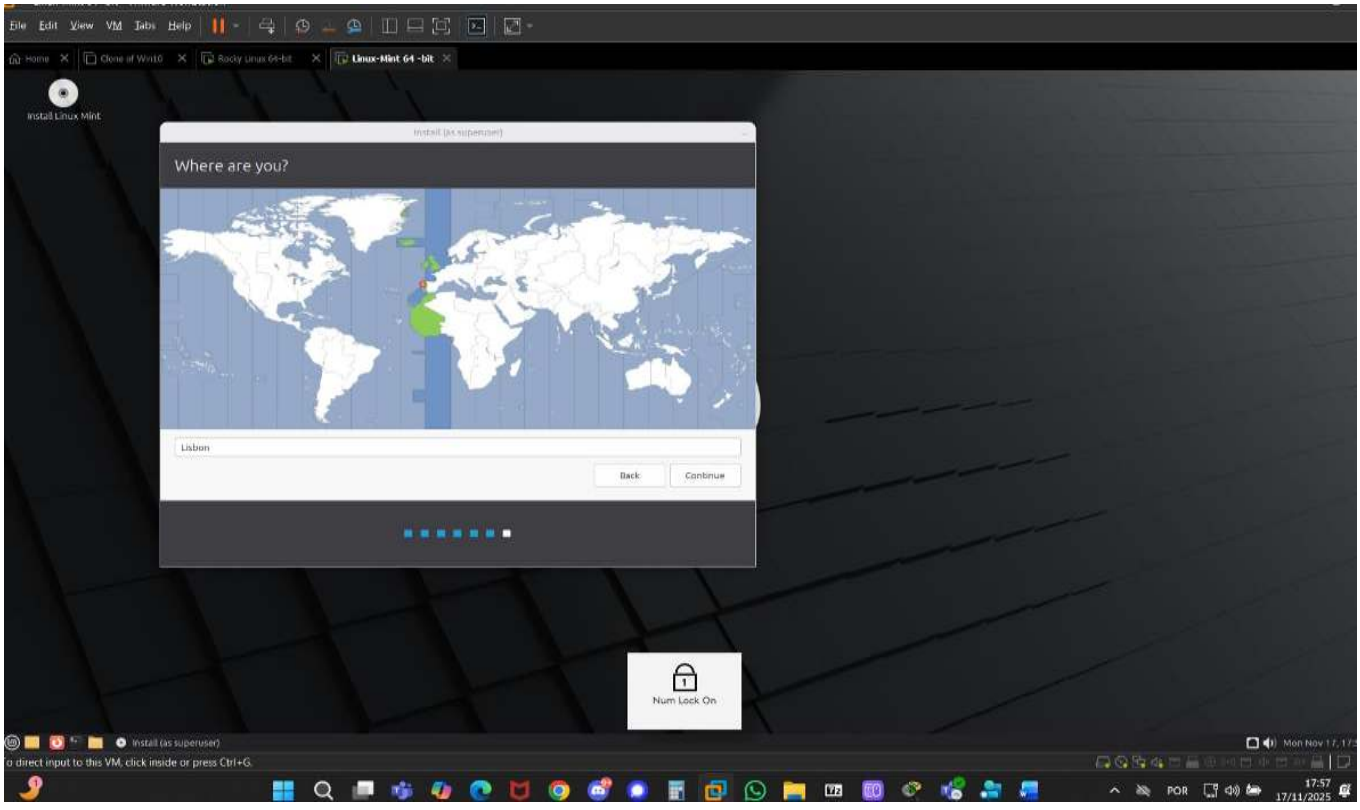


Figura 13- Configuração do fuso horário do sistema operativo durante a instalação do Linux Mint

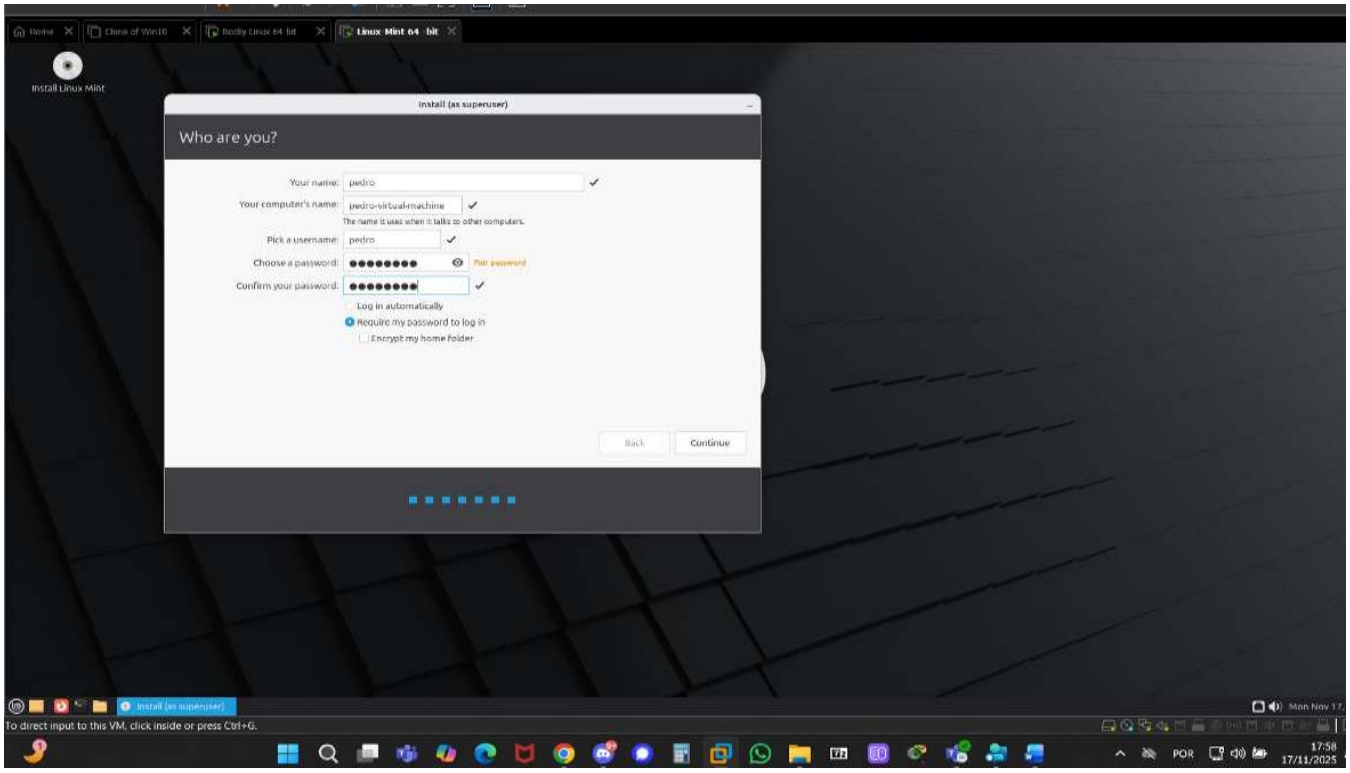


Alinea 1 do "Enunciado" :

"1. Instale e configure os sistemas indicados.
1.1. No sistema Mint (ou Ubuntu server sem GUI) instale o Wazuh
1.2. Instale os Wazuh-agent nos três outros sistemas (Debian, Rocky e Windows 10/11). O nome do agente deve ser idêntico ao hostname do sistema. No Windows o agente deve ser nome+apelido
1.3. Apresente provas de que os agentes estão activos no Wazuh-manager!"

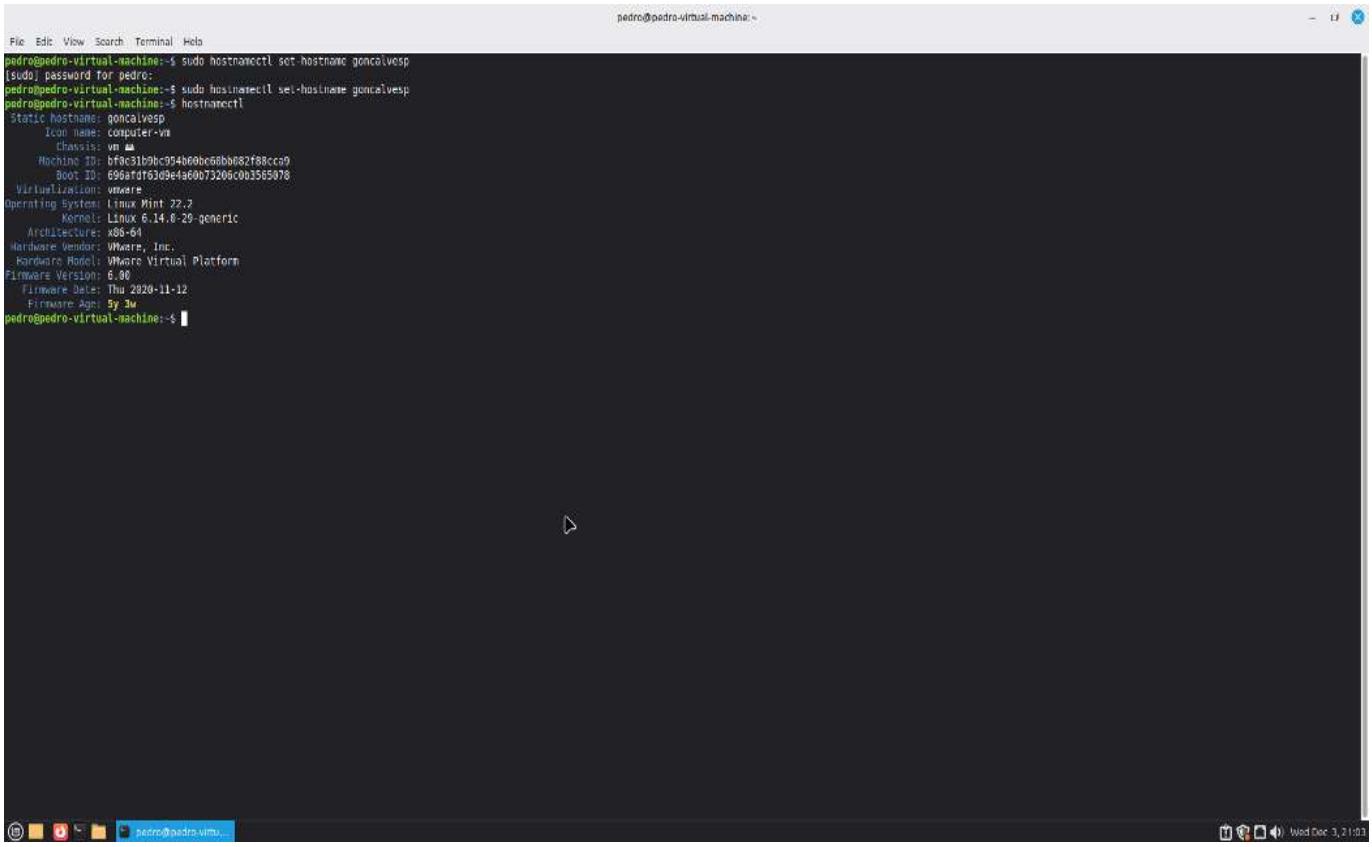
Figura 14 - Definição da conta principal do sistema.

Configurações:
- Nome do utilizador
- Nome do computador (hostname da máquina virtual)



2.1.4- Configurações Linux Mint (Ubuntu-based) – Hostname e IP

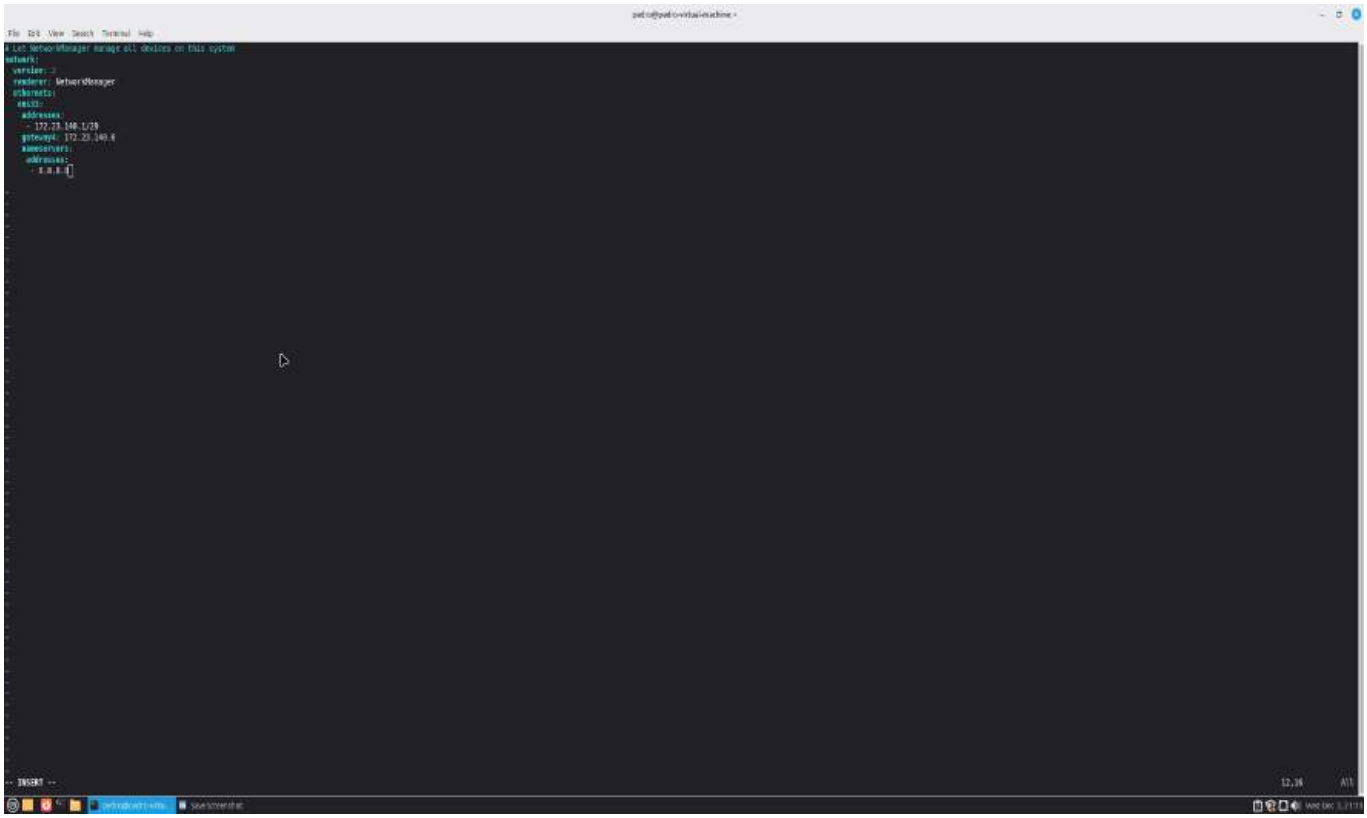
Figura 15 -Alterações do hostname
sudo hostnamectl set-hostname **goncalvesp**
Verificação
Hostnamectl



pedro@pedro-virtual-machine:~$ **sudo hostnamectl set-hostname goncalvesp**
pedro@pedro-virtual-machine:~$ **hostnamectl**
Static hostname: goncalvesp
Icon name: computer-vm
Chassis: vm
Machine ID: bf0e31b9bc954b00be60bb082f88cca9
Boot ID: 696afdf63d9e4a60b73206c0b3565078
Virtualization: vmware
Operating System: Linux Mint 22.2
Kernel: Linux 6.14.0-29-generic
Architecture: x86-64
Hardware Vendor: VMware, Inc.
Hardware Model: VMware Virtual Platform
Firmware Version: 6.00
Firmware Date: Thu 2020-11-12
Firmware Age: 5y 3w

Figura 16 – Configurações de IP estático

Em Linux Mint o gestor é **Netplan**.
Editar o ficheiro:
pedro@pedro-virtual-machine:~$ **sudo vim /etc/netplan/01-network-manager-all.yaml**



“ Let NetworkManager manage all devices on this system
network:
  version: 2
  renderer: NetworkManager
  ethernets:
    ens33:
      addresses:
        - 172.23.140.1/29
      routes:
        - to: default
          via: 172.23.140.6
      nameservers:
        addresses:
          - 8.8.8.8 “

Aplicar:

pedro@pedro-virtual-machine:~$ **sudo netplan apply**

2.1.5 - Debian 13 – Hostname e IP

Alterar o hostname

pedro@debian13:~$ sudo hostnamectl set-hostname pgoncalves
pedro@debian13:~$ **hostname**
pgoncalves

Configurar IP estático (Utilizar nmtui)

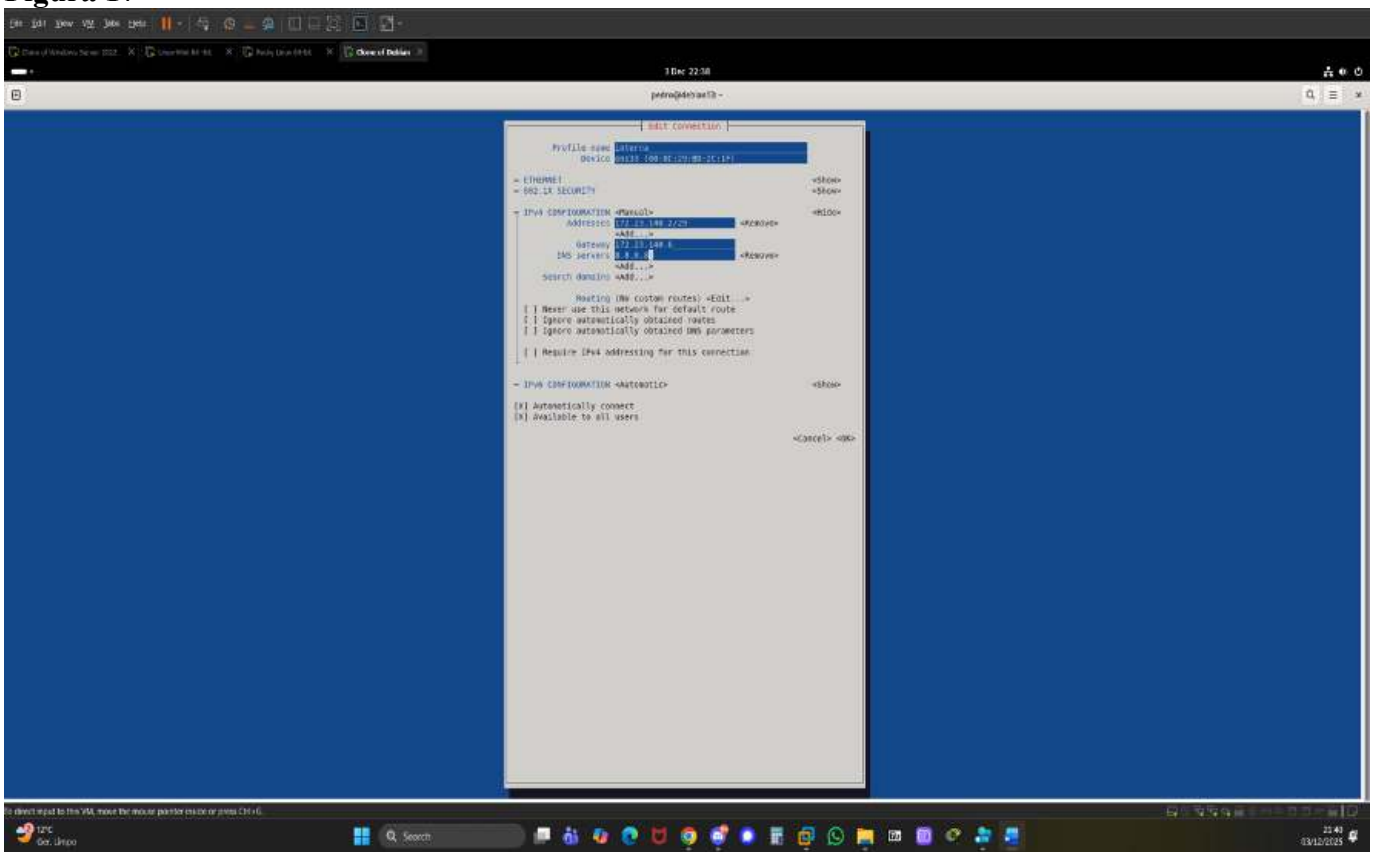
pedro@debian13:~$ **sudo nmtui**

Selecionar:

Edit a connection → Wired connection → IPv4 → Manual
Configurar:

- IP: **172.23.140.2/29**
- Gateway: **172.23.140.6**
- DNS: **8.8.8.8**

Figura 17



2.1.6 - Rocky Linux 8/9/10 – Hostname e IP

Alterar hostname
sudo hostnamectl set-hostname PG
Figura 18

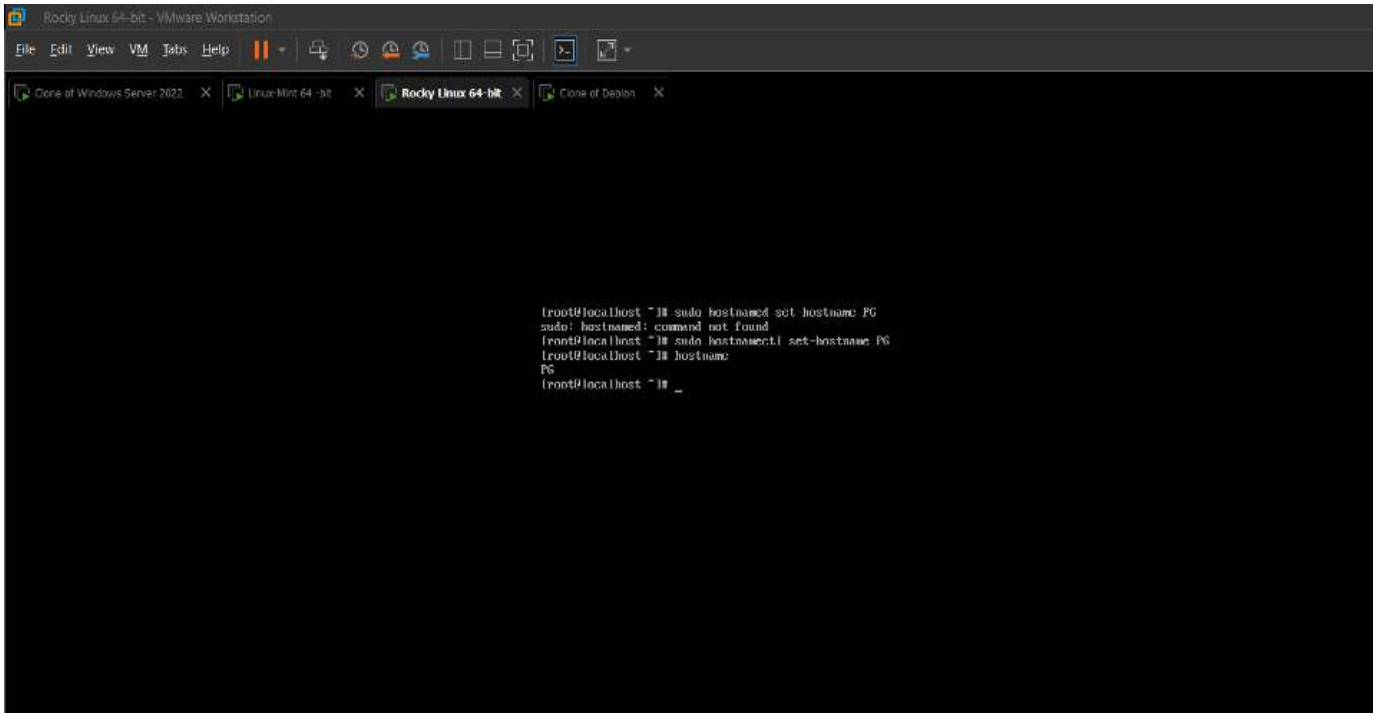
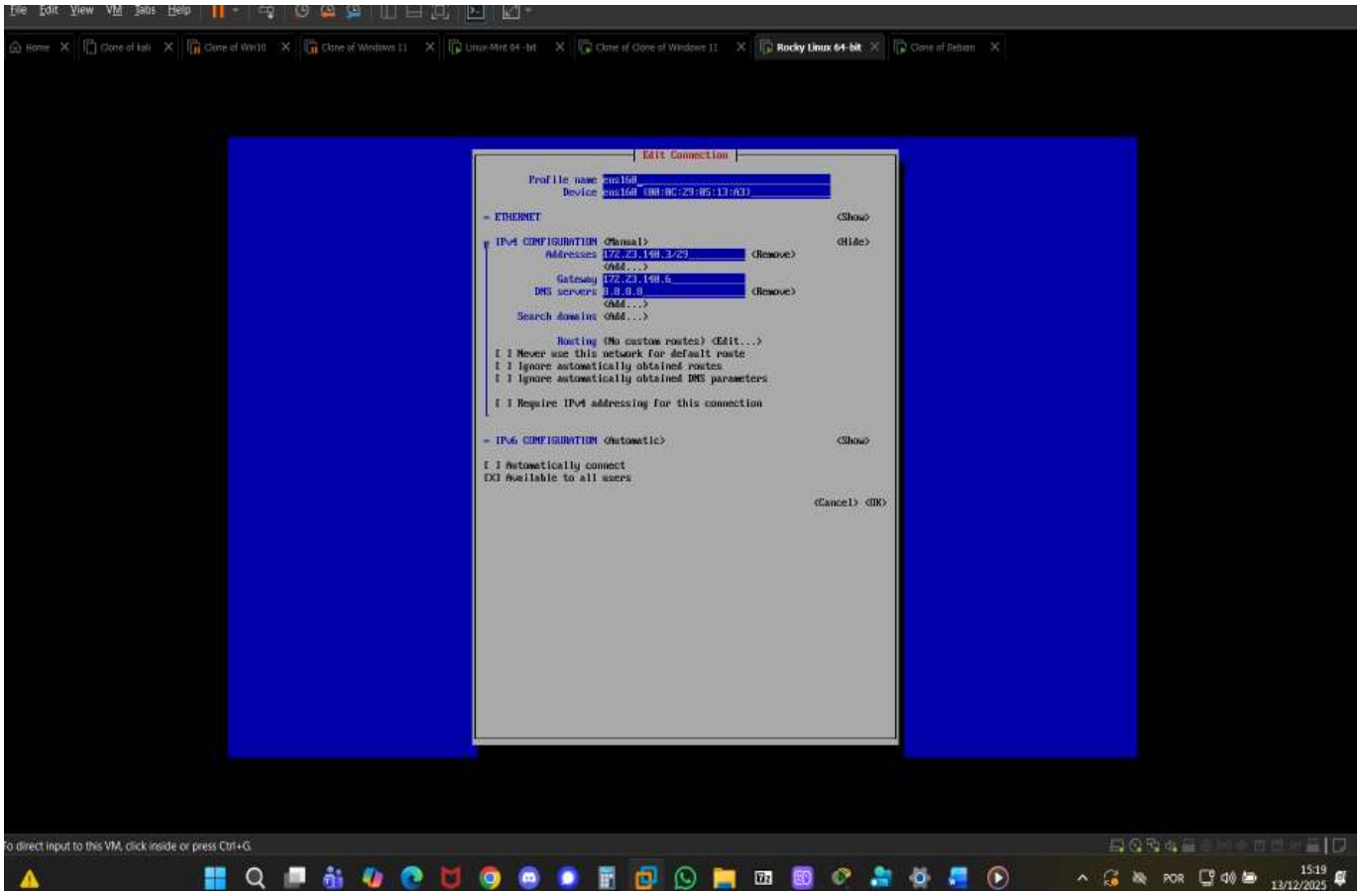


Figura 19 -Configuração IP com nmtui

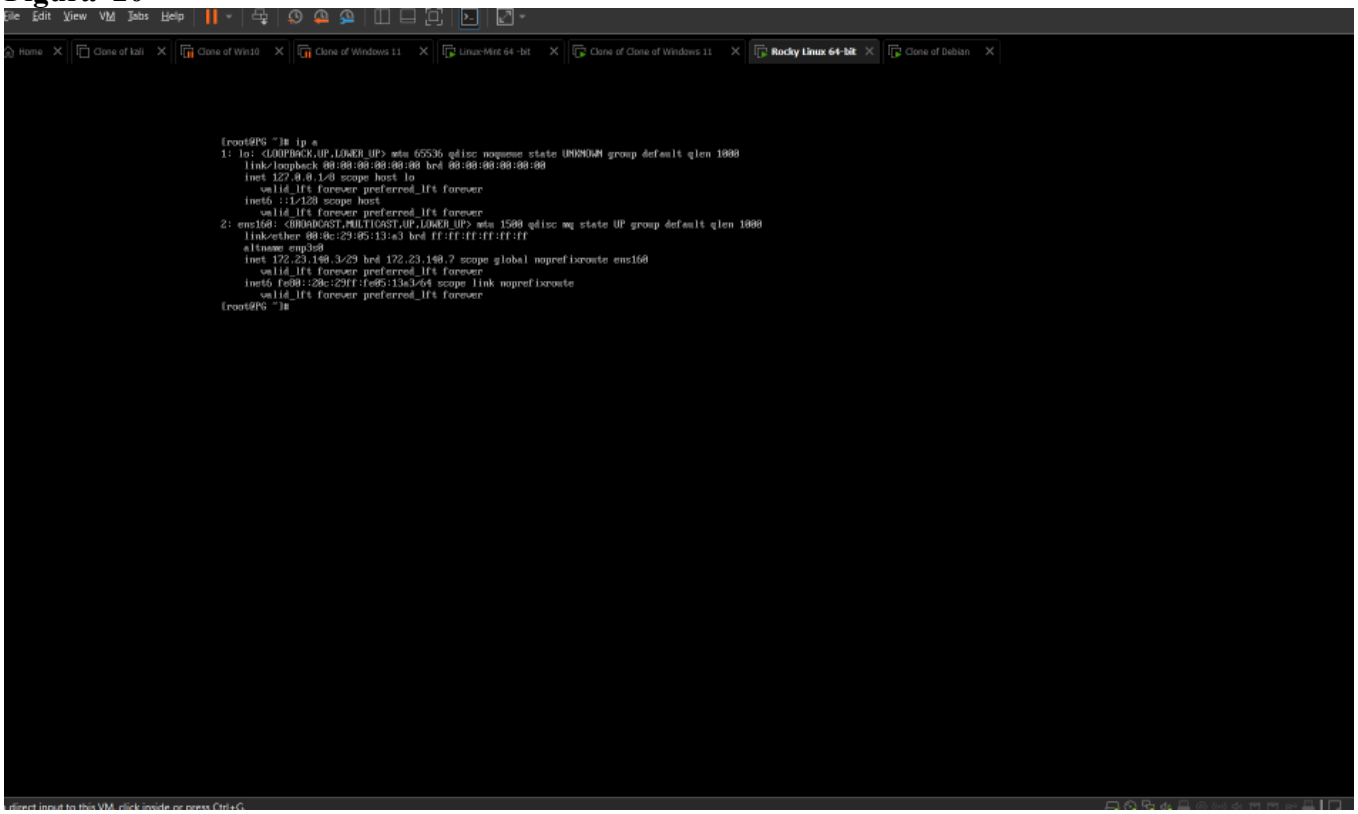


Verificação final

Interface: ens160
Endereço IP: 172.23.140.3/29

Gateway: 172.23.140.6
DNS: 8.8.8.8
Hostname: PG

Figura 20



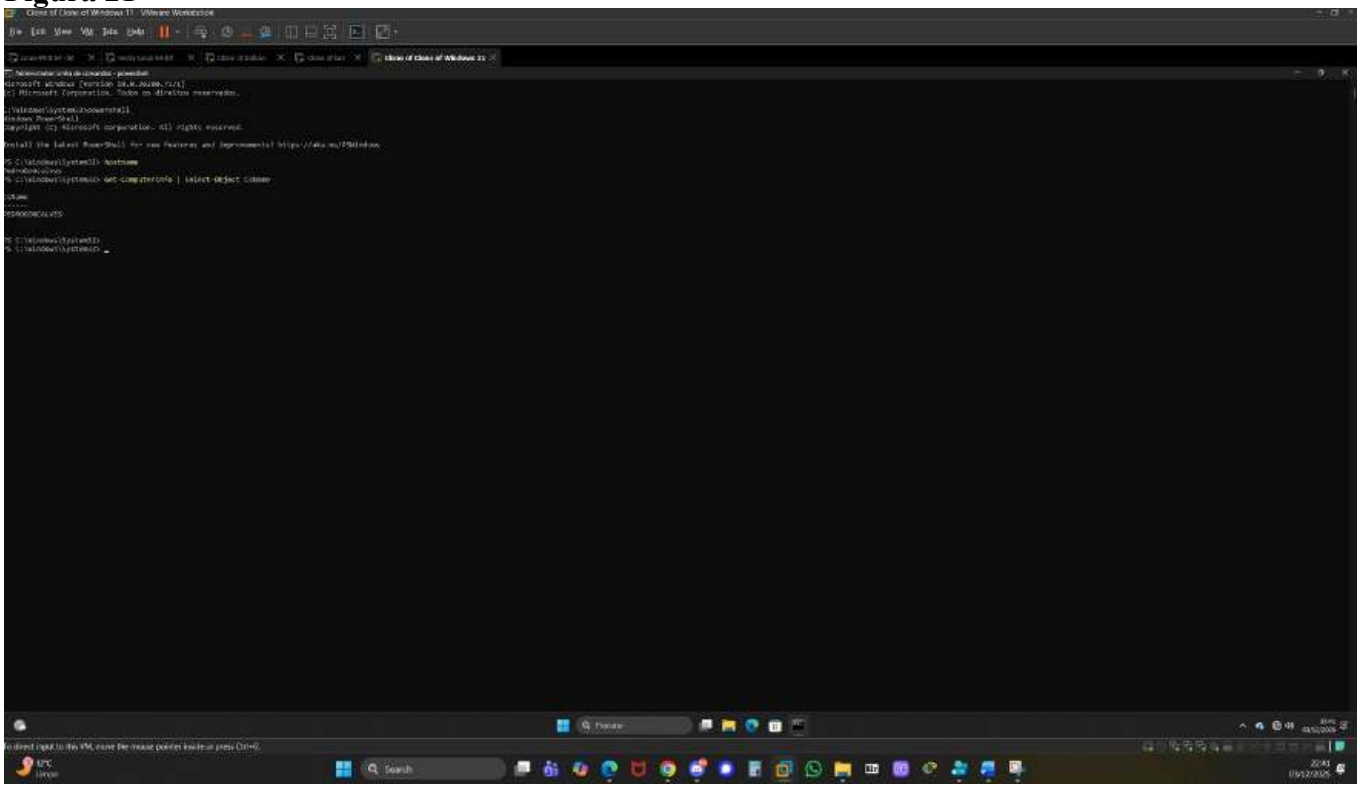
Apresentação Por extenso :
“ [root@PG ~]# **ip a**
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host
valid_lft forever preferred_lft forever

2: ens160: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
link/ether 08:0c:29:05:13:a3 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 172.23.140.3/29 brd 172.23.140.7 scope global noprefixroute ens160
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 fe80::20c:29ff:fe05:13a3/64 scope link noprefixroute
valid_lft forever preferred_lft forever “

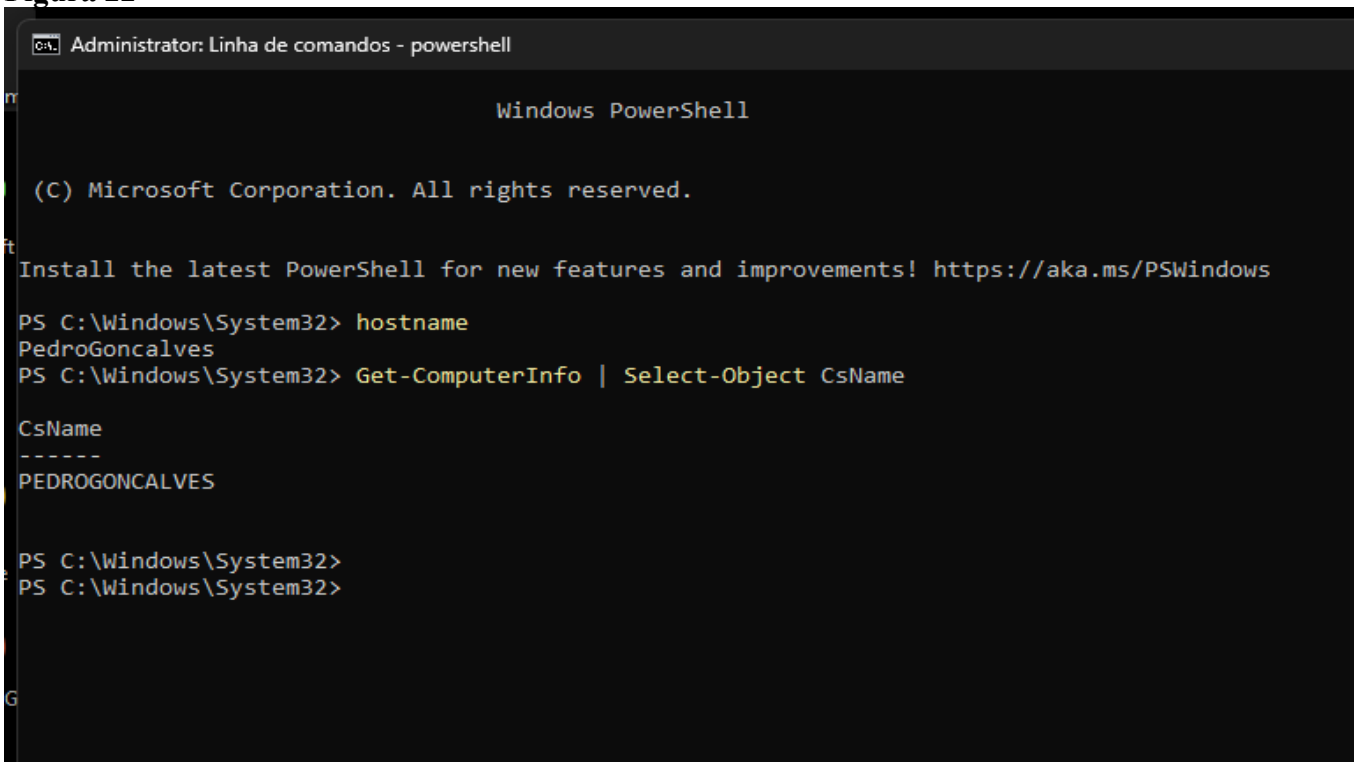
2.2.1 Windows 11 – Hostname e IP

2.2.2 Alteração de hostname em Windows 11

Em PowerShell:
Rename-Computer -NewName "PedroGoncalves" -Force -Restart
Figura 21



Amplificado :
Figura 22

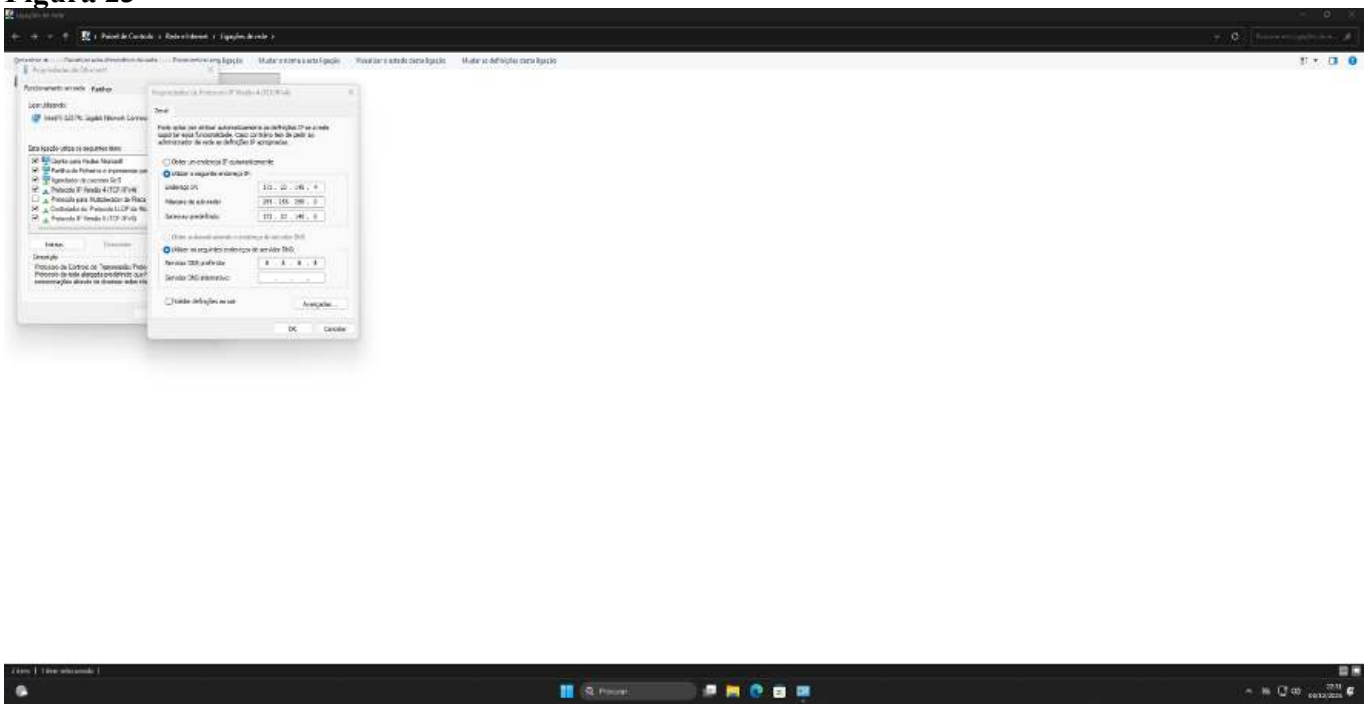


2.2.3 Configuração de IP

Painel de Controlo → Redes e Internet → Alterar definições da placa

Selecionar a placa → Propriedades → IPv4:
- IP: **172.23.140.4**
- Máscara: **255.255.255.248 (/29)**
- Gateway: **172.23.140.6**
- DNS: **8.8.8.8**

Figura 23

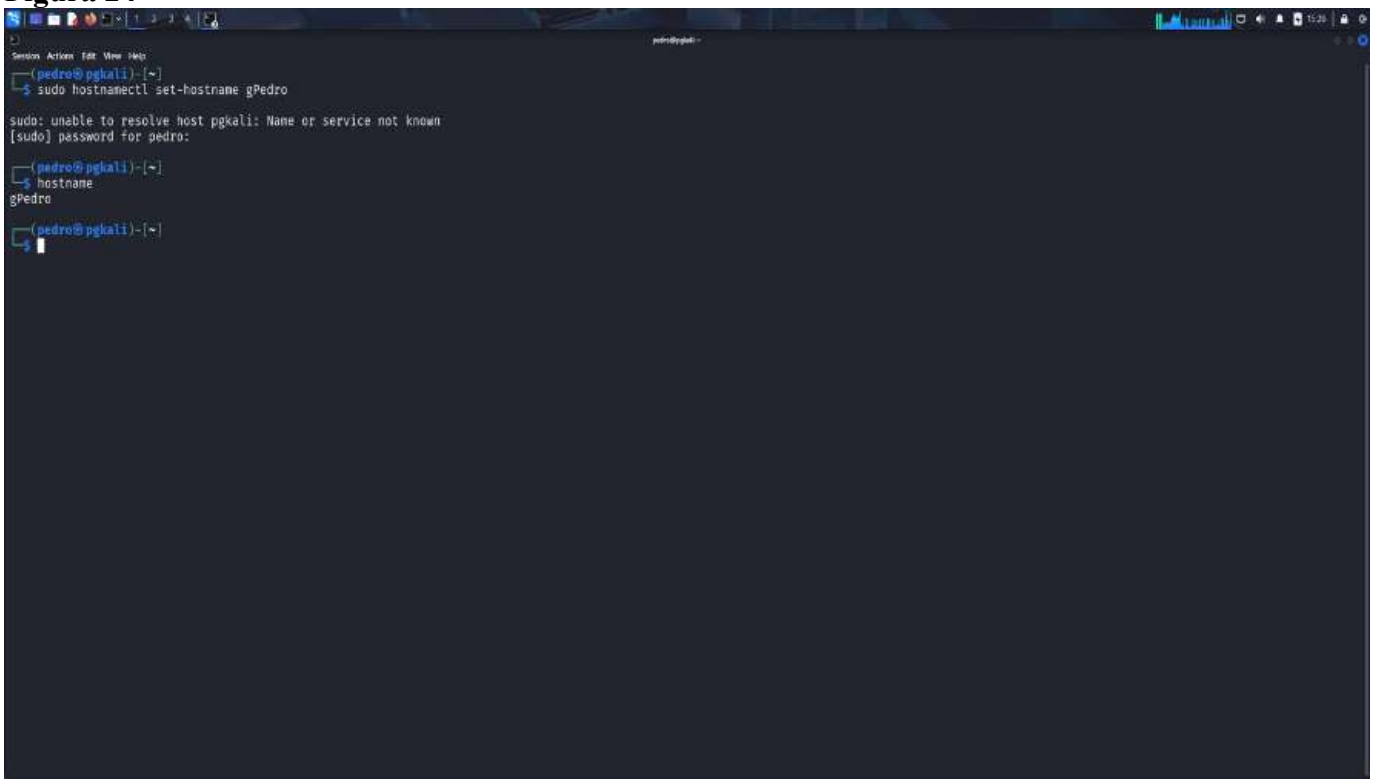


2.2.4 Kali Linux – Hostname e IP

Alterar hostname

sudo hostnamectl set-hostname gPedro

Figura 24



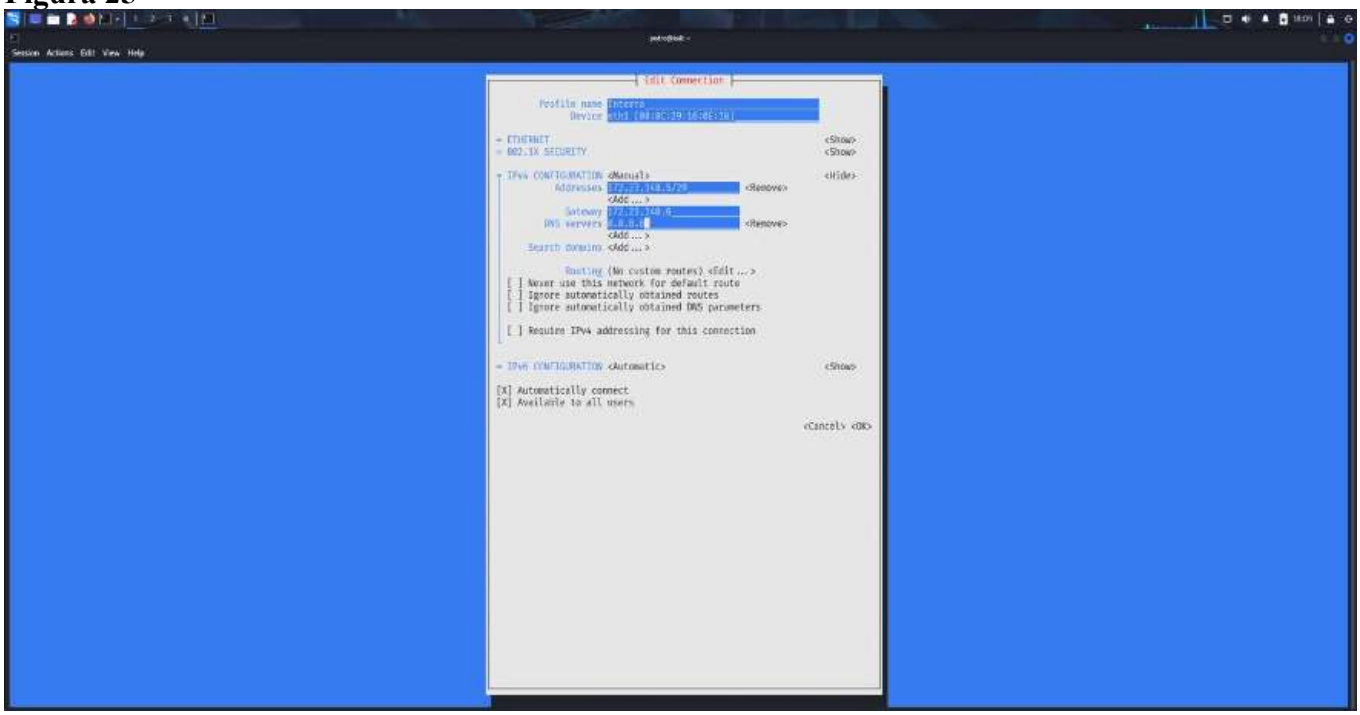
2.2.5 Configuração de IP estático

Usar nmtui:

Configurar IPv4 manual:

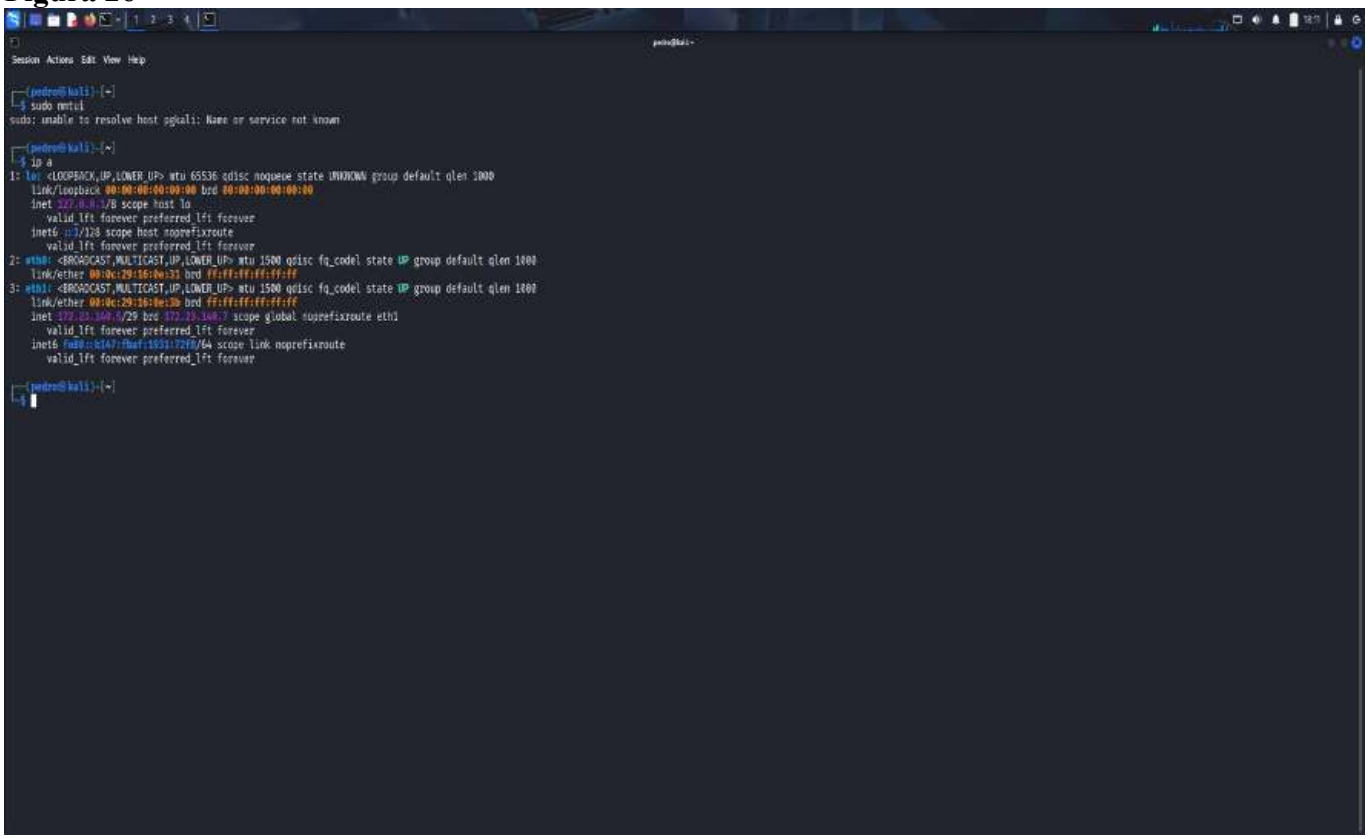
- 172.23.140.5/29
- Gateway: 172.23.140.6
- DNS: 8.8.8.8

Figura 25



Resultado :_comando : "ip a"

Figura 26



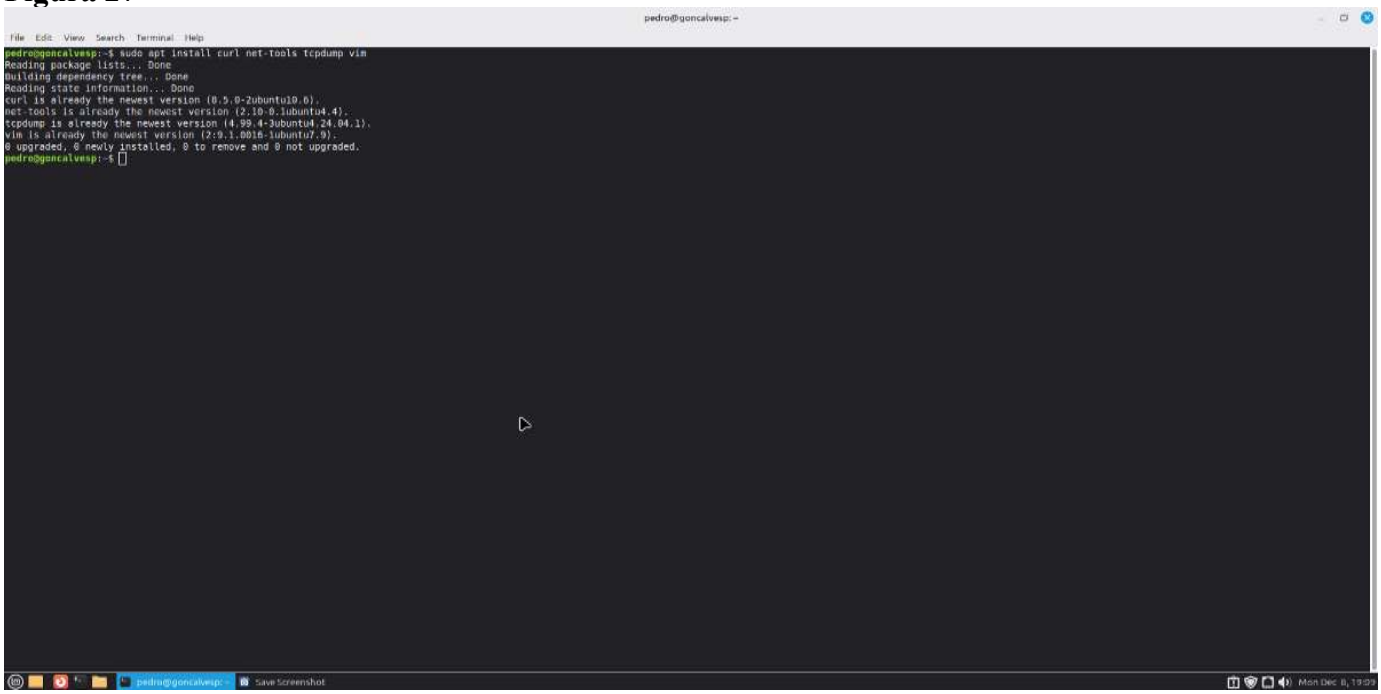
3. Preparação e Instalação dos Sistemas

Instalação do Wazuh Manager (Mint)

3.1-Atualização do Sistema e atualização de dependências

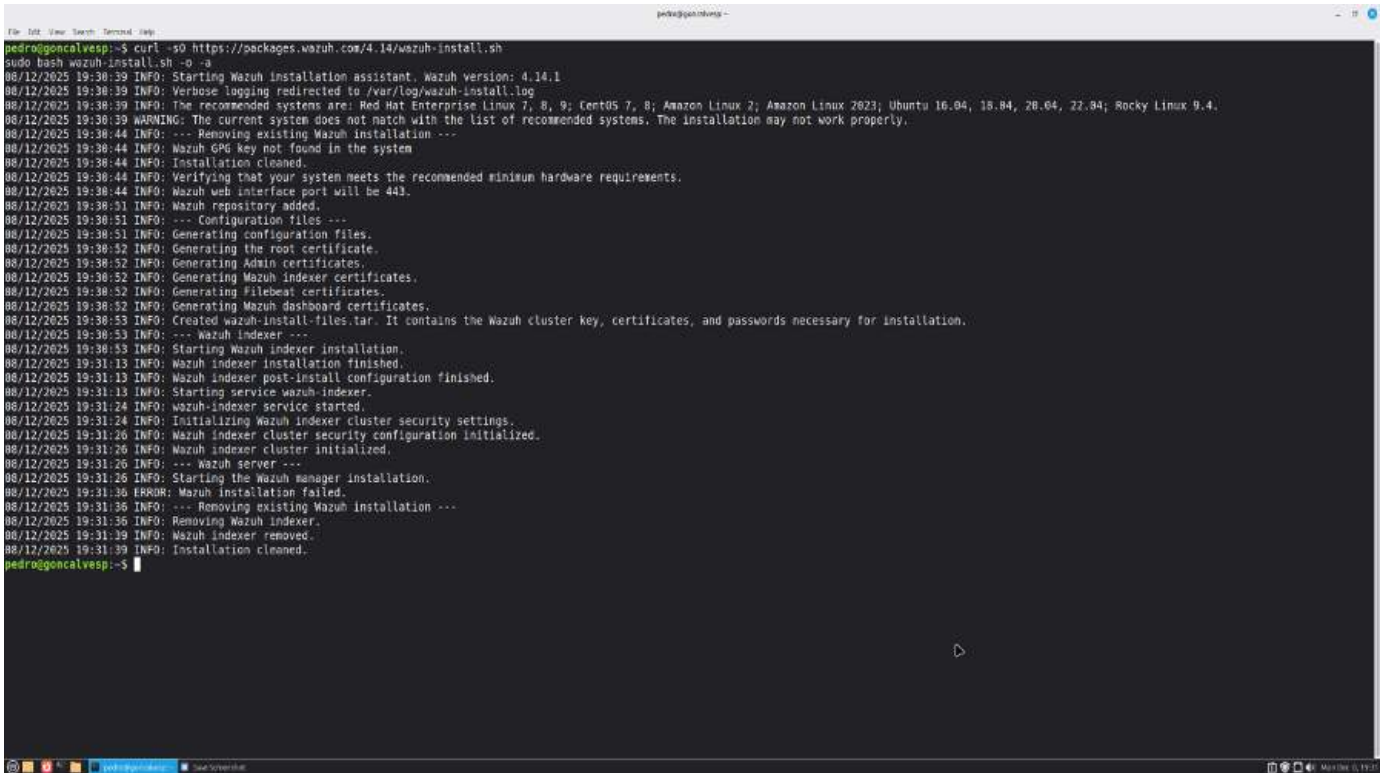
root@goncalvesp:~# **sudo apt update**
it:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
pedro@goncalvesp:~$ **sudo apt install curl net-tools tcpdump vim**

Figura 27

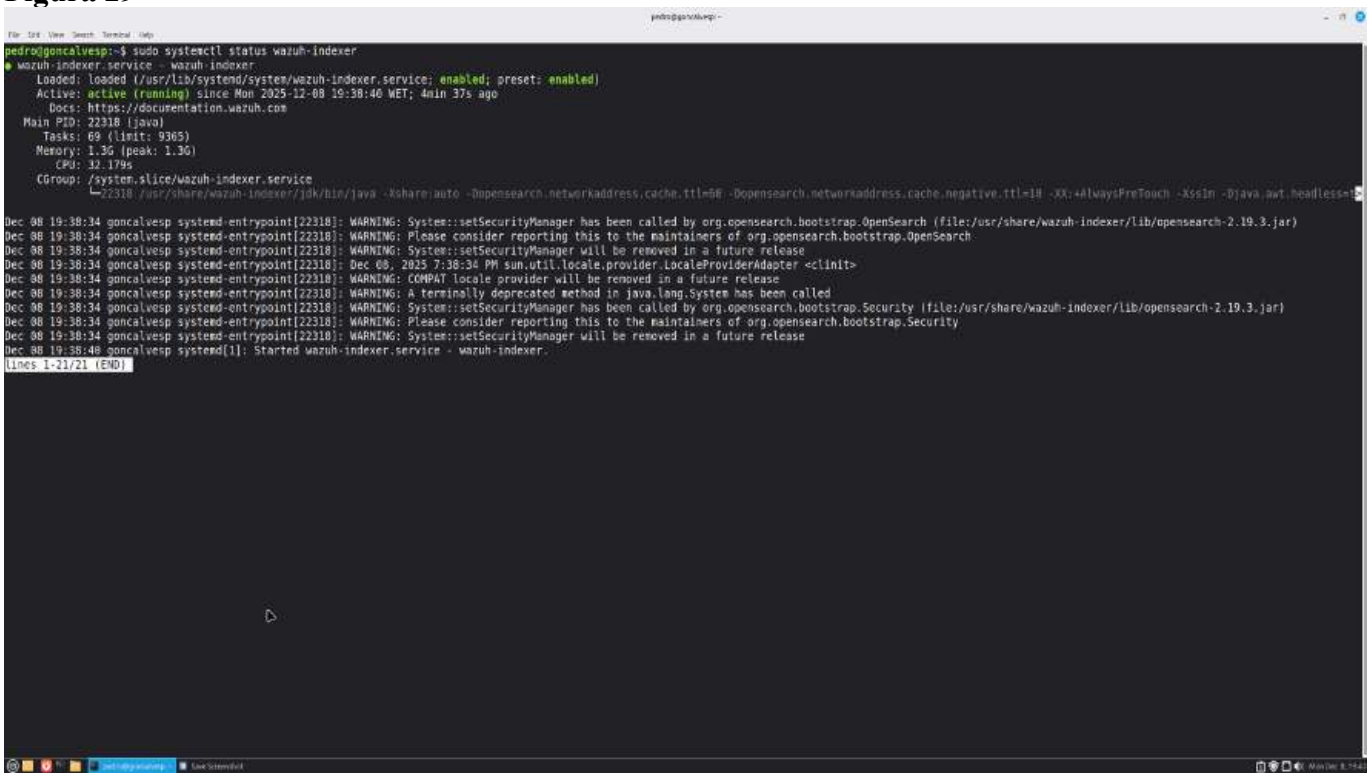


pedro@goncalvesp:~$ **curl -sO https://packages.wazuh.com/4.13/wazuh-install.sh && sudo bash ./wazuh-install.sh -a**
User: **admin**

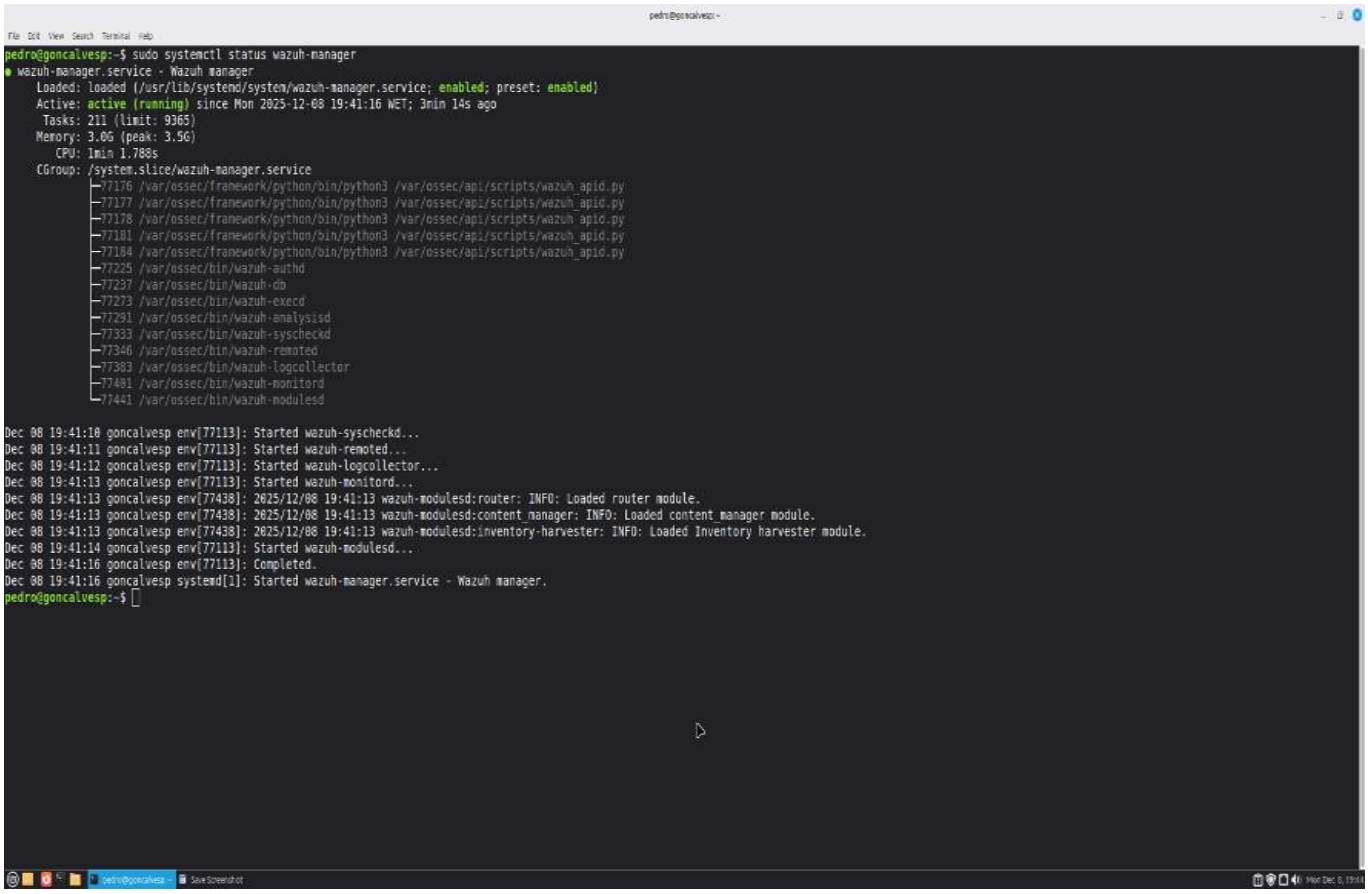
08
Figura 28



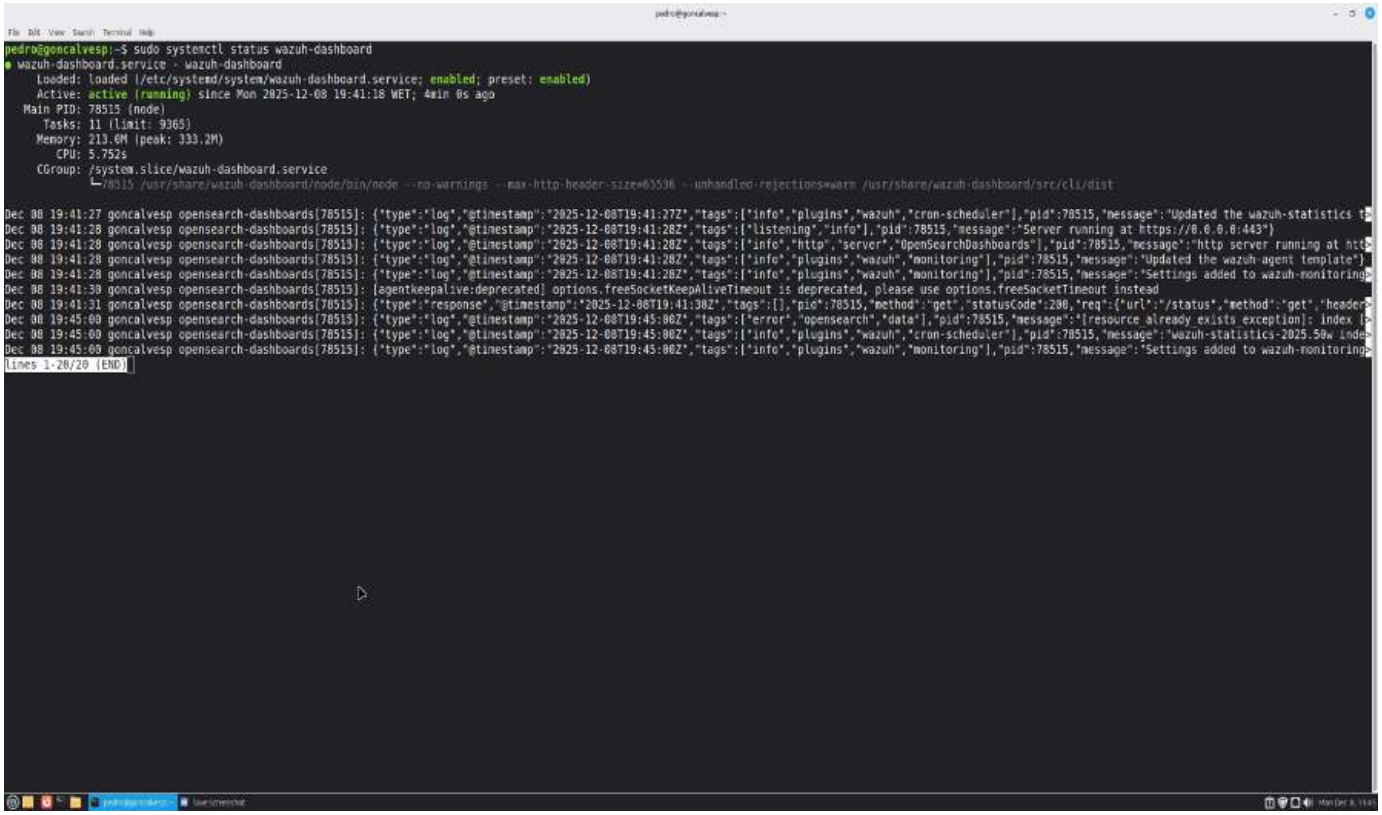
root@goncalvesp:~$ **sudo systemctl status wazuh-indexer**
Figura 29



root@goncalvesp:~# **sudo systemctl wazuh-manager**
Figura 30



pedro@goncalvesp:~$ **sudo systemctl status wazuh-dashboard**
Figura 31

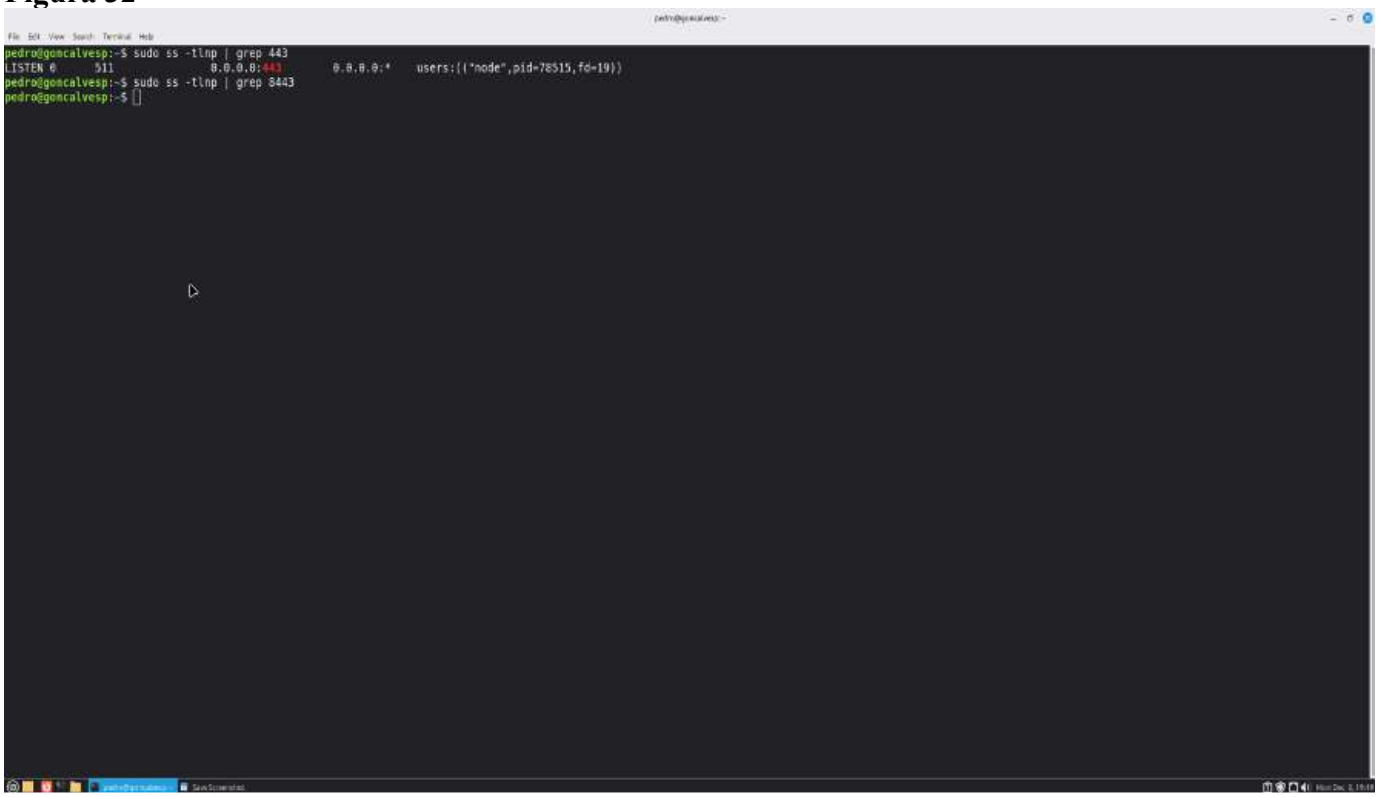


3.1.1 Verificação se alguma porta está em (443 ou 8443):

pedro@goncalvesp:~$ **sudo ss -tlnp | grep 443**

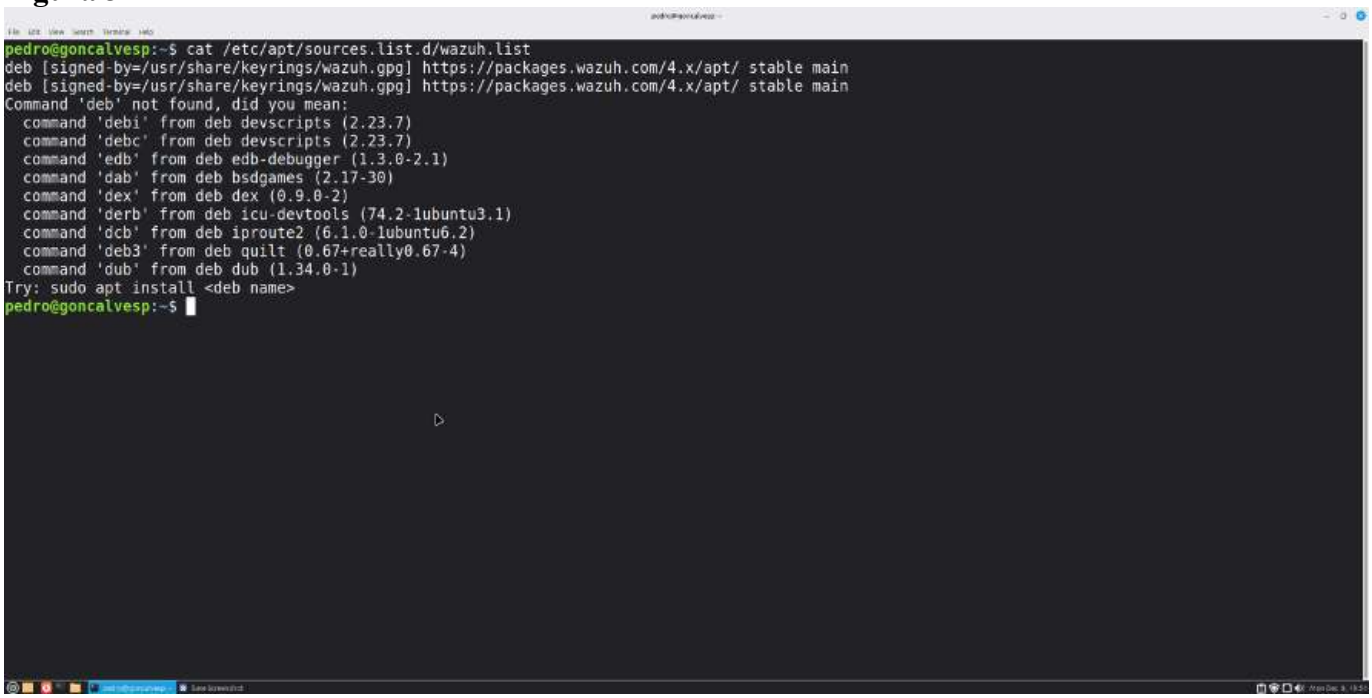
LISTEN 0 511 0.0.0.0:443 0.0.0.0:* users:(("node",pid=78515,fd=19))

Figura 32



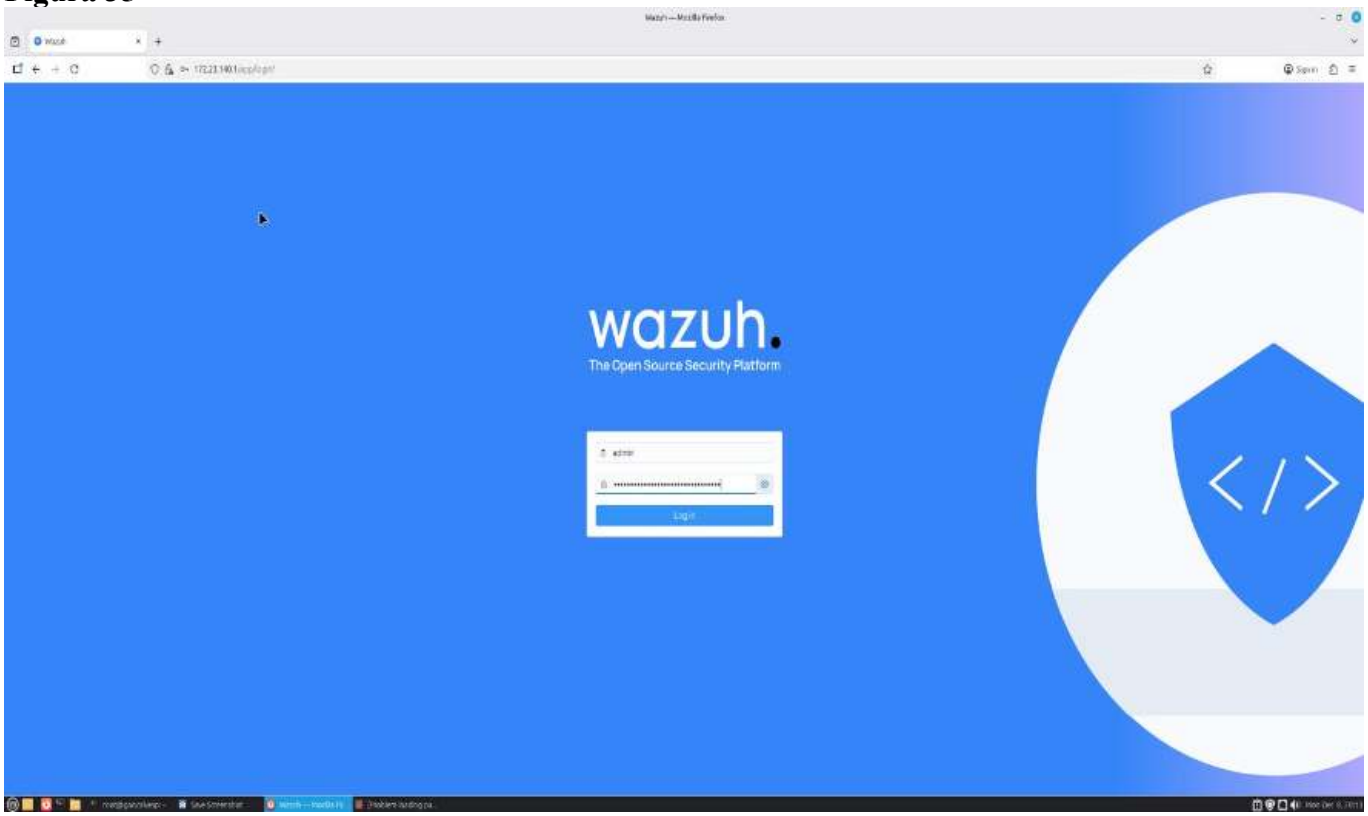
3.1.3 Inibir a possibilidade de update ao Wazuh

pedro@goncalvesp:~$ **cat /etc/apt/sources.list.d/wazuh.list**
deb [signed-by=/usr/share/keyrings/wazuh.gpg] https://packages.wazuh.com/4.x/apt/ stable main
deb [signed-by=/usr/share/keyrings/wazuh.gpg] https://packages.wazuh.com/4.x/apt/ stable main
Figura 34



3.1.4 Acesso ao Wazuh através do Browser .Endereço : https://172.23.140.1

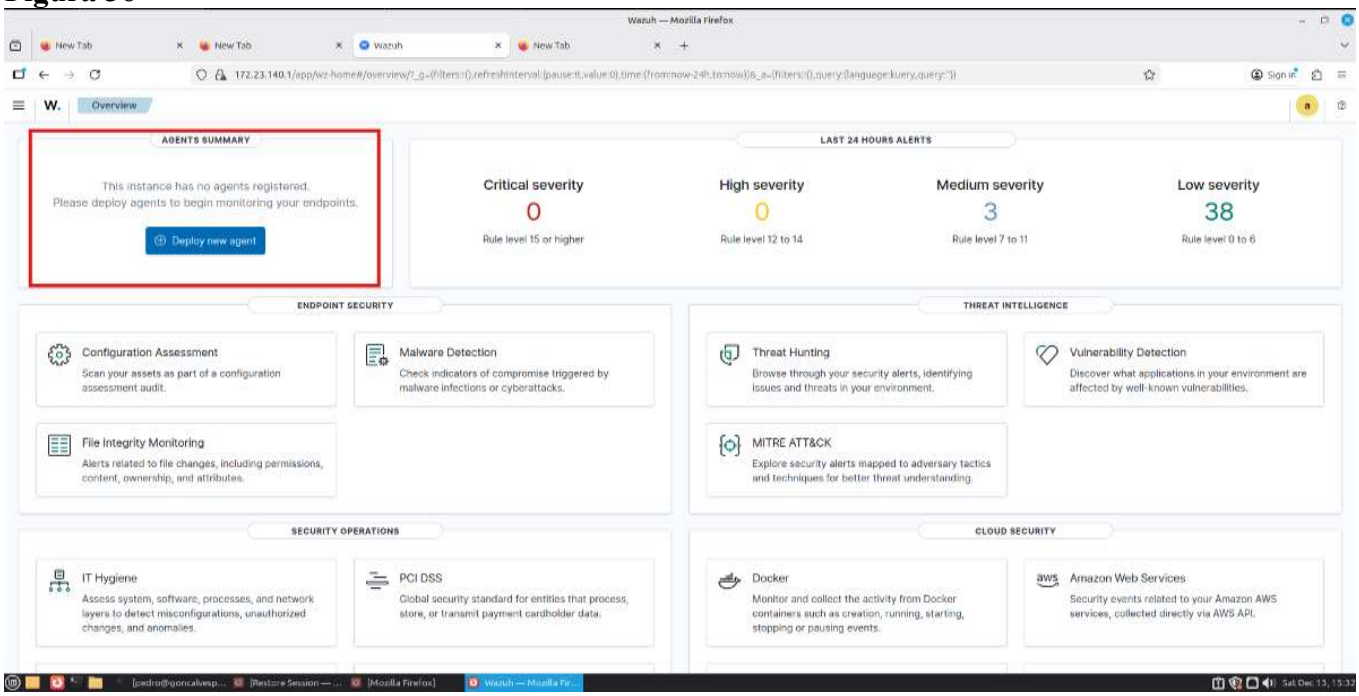
Figura 35



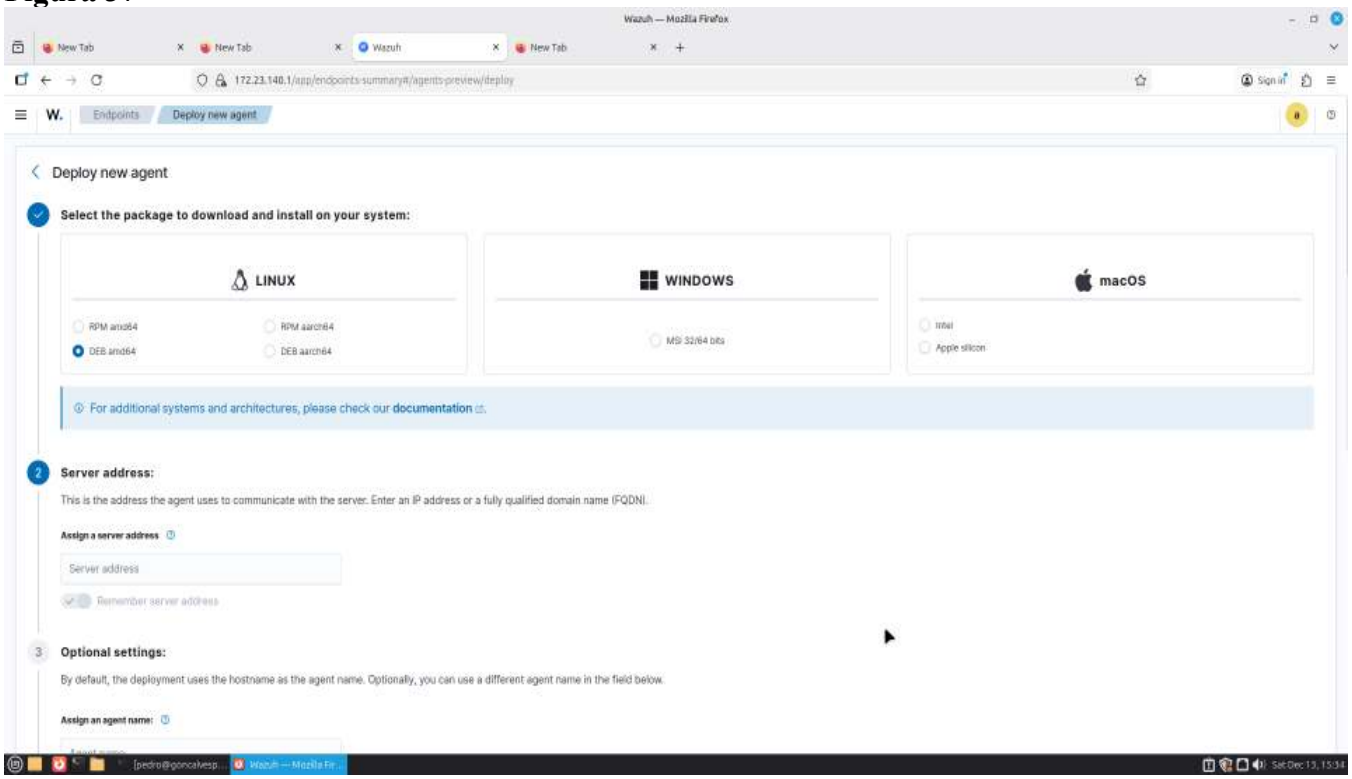
4. Instalação dos Wazuh Agents

4.1 Debian 13

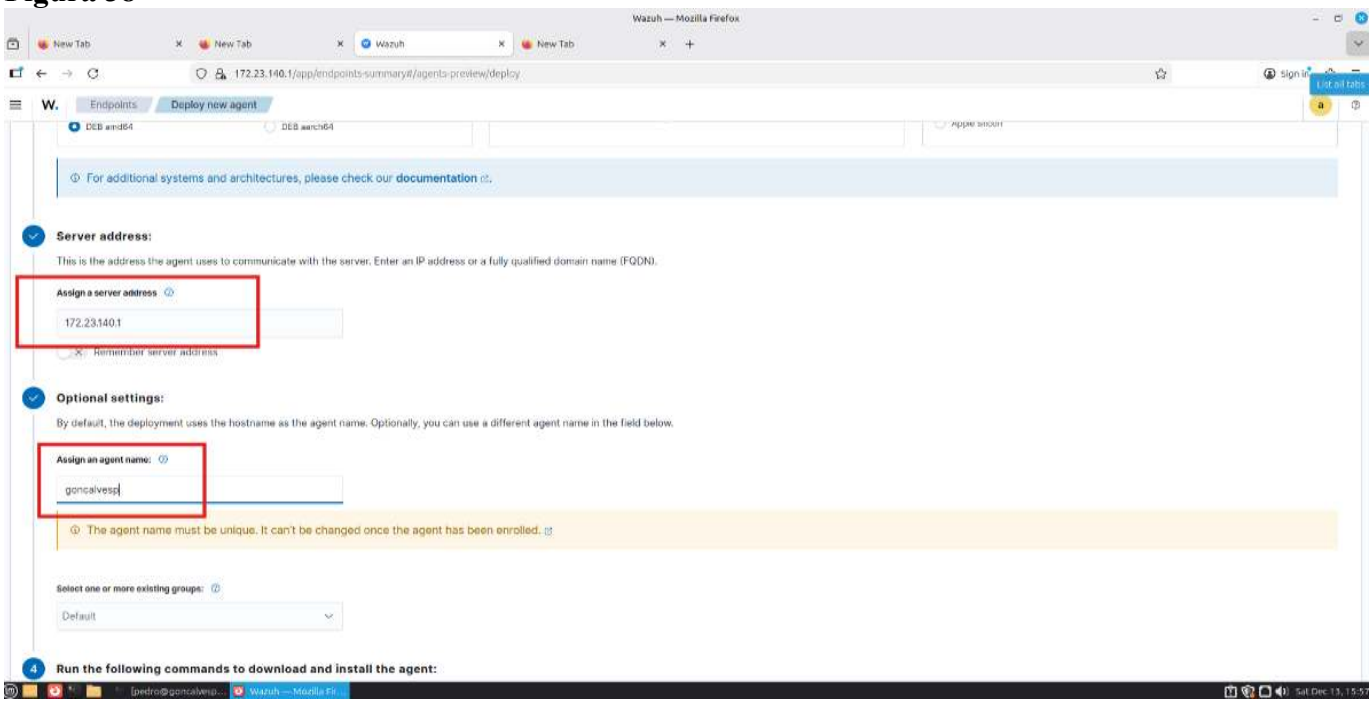
“Deploy new Agent :”
Figura 36



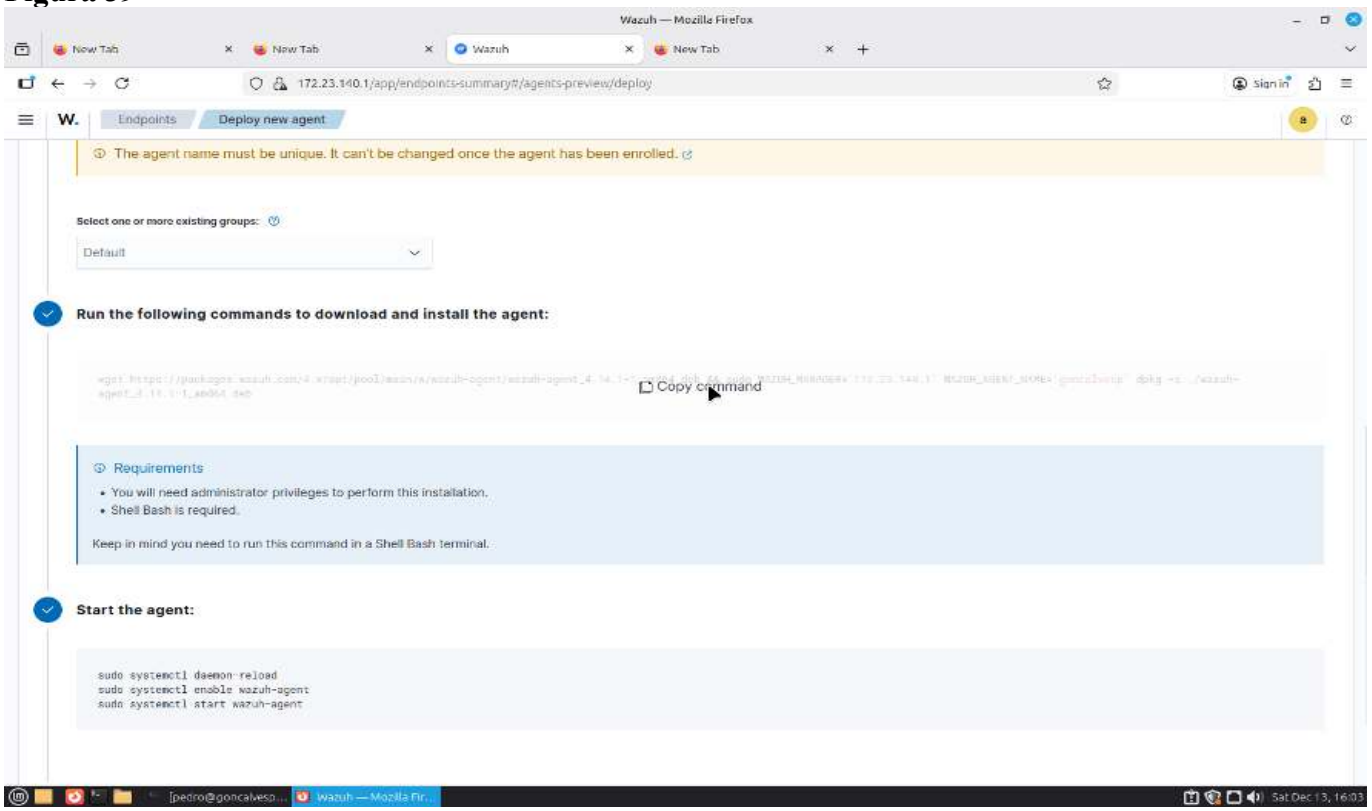
“Select the package to download and install on your system”
DEB amd64
Figura 37



Continuação …
Server address:
"Assign a server address:"
172.23.140.1
Optional settings
"Assign an agent name:"
goncalvesp
Figura 38



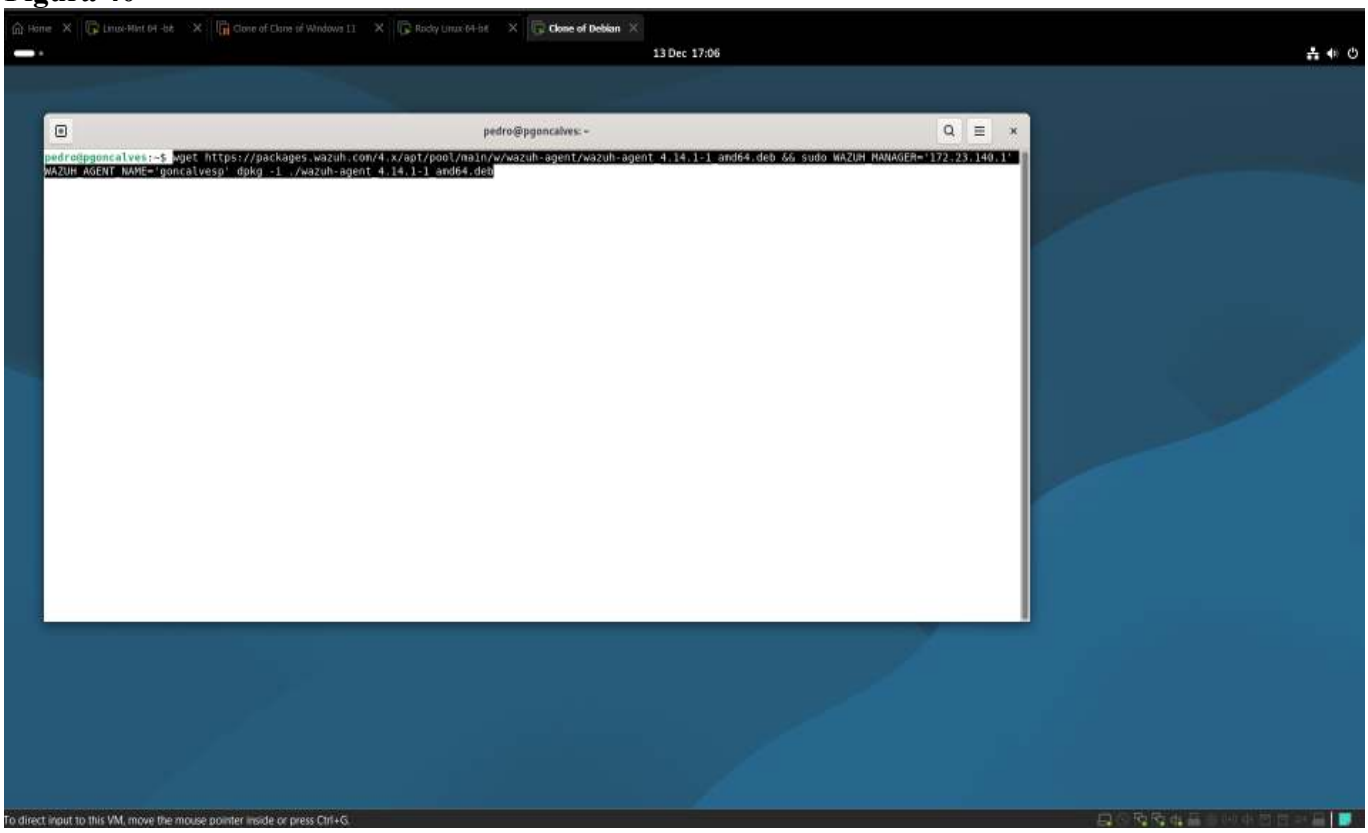
"Start the agente: "copy command""
Figura 39



4.1.2 Copiar o link para o Debian 13 :

wget https://packages.wazuh.com/4.x/apt/pool/main/w/wazuh-agent/wazuh-agent_4.14.1-1_amd64.deb && sudo WAZUH_MANAGER='172.23.140.1' WAZUH_AGENT_NAME='goncalvesp' dpkg -i ./wazuh-agent_4.14.1-1_amd64.deb

Figura 40



Executar comando :"enter"

pedro@pgoncalves:~$ **wget https://packages.wazuh.com/4.x/apt/pool/main/w/wazuh-agent/wazuh-agent_4.14.1-1_amd64.deb && sudo WAZUH_MANAGER='172.23.140.1' WAZUH_AGENT_NAME='goncalvesp' dpkg -i ./wazuh-agent_4.14.1-1_amd64.deb**

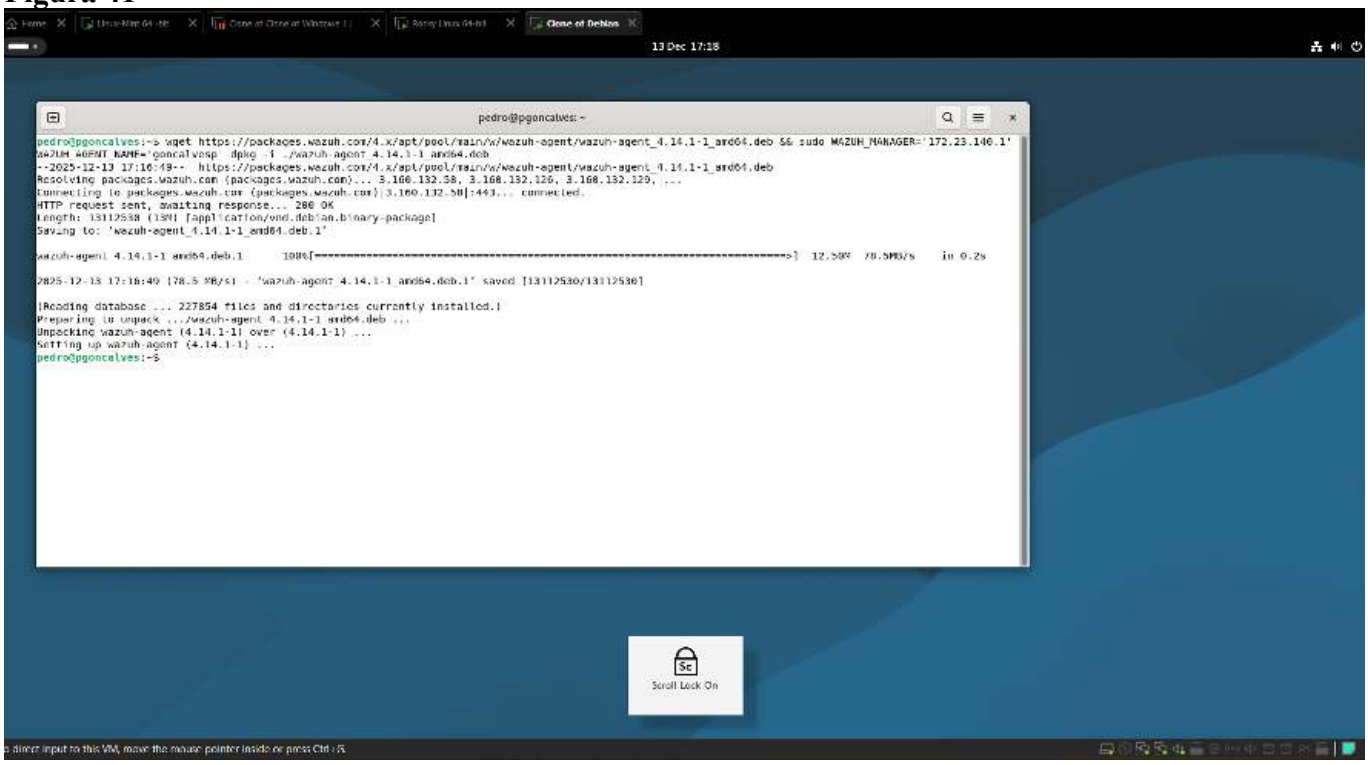
--2025-12-13 17:16:49-- https://packages.wazuh.com/4.x/apt/pool/main/w/wazuh-agent/wazuh-agent_4.14.1-1_amd64.deb
Resolving packages.wazuh.com (packages.wazuh.com)... 3.160.132.58, 3.160.132.126, 3.160.132.129, ...
Connecting to packages.wazuh.com (packages.wazuh.com)|3.160.132.58|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 13112530 (13M) [application/vnd.debian.binary-package]
Saving to: 'wazuh-agent_4.14.1-1_amd64.deb.1'

wazuh-agent_4.14.1-1_amd64.deb.1
100%[===>] 12.50M 78.5MB/s in 0.2s

2025-12-13 17:16:49 (78.5 MB/s) - 'wazuh-agent_4.14.1-1_amd64.deb.1' saved [13112530/13112530]

(Reading database ... 227854 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../wazuh-agent_4.14.1-1_amd64.deb ...
Unpacking wazuh-agent (4.14.1-1) over (4.14.1-1) ...
Setting up wazuh-agent (4.14.1-1) ...

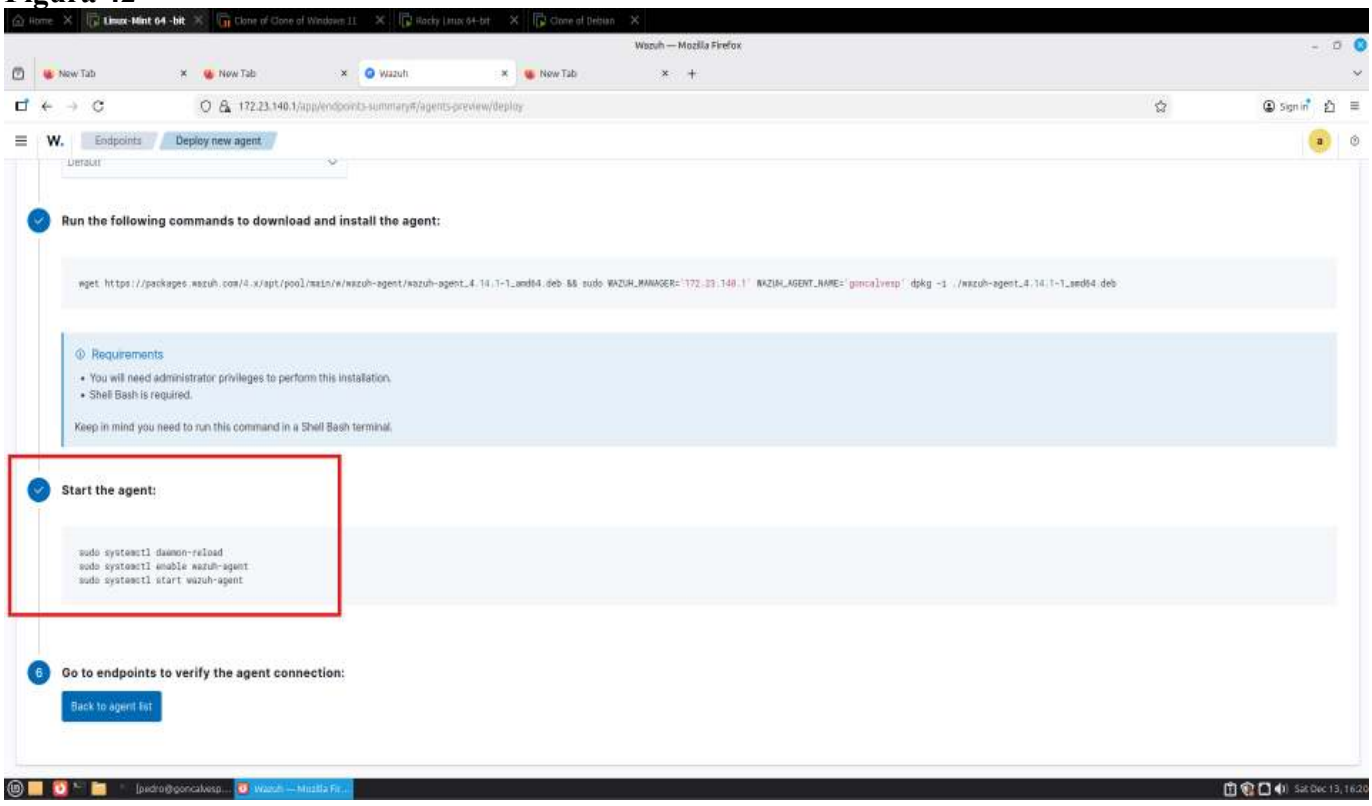
Figura 41



4.1.3 No Linux Mint ,executar:

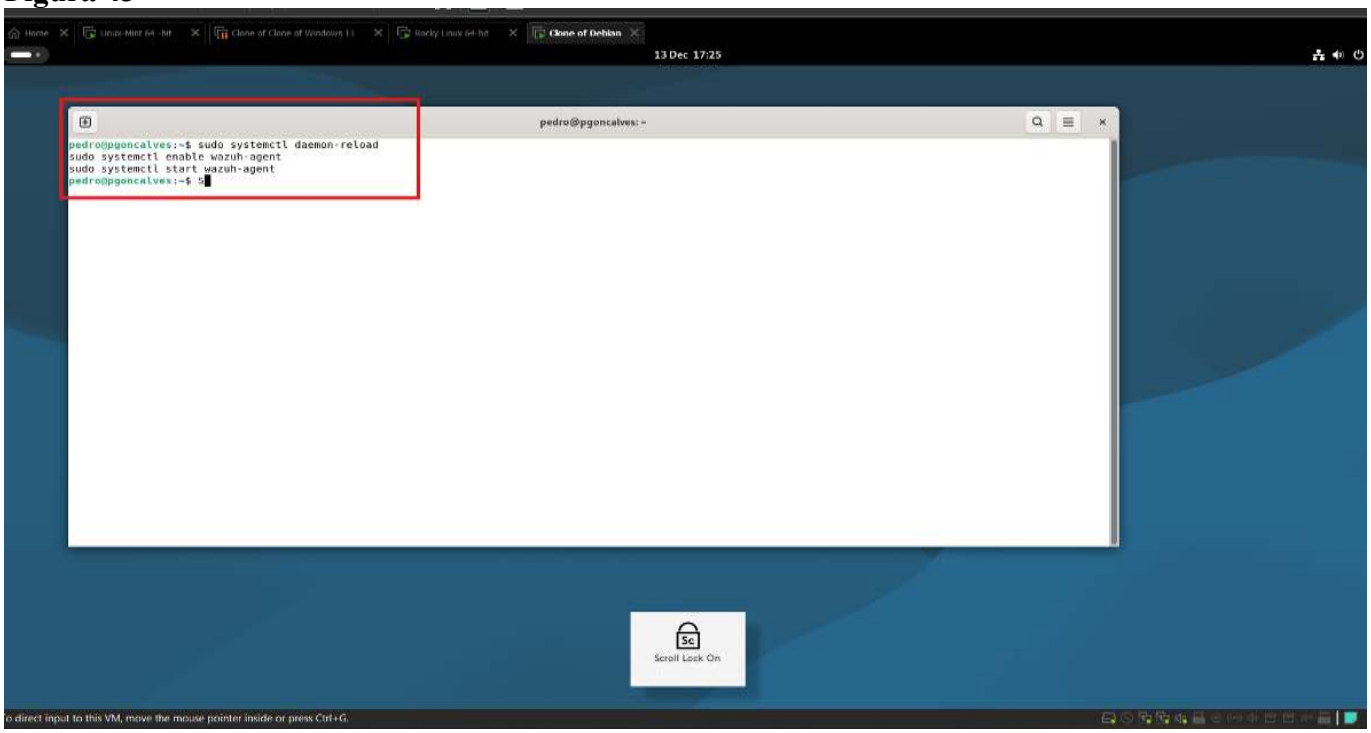
Start the agent:
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable wazuh-agent
sudo systemctl start wazuh-agent

Figura 42



4.1.4 Copiar para Debian 13

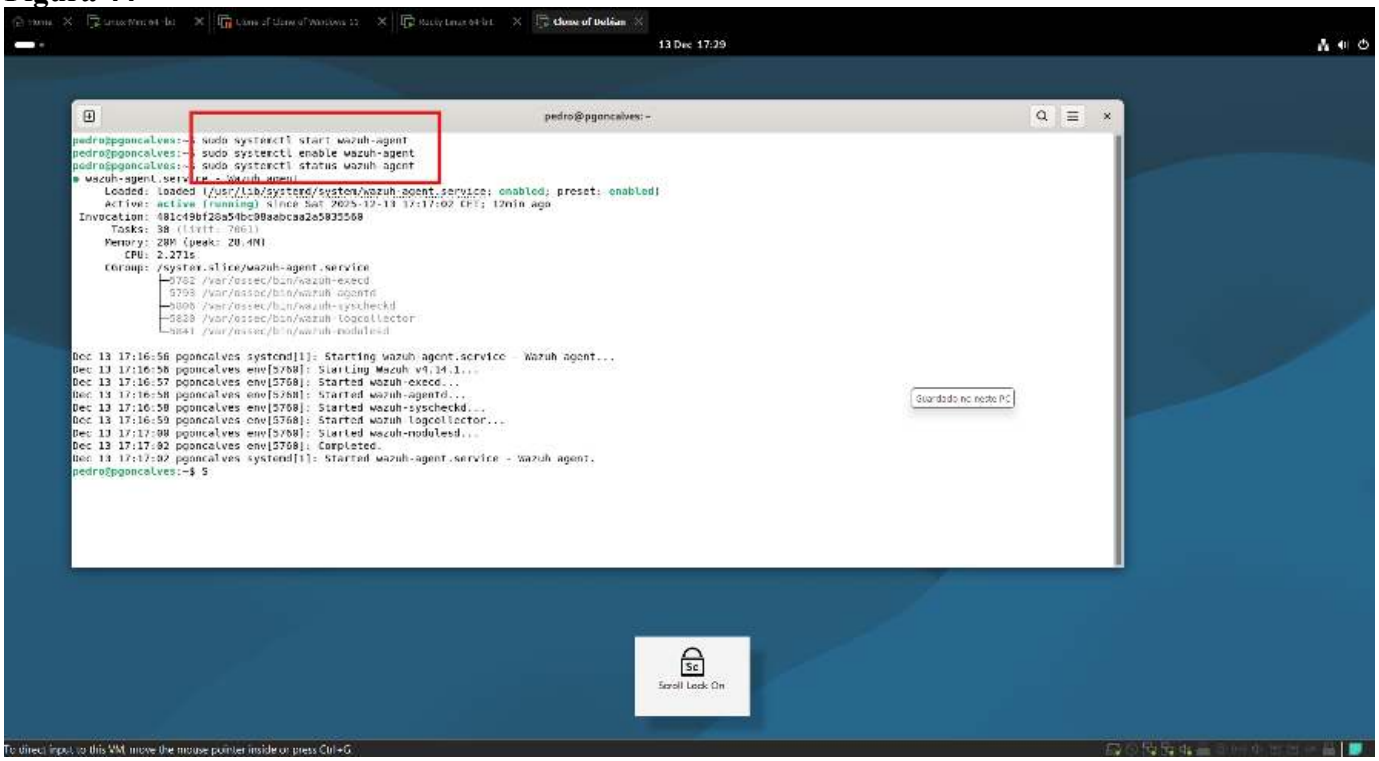
pedro@pgoncalves:~$ **sudo systemctl daemon-reload**
sudo systemctl enable wazuh-agent
sudo systemctl start wazuh-agent
Figura 43



Continuação …

4.2.4 Ativação do serviço Wazuh

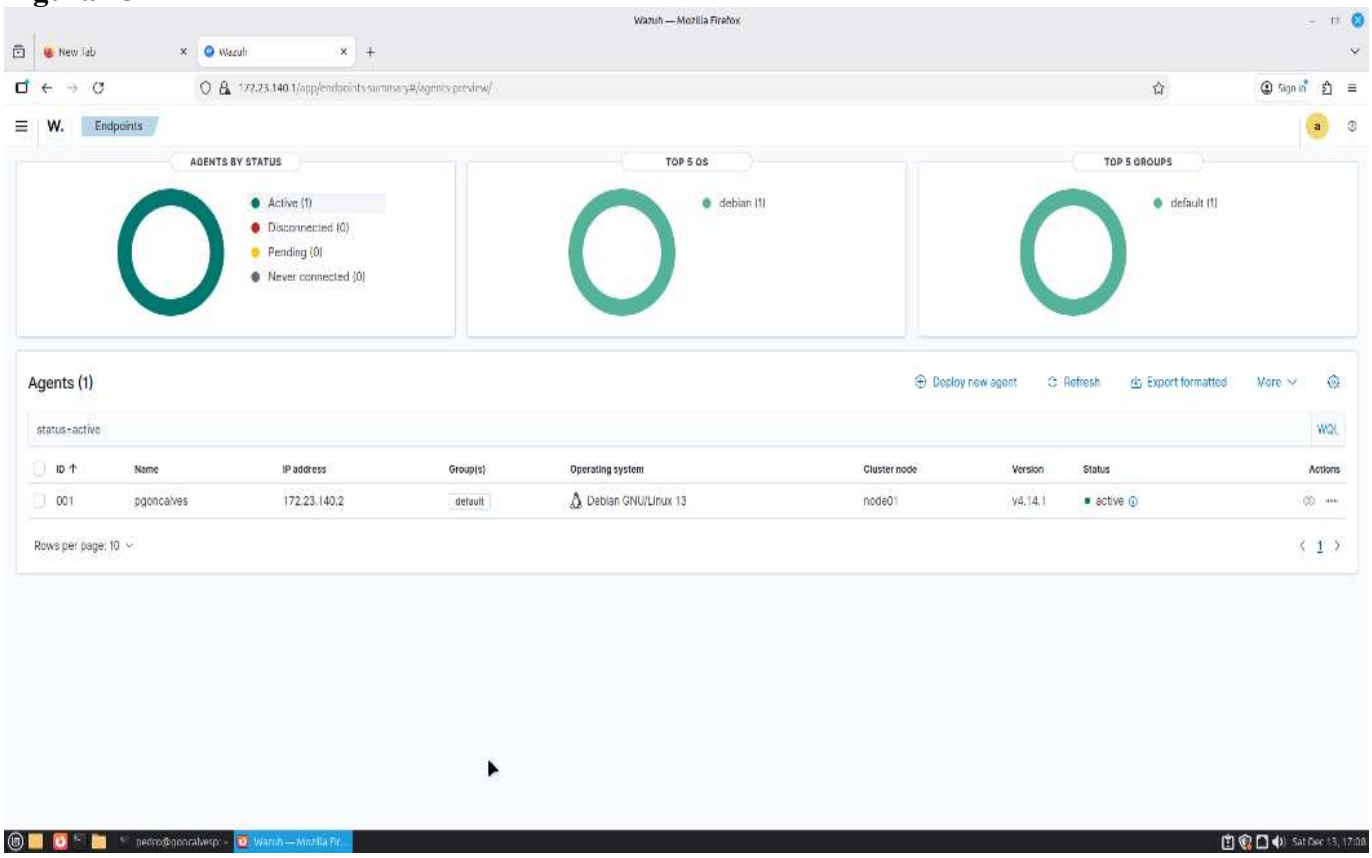
pedro@pgoncalves:~$ **sudo systemctl status wazuh-agent**
Figura 44



4.1.5 Verificação Final

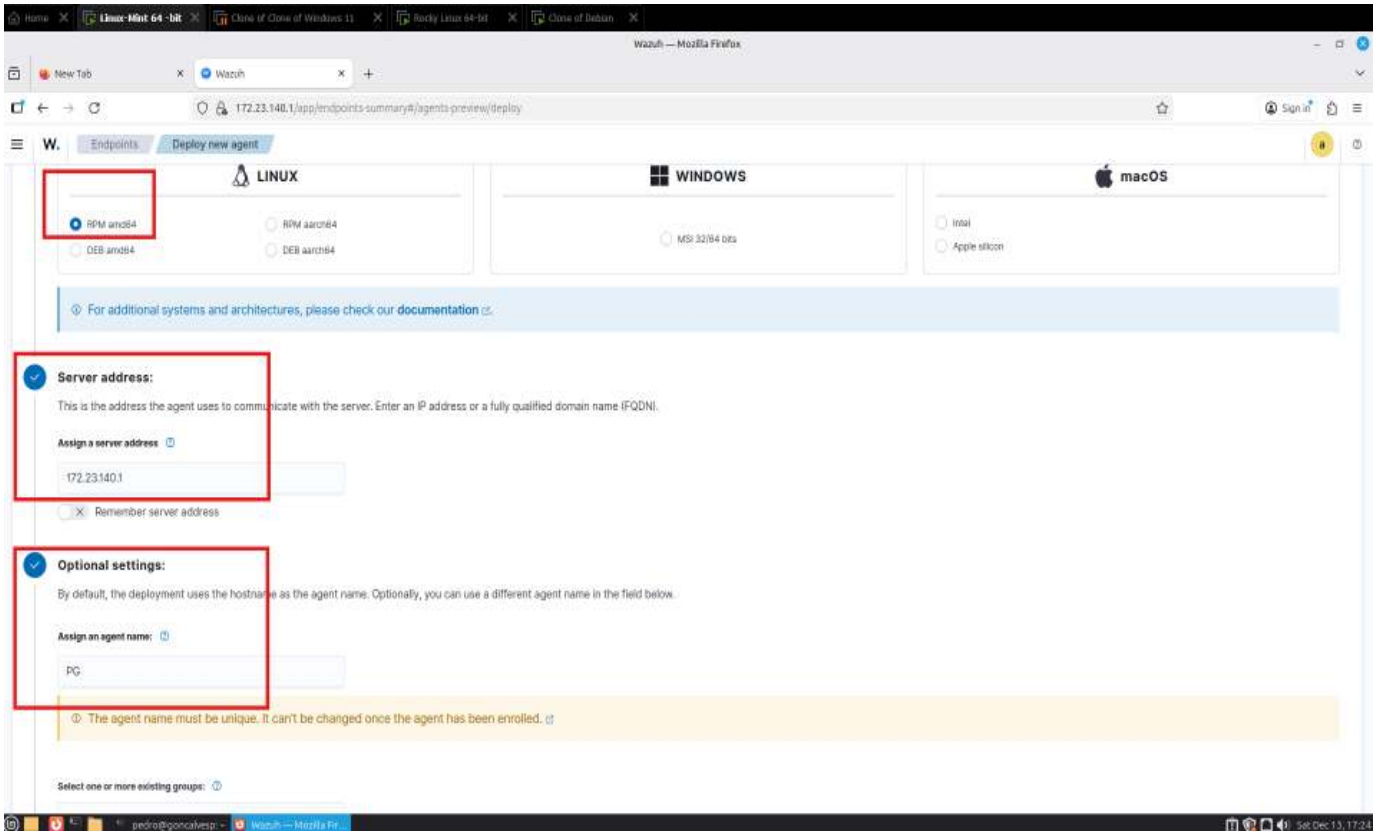
"Agent By Status:"
Active : pgoncalves

Figura 45



4.2 Configurações Rocky 10

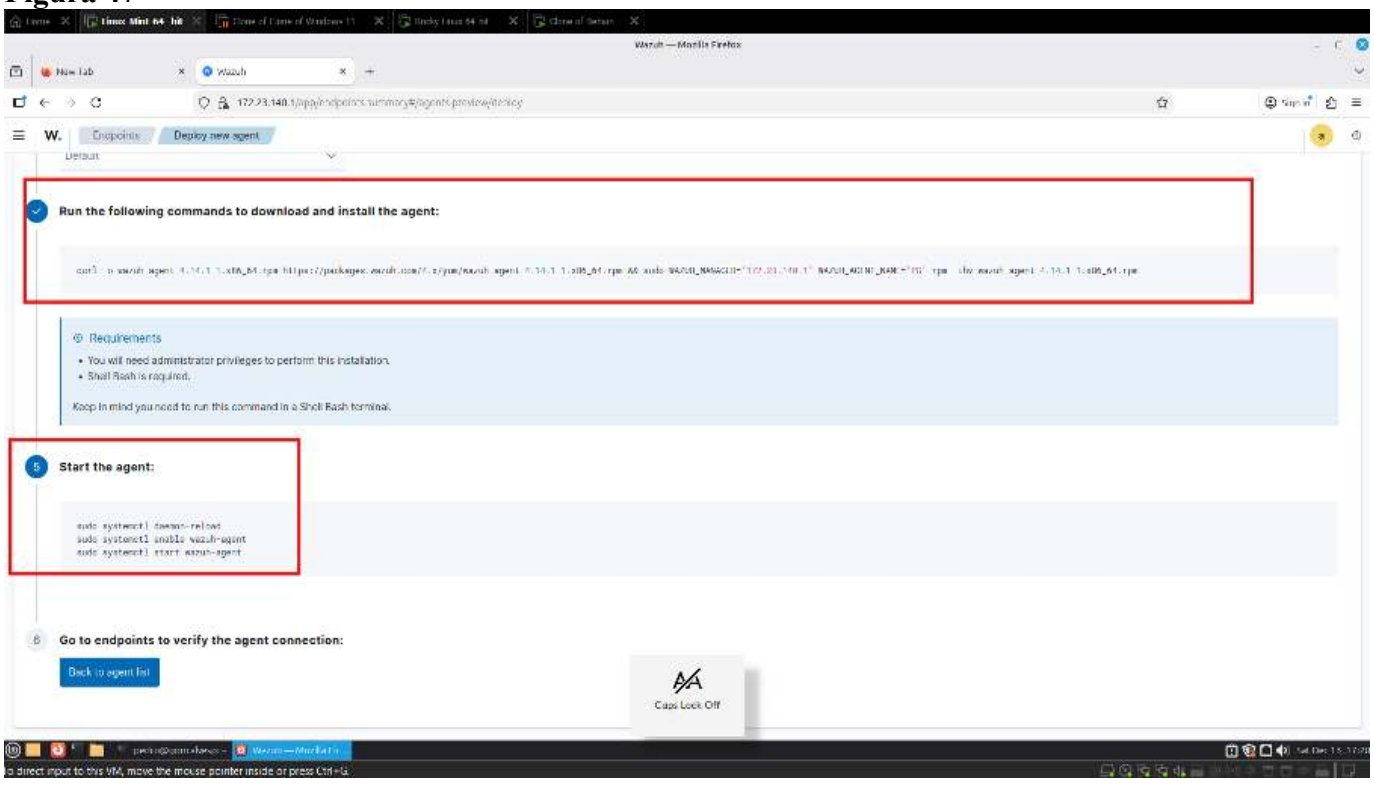
LINUX
RPM amd64
"Assign a server address:"
172.23.140.1
Optional settings
"Assign an agent name:"
PG
Figura 46



4.2.1 Copiar , para Rocky 10:

curl -o wazuh-agent-4.14.1-1.x86_64.rpm https://packages.wazuh.com/4.x/yum/wazuh-agent-4.14.1-1.x86_64.rpm && sudo WAZUH_MANAGER='172.23.140.1' WAZUH_AGENT_NAME='PG' rpm -ihv wazuh-agent-4.14.1-1.x86_64.rpm

Figura 47

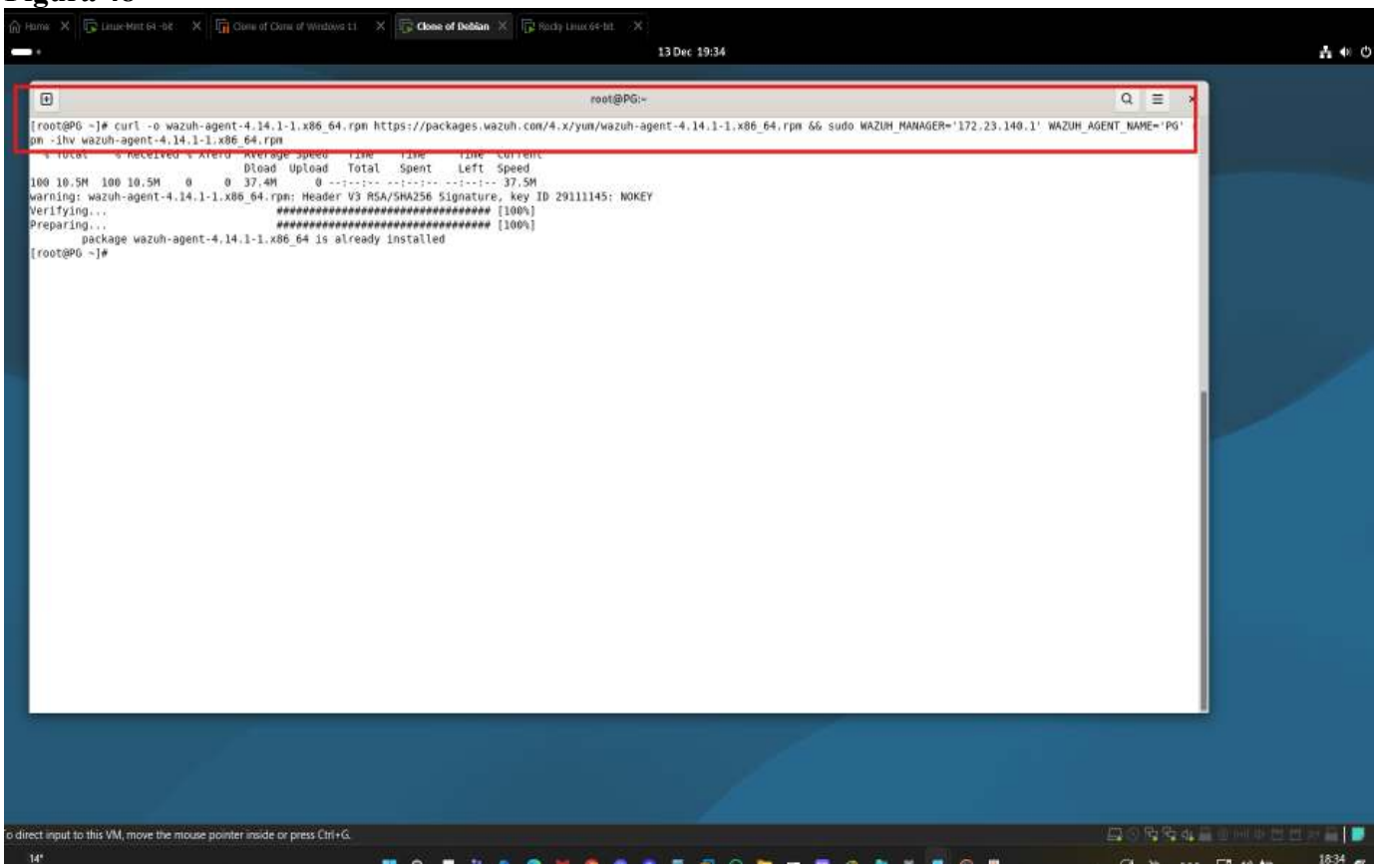


Aceder ao Rocky Linux via ssh , através do Debian / Comando > ssh root@172.23.140.3

4.2.2 Copiar do Mint -Wazuh para Rocky

[root@PG ~]# **curl -o wazuh-agent-4.14.1-1.x86_64.rpm https://packages.wazuh.com/4.x/yum/wazuh-agent-4.14.1-1.x86_64.rpm && sudo WAZUH_MANAGER='172.23.140.1' WAZUH_AGENT_NAME='PG' rpm -ihv wazuh-agent-4.14.1-1.x86_64.rpm**

Figura 48

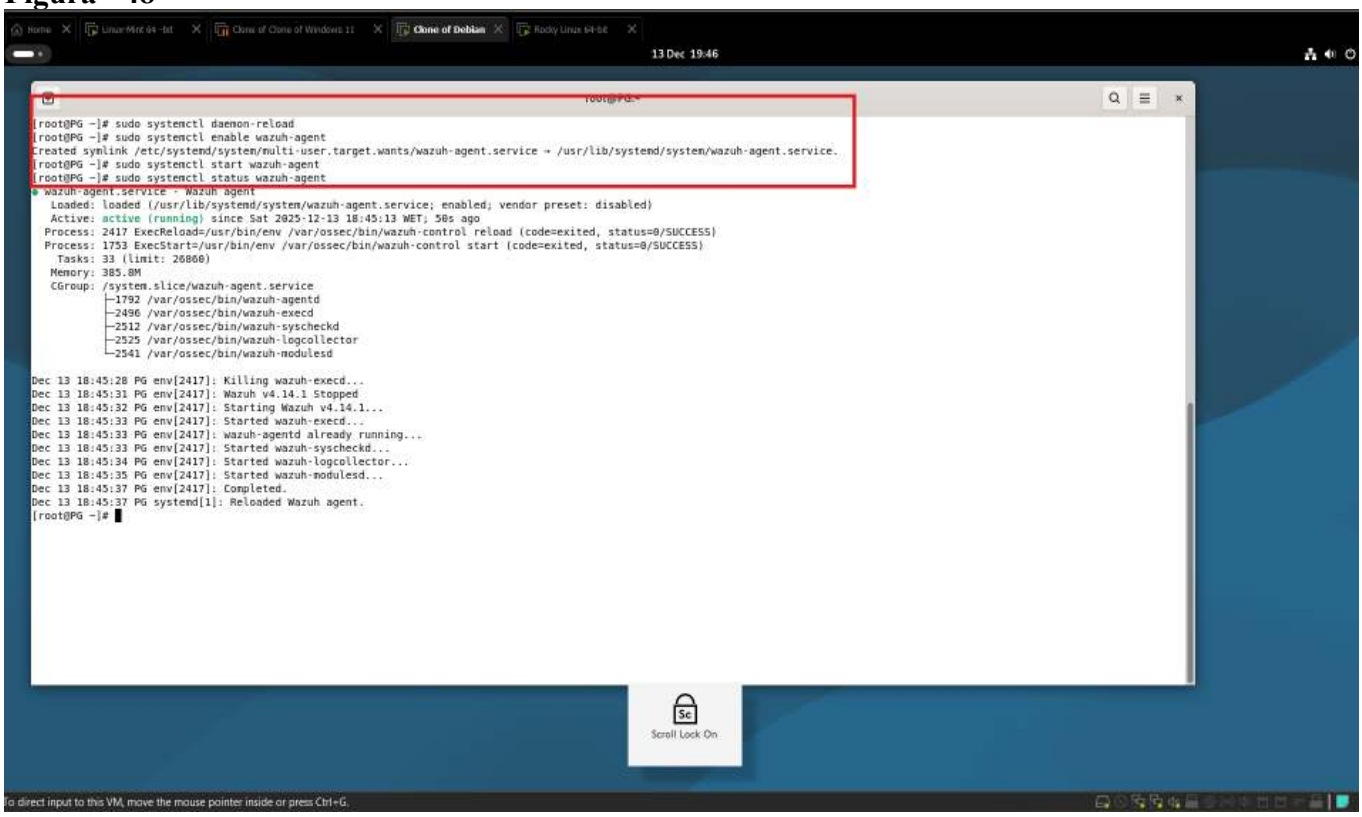


4.2.3 Inicio do Agent –"Start the Agent"

[root@PG ~]# **sudo systemctl daemon-reload**
[root@PG ~]# **sudo systemctl enable wazuh-agent**
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/wazuh-agent.service → /usr/lib/systemd/system/wazuh-agent.service.

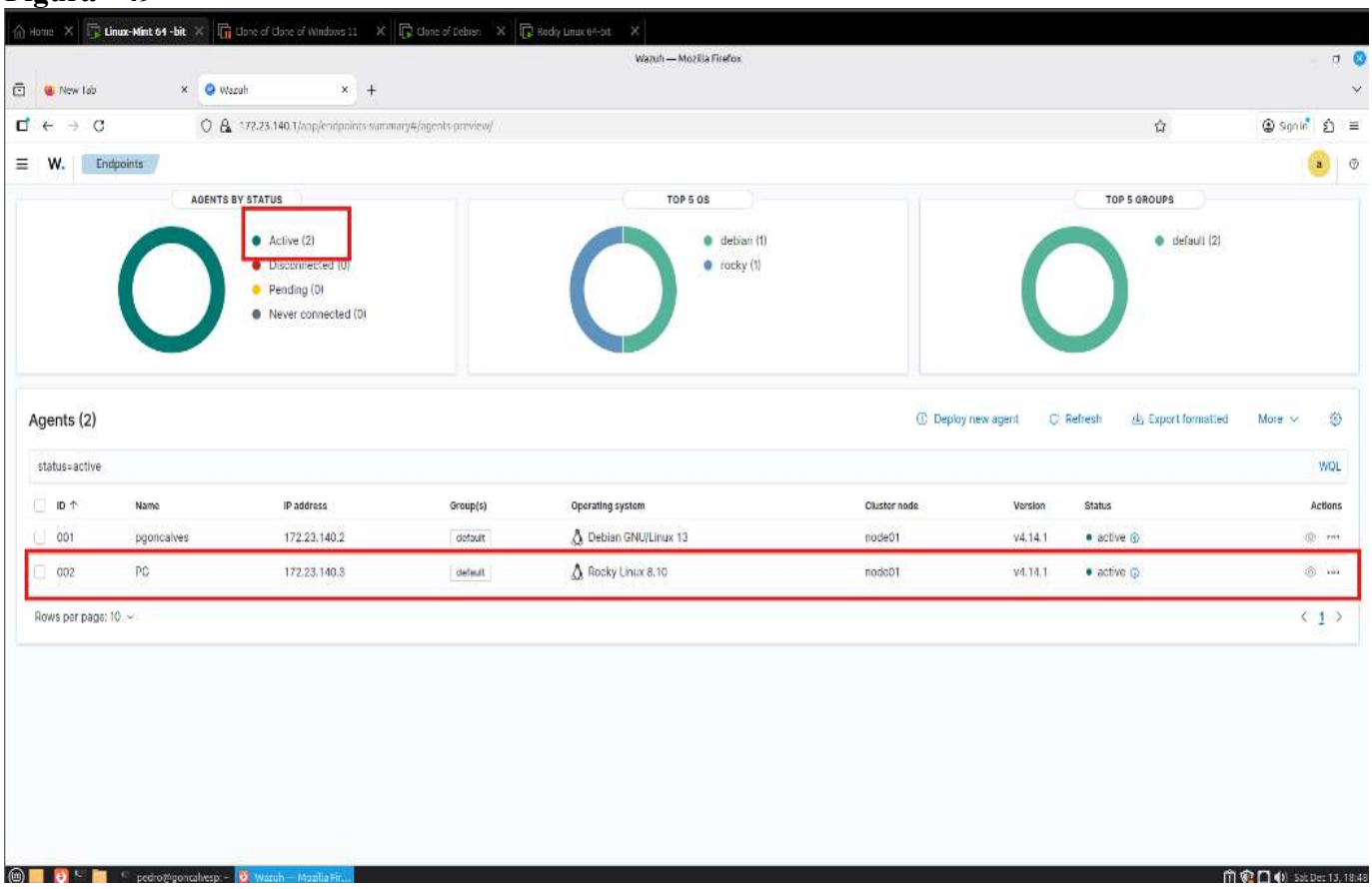
[root@PG ~]# **sudo systemctl start wazuh-agent**
[root@PG ~]# **sudo systemctl status wazuh-agent**

Figura - 48



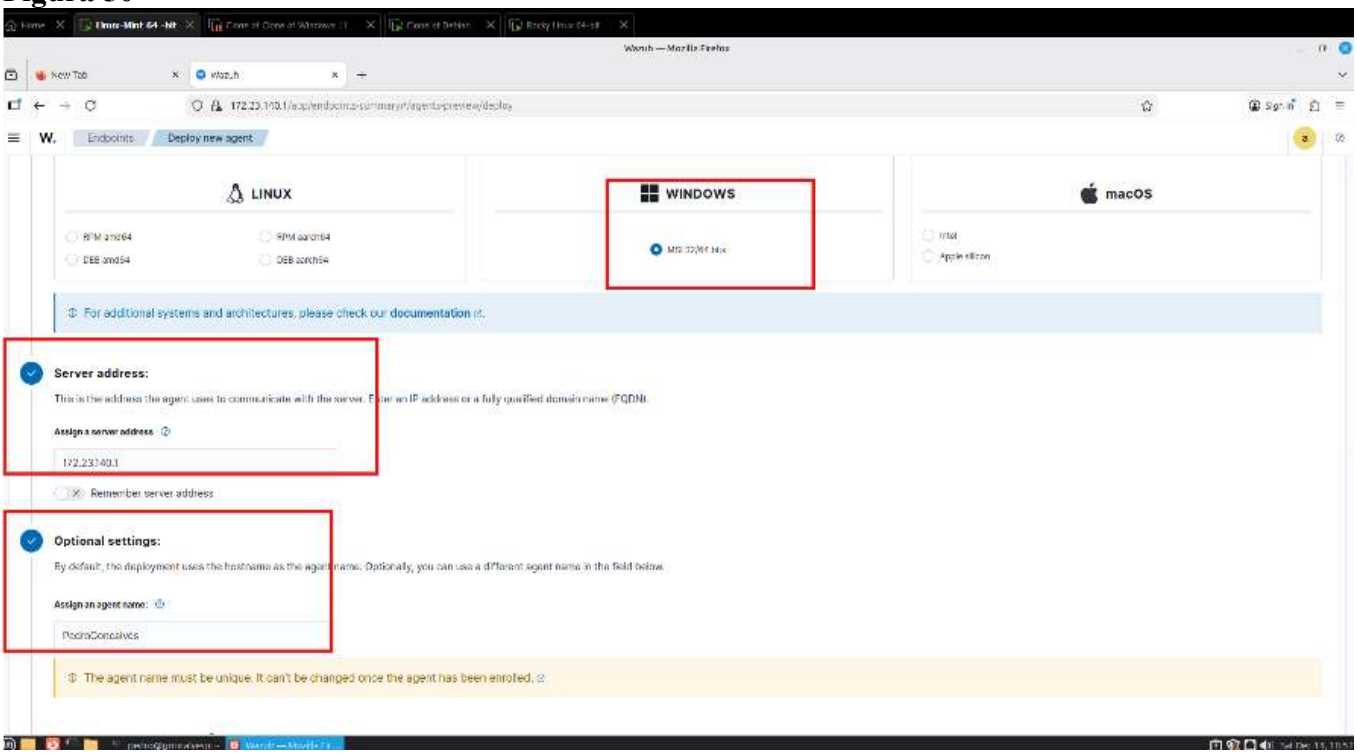
4.4.4 Confirmação de "Agent"- Endpoints

Figura - 49



4.3 Windows 10/11

“Display New Agent “
WINDOWS
MSI 32/64 bits
Server address
Assign a server address:
172.23.140.1
Optional settings
Assign an agent name:
PedroGoncalves
Figura 50



4.3.1 Copiar para Windows 11:

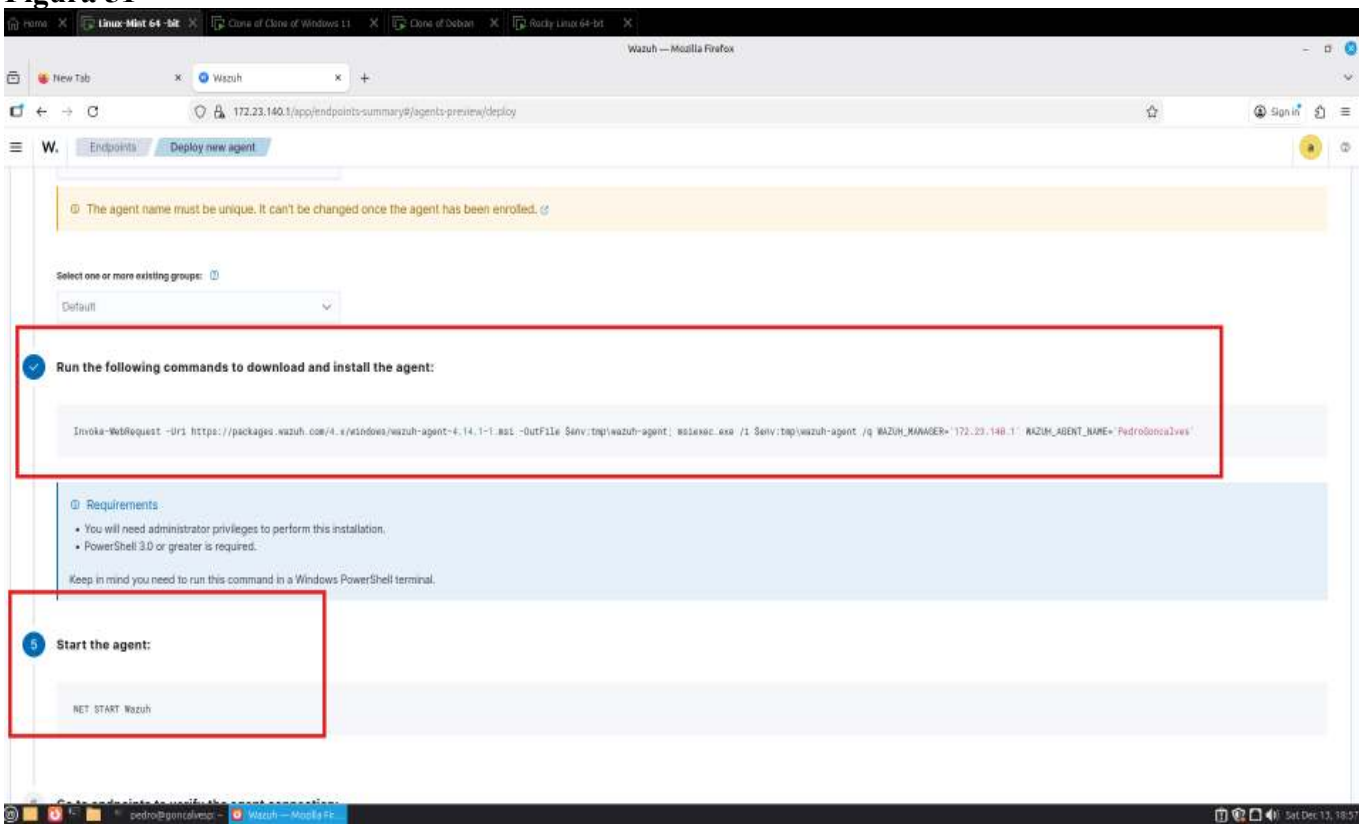
Run the following commands to download and install the agent:

Invoke-WebRequest -Uri https://packages.wazuh.com/4.x/windows/wazuh-agent-4.14.1-1.msi -OutFile $env:tmp\wazuh-agent; msiexec.exe /i $env:tmp\wazuh-agent /q WAZUH_MANAGER='172.23.140.1' WAZUH_AGENT_NAME='PedroGoncalves'

Start the agent:

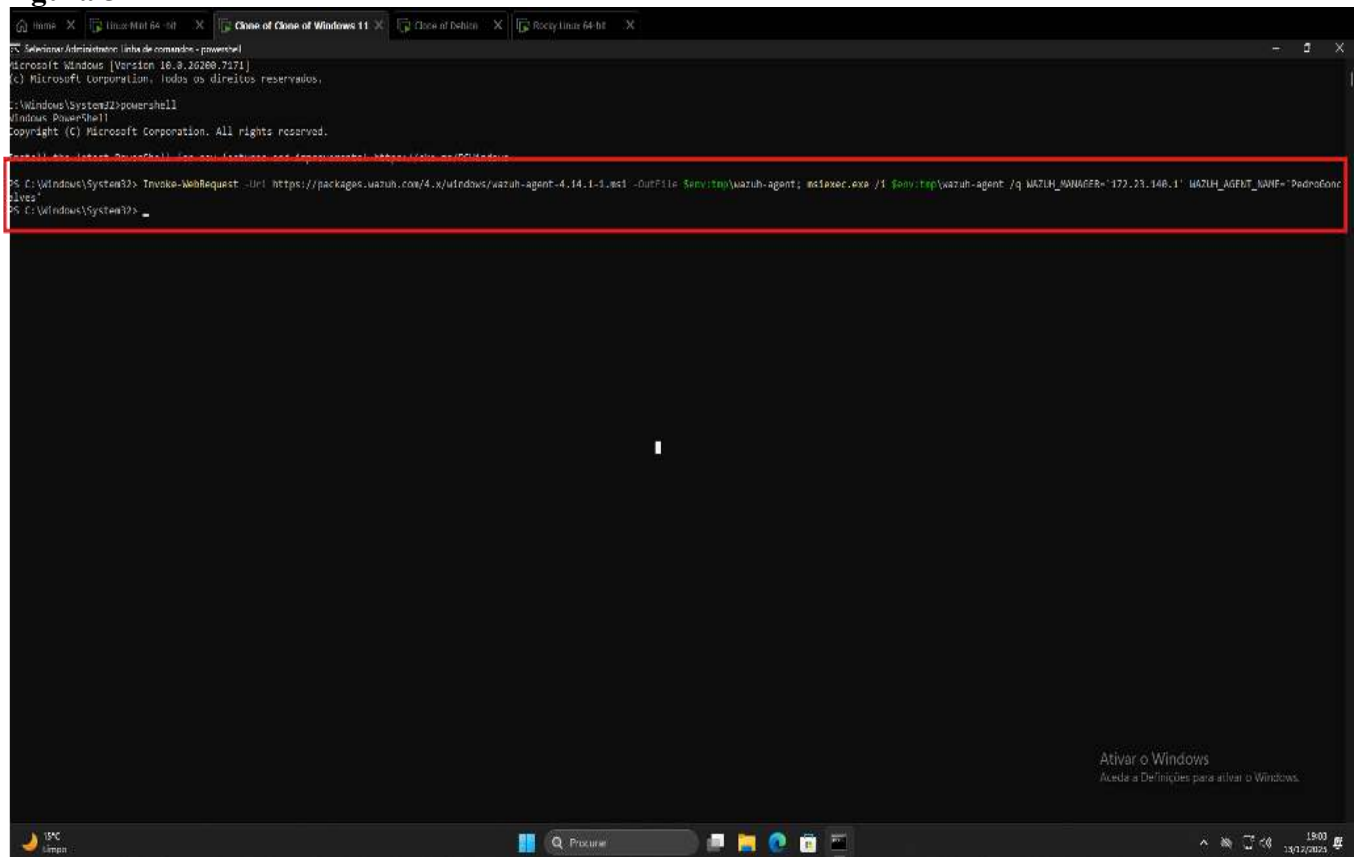
NET START Wazuh

Figura 51

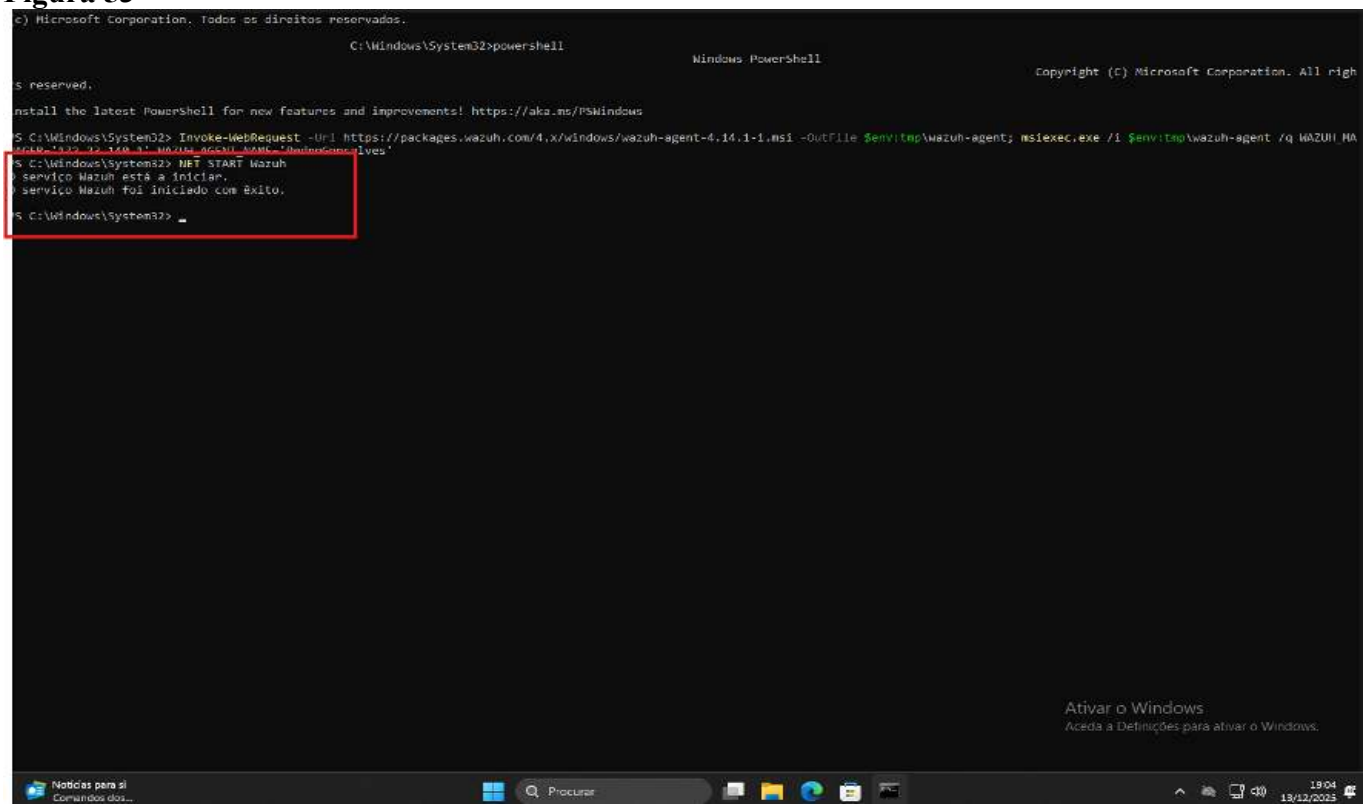


4.3.2 No windows – "Executado" via PowerShell:

Figura 52

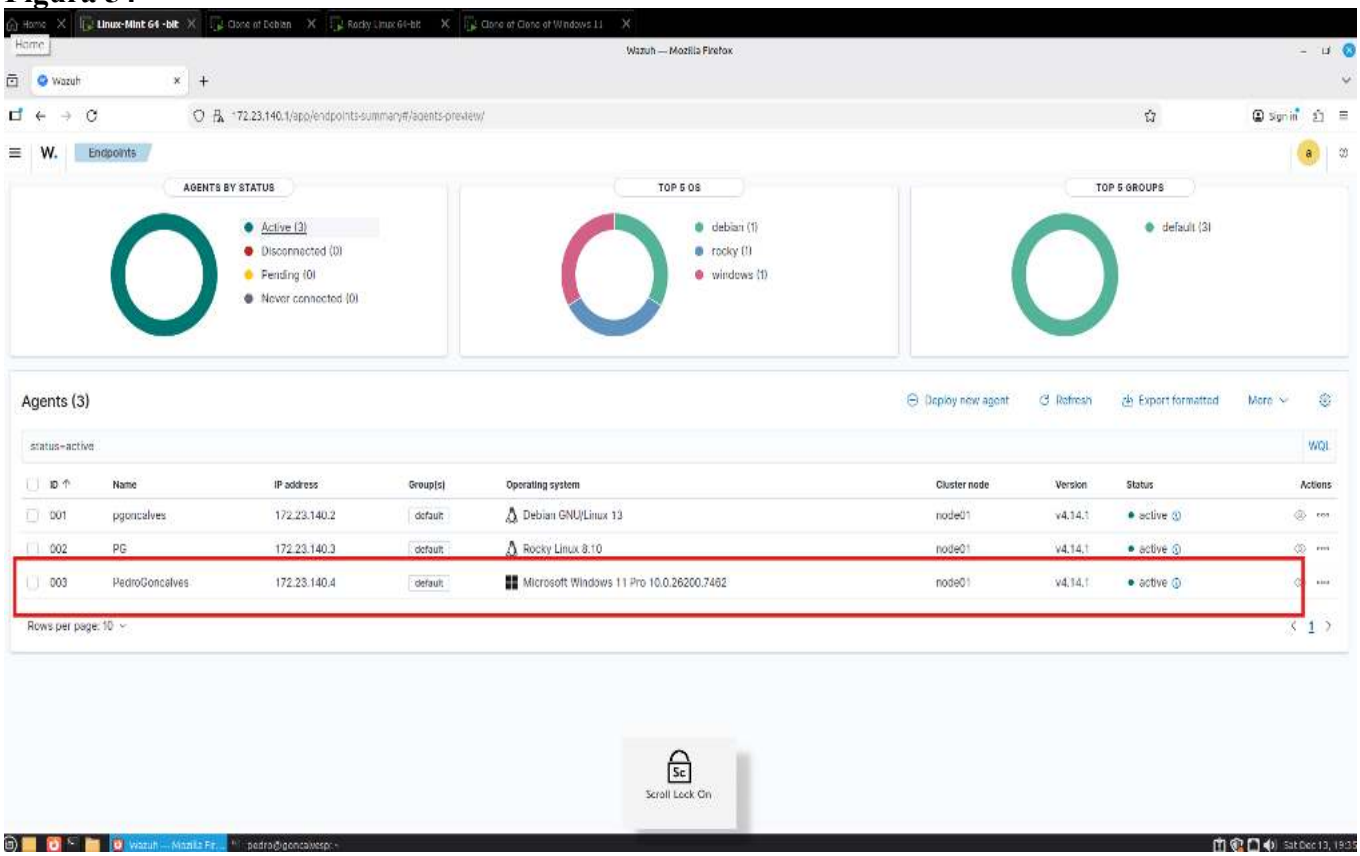


NET START Wazuh
"Serviço wazuh foi iniciado com êxito "
Figura 53



4.4 Verificação do Estado dos Agents

Agent By Status –" Windows 11- PedroGoncalves"
Figura 54



Alinea 2 do "Enunciado" :

" 2. Configure o FIM, por forma a que lance alertas de adição/alteração/eliminação de ficheiros. Locais a "vigiar" pelo Wazuh
2.1. Rocky ◊ /home/formando
2.2. Debian ◊ /home/formando/Downloads
2.3. Win10/11 para todos os users registados no sistema. I.E na pasta c:\Users\username\Documents. Demonstre para dois users locais (formando e bacalhau – crie os users se necessário. Atenção que se adicionar outro user ao Windows, deveremos ter o mesmo resultado) "

5. Configuração FIM – File Integrity Monitoring (FIM)

O File Integrity Monitoring (FIM) permite monitorizar alterações em ficheiros e diretórios críticos dos sistemas, detetando criação, modificação e eliminação de ficheiros. Esta funcionalidade é fundamental para identificar comportamentos suspeitos, alterações não autorizadas e possível malware.

5.1 Configuração FIM no Rocky Linux

Objetivo:

Monitorizar o diretório:
/home/formando
Sistema
Rocky Linux 10
Wazuh Agent ativo
IP: 172.23.140.3

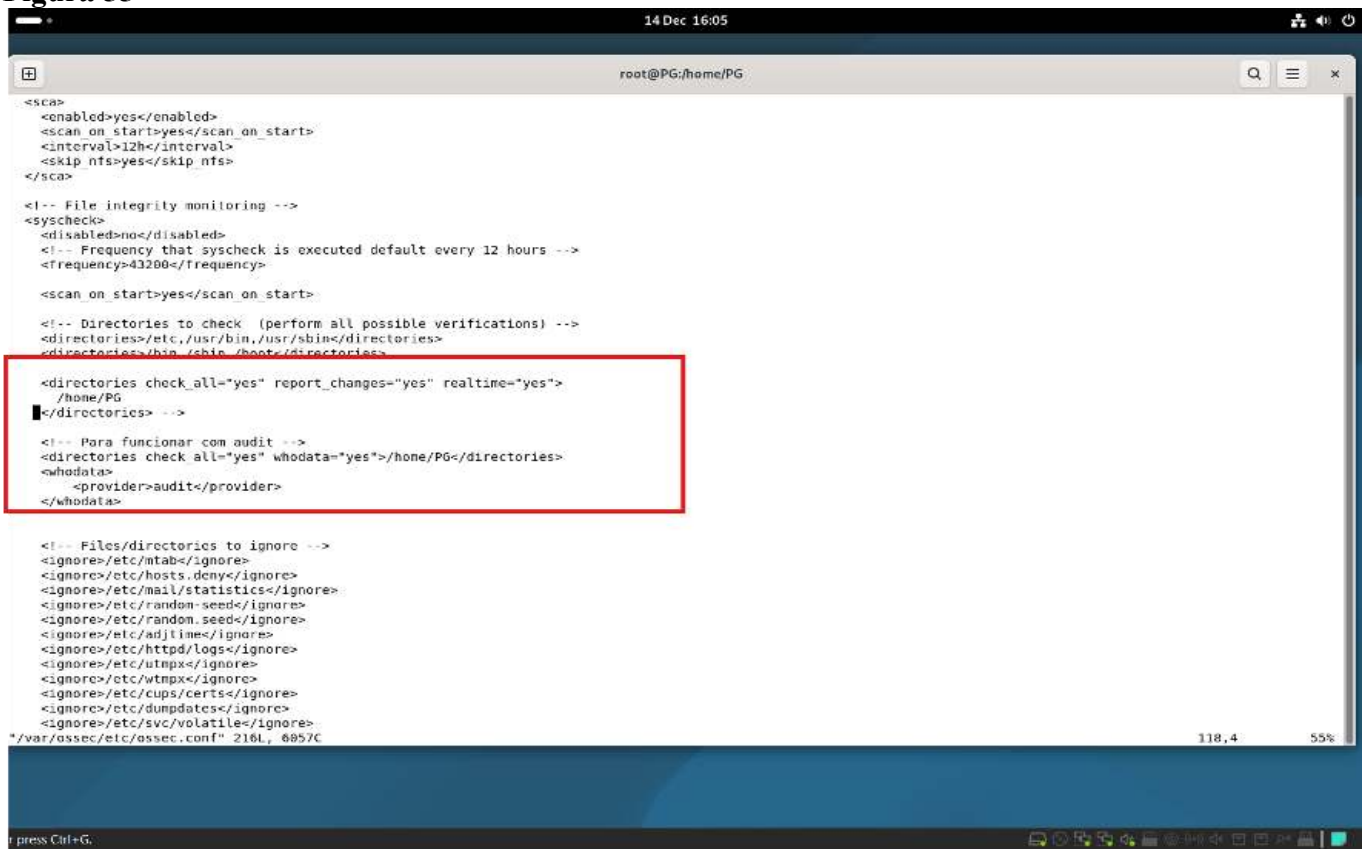
5.1.1 — Editar o ficheiro ossec.conf

No Rocky Linux, executar:
[root@PG ~]# **sudo vim /var/ossec/etc/ossec.conf**

Dentro do bloco <syscheck>, adicionar:

```
<directories check_all="yes" report_changes="yes" realtime="yes">/home/PG</directories>

<!-- Para funcionar com audit -->
<directories check_all="yes" whodata="yes">/etc,/home/PG</directories>
<whodata>
  <provider>audit</provider>
</whodata>>
```

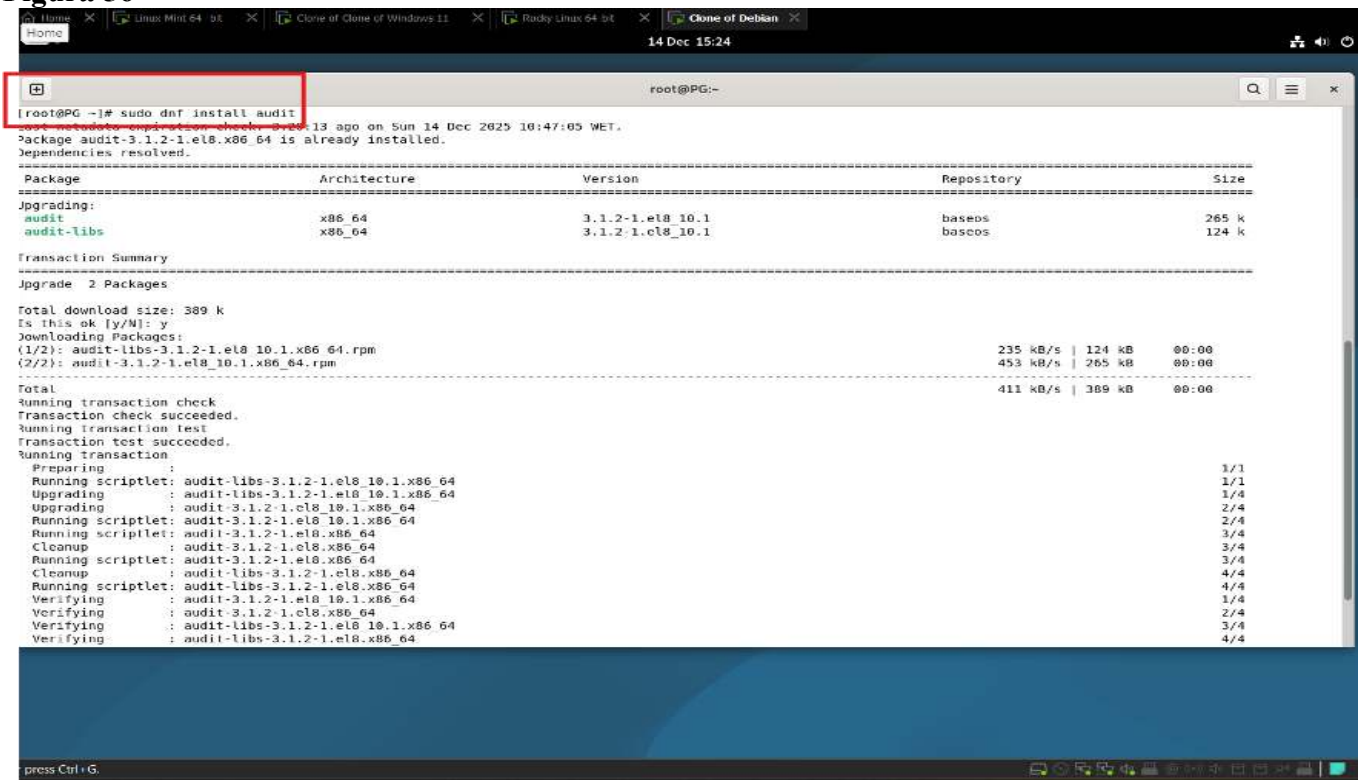
Figura 55



5.1.2 - Instalação do audit no Rocky Linux

[root@PG ~]# **sudo dnf install audit**
[root@PG ~]# **sudo dnf install audispd-plugins**
[root@PG ~]# **sudo systemctl restart auditd**

Figura 56



[root@PG ~]# **sudo systemctl status auditd**

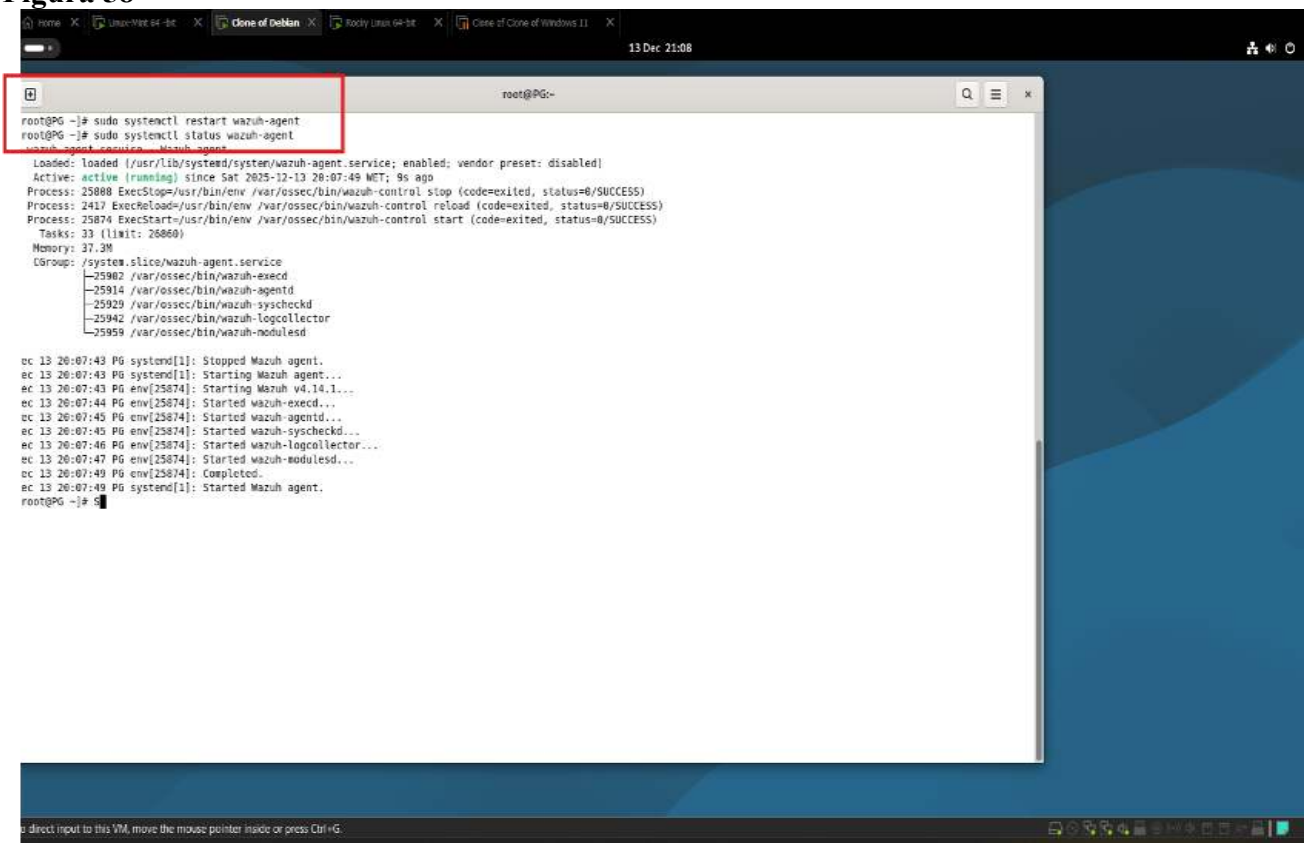
Figura 57

5.1.3 — Reinicio do agente

sudo systemctl restart wazuh-agent

sudo systemctl status wazuh-agent

Figura 58

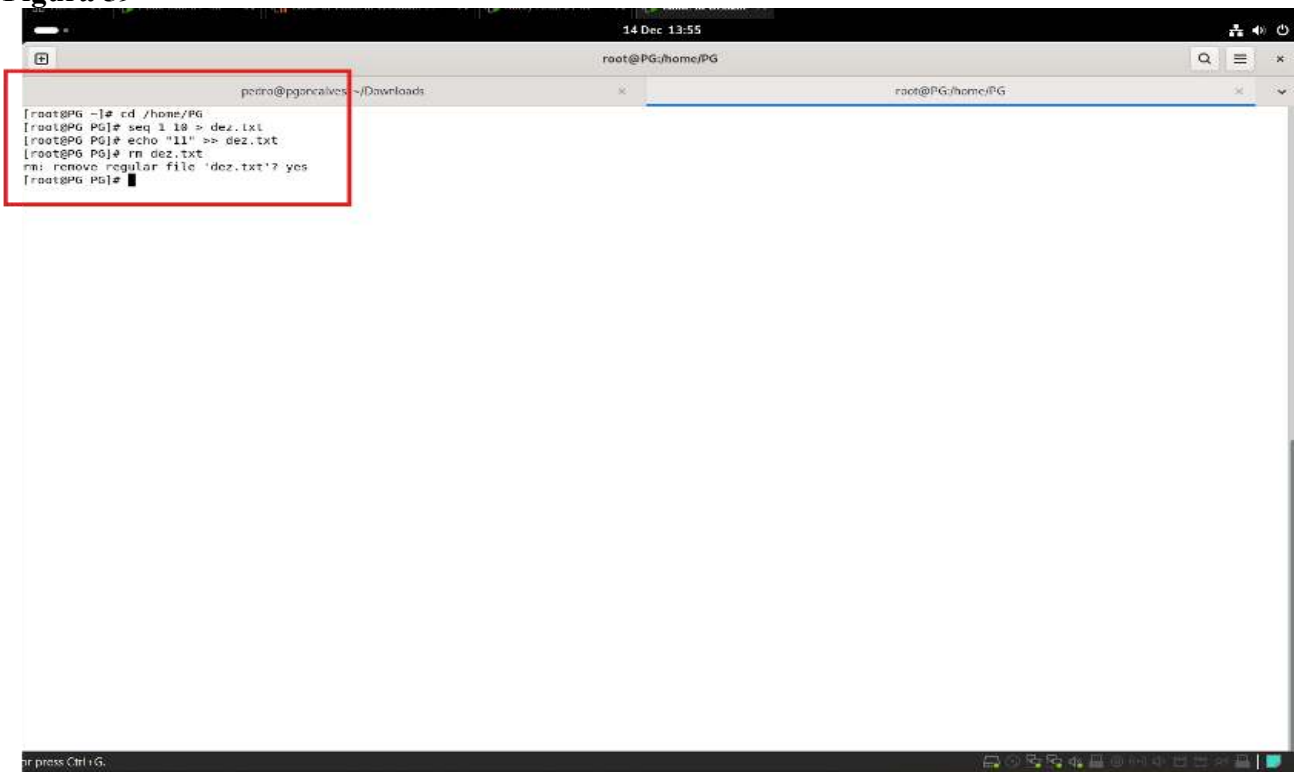


5.1.4 -Exemplo de teste no Rocky Linux

Nota : formando é → PG

No diretório monitorizado:
cd /home/PG
Criar ficheiro:
seq 1 10 > dez.txt
Modificar ficheiro:
echo "11" >> dez.txt
Remover ficheiro:
rm dez.txt

Figura 59



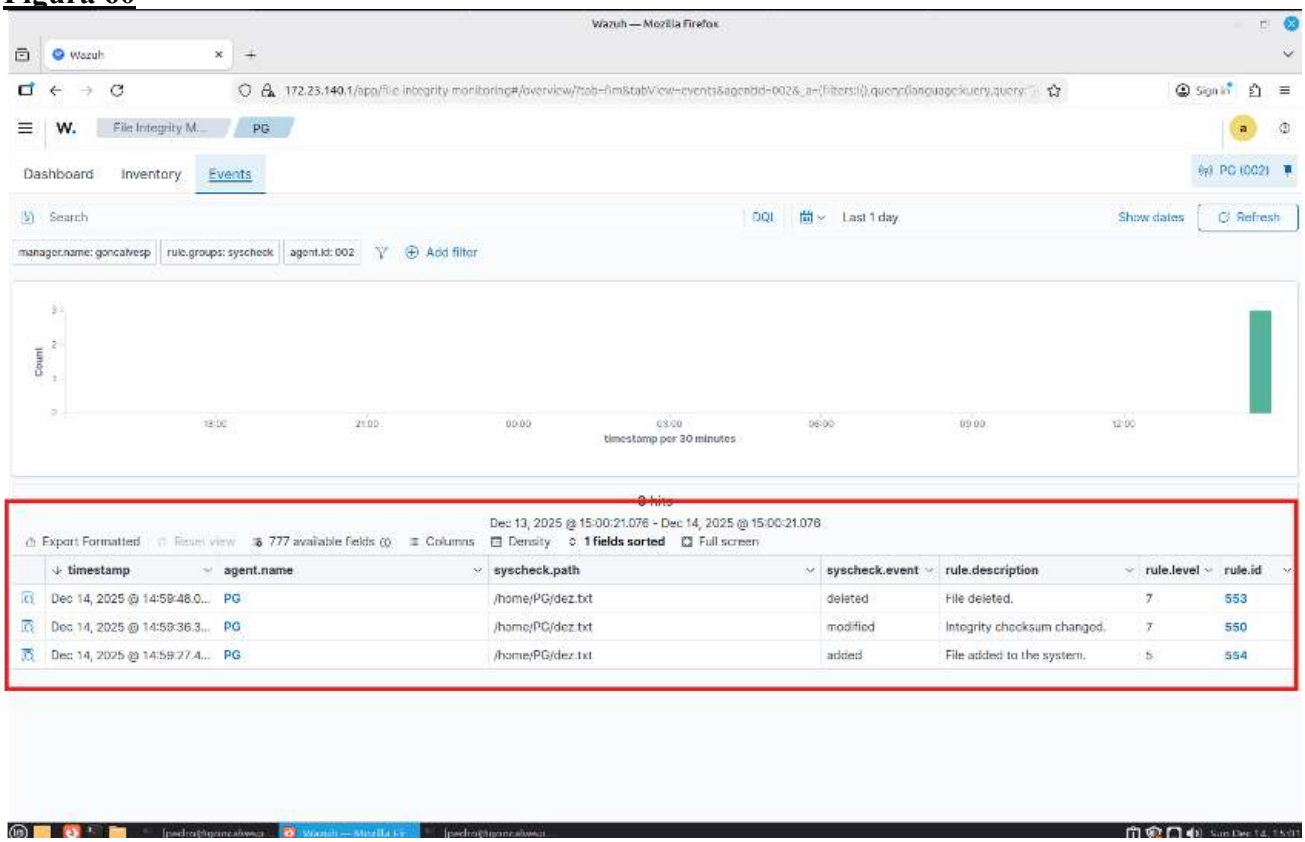
5.1.5 -Verificação no Wazuh Dashboard

Security Events → File Integrity Monitoring
Verificação de eventos com:

- **ação (added / modified / deleted)**
- **caminho do ficheiro**

utilizador responsável – "PG"

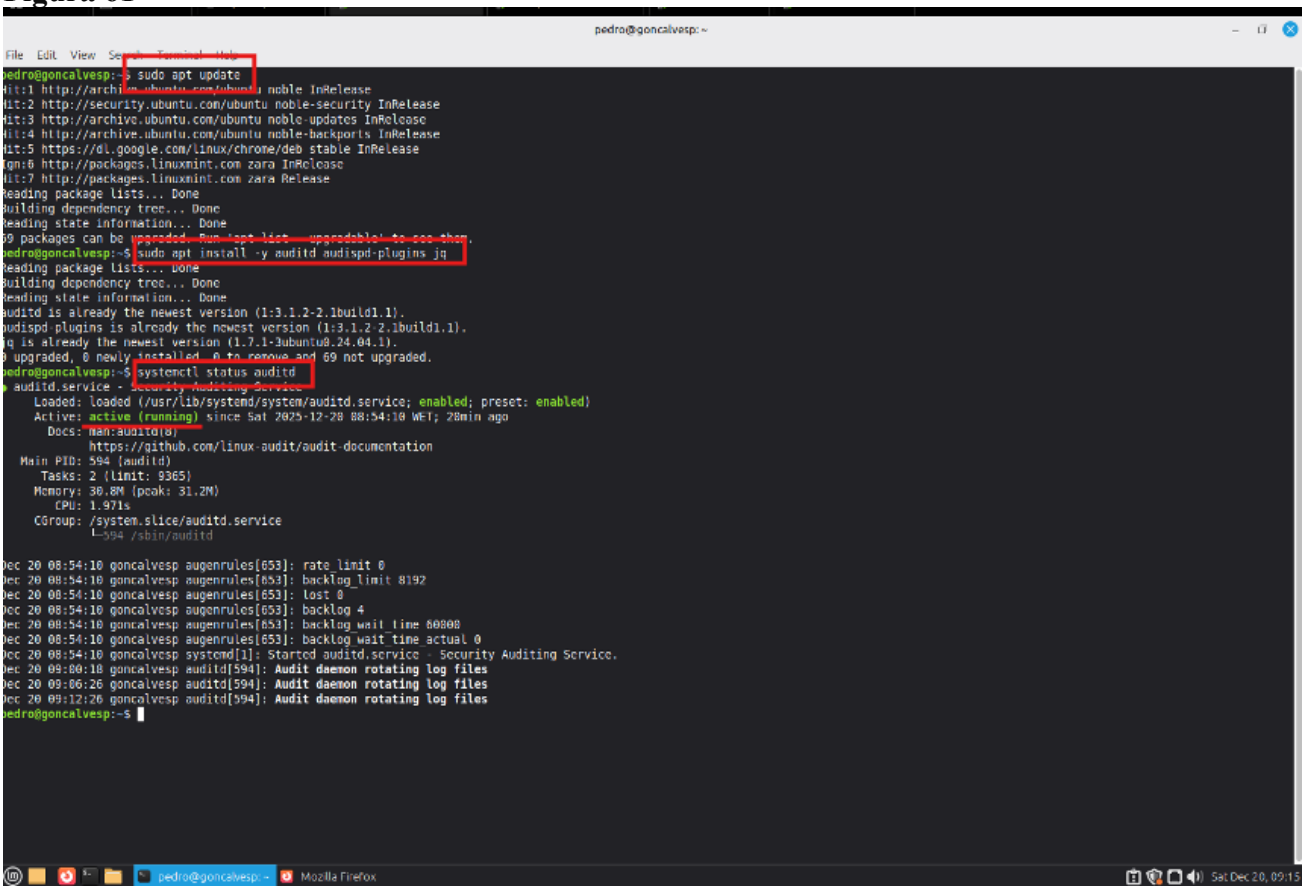
Figura 60



5.2 -Configuração do auditd

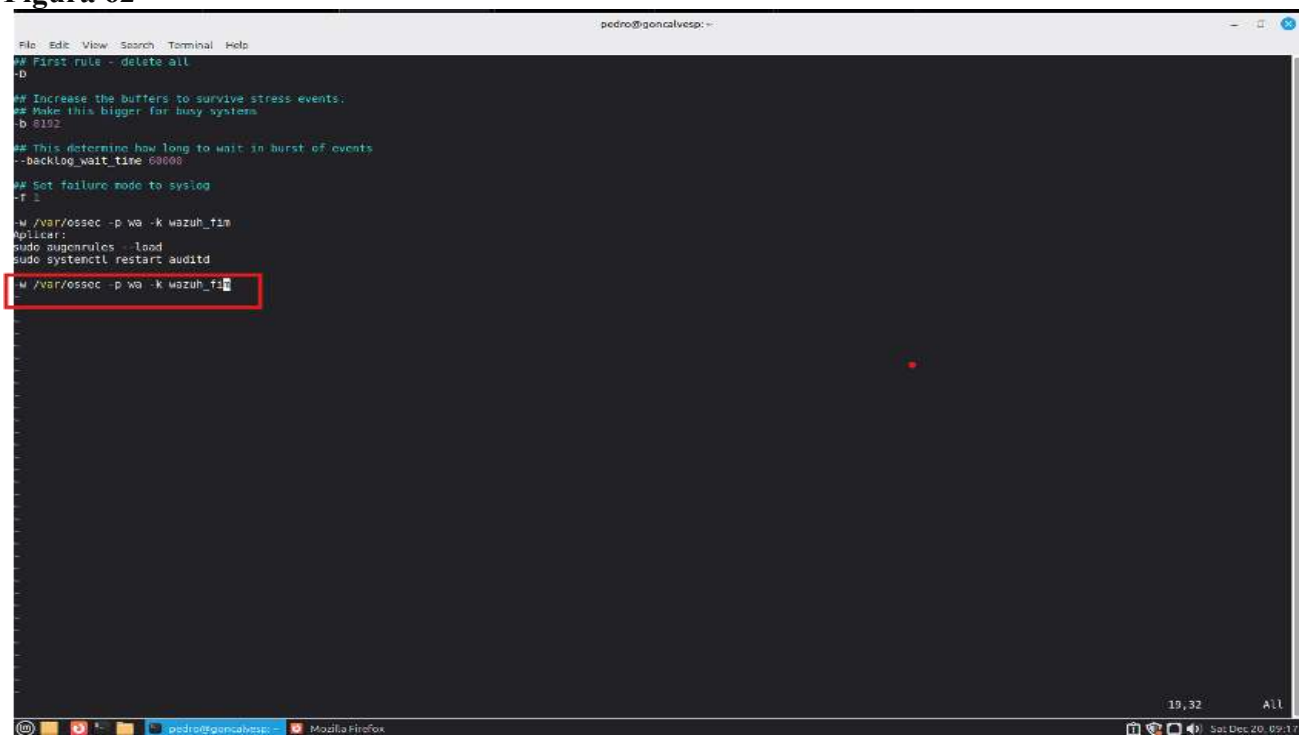
- Instalação dos pacotes obrigatórios (Mint)

Figura 61



5.2.1 - Configuração do auditd (continução) - obrigatório para whodata
Editar: “sudo vim /etc/audit/rules.d/audit.rules”

Figura 62



5.3 Configuração FIM no Debian 13

Objetivo
Monitorizar o diretório:
/home/formando/Downloads
Sistema
Debian 13
Wazuh Agent ativo
IP: 172.23.140.2

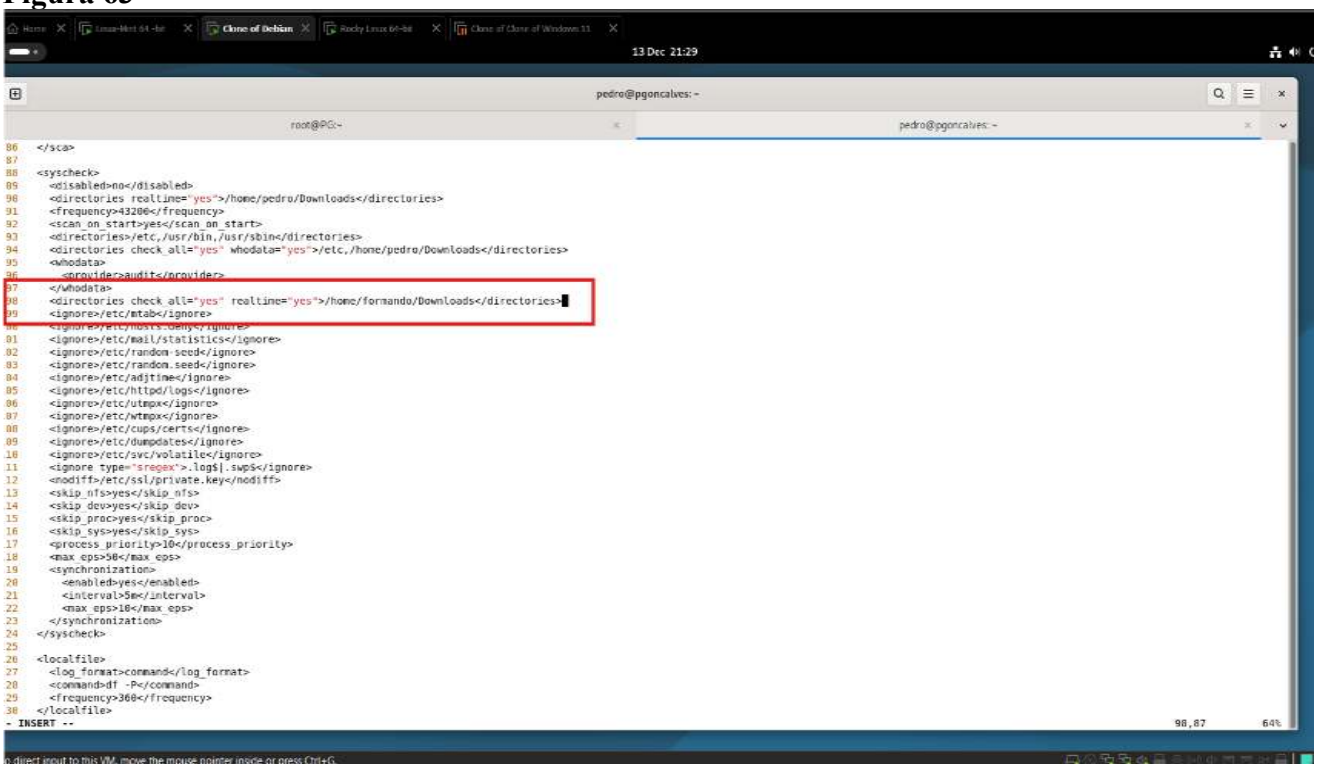
5.3.1-Editar ossec.conf

No Debian 13:
pedro@pgoncalves:~$ **sudo vim /var/ossec/etc/ossec.conf**

Adicionar no bloco <syscheck>:

98 <directories check_all="yes"
<realtime="yes">/home/formando/Downloads</directories>

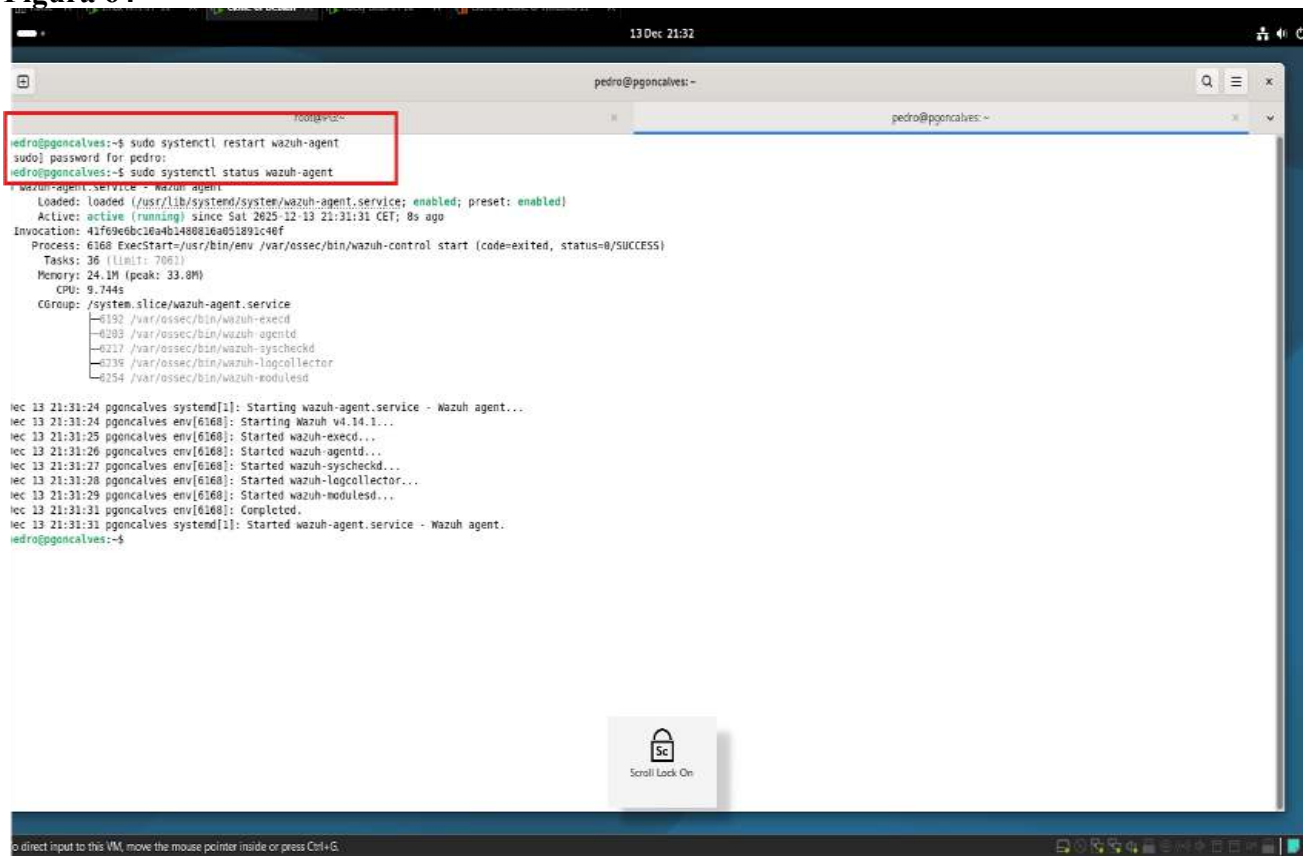
Figura 63



5.3.2 Reiniciar o agente

pedro@pgoncalves:~$ **sudo systemctl restart wazuh-agent**
[sudo] password for pedro:
pedro@pgoncalves:~$ **sudo systemctl status wazuh-agent**

Figura 64

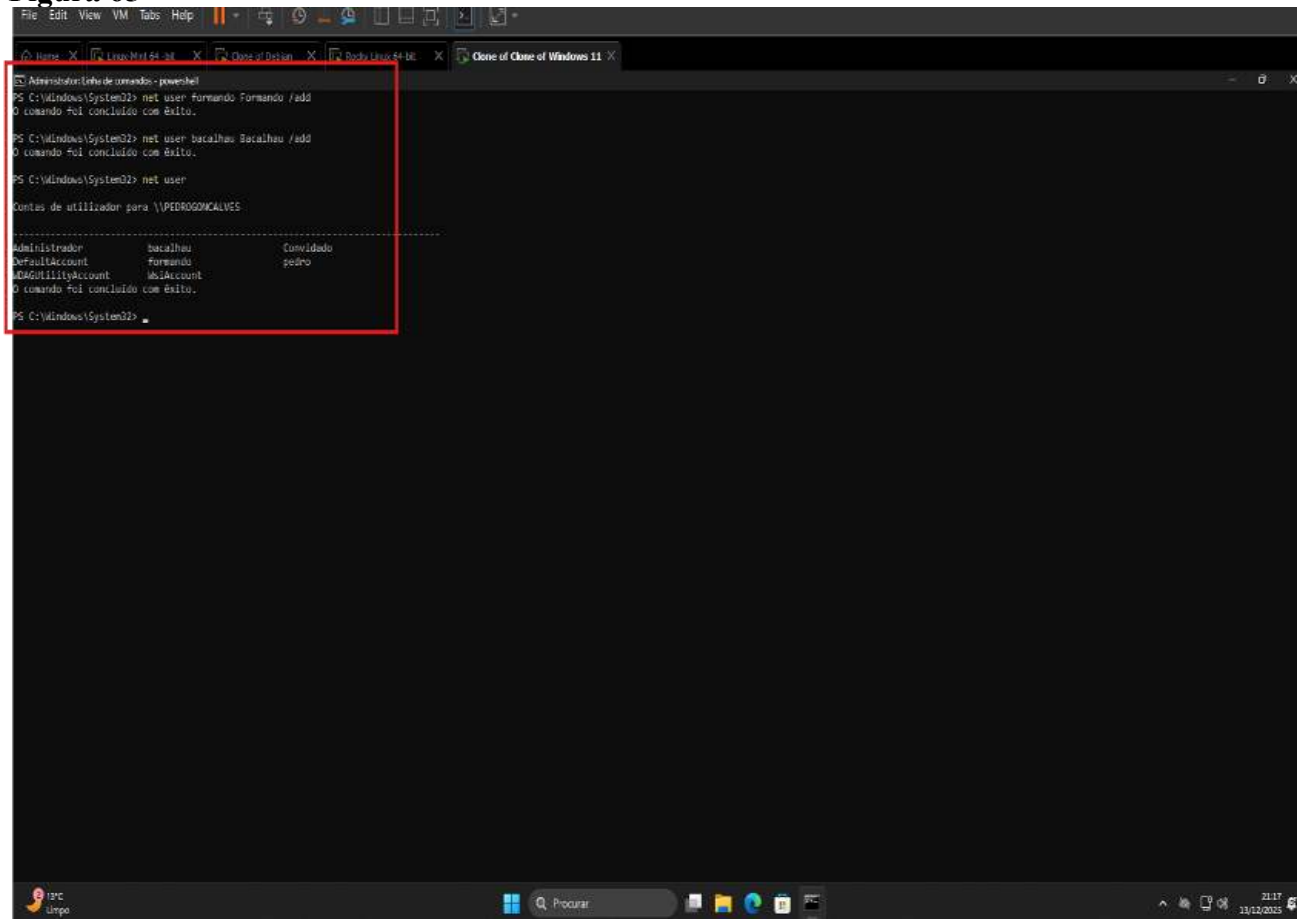


5.4 Configuração FIM no Windows 11

Objetivo:
Monitorizar os documentos de todos os utilizadores:
C:\Users*\Documents
Sistema: Windows 11
Utilizadores: formando e bacalhau
Wazuh Agent ativo
IP: 172.23.140.4

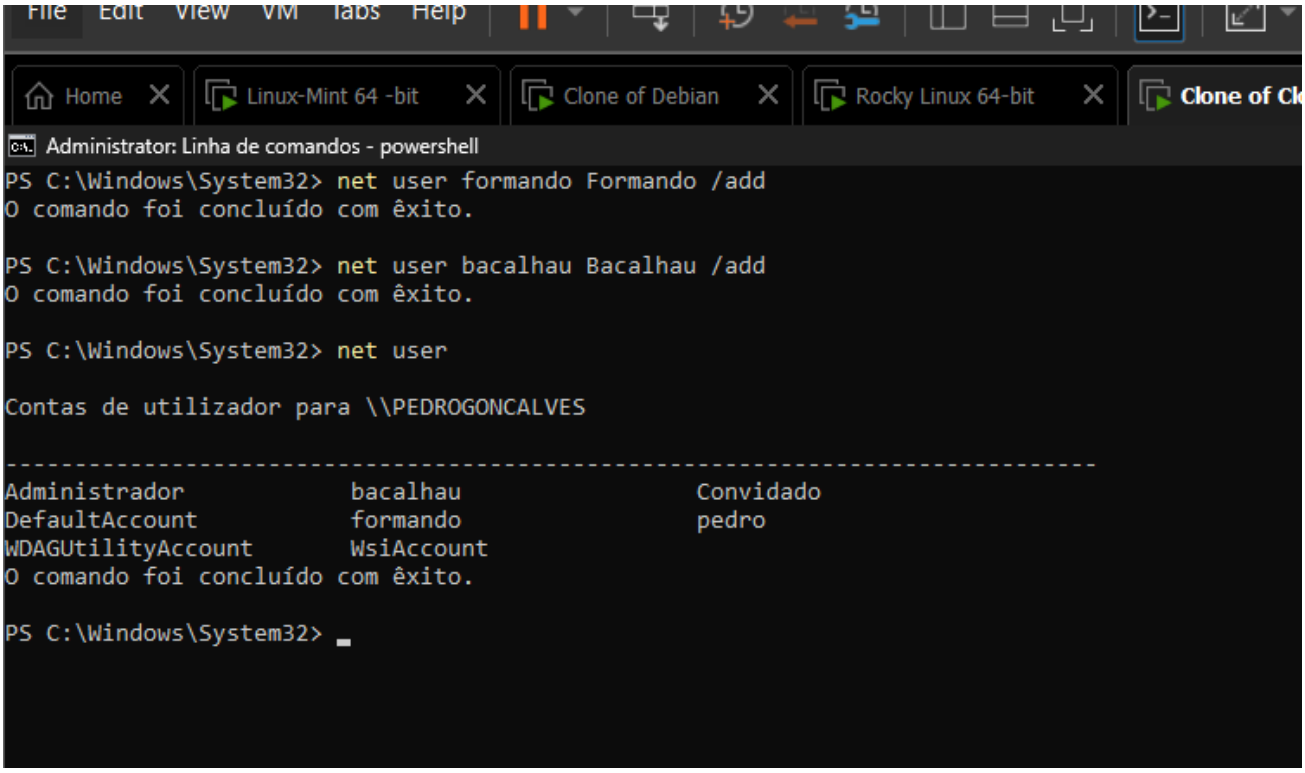
5.4.1 Criação de utilizadores :Formando e Bacalhau

Figura 65



Resultado “imagem”, Amplificado :

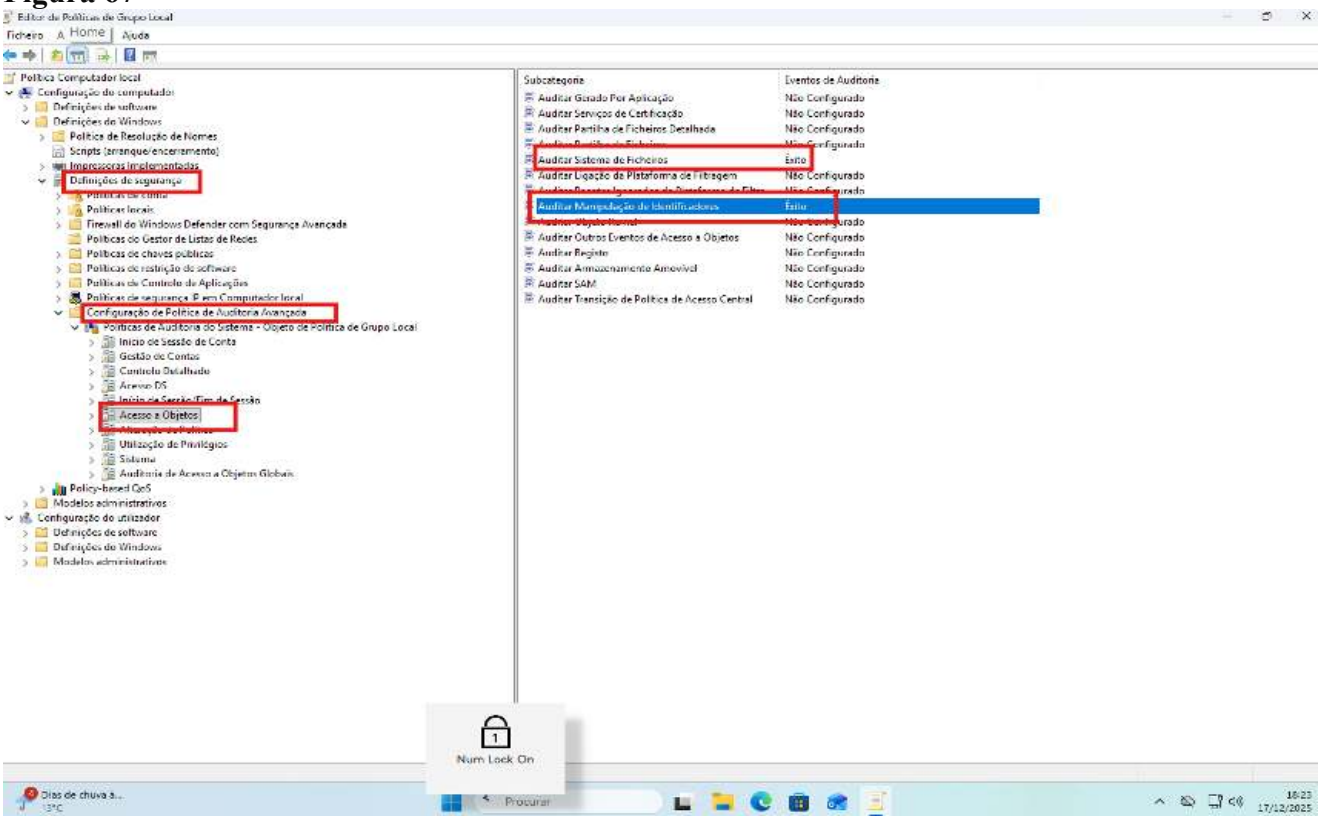
Figura 66



5.4.2 — Configurações Windows (agente)

-Auditoria Windows -gpedit.msc

Figura 67

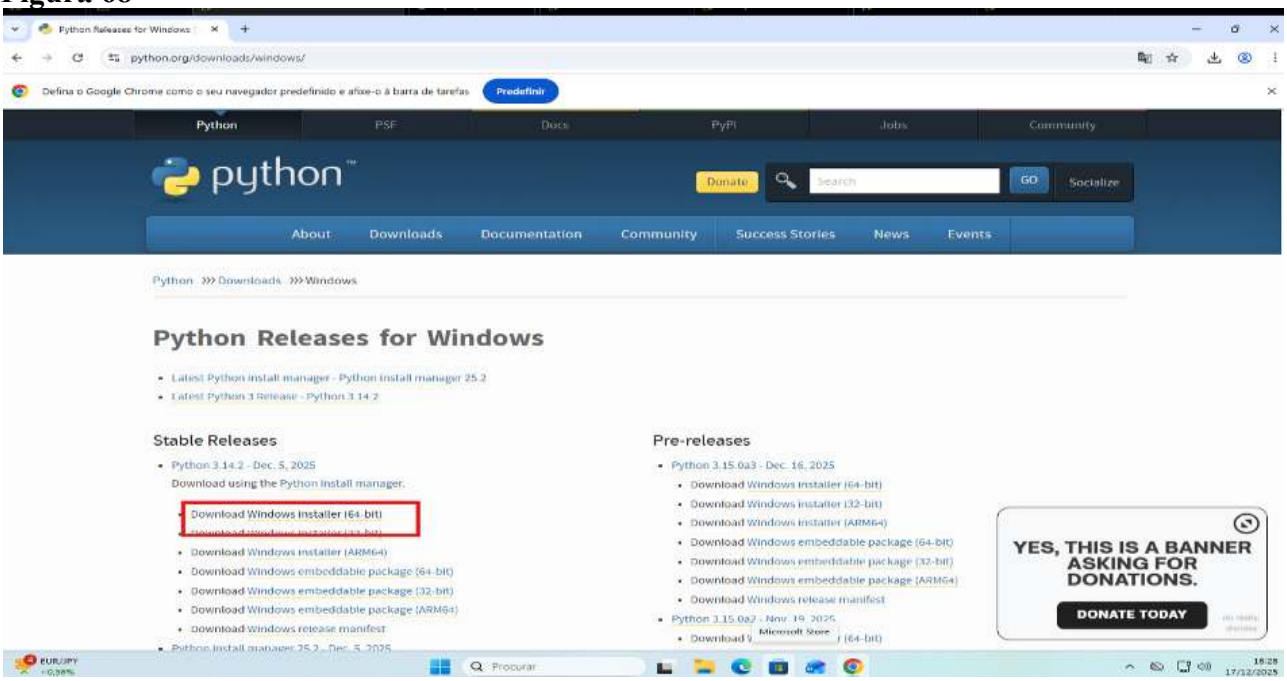


Configurações :

Audit File System → Success
Audit Handle Manipulation → Success

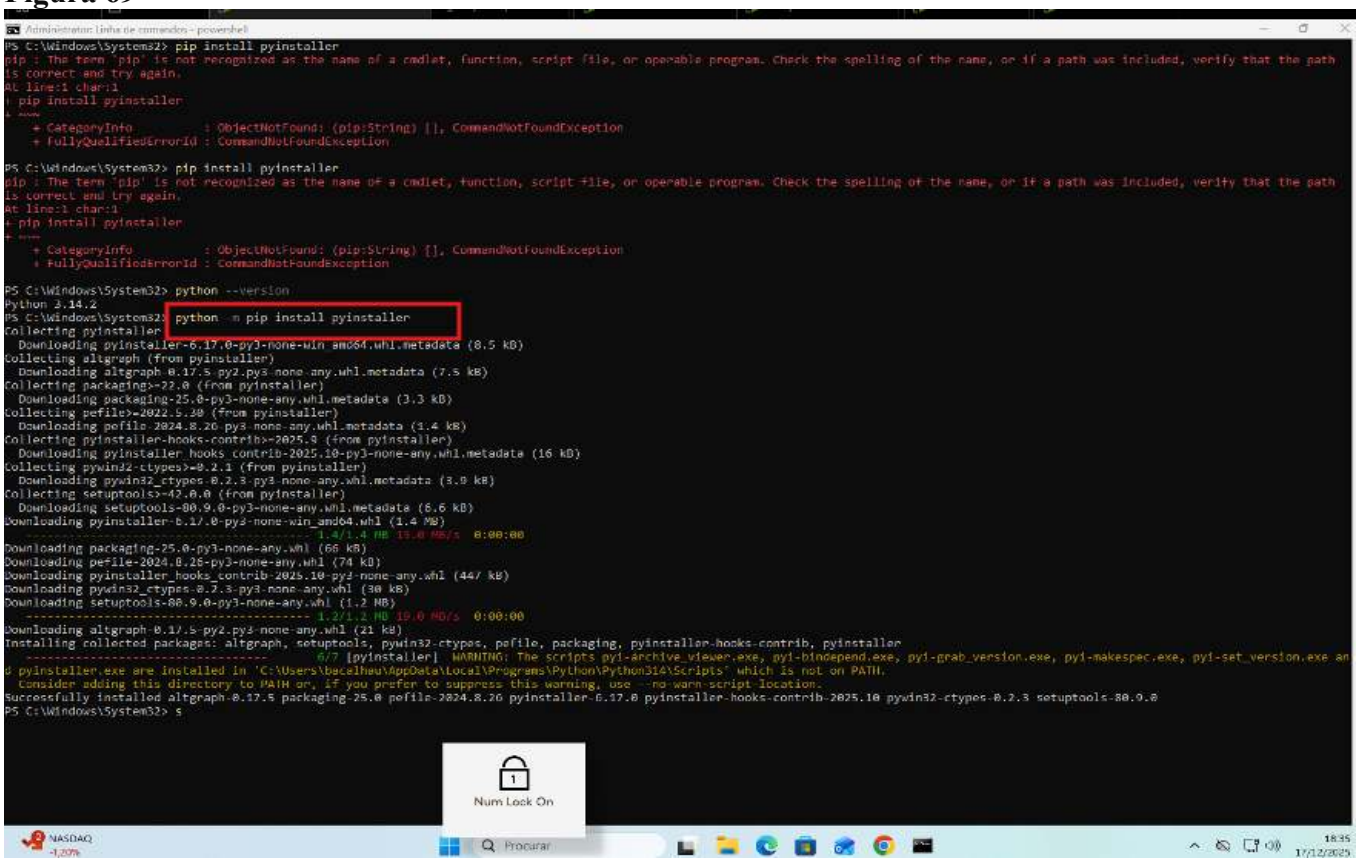
5.5-Instalação Python + PyInstaller

Figura 68



5.5.1 Instalação

python --version
pip install pyinstaller
Figura 69

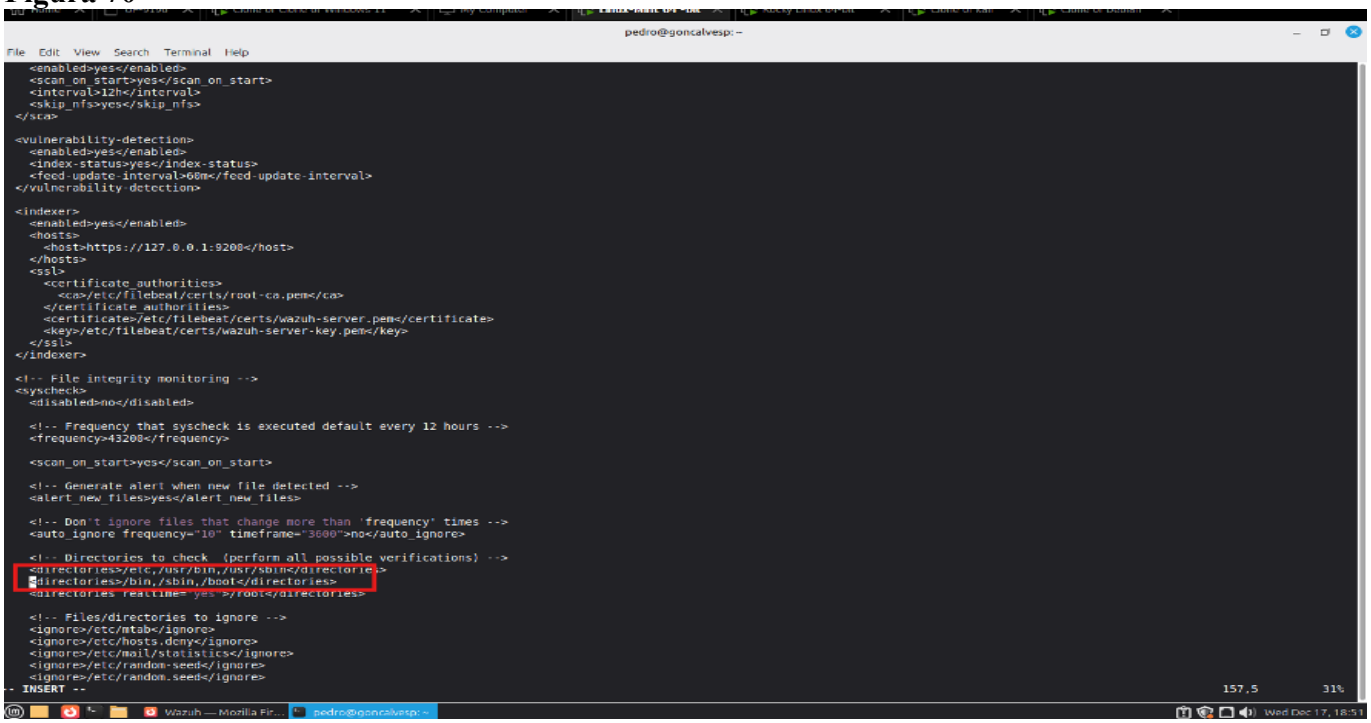


5.5.2 Configuração :

Sudo vim /var/ossec/etc/ossec.conf.

Acrescentar :**<directories realtime="yes">/root</directories>**

Figura 70



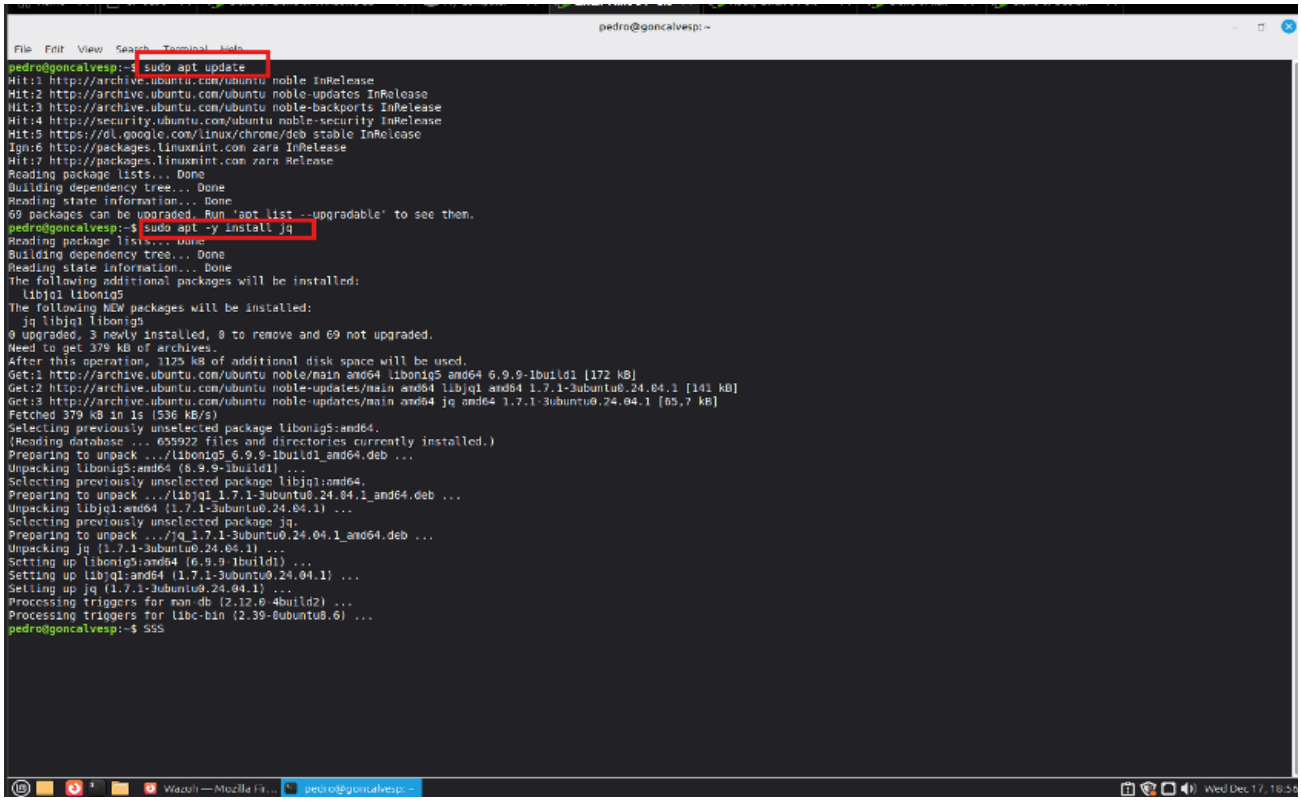
Link apoio (referência) : https://documentation.wazuh.com/current/proof-of-concept-guide/detect-remove-malware-virustotal.html#windows-endpoint

5.5.3 Atualização e instalação de “JQ”

pedro@goncalvesp:~$ **sudo apt update**

pedro@goncalvesp:~$ **sudo apt -y install jq**

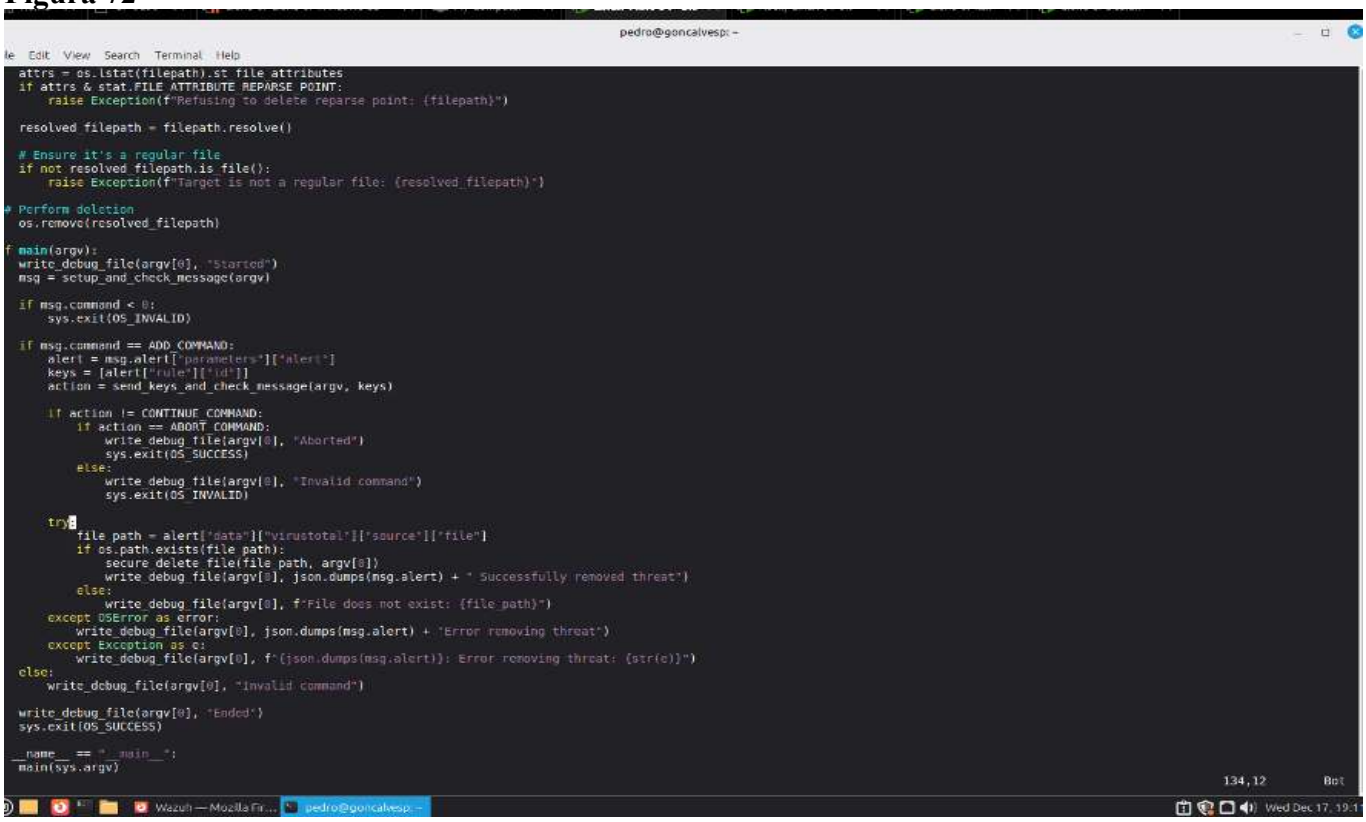
Figura 71



5.5.4 Criação de um script de resposta ativa remove-threat.pypara remover um arquivo do endpoint do Windows:

pedro@goncalvesp:~$ **sudo vim remove-threat.py**

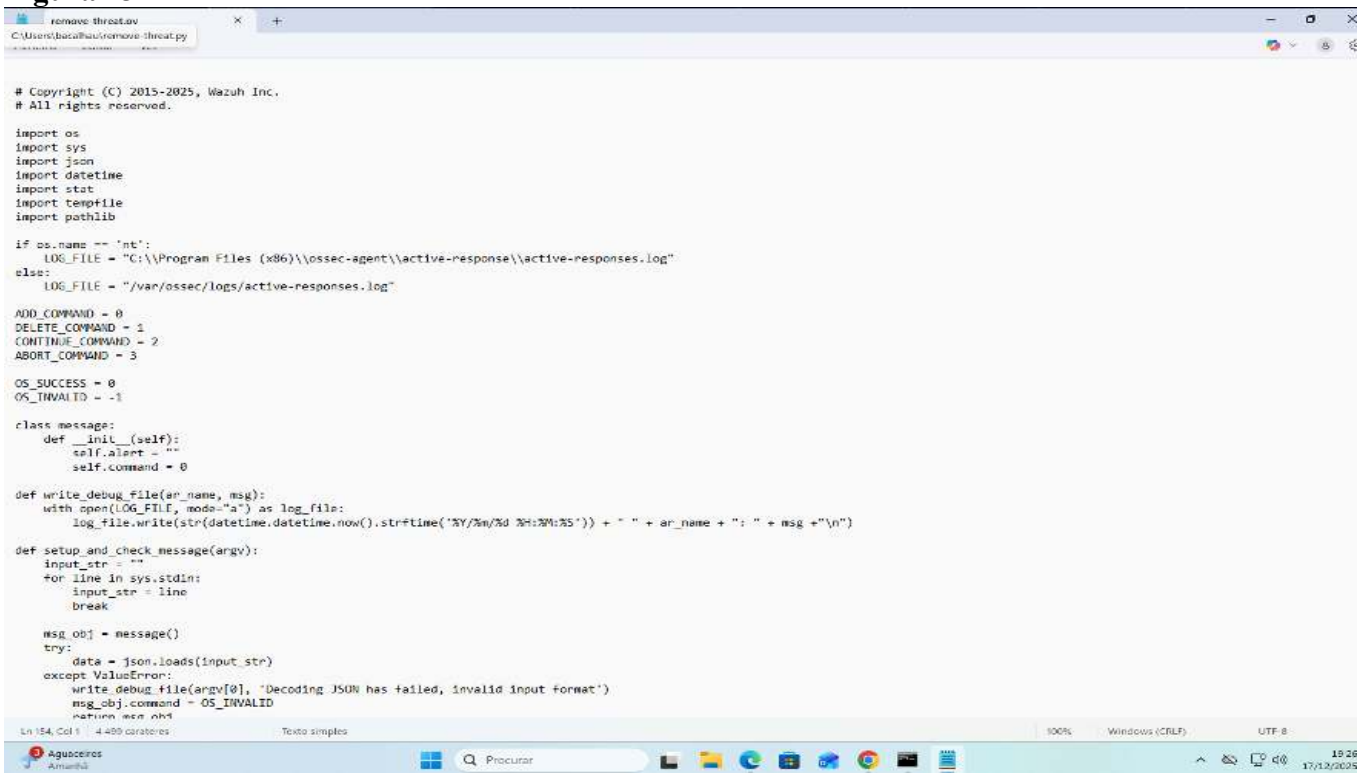
Figura 72



5.5.5 Em Windows (powershell) :criar ficheiro

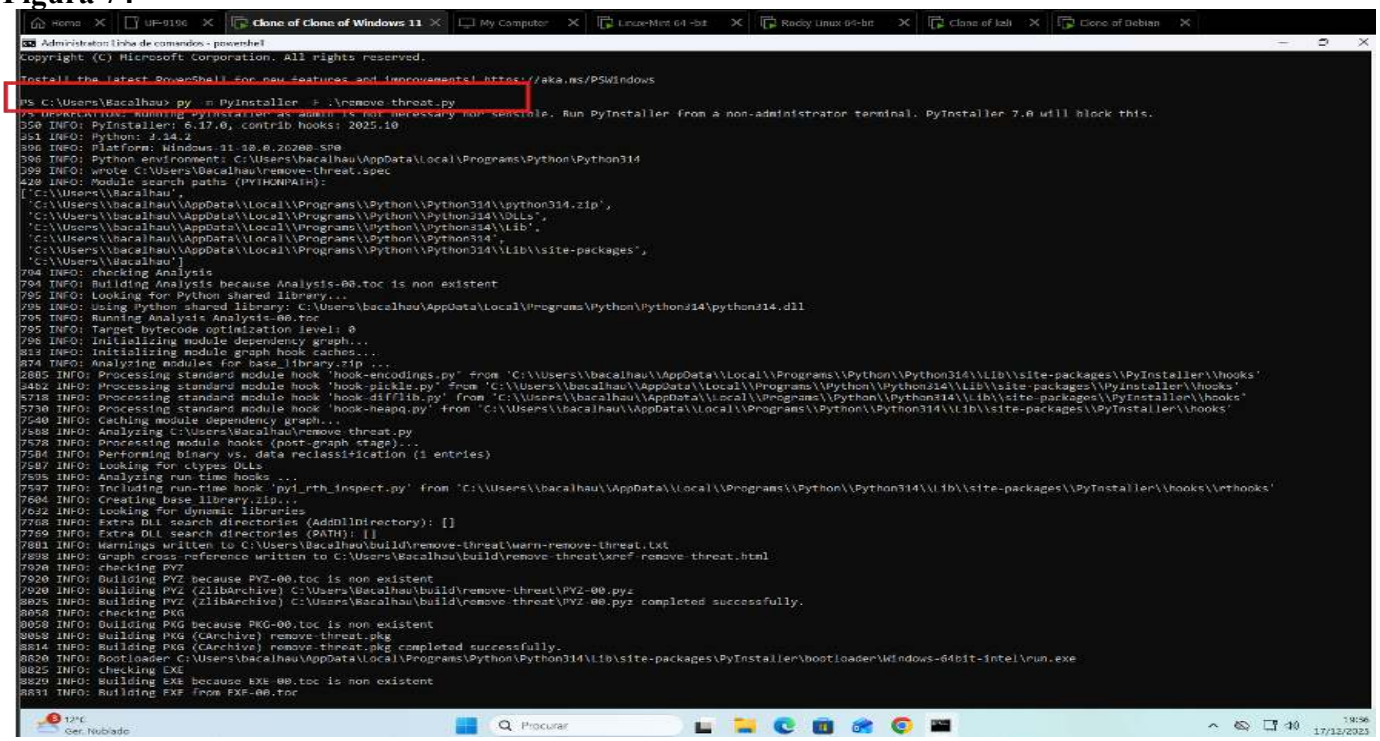
PS C:\users\formando> notepad remove-threat.py

Figura 73



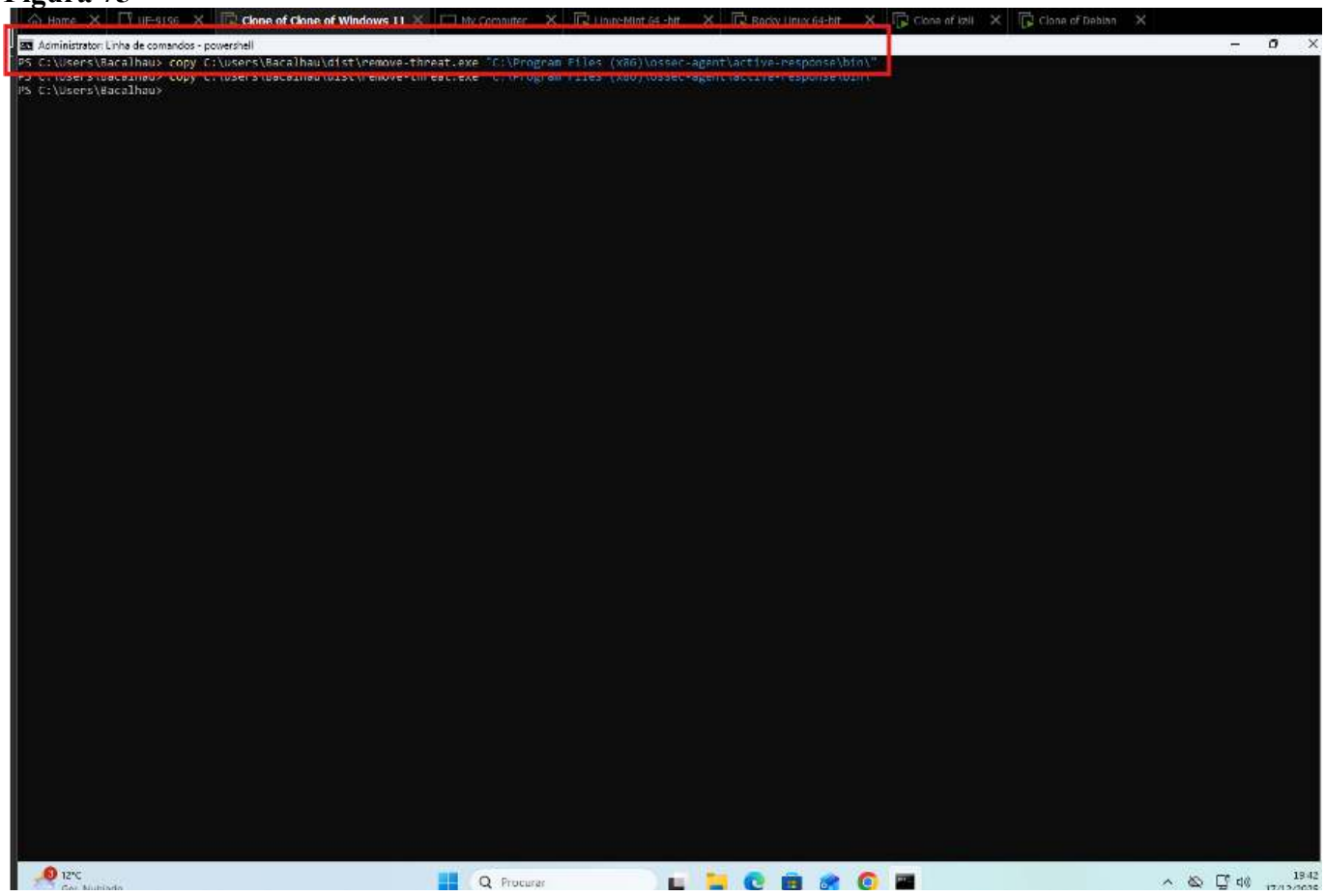
5.5.6 Instalação :py -m PyInstaller -F .\remove-threat.py

Figura 74



5.5.7 Continuação … "copy C:\users\Bacalhau\dist\remove-threat.exe "C:\Program Files (x86)\ossec-agent\active-response\bin\"

Figura 75



restart wazuh-agent (windows)
pc:\> restart-service wazuh

5.5.8 Editar ossec.conf do agente

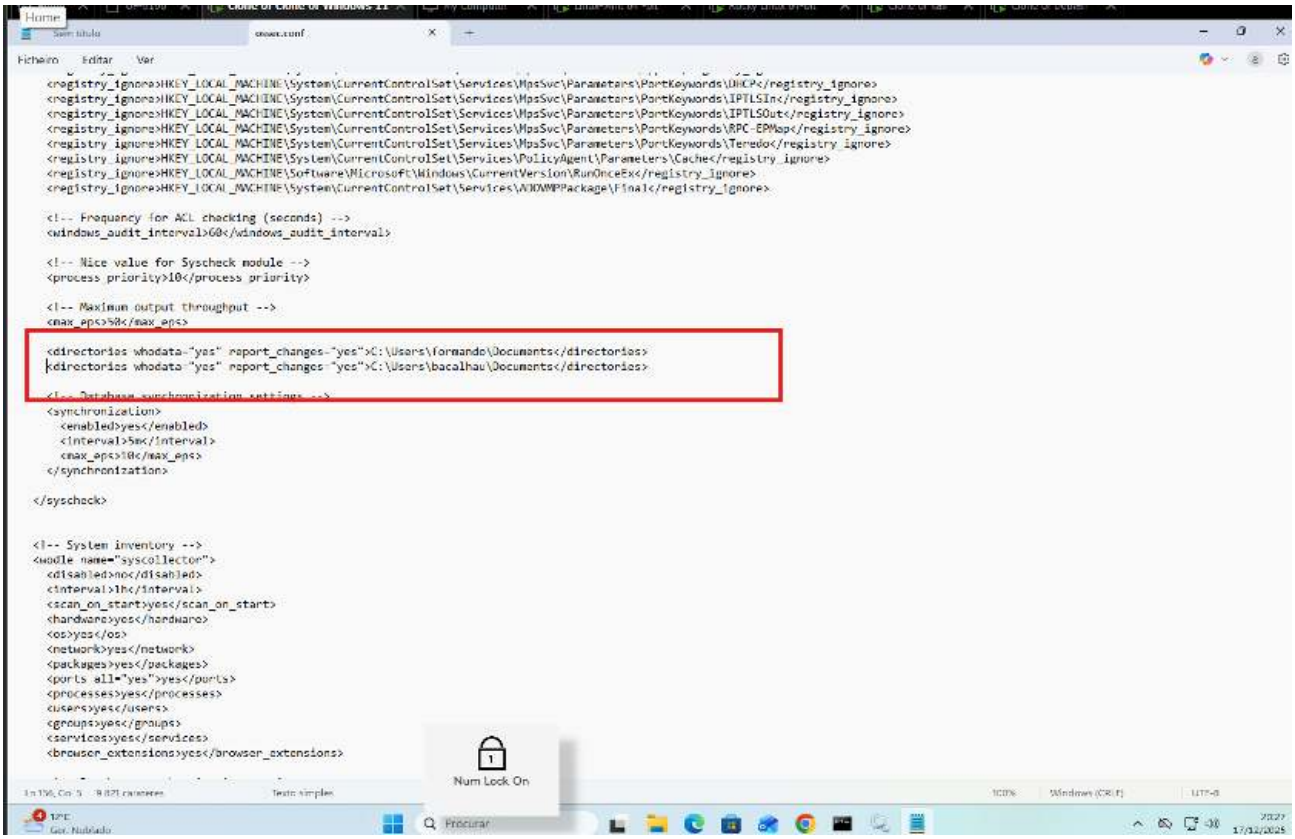
No Windows-“User Formando” , abrir o ficheiro:

notepad "C:\Program Files (x86)\ossec-agent\ossec.conf"

Adicionar dentro de <syscheck>:

<directories whodata="yes"
report_changes="yes">C:\Users\formando\Documents</directories>
<directories whodata="yes"
report_changes="yes">C:\Users\bacalhau\Documents</directories>

Figura 76



5.5.9 - Reiniciar o serviço Wazuh

Abrir PowerShell como Administrador:
NET STOP wazuh
NET START wazuh

Confirmar que o serviço iniciou corretamente.

Nota** : efectuar as mesmas configurações para o **User:Bacalhau

Figura 77

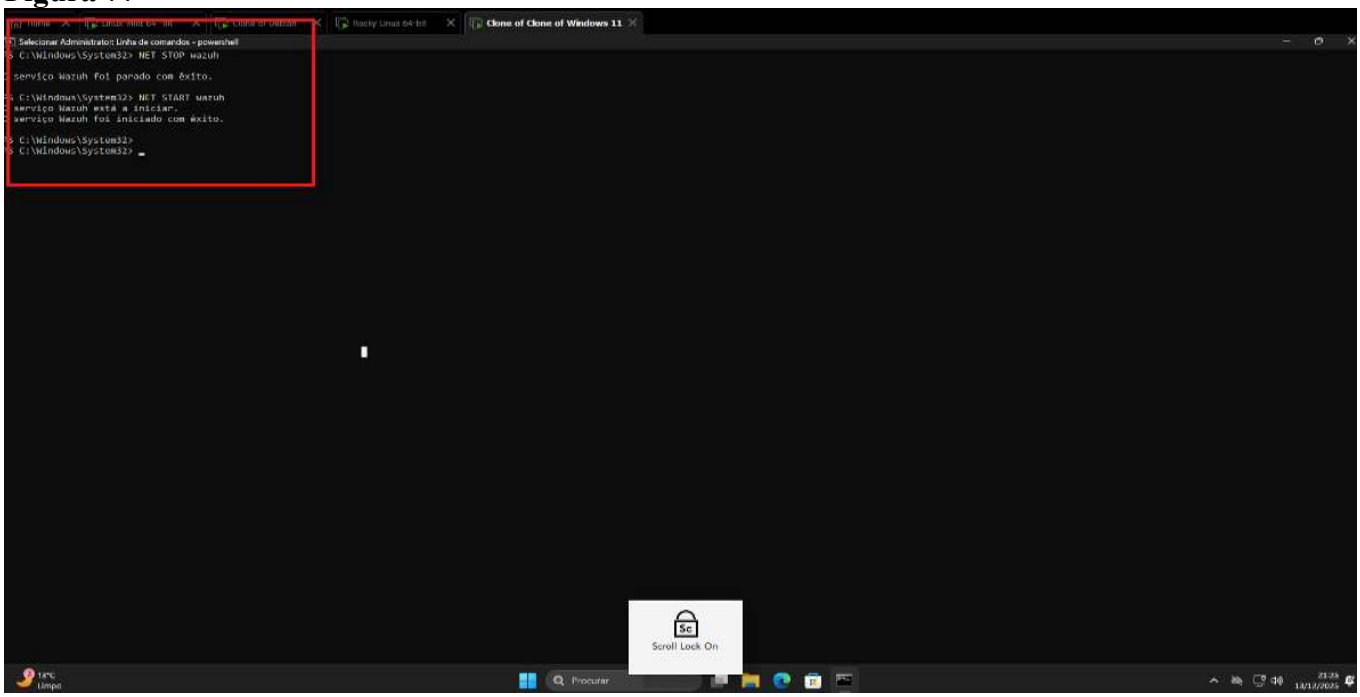
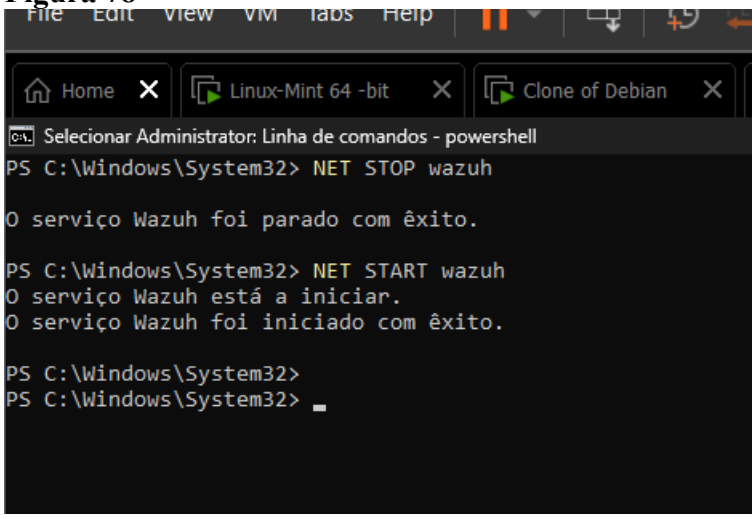


Imagem amplificada :

Figura 78



5.6-Testes de Funcionamento do FIM

- **Para validar o funcionamento do FIM, foram realizados três tipos de ações em cada sistema:**
  - **a) Criação de ficheiro**
  - **b) Modificação de ficheiro**
  - **c) Remoção de ficheiro**

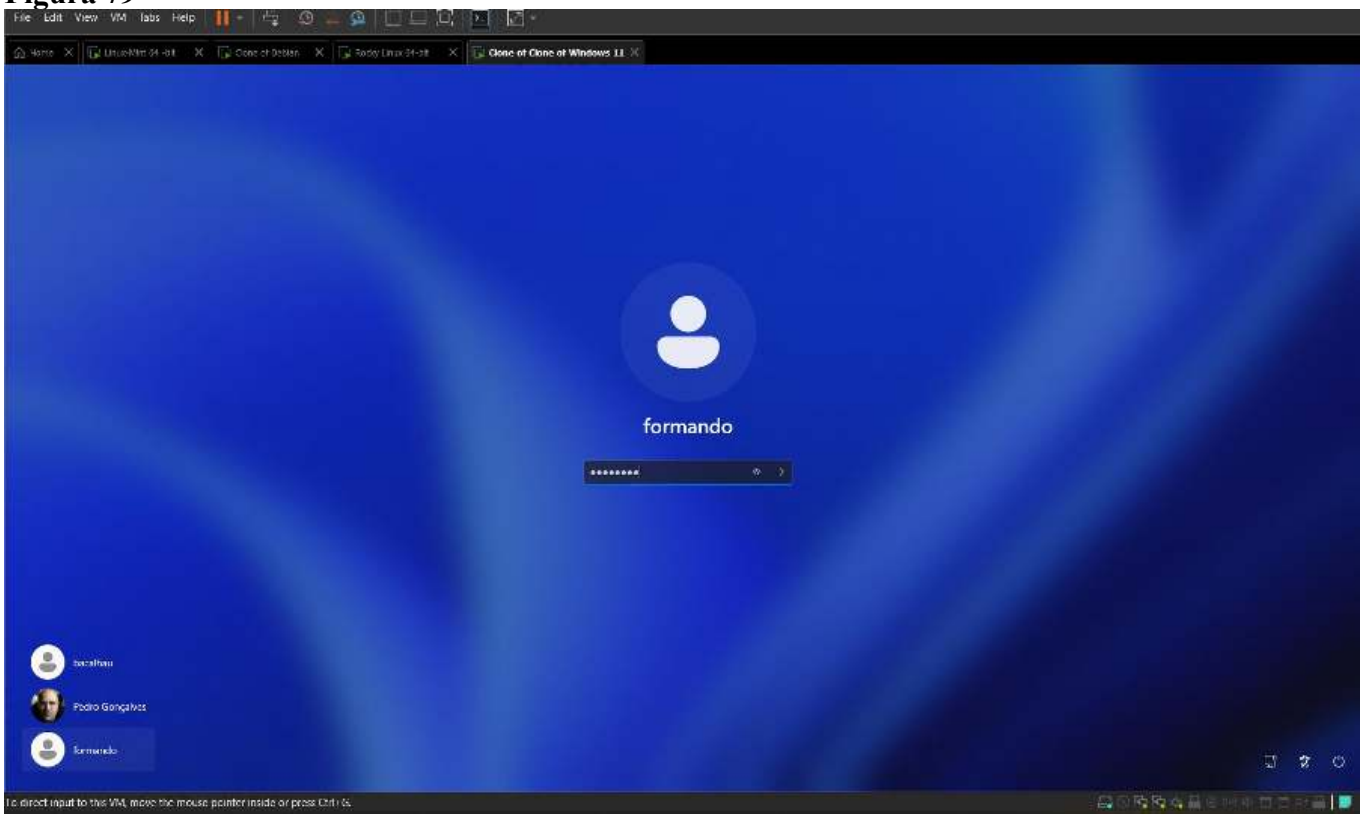
Realização de Testes :

Sistema: Windows 11
Diretório monitorizado:
C:\Users*\Documents

5.6.1 - Utilizador: formando-

Nota :

Figura 79



5.6.2- Criação de ficheiro

- Abrir o Explorador de Ficheiros
- Ir a:
- C:\Users\formando\Documents
- Criar um ficheiro:
- teste_fim.txt

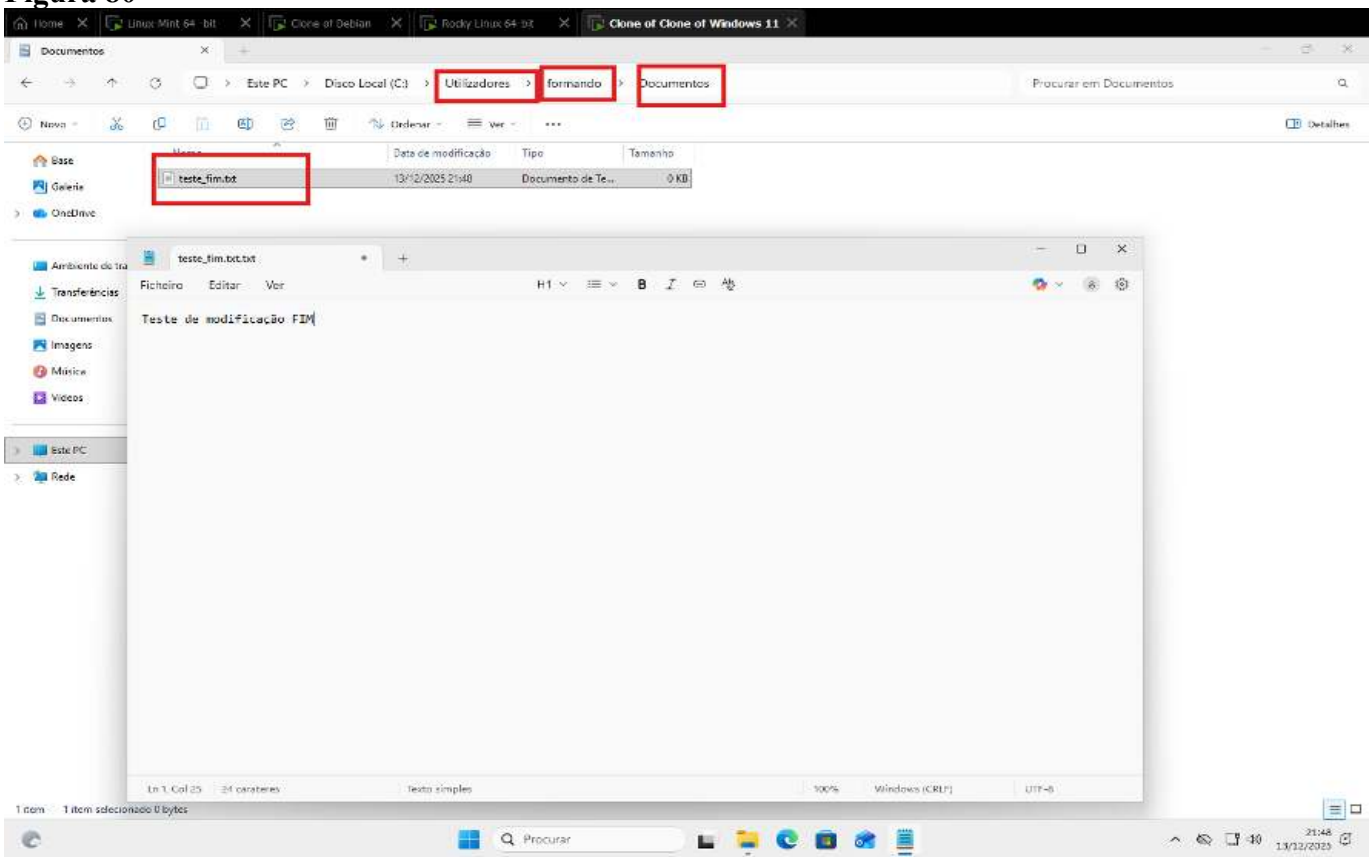
5.6.3 Modificação de ficheiro

- **A**brir teste_fim.txt
- Escrever:
- Teste de modificação FIM
- Guardar o ficheiro

5.6.4 Remoção de ficheiro

- Apagar o ficheiro teste_fim.txt

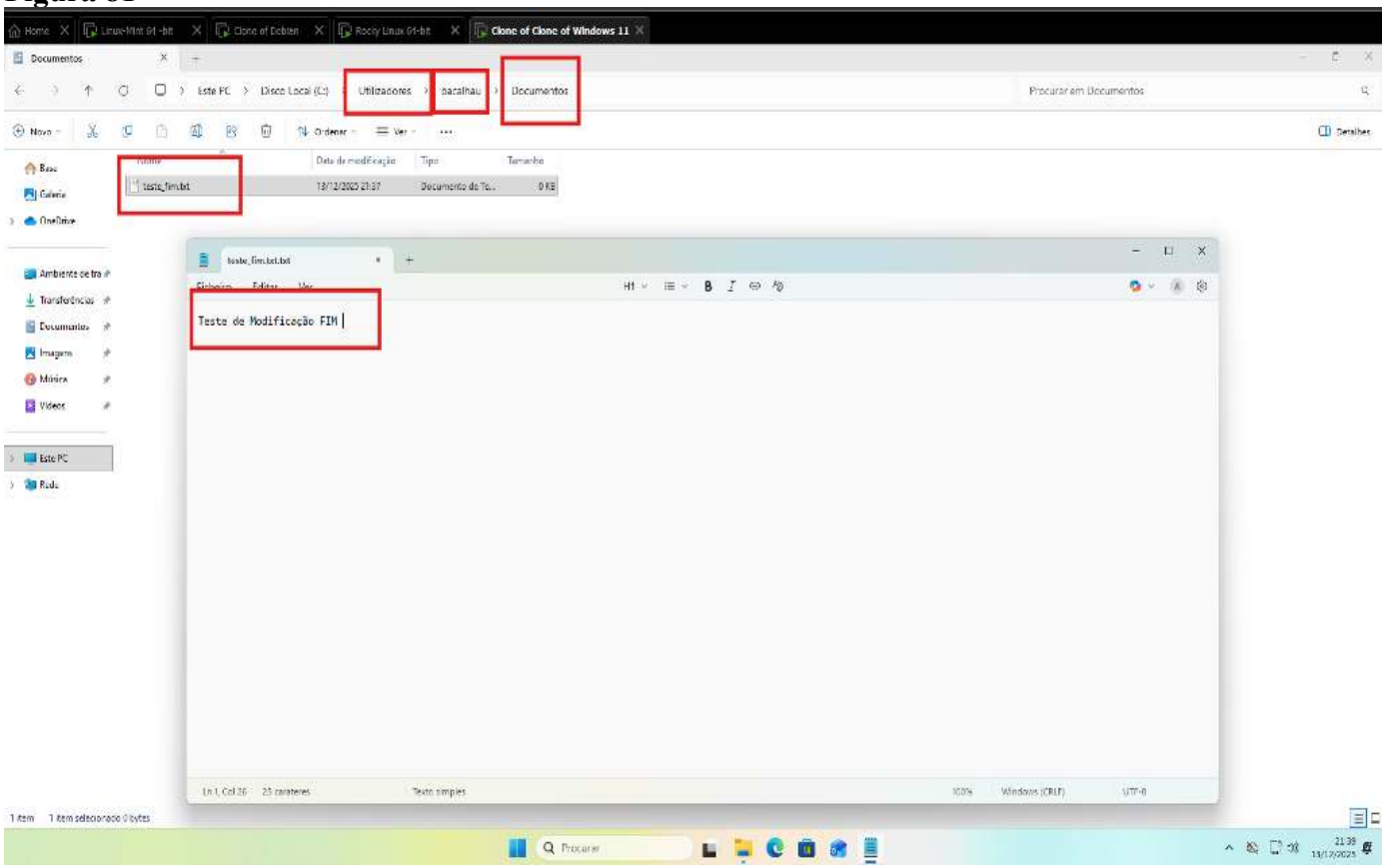
Figura 80



5.6.5 Repetir os mesmos passos com o utilizador bacalhau.

Nota :

Figura 81



5.6.6 Desativação da Proteção em Tempo Real no Windows 11(em português)

– Através das Definições

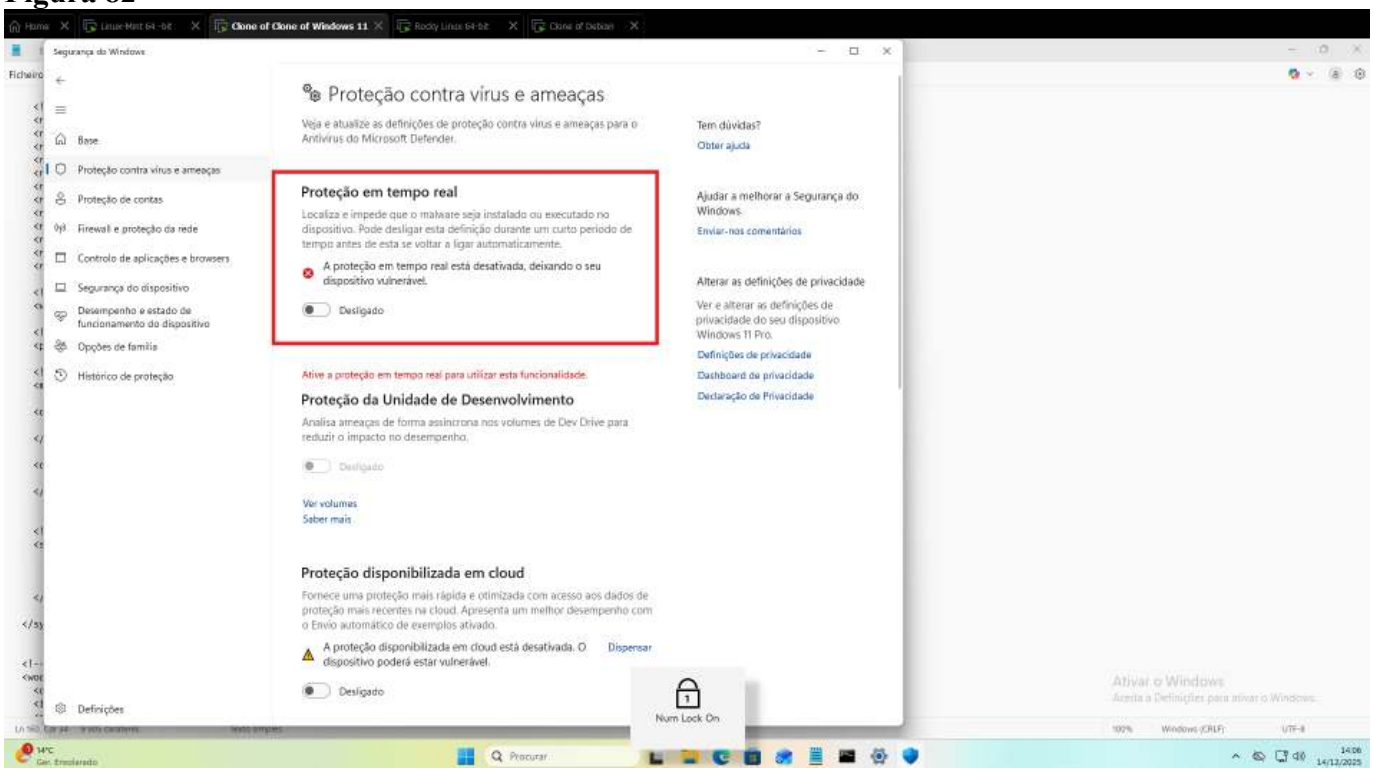
Clicar no **botão Iniciar** → abrir **Segurança do Windows.**

Escolher **Proteção contra vírus e ameaças.**

Em Definições de proteção contra vírus e ameaças, **clicar em Gerir definições.**

Em Proteção em tempo real**, colocar o interruptor em "Desativado".**
→ O Windows pede confirmação. Selecionar :"Sim".

Figura 82



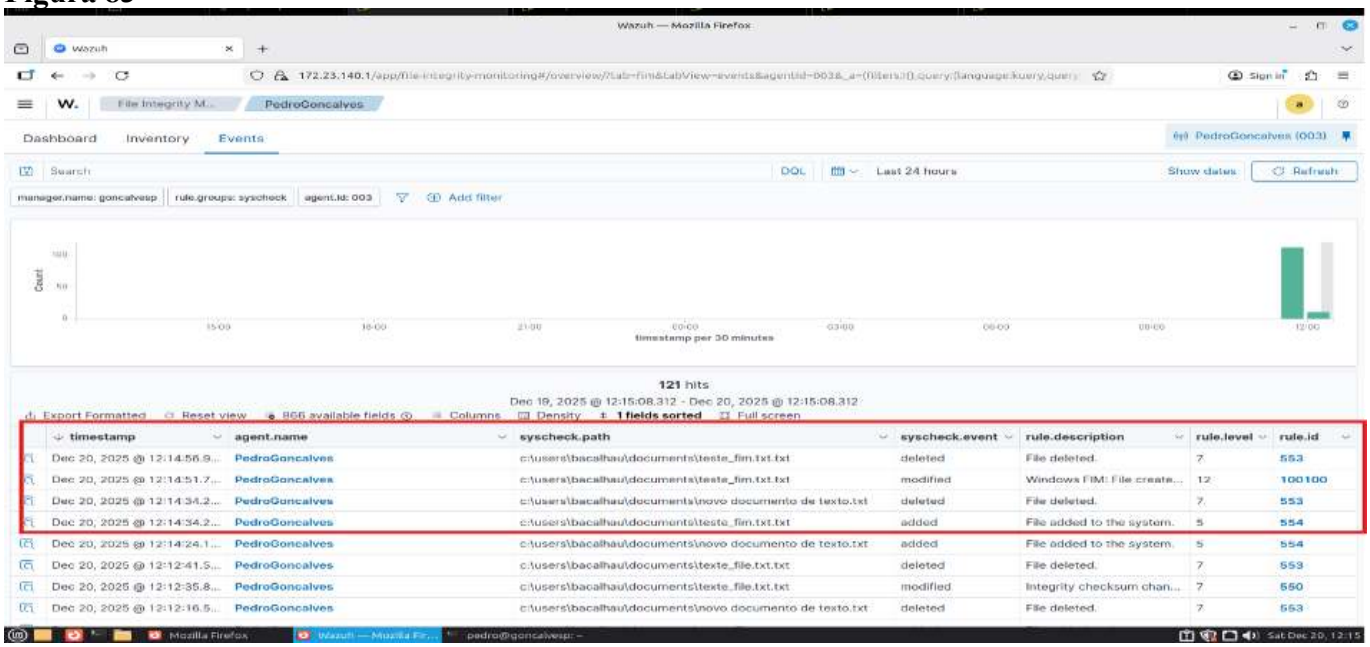
5.6.7 Verificação no Wazuh Dashboard

No Wazuh Dashboard (Manager):
Security Events → File Integrity Monitoring

Verificação de eventos com:

- ação (added / modified / deleted)
- caminho do ficheiro
- utilizador responsável

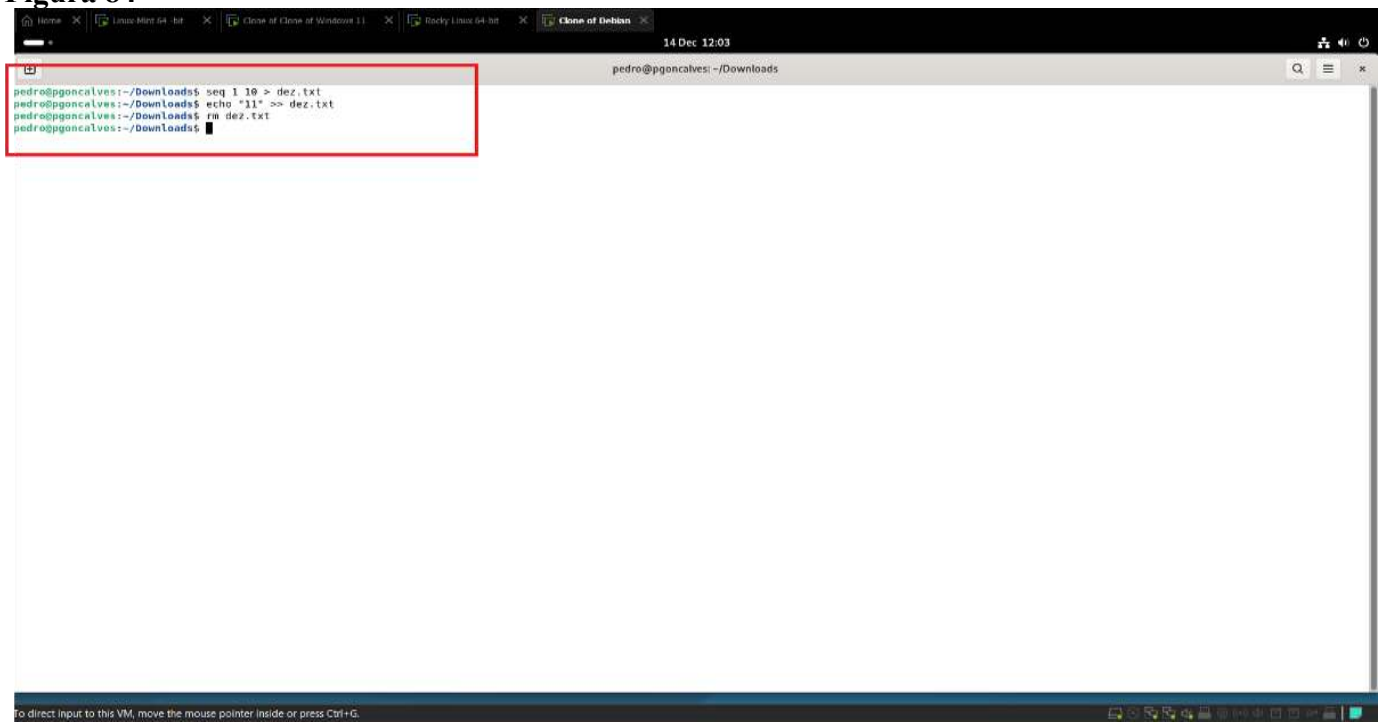
Figura 83



5.7 Exemplo de teste no Debian 13

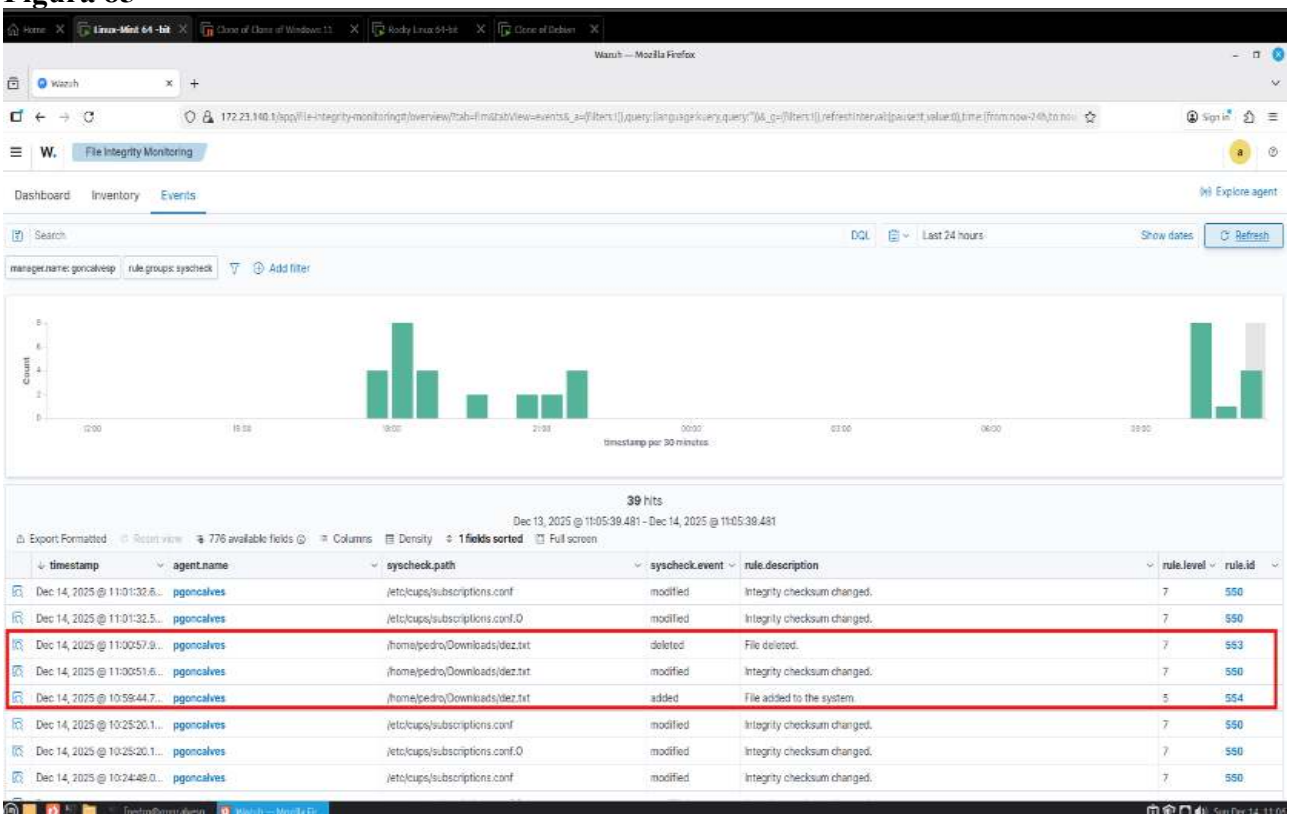
No diretório monitorizado:
cd /home/pedro/Downloads
Criar ficheiro:
seq 1 10 > dez.txt
Modificar ficheiro:
echo "11" >> dez.txt
Remover ficheiro:
rm dez.txt

Figura 84



5.7.1 Resultado no Wazuh Dashboard :

No Wazuh Dashboard:
Security events → File Integrity Monitoring
Verificação de alertas indicando:
File added
File modified
File deleted
Figura 85



Alinea 3 do "Enunciado":

"3. Threat Hunting na detecção de vírus/worms, etc com Active Response
3.1. Demontre a resposta activa, (eliminar o ficheiro) no sistema Rocky ao colocar na pasta /home/formando um ficheiro (Eicar) infectado. O Wazuh-manager deve "levar" a hash desse ficheiro ao Virustotal e depois da confirmação de que se trata de um ficheiro infectado, deve eliminar o ficheiro. Não se esqueça de logs!!
3.2. Realize a mesma tarefa no Debian mas para a pasta /home/formando/Downloads
3.3. No Windows 10/11 sempre que um ficheiro seja colocado na pasta c:\users\username\Downloads. Apresente o funcionamento para ambos os users locais indicados na alínea 2.3 "

6. Threat Hunting + Active Response (VirusTotal)

Pré-requisitos (comuns aos 3 sistemas)

- O **Wazuh Manager** já está operacional
- Os **agents (Rocky, Debian, Windows)** estão registados e online
- O **FIM (syscheck)** já está funcional

Existe **ligação WAN** a partir do **Wazuh Manager** (necessário para VirusTotal)

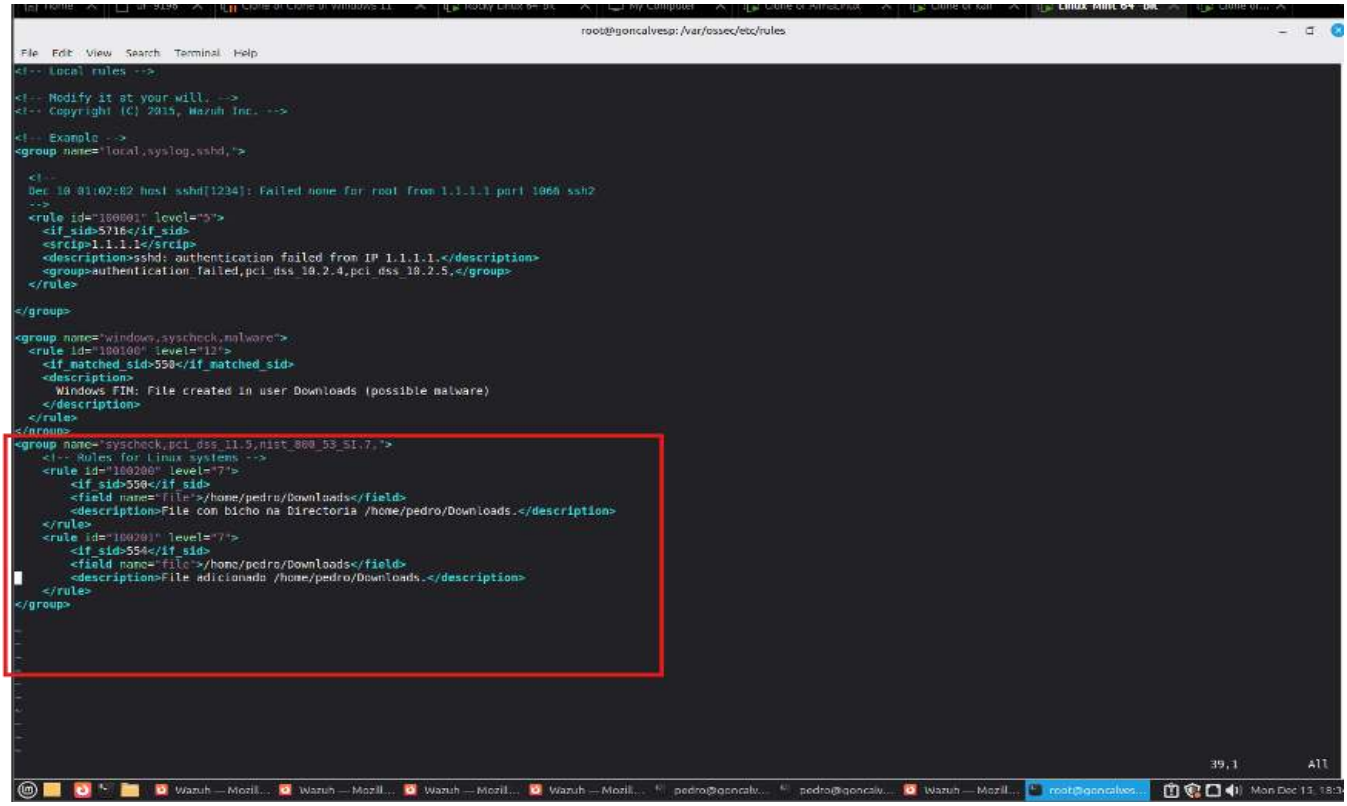
6.1 Configuração no Wazuh Manager

Adicionar Rules

root@goncalvesp:~# **cd /var/ossec/etc/rules**
root@goncalvesp:/**var/ossec/etc/rules# vim local_rules.xml**

```
<group name="syscheck,pci_dss_11.5,nist_800_53_SI.7">
  <!-- Rules for Linux systems -->
  <rule id="102000" level="7">
    <if_sid>550</if_sid>
    <field name="file">/home/pedro/Downloads</field>
    <description>File com bicho na Directoria /home/pedro/Downloads.</description>
  </rule>

  <rule id="102001" level="7">
    <if_sid>554</if_sid>
    <field name="file">/home/pedro/Downloads</field>
    <description>File adicionado /home/pedro/Downloads.</description>
  </rule>
</group>
```

Figura 86



6.2 Ativação e integração com VirusTotal

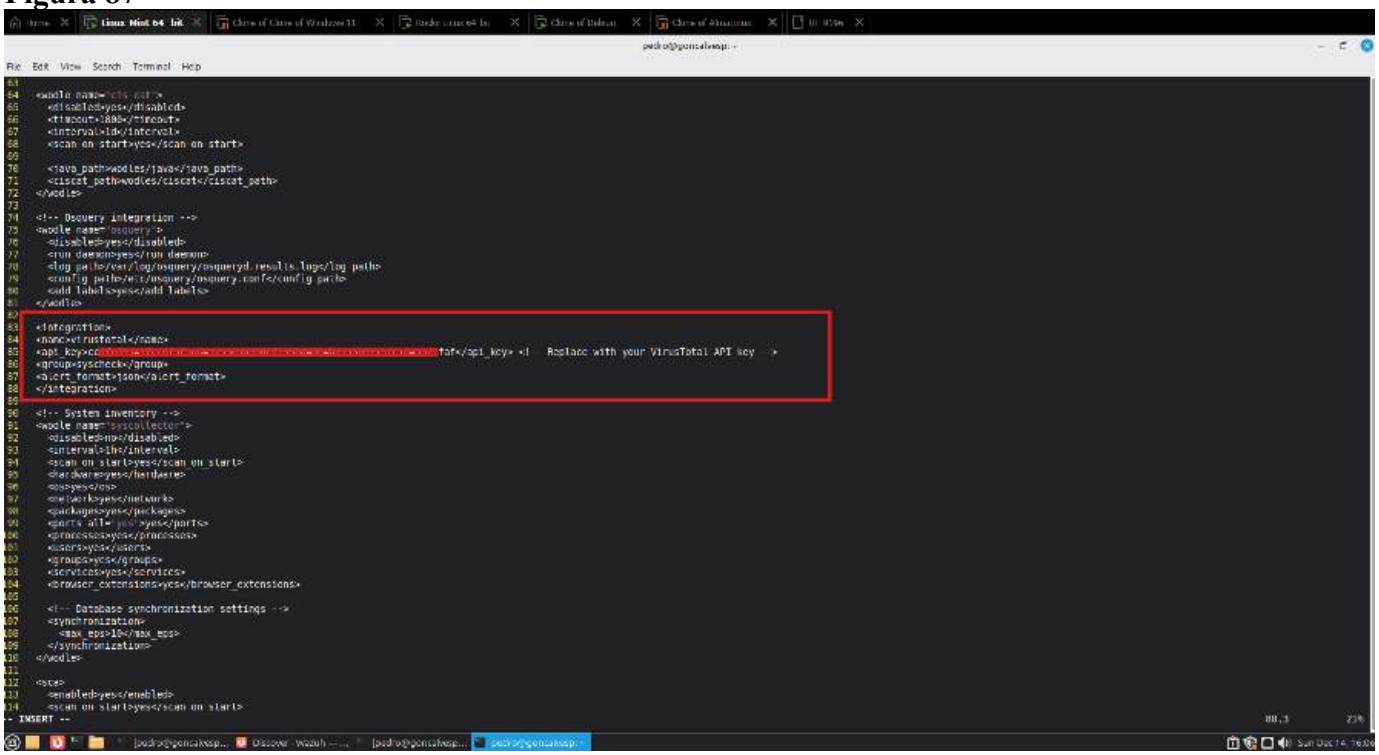
No **Wazuh Manager**- Linux Mint

pedro@goncalvesp:~$ **sudo vim /var/ossec/etc/ossec.conf**
Adicionar este bloco:

```
<integration>
  <name>virustotal</name>
  <api_key>_API_KEY_VIRUSTOTAL</api_key>
  <rule_id>87101</rule_id>
  <alert_format>json</alert_format>
</integration>
```

Nota:*por motivos de confidencialidade a APi está oculta*

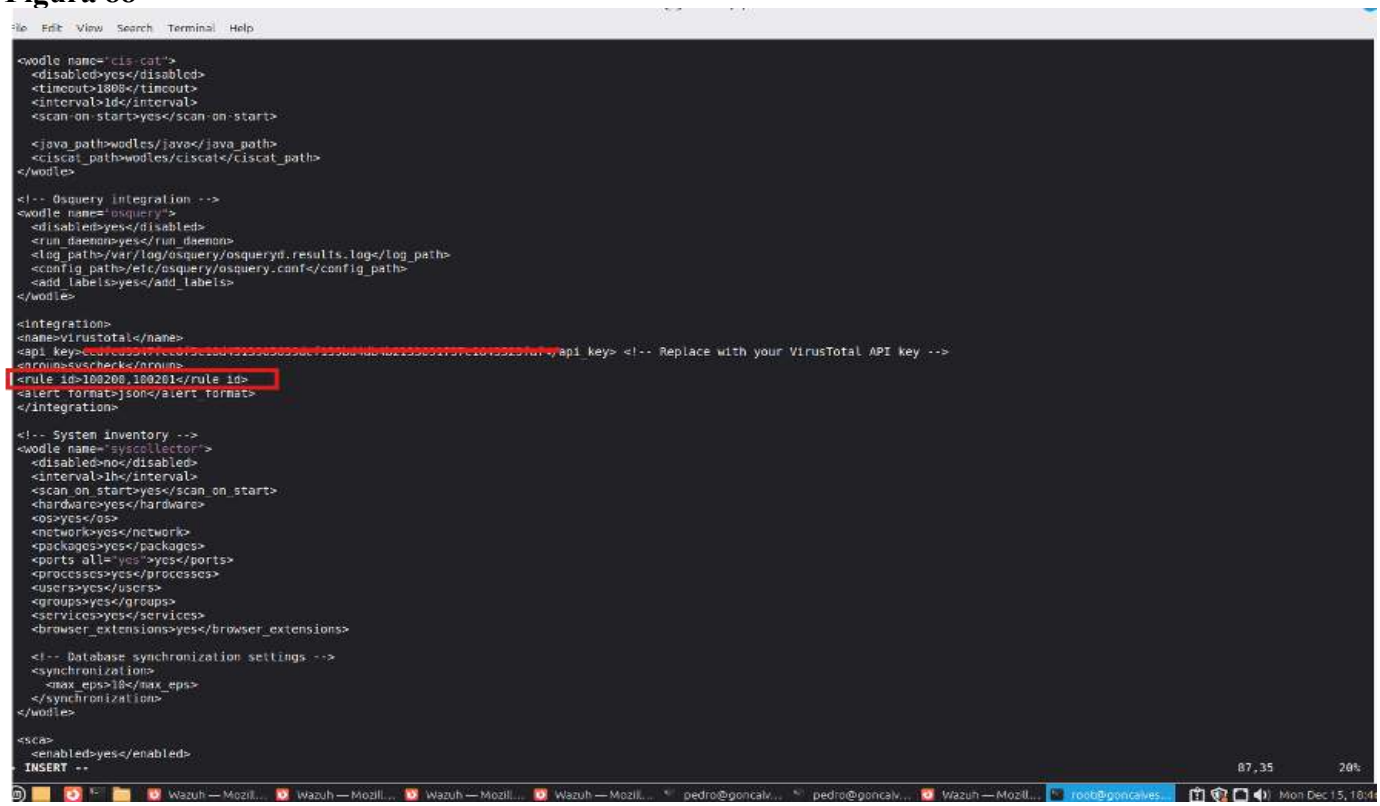
Figura 87



Nota Adicional : A rule 87101 corresponde a **deteção de malware via hash**.

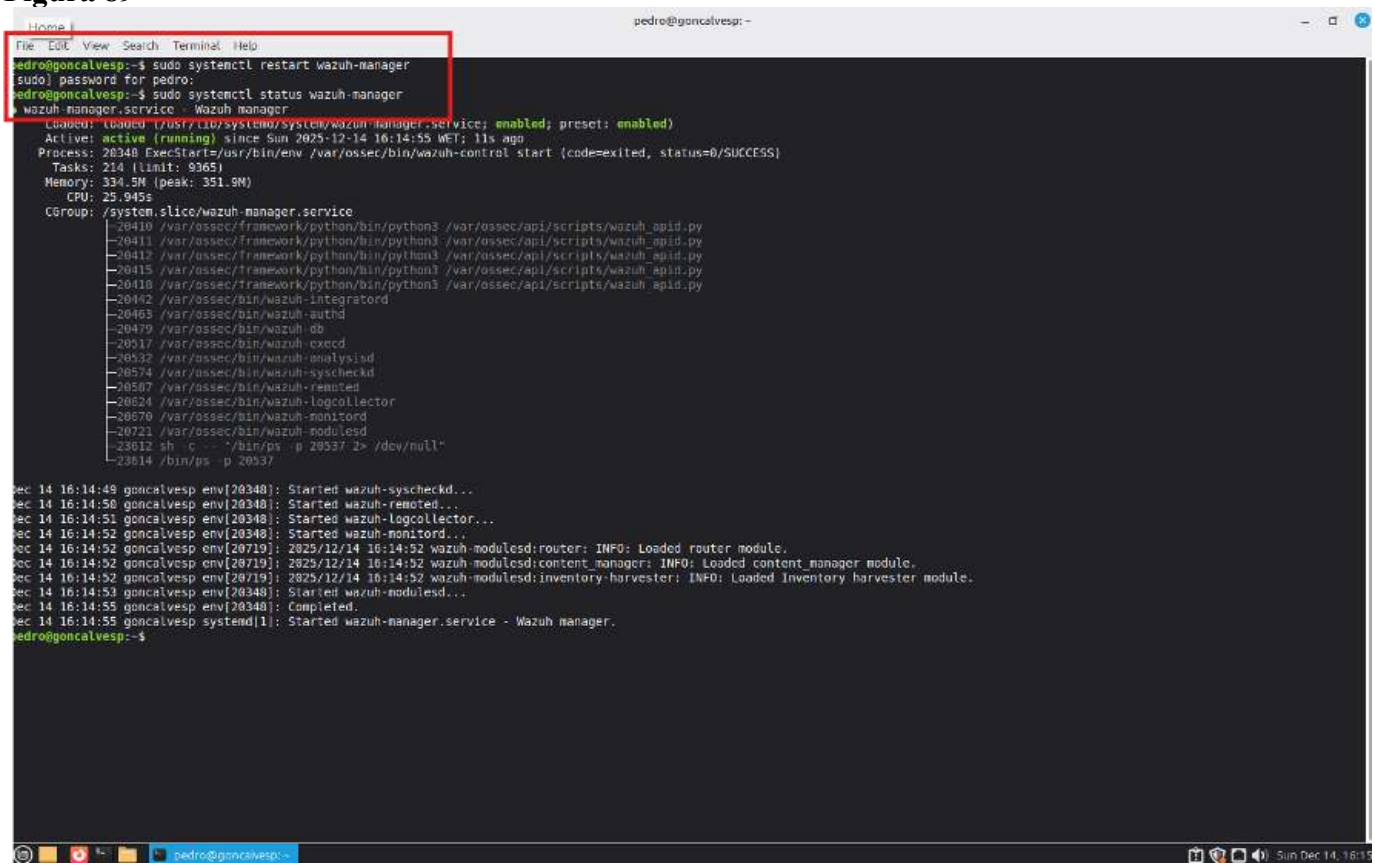
Acrescentar linha :
<rule_id>100200,100201</rule_id>
Nota: *os números 100200.100.201 é referente aos "role set"*

Figura 88



6.3 Reenicialização do Wazuh-manager

pedro@goncalvesp:~$ **sudo systemctl restart wazuh-manager**
pedro@goncalvesp:~$ **sudo systemctl status wazuh-manager**
Figura 89



6.4 Confirmação de Active Response de eliminação

No **Manager**, ainda em /var/ossec/etc/ossec.conf:

```
<active-response>
  <command>remove-threat</command>
  <location>local</location>
  <rules_id>87105</rules_id>
  <timeout>no</timeout>
</active-response>
```

Confirmar que o comando existe:
ls /var/ossec/active-response/bin/remove-threat

6.5 Criação o comando remove-threat .Rule id -87105 ----Nota : *não ensinado em aula*

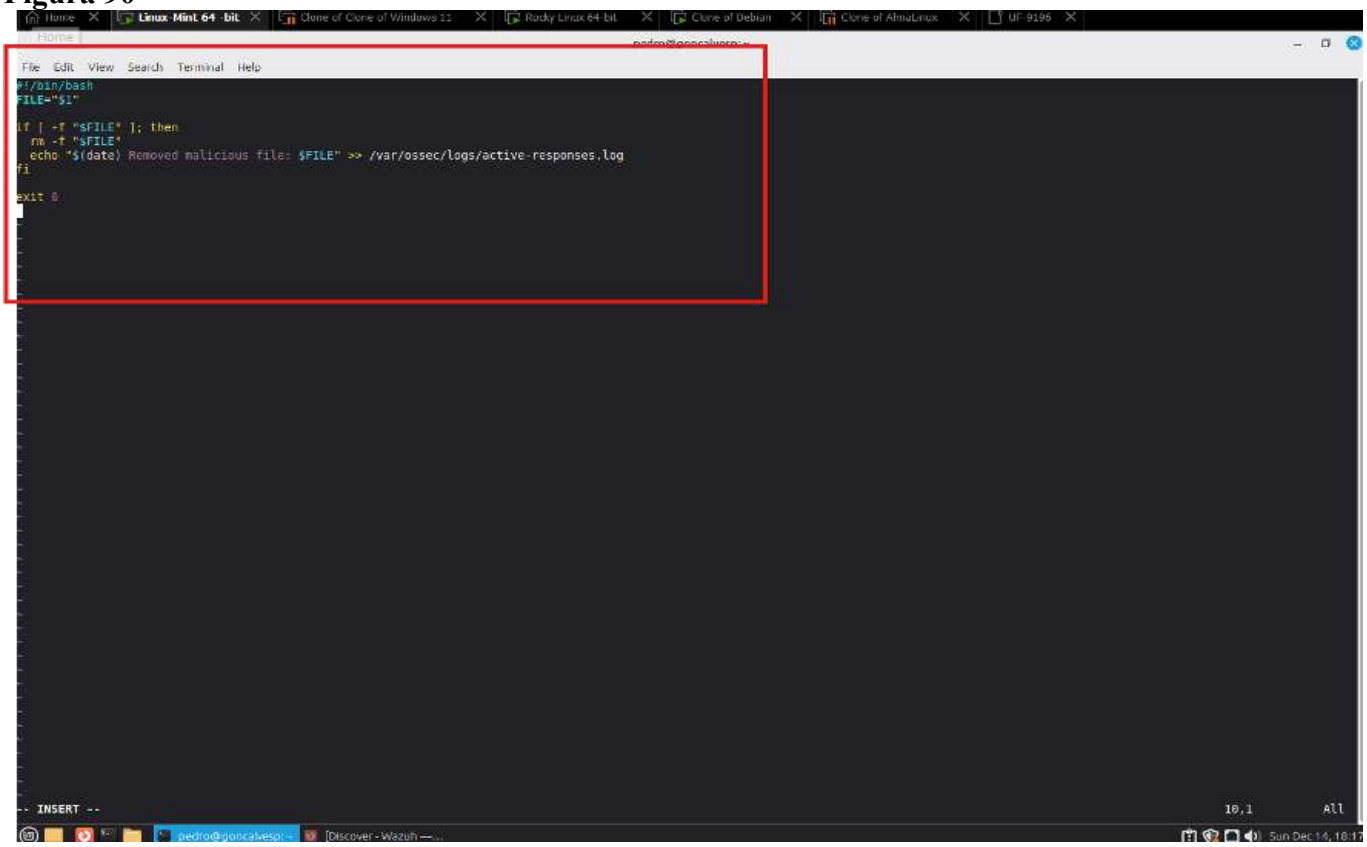
Criação manualmente o script de **Active Response.**

No **Wazuh Manager (Mint)**:
pedro@goncalvesp:~$ **sudo vim /var/ossec/active-response/bin/remove-threat**

Conteúdo do ficheiro remove-threat

```
#!/bin/bash
FILE="$1"

if [ -f "$FILE" ]; then
  rm -f "$FILE"
  echo "$(date) Removed malicious file: $FILE" >> /var/ossec/logs/active-responses.log
fi

exit 0
```

Figura 90



6.5.1 Atribuição de permissões

pedro@goncalvesp:~$ **sudo chmod 750 /var/ossec/active-response/bin/remove-threat**
pedro@goncalvesp:~$ **sudo chown root:wazuh /var/ossec/active-response/bin/remove-threat**

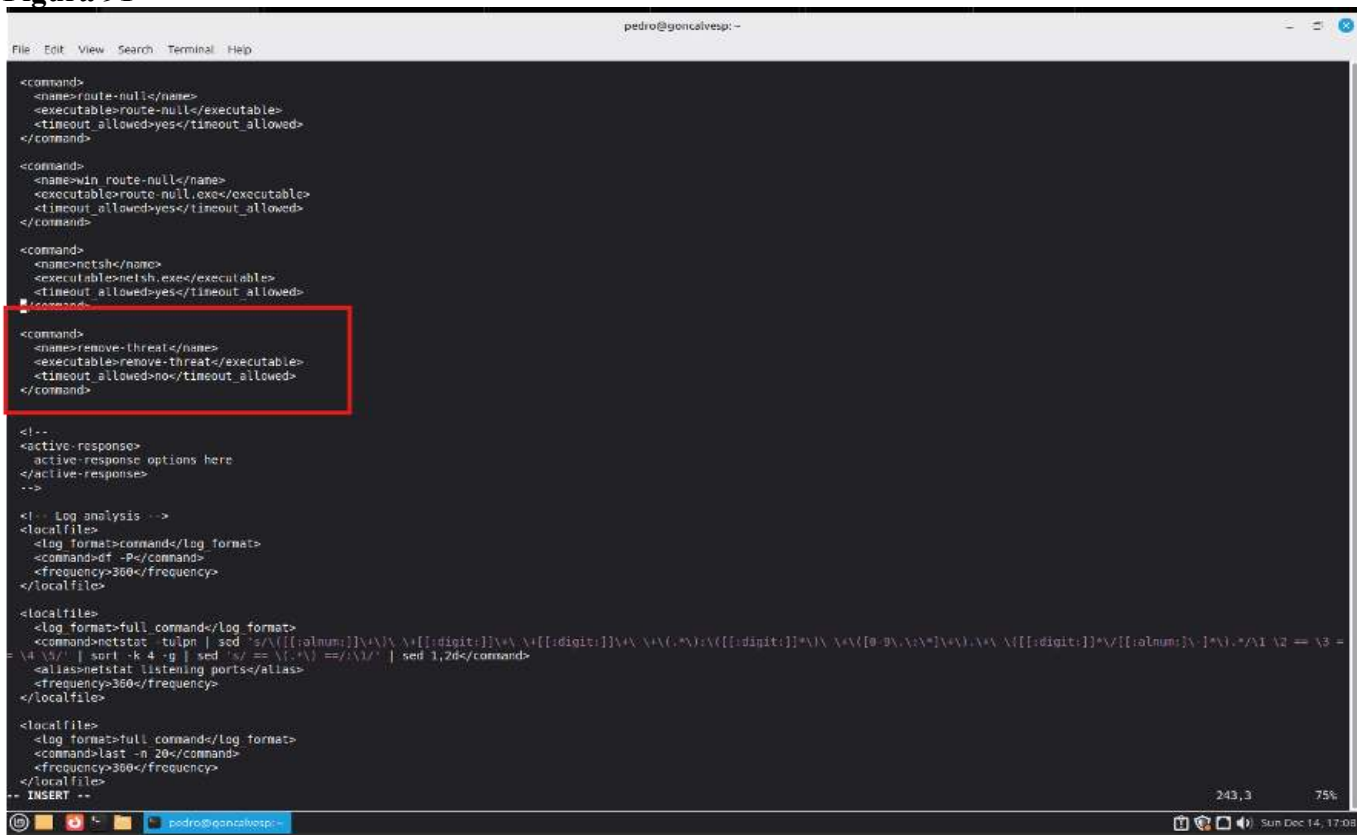
6.5.2 Declarar o comando no ossec.conf do Manager

pedro@goncalvesp:~$ **sudo vim /var/ossec/etc/ossec.conf**

adicionar:

```
<command>
  <name>remove-threat</name>
  <executable>remove-threat</executable>
  <timeout_allowed>no</timeout_allowed>
</command>
```

Figura 91

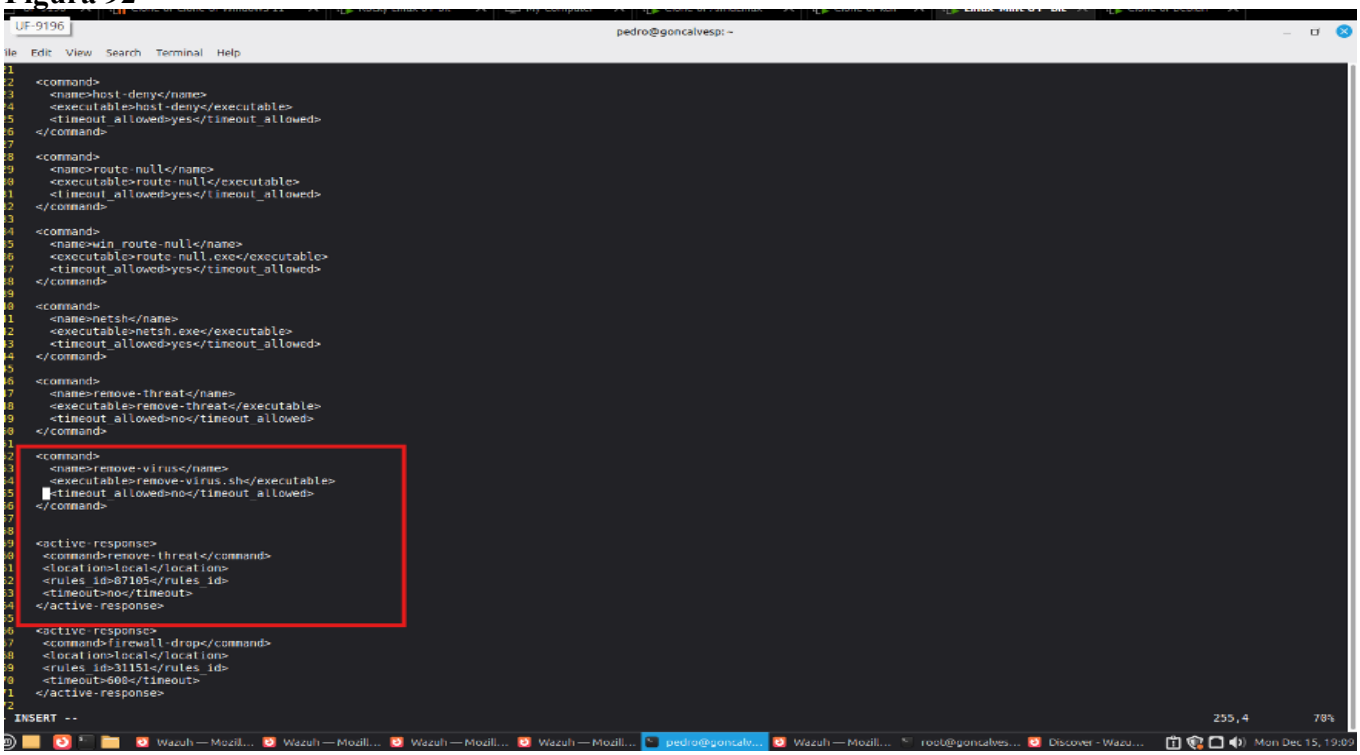


6.5.3 Ativação do Active Response (regra do VirusTotal)

```
<command>
  <name>remove-virus</name>
  <executable>remove-virus.sh</executable>
  <timeout_allowed>no</timeout_allowed>
</command>

<active-response>
  <command>remove-threat</command>
  <location>local</location>
  <rules_id>87105</rules_id>
  <timeout>no</timeout>
</active-response>
```

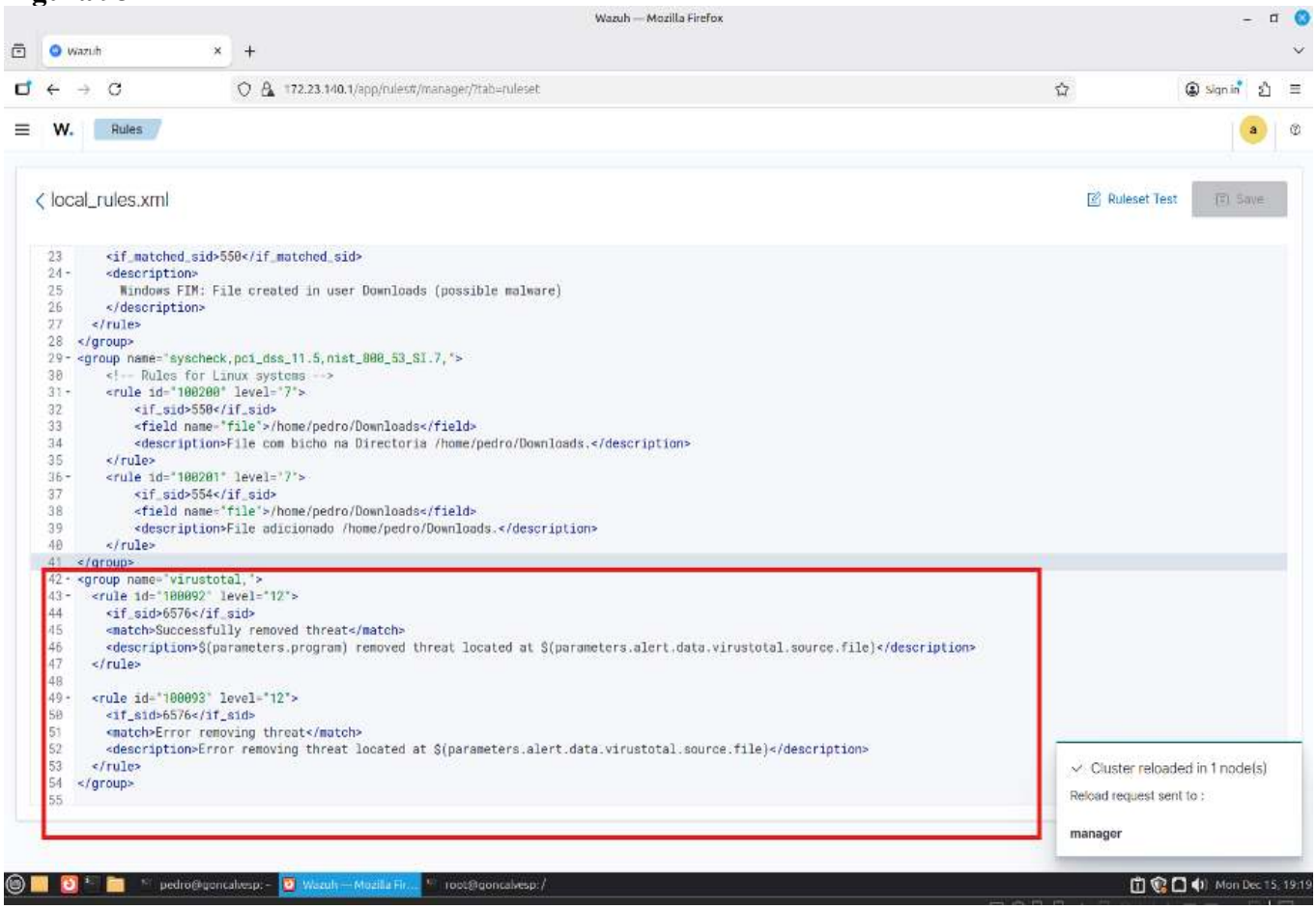
Nota: *A **rule_id 87105** corresponde às regras de deteção VirusTotal (malware hash).*
Isto é exatamente o que o enunciado pede.

Figura 92



6.5.4 Atribuição de alertas no ficheiro /var/ossec/etc/local_rules.xml

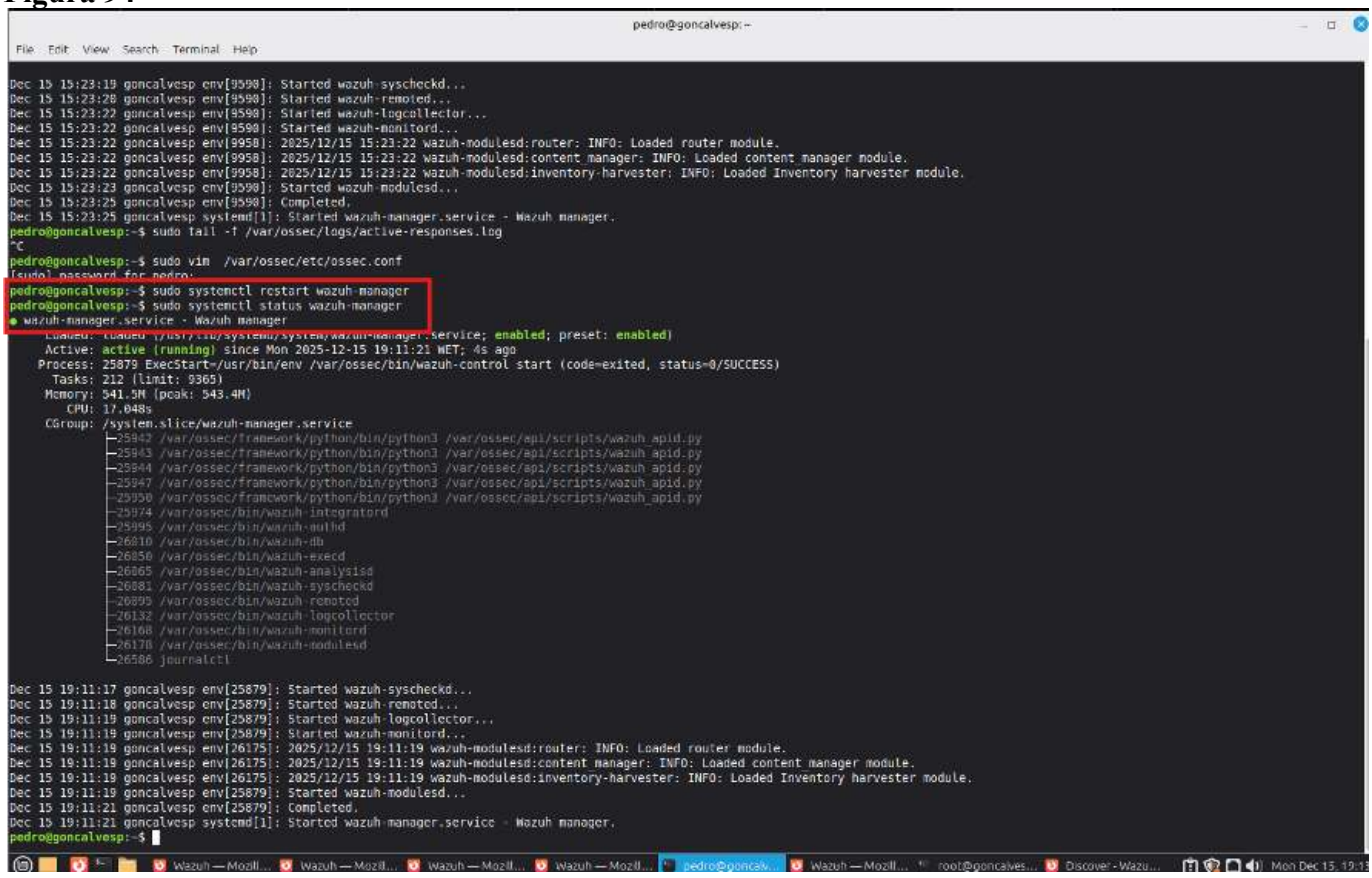
Figura 93



6.5.5 Reinicialização do Wazuh Manager

pedro@goncalvesp:~$ **sudo systemctl restart wazuh-manager**
pedro@goncalvesp:~$ **sudo systemctl status wazuh-manager**

Figura 94



6.6 Testes no ROCKY LINUX

Pasta: /home/PG

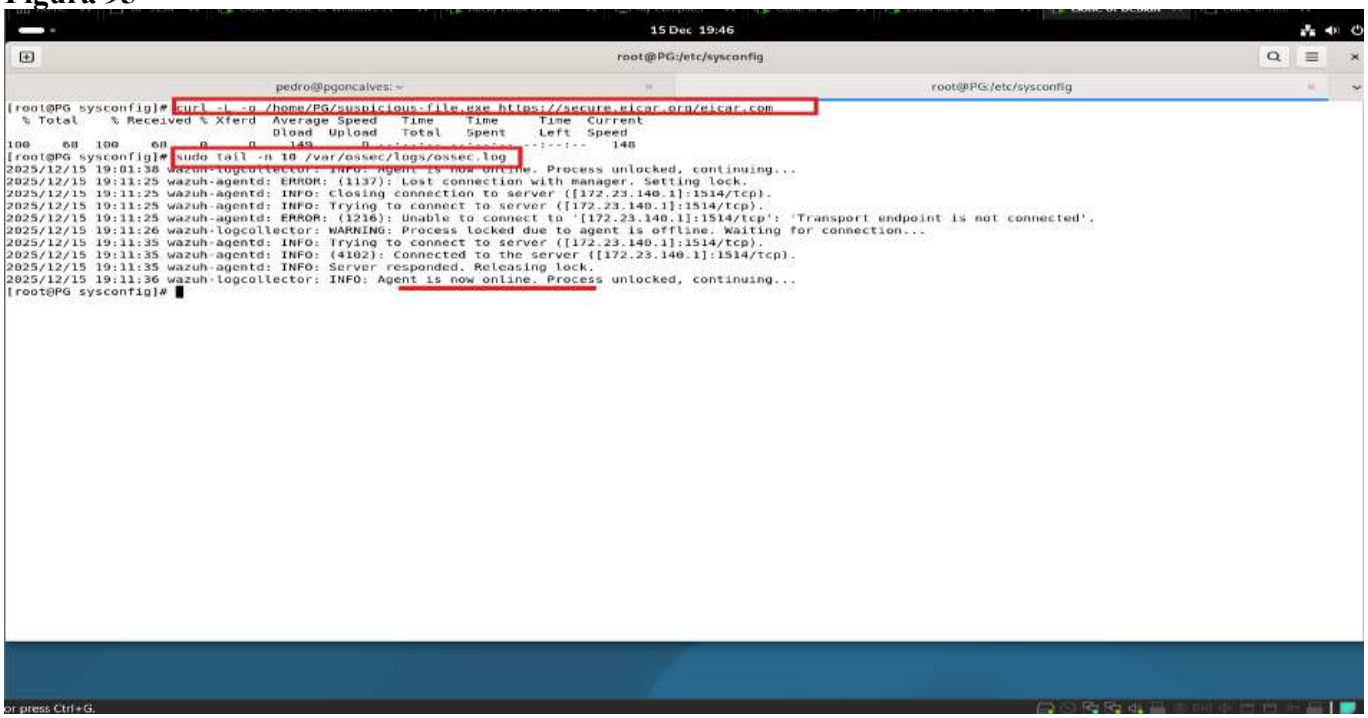
6.6.1 Criação de ficheiro EICAR (como utilizador PG)

Aplicar a configuração
No **Rocky (agent)**:
[root@PG PG]# **sudo systemctl restart wazuh-agent**
[root@PG PG]# **sudo tail -n 10 /var/ossec/logs/ossec.log**

6.6.2 TESTE no Rocky- (ficheiro EICAR)

curl -L -o /home/PG/suspicious-file.exe https://secure.eicar.org/eicar.com

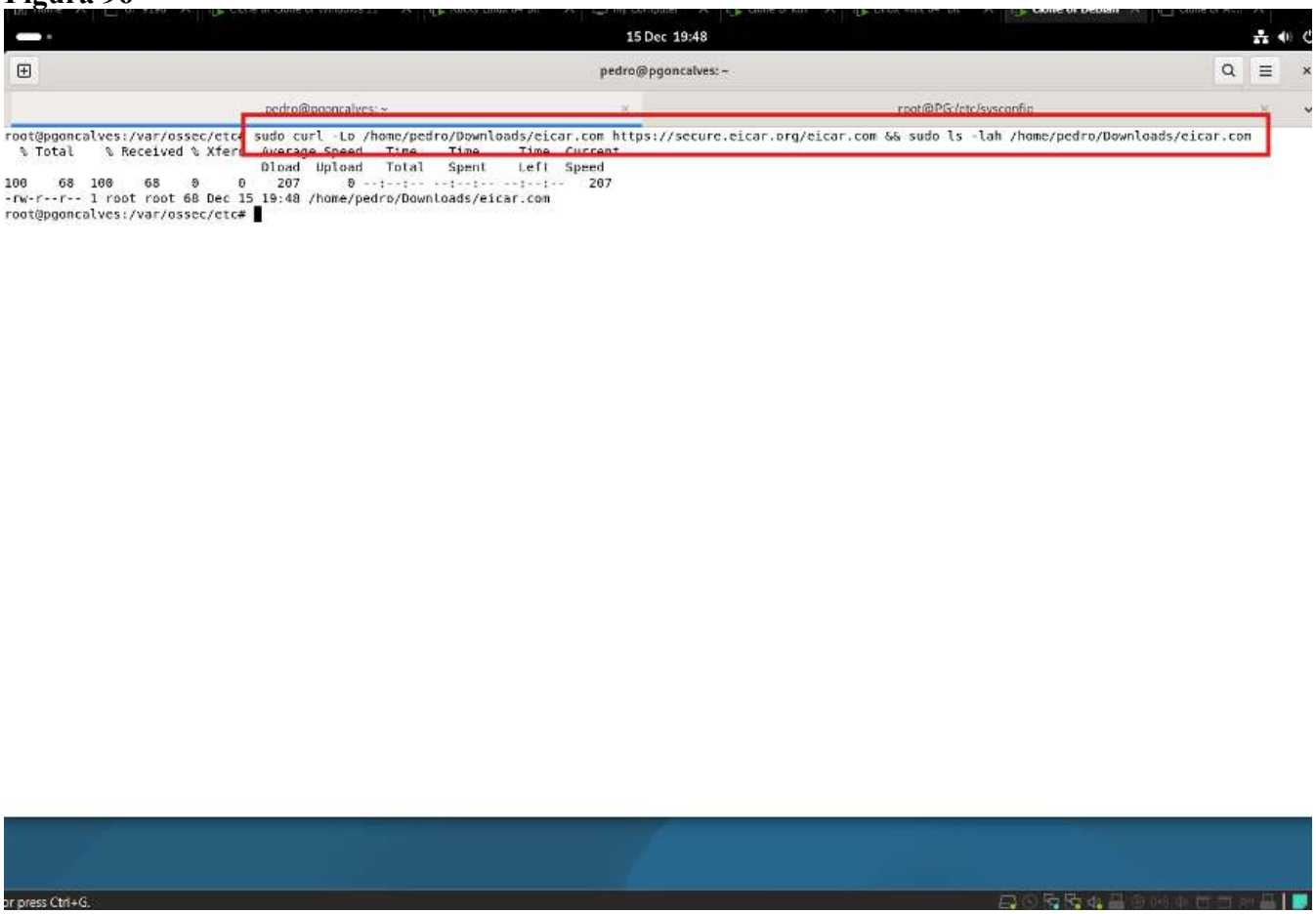
Figura 95



6.6.3 TESTE no Debian :

root@pgoncalves:/var/ossec/etc# **sudo curl -Lo /home/pedro/Downloads/eicar.com https://secure.eicar.org/eicar.com && sudo ls -lah /home/pedro/Downloads/eicar.com**

Figura 96

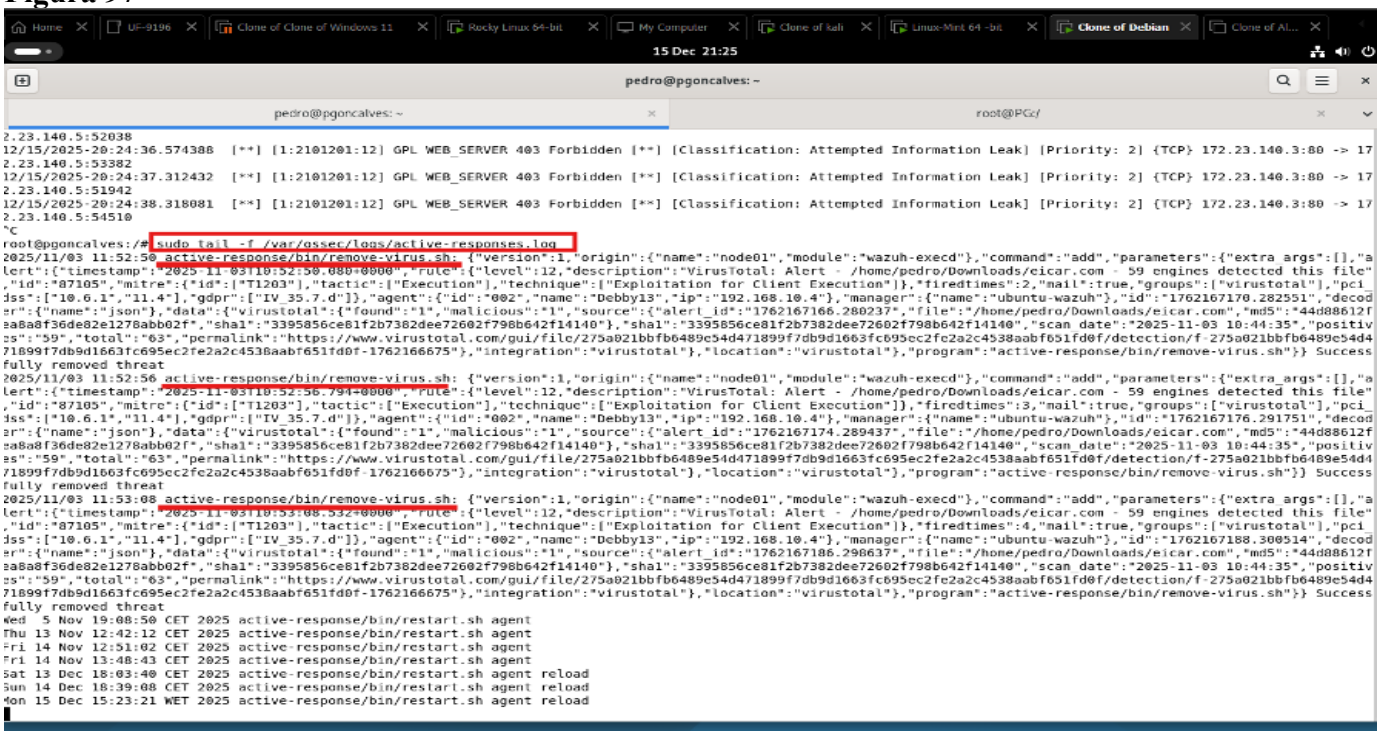


6.6.4 Verificação de logs do Active Response (Manager)

No **Manager**, ou noutra consola:

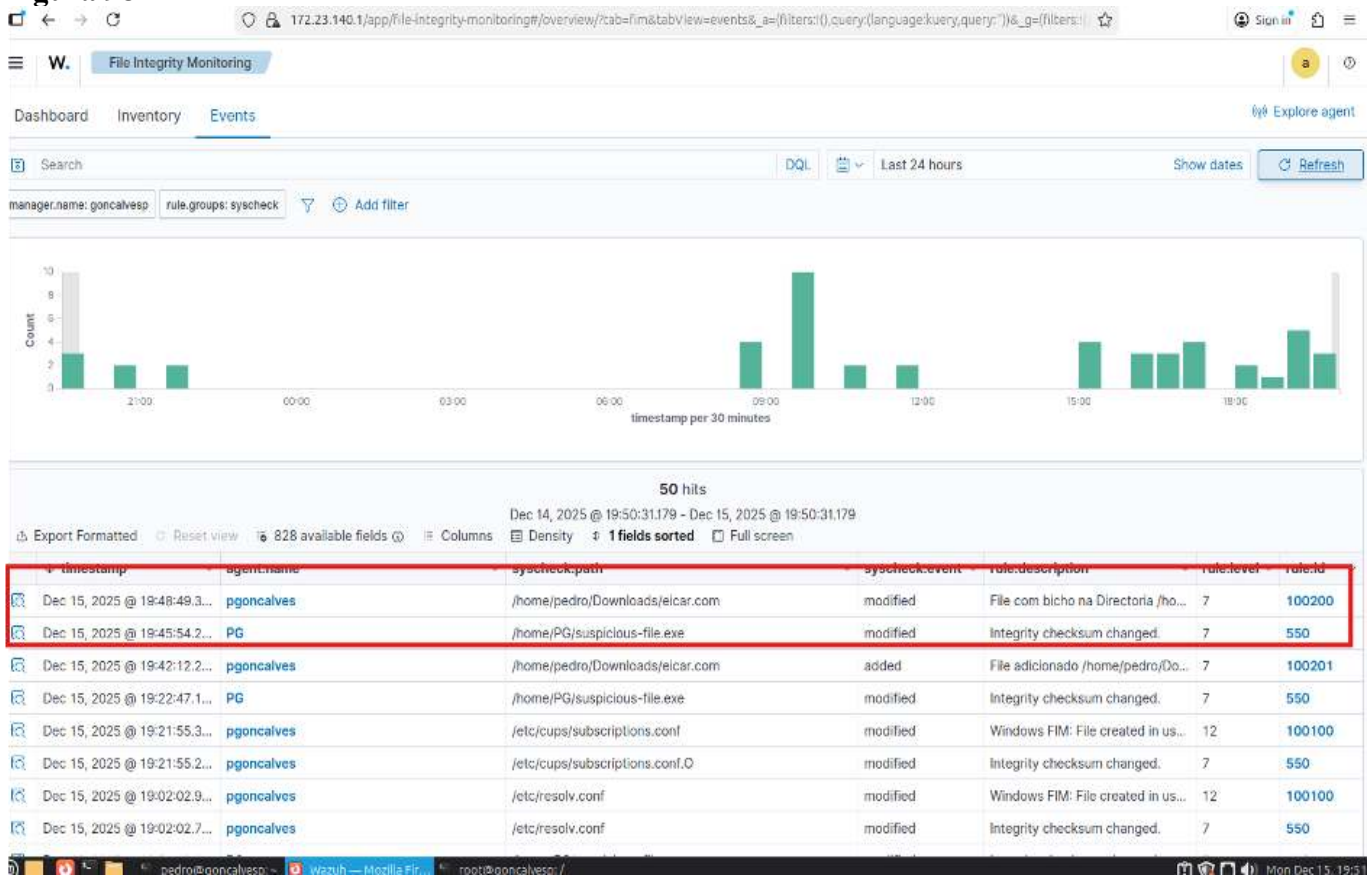
Resultado :"Remove-virus"

Figura 97



6.6.5 Resultados no wazuh : File Integrity Monotoring > Events

Figura 98



Nota Importante :

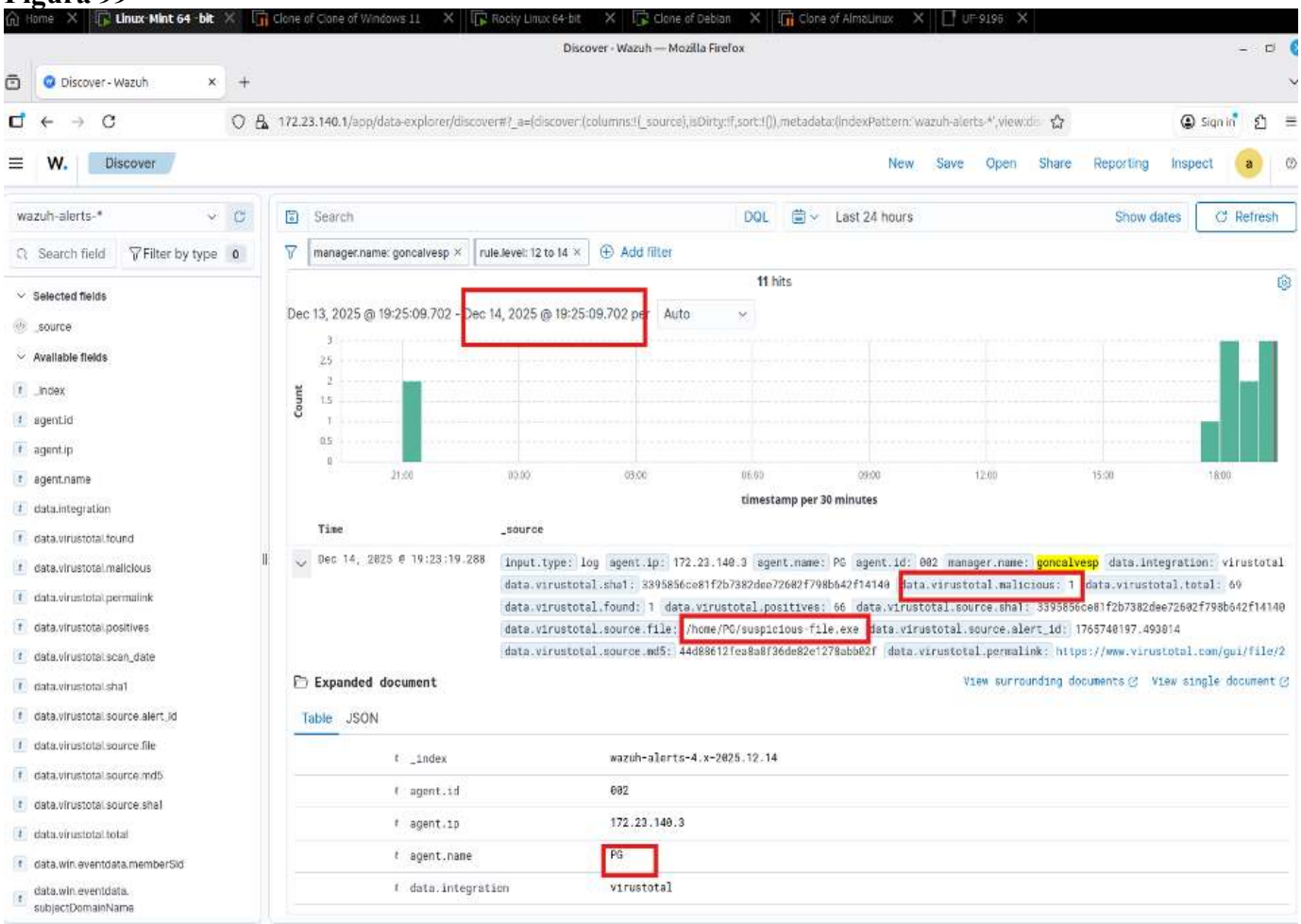
Após a deteção do ficheiro de teste EICAR pelo módulo de File Integrity Monitoring, o Wazuh gerou alertas de criação de ficheiro e calculou a hash correspondente.

A integração com o serviço VirusTotal encontrava-se configurada, permitindo a análise da hash do ficheiro. No entanto, a resposta ativa de eliminação automática não foi executada, uma vez que o comando remove-threat não se encontrava presente no sistema no momento do teste, conforme evidenciado nos logs do Wazuh Manager.

Desta forma, o ficheiro não foi removido automaticamente, ficando demonstrada a deteção e correlação do evento, mas não a execução da resposta ativa.

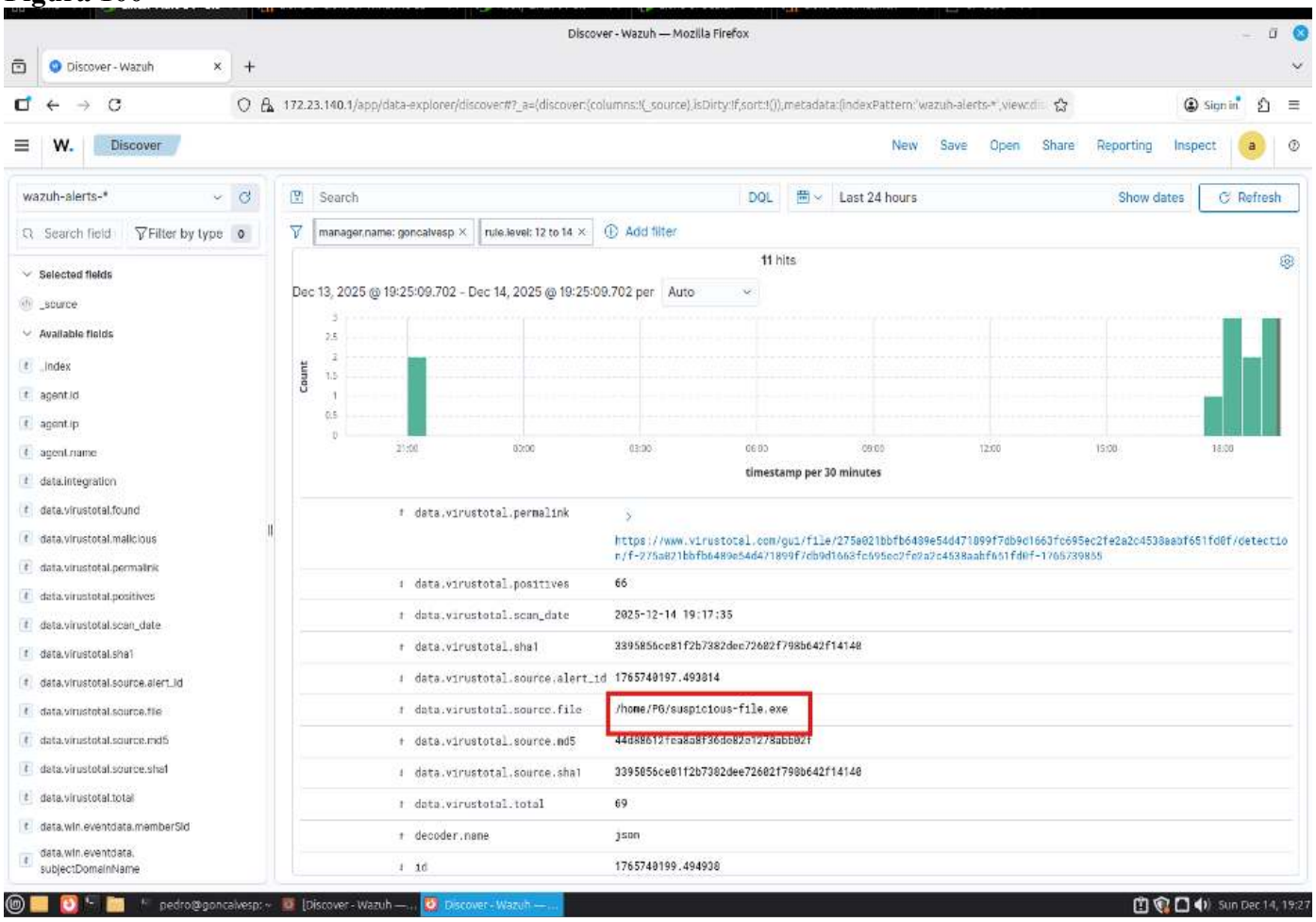
6.6.6 Continuação Resultados : Wazuh -Discover:

Figura 99



Continuação …

Figura 100



6.7 Resumo : O que acontece automaticamente

1. **FIM (syscheck)** deteta ficheiro novo
2. Hash é enviada ao **Wazuh Manager**
3. Manager consulta **VirusTotal**
4. VT confirma malware
5. **Active Response elimina o ficheiro**
6. Logs são gerados

6.7.1 Provas

No Rocky
Logs do agente (por externso)

root@PG PG]# **sudo tail -n 50 /var/ossec/logs/ossec.log**

2025/12/14 18:10:48 wazuh-logcollector: INFO: Monitoring full output of command(360): last -n 20
2025/12/14 18:10:48 wazuh-logcollector: INFO: (1950): Analyzing file: '/var/log/audit/audit.log'.
2025/12/14 18:10:48 wazuh-logcollector: INFO: (1950): Analyzing file: '/var/ossec/logs/active-responses.log'.
2025/12/14 18:10:48 wazuh-logcollector: INFO: Started (pid: 16171).
2025/12/14 18:10:49 wazuh-syscheckd: INFO: (6000): Starting daemon...
2025/12/14 18:10:49 wazuh-syscheckd: INFO: (6010): File integrity monitoring scan frequency: 43200 seconds
2025/12/14 18:10:49 wazuh-syscheckd: INFO: (6008): File integrity monitoring scan started.
2025/12/14 18:10:49 rootcheck: INFO: Starting rootcheck scan.

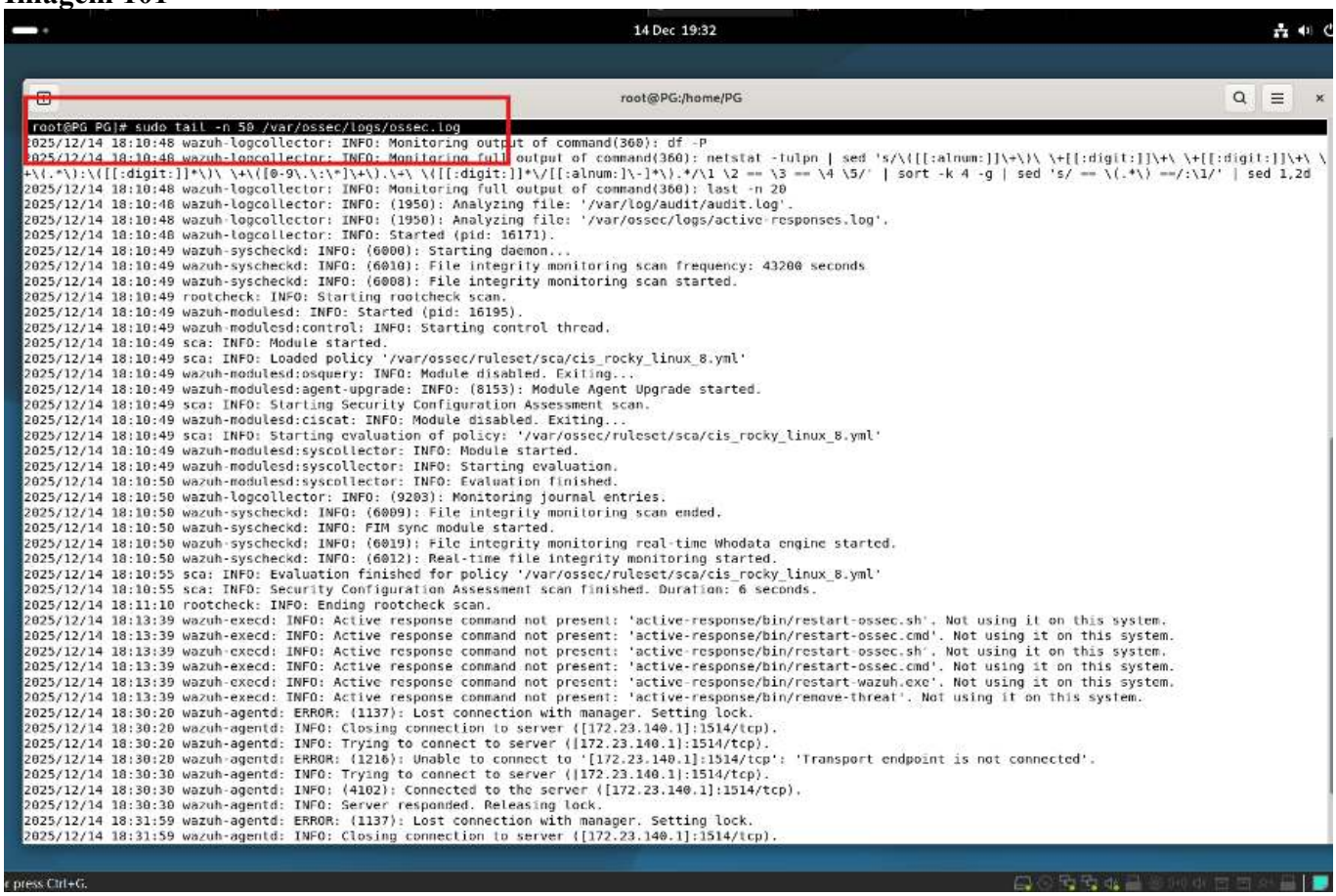
2025/12/14 18:10:49 wazuh-modulesd: INFO: Started (pid: 16195).
2025/12/14 18:10:49 wazuh-modulesd:control: INFO: Starting control thread.
2025/12/14 18:10:49 sca: INFO: Module started.
2025/12/14 18:10:49 sca: INFO: Loaded policy '/var/ossec/ruleset/sca/cis_rocky_linux_8.yml'
2025/12/14 18:10:49 wazuh-modulesd:osquery: INFO: Module disabled. Exiting...
2025/12/14 18:10:49 wazuh-modulesd:agent-upgrade: INFO: (8153): Module Agent Upgrade started.
2025/12/14 18:10:49 sca: INFO: Starting Security Configuration Assessment scan.

2025/12/14 18:10:49 wazuh-modulesd:ciscat: INFO: Module disabled. Exiting...
2025/12/14 18:10:49 sca: INFO: Starting evaluation of policy: '/var/ossec/ruleset/sca/cis_rocky_linux_8.yml'
2025/12/14 18:10:49 wazuh-modulesd:syscollector: INFO: Module started.
2025/12/14 18:10:49 wazuh-modulesd:syscollector: INFO: Starting evaluation.
2025/12/14 18:10:50 wazuh-modulesd:syscollector: INFO: Evaluation finished.
2025/12/14 18:10:50 wazuh-logcollector: INFO: (9203): Monitoring journal entries.
2025/12/14 18:10:50 wazuh-syscheckd: INFO: (6009): File integrity monitoring scan ended.
2025/12/14 18:10:50 wazuh-syscheckd: INFO: FIM sync module started.
2025/12/14 18:10:50 wazuh-syscheckd: INFO: (6019): File integrity monitoring real-time Whodata engine started.
2025/12/14 18:10:50 wazuh-syscheckd: INFO: (6012): Real-time file integrity monitoring started.
2025/12/14 18:10:55 sca: INFO: Evaluation finished for policy '/var/ossec/ruleset/sca/cis_rocky_linux_8.yml'
2025/12/14 18:10:55 sca: INFO: Security Configuration Assessment scan finished. Duration: 6 seconds.
2025/12/14 18:11:10 rootcheck: INFO: Ending rootcheck scan.
2025/12/14 18:13:39 wazuh-execd: INFO: Active response command not present: 'active-response/bin/restart-ossec.sh'. Not using it on this system.
2025/12/14 18:13:39 wazuh-execd: INFO: Active response command not present: 'active-response/bin/restart-ossec.cmd'. Not using it on this system.
2025/12/14 18:13:39 wazuh-execd: INFO: Active response command not present: 'active-response/bin/restart-ossec.sh'. Not using it on this system.
2025/12/14 18:13:39 wazuh-execd: INFO: Active response command not present: 'active-response/bin/restart-ossec.cmd'. Not using it on this system.
2025/12/14 18:13:39 wazuh-execd: INFO: Active response command not present: 'active-response/bin/restart-wazuh.exe'. Not using it on this system.
2025/12/14 18:13:39 wazuh-execd: INFO: Active response command not present: 'active-response/bin/remove-threat'. Not using it on this system.
2025/12/14 18:30:20 wazuh-agentd: ERROR: (1137): Lost connection with manager. Setting lock.
2025/12/14 18:30:20 wazuh-agentd: INFO: Closing connection to server ([172.23.140.1]:1514/tcp).
2025/12/14 18:30:20 wazuh-agentd: INFO: Trying to connect to server ([172.23.140.1]:1514/tcp).
2025/12/14 18:30:20 wazuh-agentd: ERROR: (1216): Unable to connect to '[172.23.140.1]:1514/tcp': 'Transport endpoint is not connected'.
2025/12/14 18:30:30 wazuh-agentd: INFO: Trying to connect to server ([172.23.140.1]:1514/tcp).
2025/12/14 18:30:30 wazuh-agentd: INFO: (4102): Connected to the server ([172.23.140.1]:1514/tcp).
2025/12/14 18:30:30 wazuh-agentd: INFO: Server responded. Releasing lock.
2025/12/14 18:31:59 wazuh-agentd: ERROR: (1137): Lost connection with manager. Setting lock.

2025/12/14 18:31:59 wazuh-agentd: INFO: Closing connection to server ([172.23.140.1]:1514/tcp).
2025/12/14 18:31:59 wazuh-agentd: INFO: Trying to connect to server ([172.23.140.1]:1514/tcp).
2025/12/14 18:31:59 wazuh-agentd: ERROR: (1216): Unable to connect to '[172.23.140.1]:1514/tcp': 'Transport endpoint is not connected'.
2025/12/14 18:32:09 wazuh-agentd: INFO: Trying to connect to server ([172.23.140.1]:1514/tcp).
2025/12/14 18:32:09 wazuh-agentd: INFO: (4102): Connected to the server ([172.23.140.1]:1514/tcp).
2025/12/14 18:32:09 wazuh-agentd: INFO: Server responded. Releasing lock.
2025/12/14 19:10:51 wazuh-modulesd:syscollector: INFO: Starting evaluation.
2025/12/14 19:10:58 wazuh-modulesd:syscollector: INFO: Evaluation finished.

6.7.2 Continuação - Apresentação

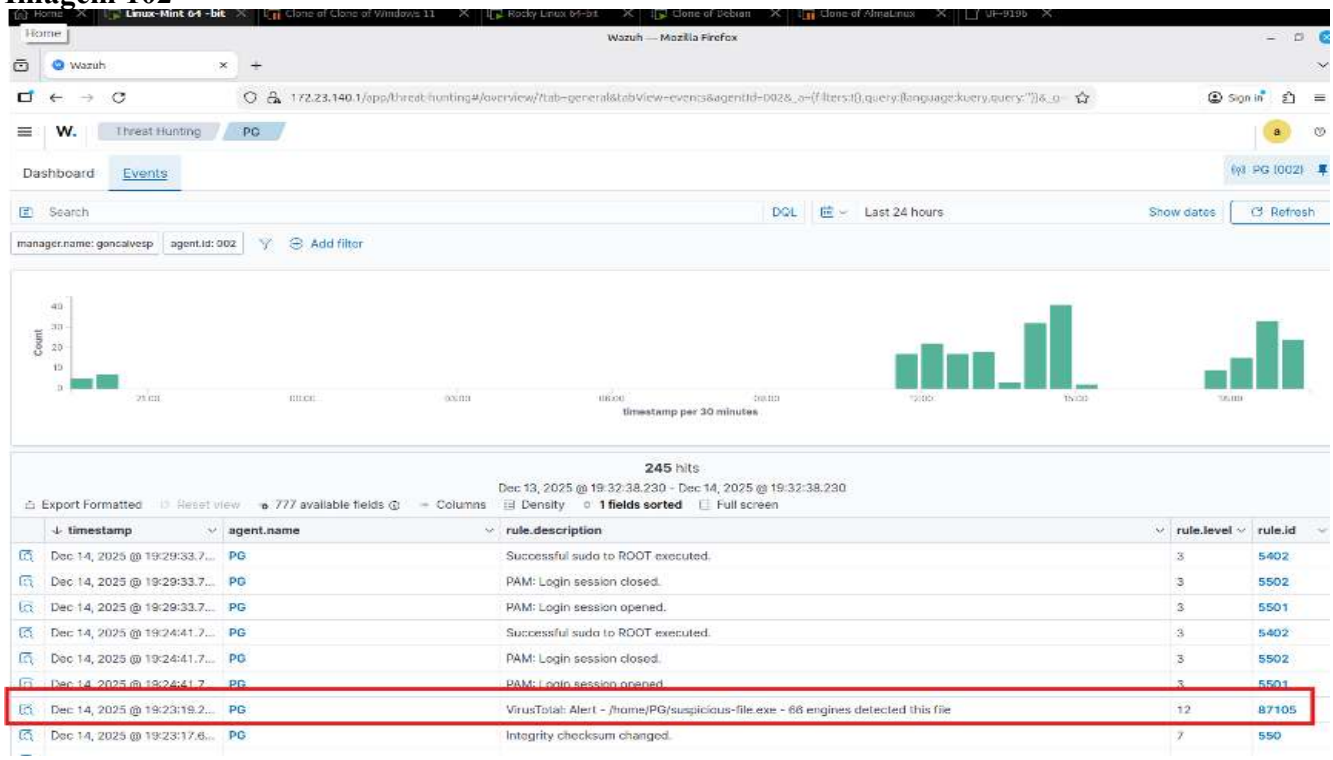
Imagem 101



6.7.3 Verificação -No Wazuh Dashboard

Security events → Threat Hunting

Imagem 102

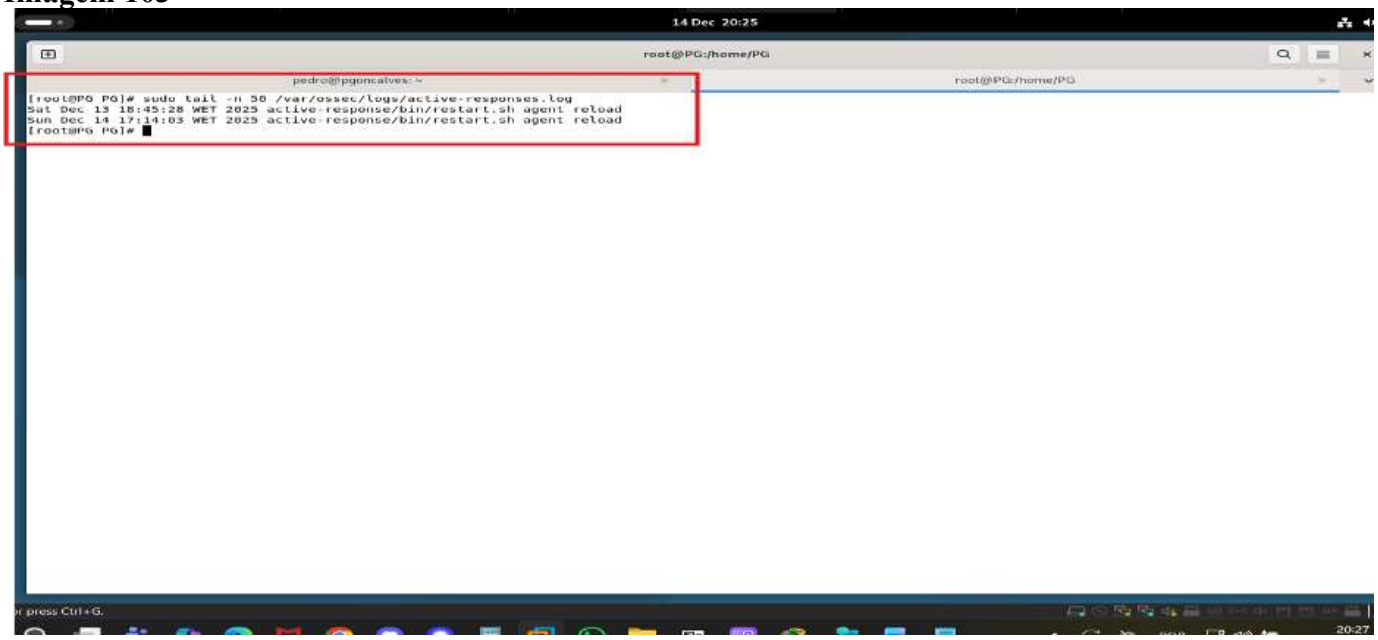


6.7.4 O Active Response remove-threat apaga o ficheiro

Surge log em:

[root@PG PG]# **sudo tail -n 50 /var/ossec/logs/active-responses.log**

Imagem 103



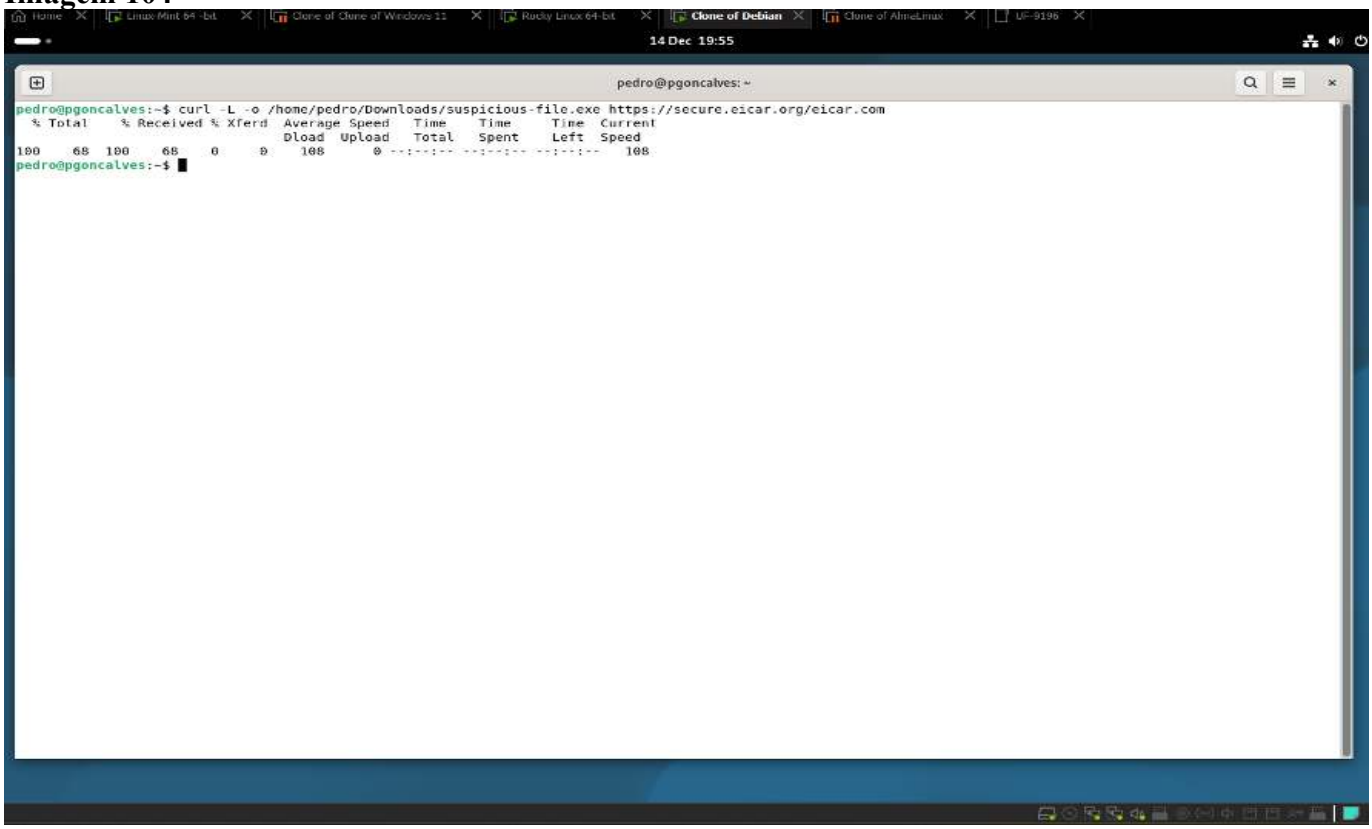
6.8 Teste no DEBIAN 13

6.8.1 Criação de ficheiro EICAR

cd /home/pedro/Downloads

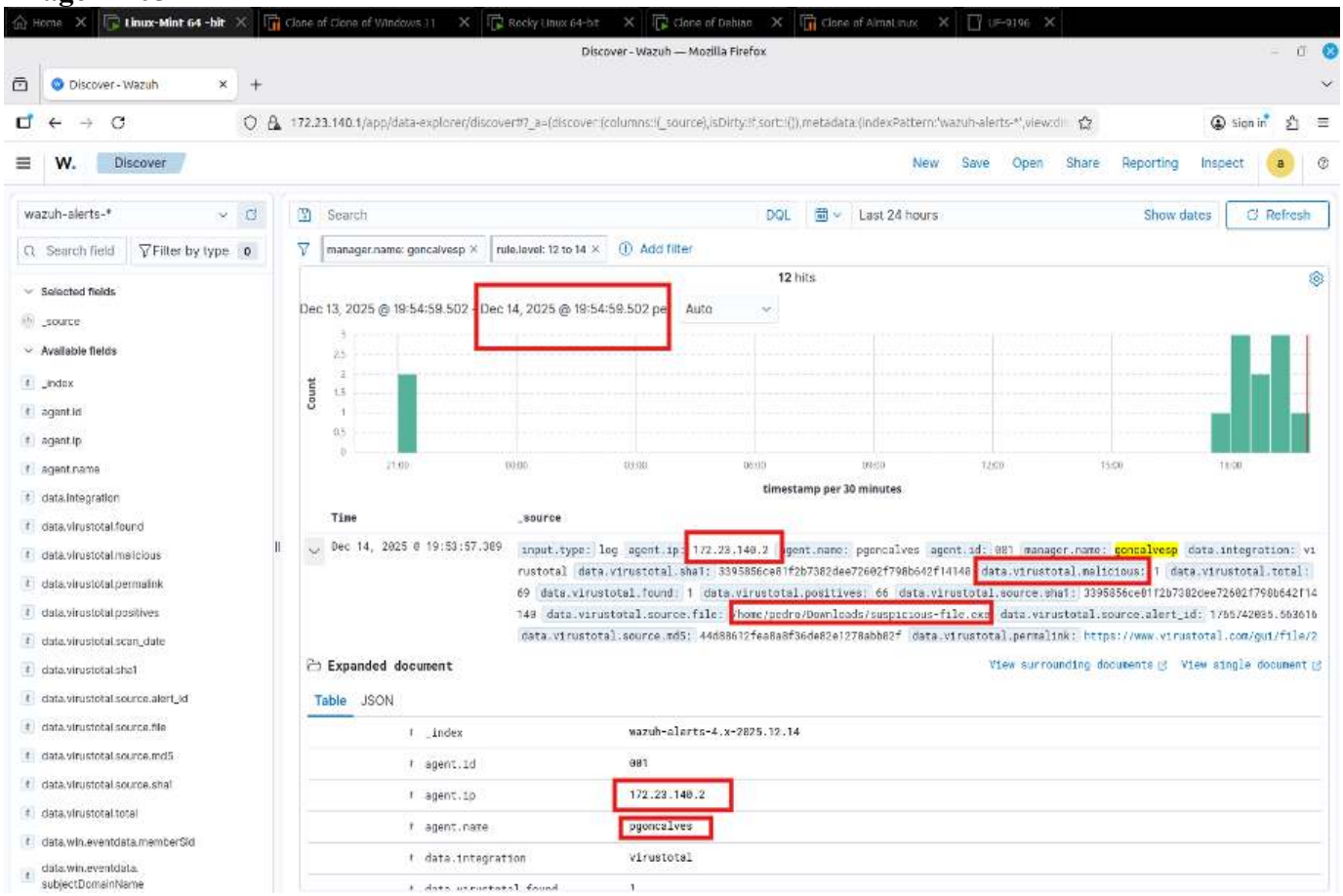
pedro@pgoncalves:~$ **curl -L -o /home/pedro/Downloads/suspicious-file.exe https://secure.eicar.org/eicar.com**

Imagem 104



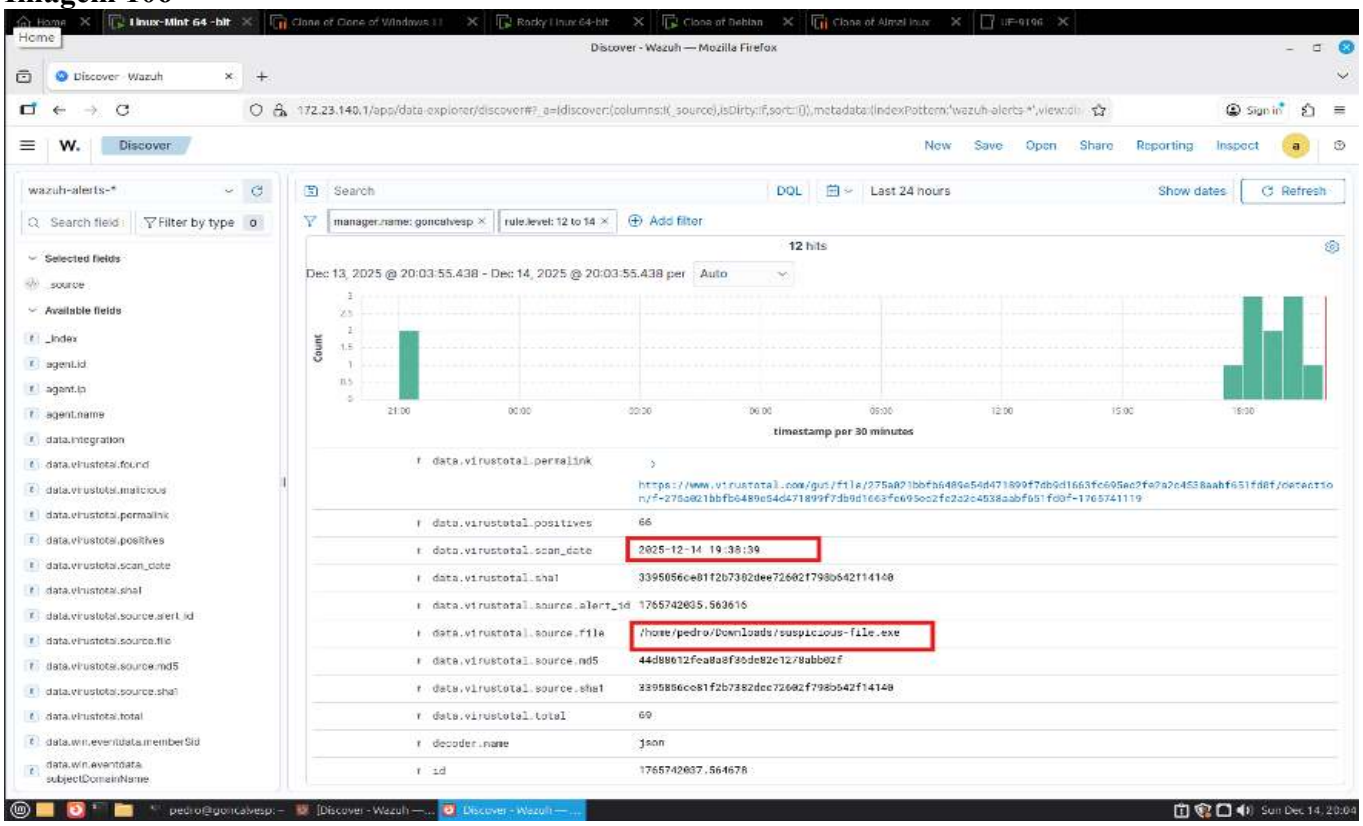
6.8.2 Verificação de resultados > Wazuh -Discover

Imagem 105



Continuação…

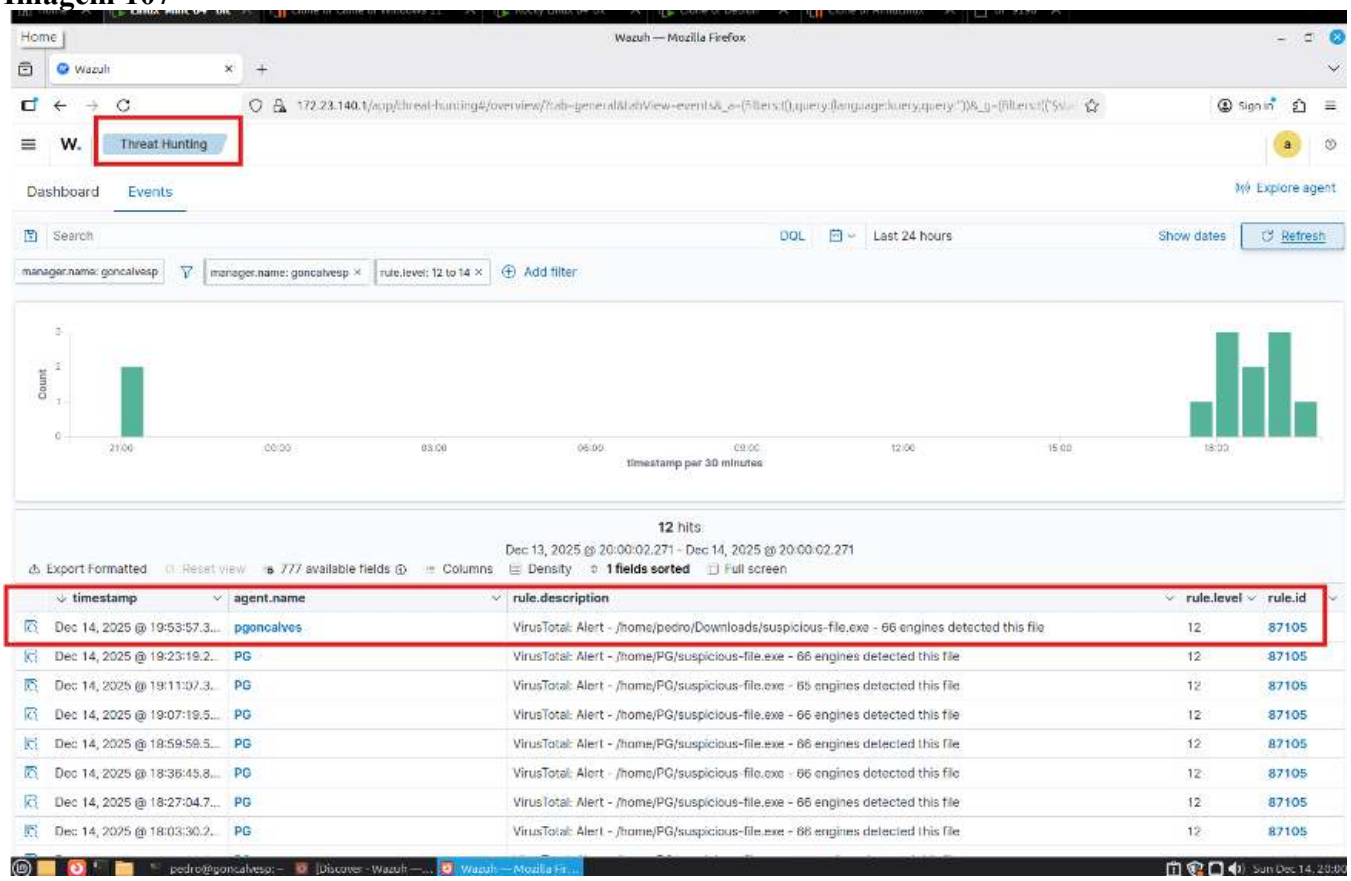
Imagem 106



6.8.3 - Verificação no Wazuh Dashboard

Security events → Threat Hunting

Imagem 107



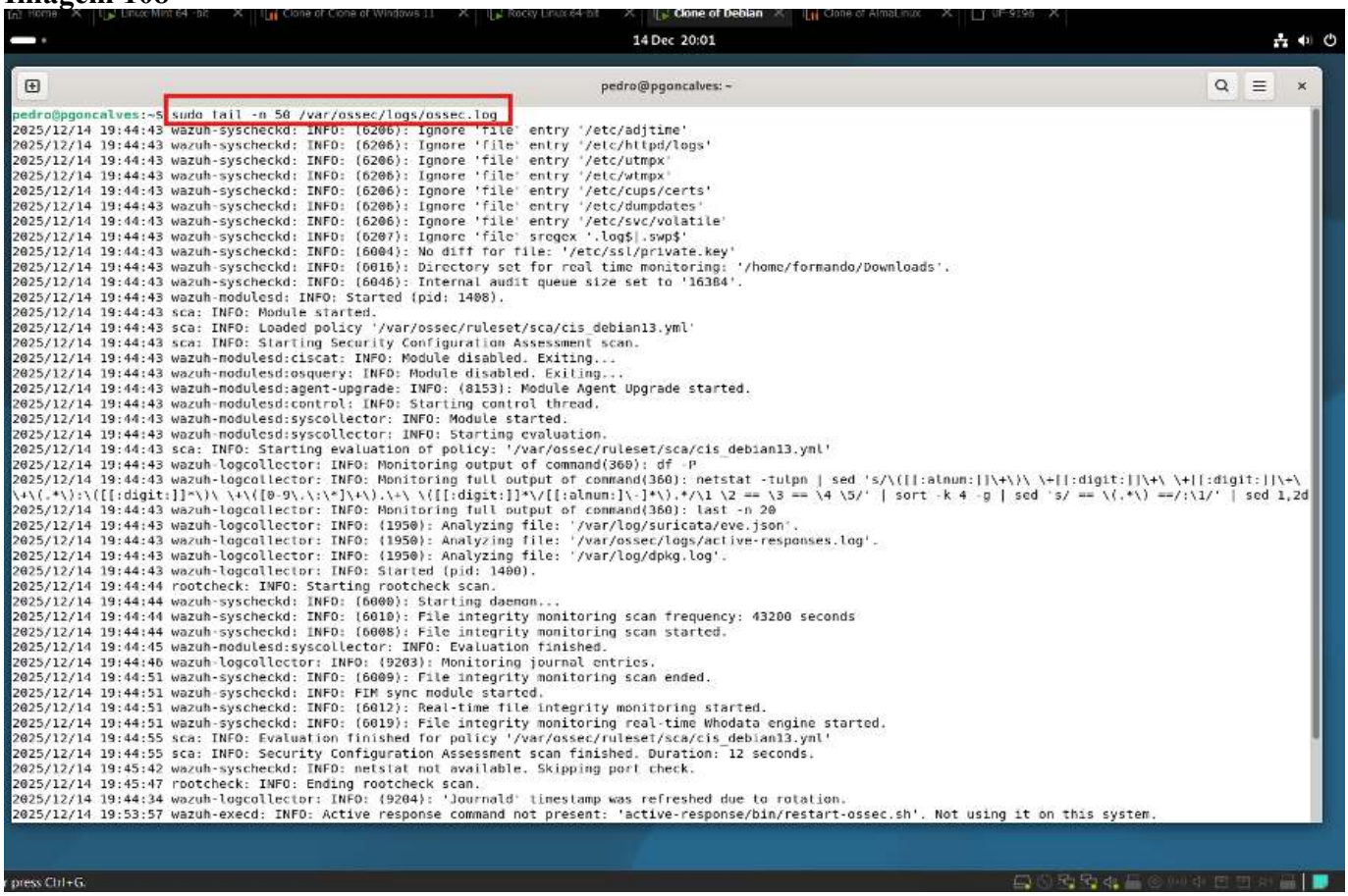
6.8.4 Verificação de logs – (por extenso)

pedro@pgoncalves:~$ **sudo tail -n 50 /var/ossec/logs/ossec.log**

2025/12/14 19:44:43 wazuh-syscheckd: INFO: (6206): Ignore 'file' entry '/etc/adjtime'
2025/12/14 19:44:43 wazuh-syscheckd: INFO: (6206): Ignore 'file' entry '/etc/httpd/logs'
2025/12/14 19:44:43 wazuh-syscheckd: INFO: (6206): Ignore 'file' entry '/etc/utmpx'
2025/12/14 19:44:43 wazuh-syscheckd: INFO: (6206): Ignore 'file' entry '/etc/wtmpx'
2025/12/14 19:44:43 wazuh-syscheckd: INFO: (6206): Ignore 'file' entry '/etc/cups/certs'
2025/12/14 19:44:43 wazuh-syscheckd: INFO: (6206): Ignore 'file' entry '/etc/dumpdates'
2025/12/14 19:44:43 wazuh-syscheckd: INFO: (6206): Ignore 'file' entry '/etc/svc/volatile'
2025/12/14 19:44:43 wazuh-syscheckd: INFO: (6207): Ignore 'file' sregex '.log$|.swp$'
2025/12/14 19:44:43 wazuh-syscheckd: INFO: (6004): No diff for file: '/etc/ssl/private.key'
2025/12/14 19:44:43 wazuh-syscheckd: INFO: (6016): Directory set for real time monitoring: '/home/formando/Downloads'.
2025/12/14 19:44:43 wazuh-syscheckd: INFO: (6046): Internal audit queue size set to '16384'.
2025/12/14 19:44:43 wazuh-modulesd: INFO: Started (pid: 1408).
2025/12/14 19:44:43 sca: INFO: Module started.
2025/12/14 19:44:43 sca: INFO: Loaded policy '/var/ossec/ruleset/sca/cis_debian13.yml'
2025/12/14 19:44:43 sca: INFO: Starting Security Configuration Assessment scan.
2025/12/14 19:44:43 wazuh-modulesd:ciscat: INFO: Module disabled. Exiting...
2025/12/14 19:44:43 wazuh-modulesd:osquery: INFO: Module disabled. Exiting...
2025/12/14 19:44:43 wazuh-modulesd:agent-upgrade: INFO: (8153): Module Agent Upgrade started.
2025/12/14 19:44:43 wazuh-modulesd:control: INFO: Starting control thread.
2025/12/14 19:44:43 wazuh-modulesd:syscollector: INFO: Module started.
2025/12/14 19:44:43 wazuh-modulesd:syscollector: INFO: Starting evaluation.
2025/12/14 19:44:43 sca: INFO: Starting evaluation of policy: '/var/ossec/ruleset/sca/cis_debian13.yml'
2025/12/14 19:44:43 wazuh-logcollector: INFO: Monitoring output of command(360): df -P
2025/12/14 19:44:43 wazuh-logcollector: INFO: Monitoring full output of command(360): netstat -tulpn | sed 's/\([[:alnum:]]\+\)\ \+[[:digit:]]\+\ \+[[:digit:]]\+\ \+\(.*\):\([[:digit:]]*\)\ \+\([0-9\.\:*]\+\).\+\ \([[:digit:]]*\/[[:alnum:]\-]*\).*/\1 \2 == \3 == \4 \5/' | sort -k 4 -g | sed 's/ == \(.*\) ==/:\1/' | sed 1,2d
2025/12/14 19:44:43 wazuh-logcollector: INFO: Monitoring full output of command(360): last -n 20
2025/12/14 19:44:43 wazuh-logcollector: INFO: (1950): Analyzing file: '/var/log/suricata/eve.json'.
2025/12/14 19:44:43 wazuh-logcollector: INFO: (1950): Analyzing file: '/var/ossec/logs/active-responses.log'.
2025/12/14 19:44:43 wazuh-logcollector: INFO: (1950): Analyzing file: '/var/log/dpkg.log'.

2025/12/14 19:44:43 wazuh-logcollector: INFO: Started (pid: 1400).
2025/12/14 19:44:44 rootcheck: INFO: Starting rootcheck scan.
2025/12/14 19:44:44 wazuh-syscheckd: INFO: (6000): Starting daemon...
2025/12/14 19:44:44 wazuh-syscheckd: INFO: (6010): File integrity monitoring scan frequency: 43200 seconds
2025/12/14 19:44:44 wazuh-syscheckd: INFO: (6008): File integrity monitoring scan started.
2025/12/14 19:44:45 wazuh-modulesd:syscollector: INFO: Evaluation finished.
2025/12/14 19:44:46 wazuh-logcollector: INFO: (9203): Monitoring journal entries.
2025/12/14 19:44:51 wazuh-syscheckd: INFO: (6009): File integrity monitoring scan ended.
2025/12/14 19:44:51 wazuh-syscheckd: INFO: FIM sync module started.
2025/12/14 19:44:51 wazuh-syscheckd: INFO: (6012): Real-time file integrity monitoring started.
2025/12/14 19:44:51 wazuh-syscheckd: INFO: (6019): File integrity monitoring real-time Whodata engine started.
2025/12/14 19:44:55 sca: INFO: Evaluation finished for policy '/var/ossec/ruleset/sca/cis_debian13.yml'
2025/12/14 19:44:55 sca: INFO: Security Configuration Assessment scan finished. Duration: 12 seconds.
2025/12/14 19:45:42 wazuh-syscheckd: INFO: netstat not available. Skipping port check.
2025/12/14 19:45:47 rootcheck: INFO: Ending rootcheck scan.
2025/12/14 19:44:34 wazuh-logcollector: INFO: (9204): 'Journald' timestamp was refreshed due to rotation.
2025/12/14 19:53:57 wazuh-execd: INFO: Active response command not present: 'active-response/bin/restart-ossec.sh'. Not using it on this system.
2025/12/14 19:53:57 wazuh-execd: INFO: Active response command not present: 'active-response/bin/restart-ossec.cmd'. Not using it on this system.
2025/12/14 19:53:57 wazuh-execd: INFO: Active response command not present: 'active-response/bin/restart-ossec.sh'. Not using it on this system.
2025/12/14 19:53:57 wazuh-execd: INFO: Active response command not present: 'active-response/bin/restart-ossec.cmd'. Not using it on this system.
2025/12/14 19:53:57 wazuh-execd: INFO: Active response command not present: 'active-response/bin/restart-wazuh.exe'. Not using it on this system.
2025/12/14 19:53:57 wazuh-execd: INFO: Active response command not present: 'active-response/bin/remove-threat'. Not using it on this system.

Imagem 108



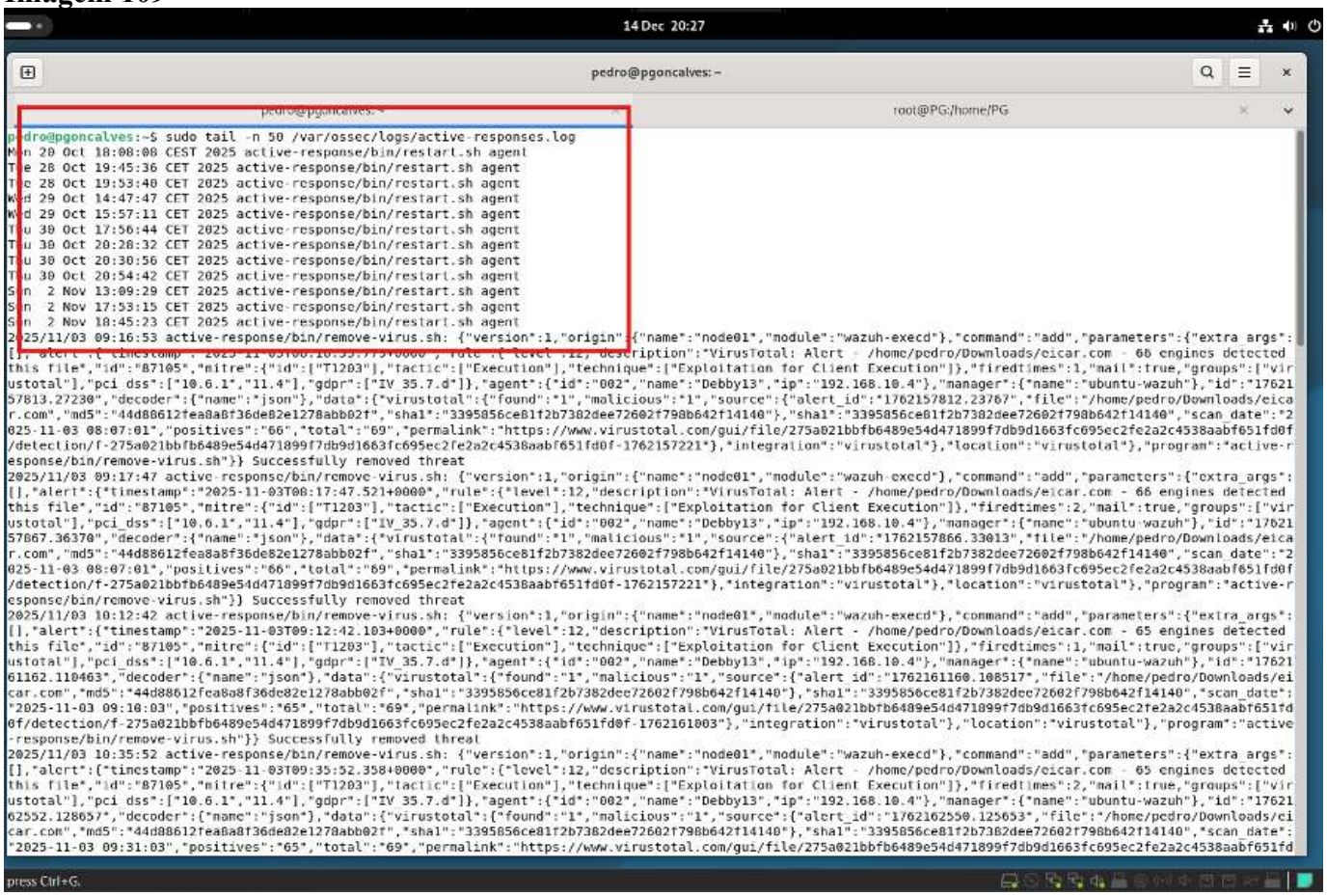
Continuação…

O Active Response remove-threat apaga o ficheiro

Surge log em:

pedro@pgoncalves:~$ **sudo tail -n 50 /var/ossec/logs/active-responses.log**

Imagem 109



6.9 Testes no WINDOWS 11

Criar a regra FIM → Malware (Windows)

Configurações em Linux Mint

pedro@goncalvesp:~$ sudo vim /var/ossec/etc/rules/local_rules.xml

Nota: Este é um passo que falta nas aulas mas é assumido

Elaborado em Ambiente "Cli" , poderia ser feito no Wazuh (ambiente Web -gráfico)

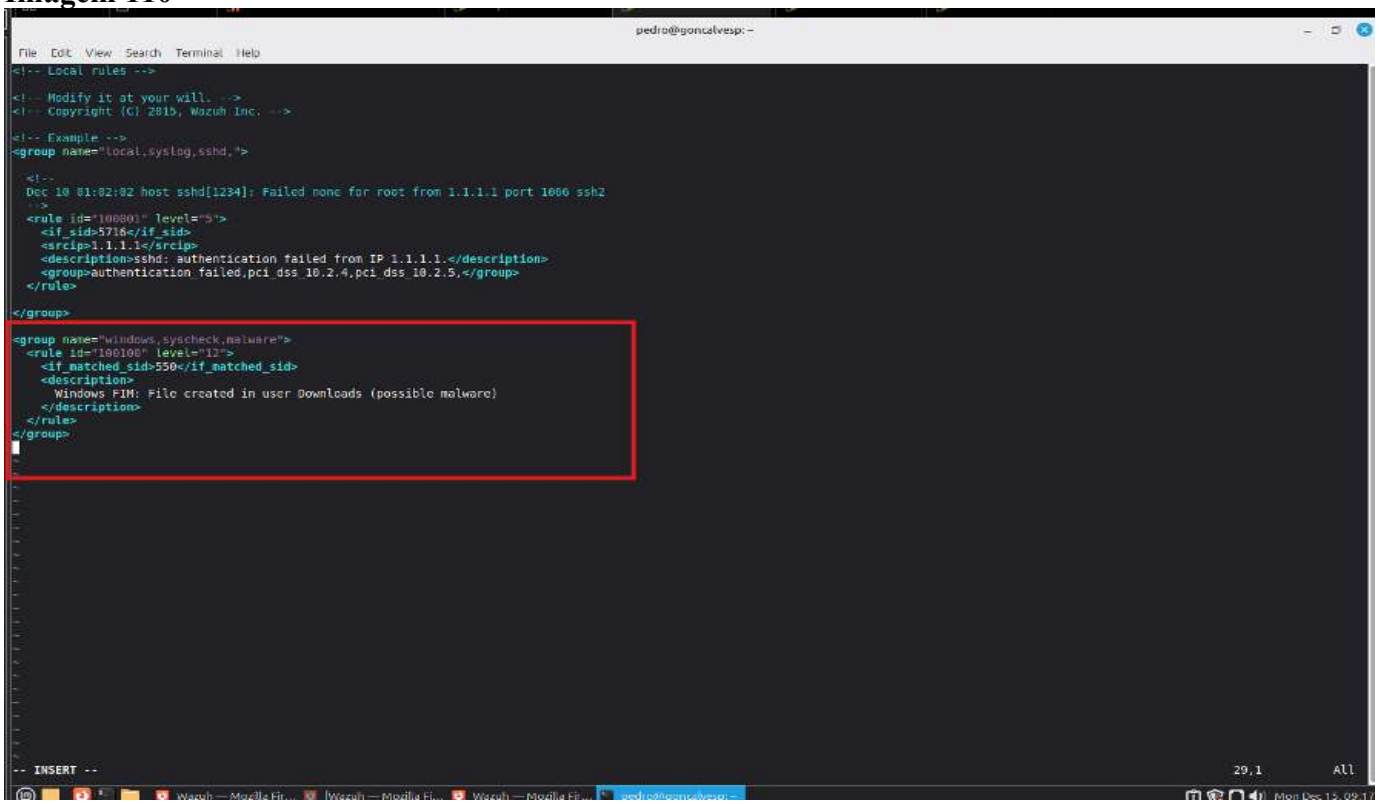
Justificação académica:

550 *→ criação de ficheiro (syscheck)*
level 12 *→ nível suficiente para VirusTotal*
grupo syscheck *→ ativa a integração*

```
<group name="windows,syscheck,malware">
  <rule id="100010" level="12">
    <if_matched_sid>550</if_matched_sid>
    <description>
```

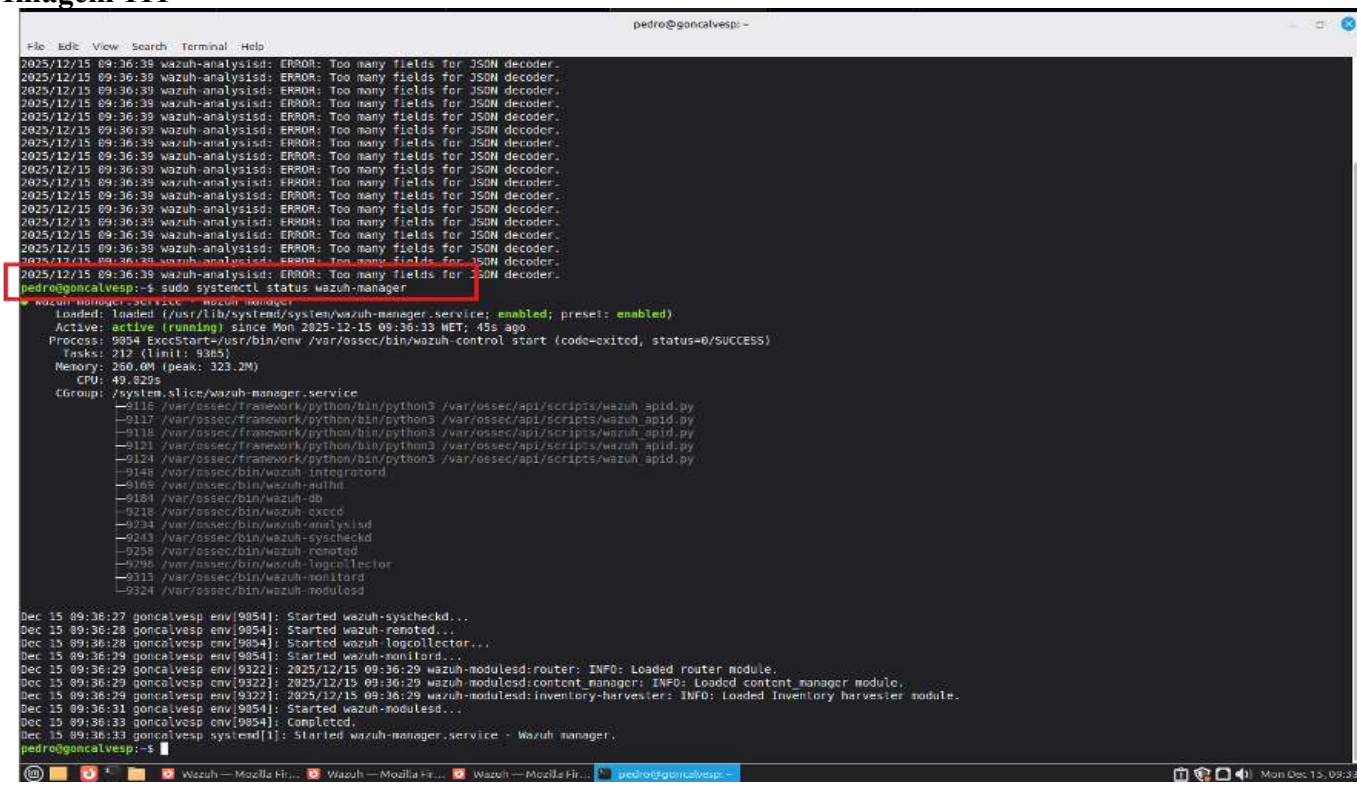
```
    Windows FIM: File created in user Downloads (possible malware)
   </description>
  </rule>
</group>
```

Imagem 110



6.9.1 Inicialização do wazuh-manager : “sudo systemctl restart wazuh-manager”

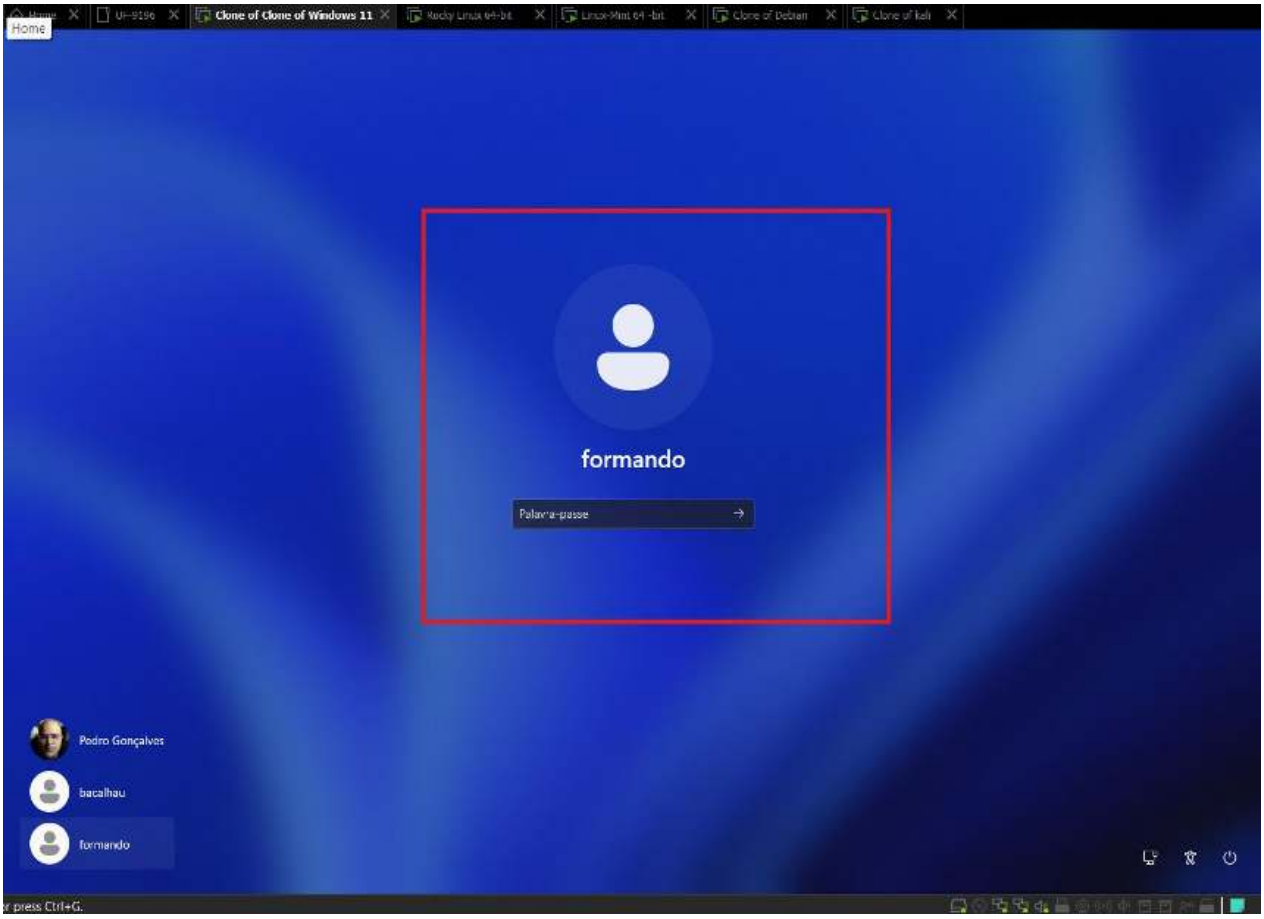
Imagem 111



6.9 Configurações em Windows , Utilizador “formando”

- C:\Users\formando\Downloads

Imagem 112

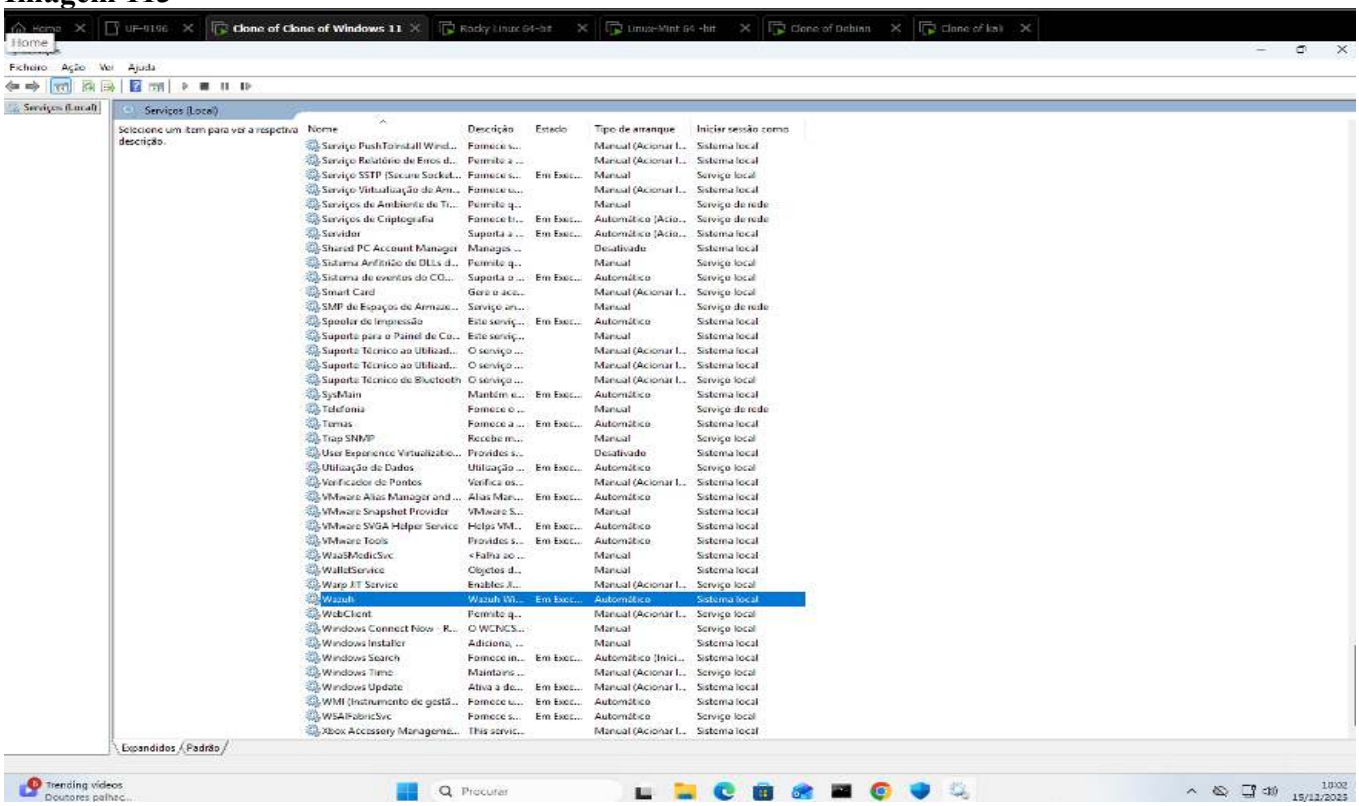


Nota : O **Wazuh Agent tem de estar a correr como serviço (WazuhSvc)**

Services.msc
Procurar Wazuh Agent

Nome do serviço: WazuhSvc
Estado: Em execução
Tipo de arranque: Automático

Imagem 113

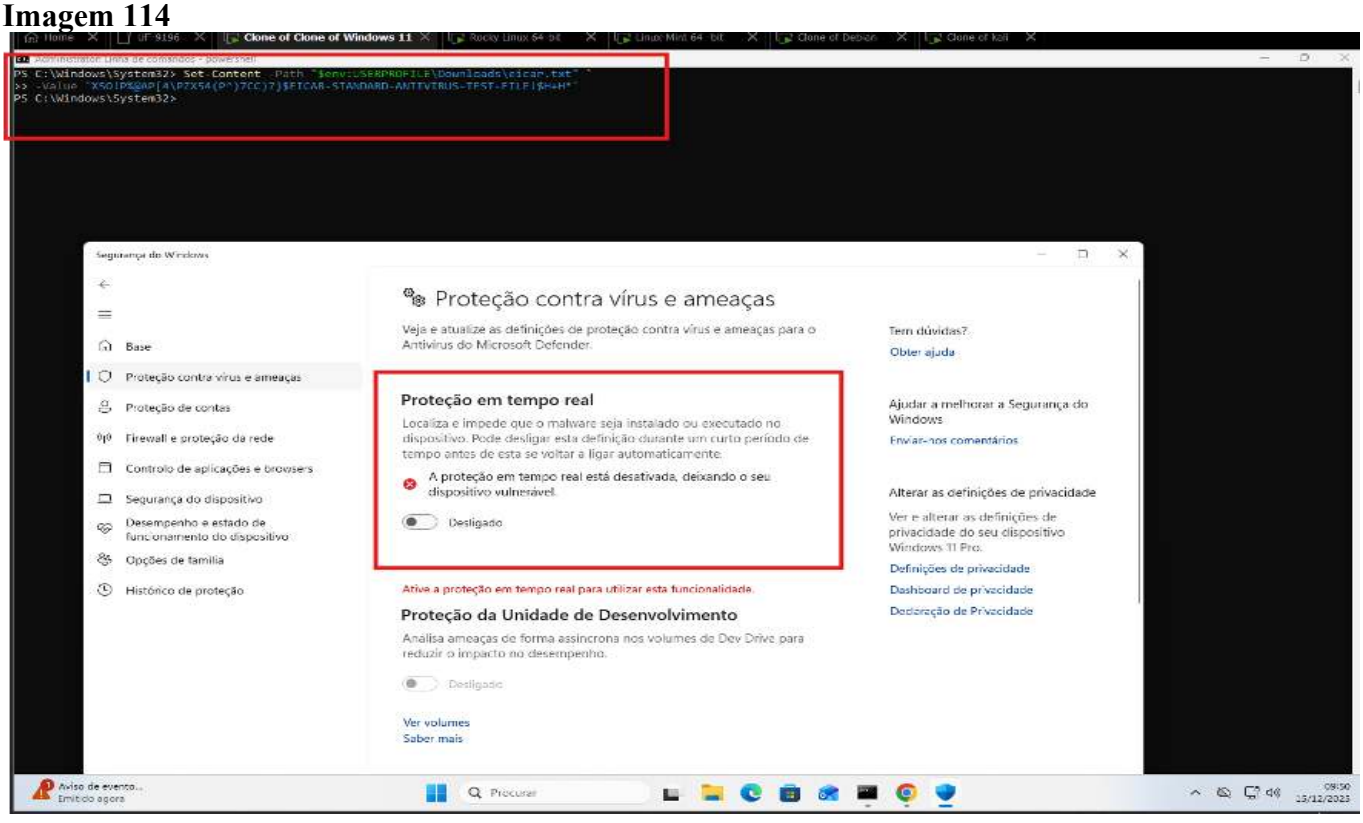


6.9.1 Usar Set-Content -Abrir PowerShell como o próprio utilizador (formando):

Set-Content -Path "$env:USERPROFILE\Downloads\eicar.txt" `
-Value 'X5O!P%@AP[4\PZX54(P^)7CC)7}$EICAR-STANDARD-ANTIVIRUS-TEST-FILE!$H+H*'

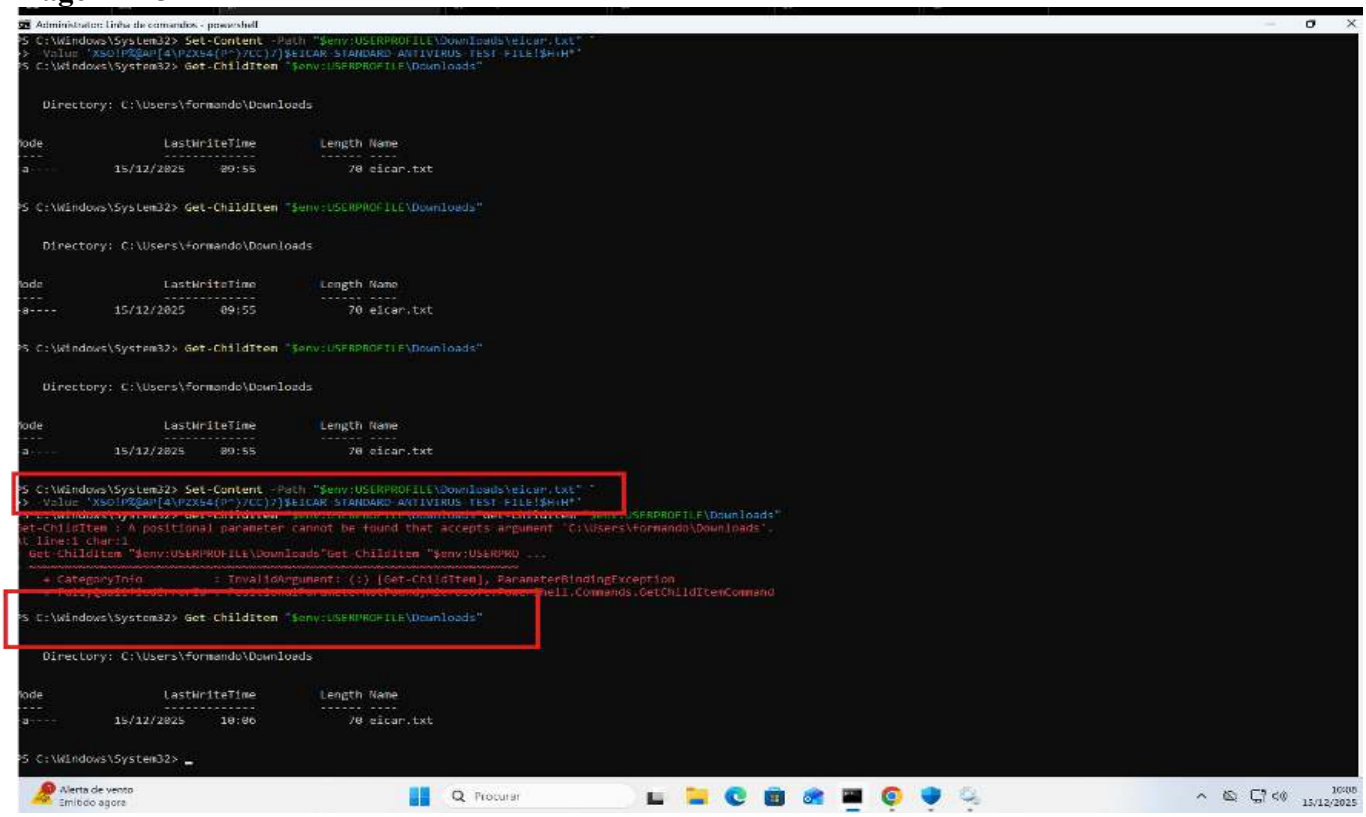
Nota :*desabilitar o Antivirus-"Proteção contra vírus e Ameaças" – Protecção de Tempo real*

Imagem 114



6.9.2 No Windows Get-ChildItem "$env:USERPROFILE\Downloads"

Imagem 115



6.9.3 Verificação Logs do agente

Get-Content "C:\Program Files (x86)\ossec-agent\ossec.log" -Tail 50

Imagem 116

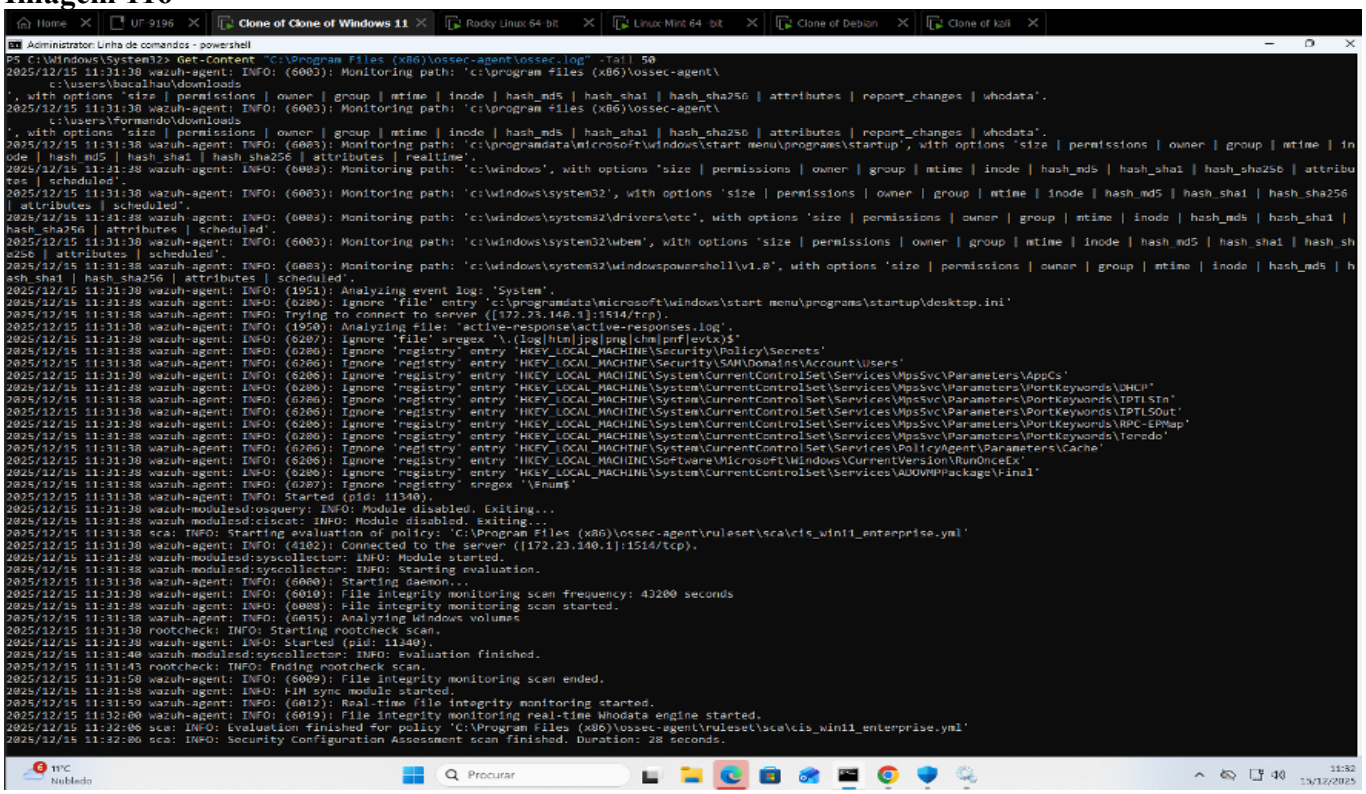
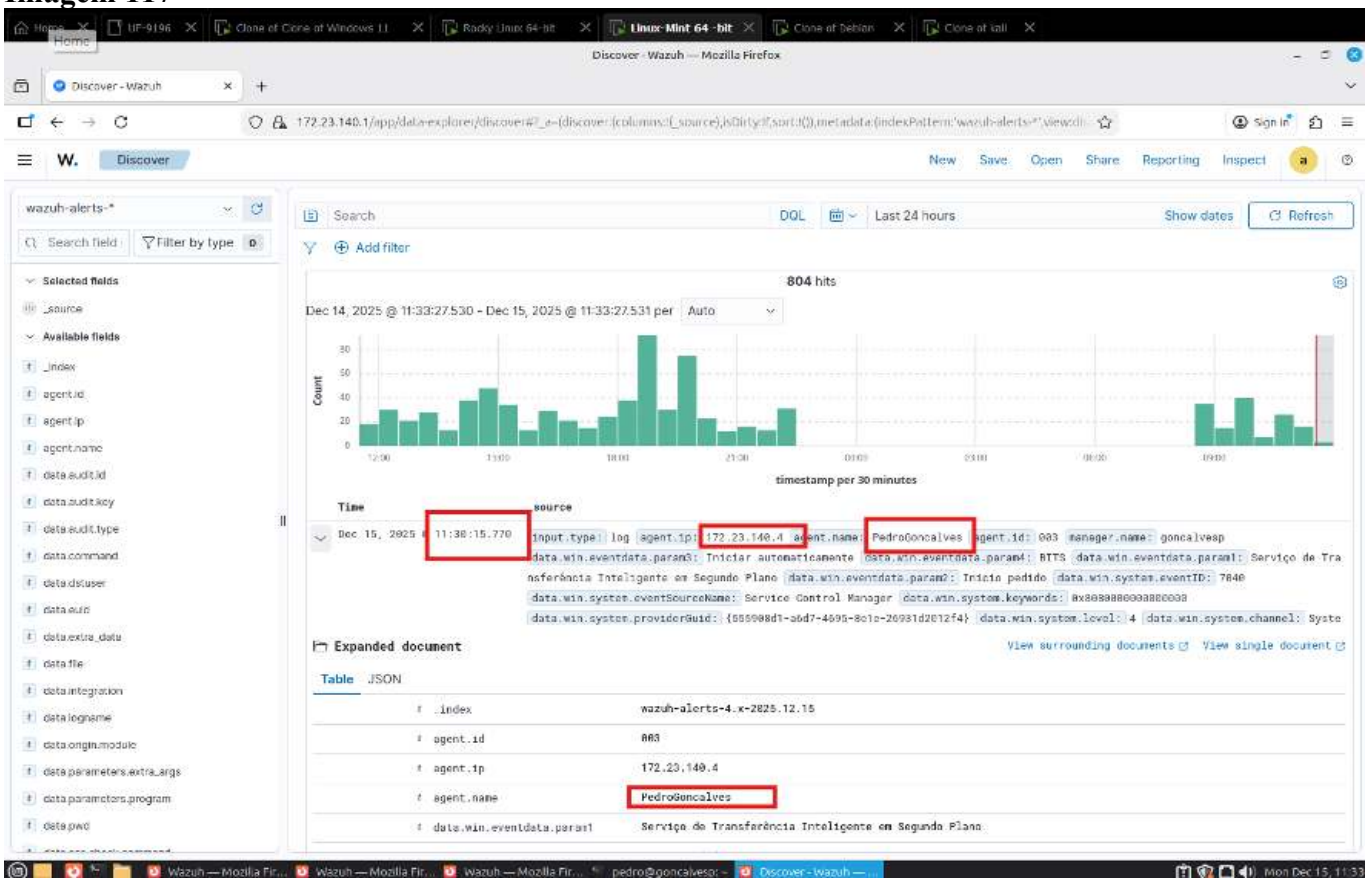


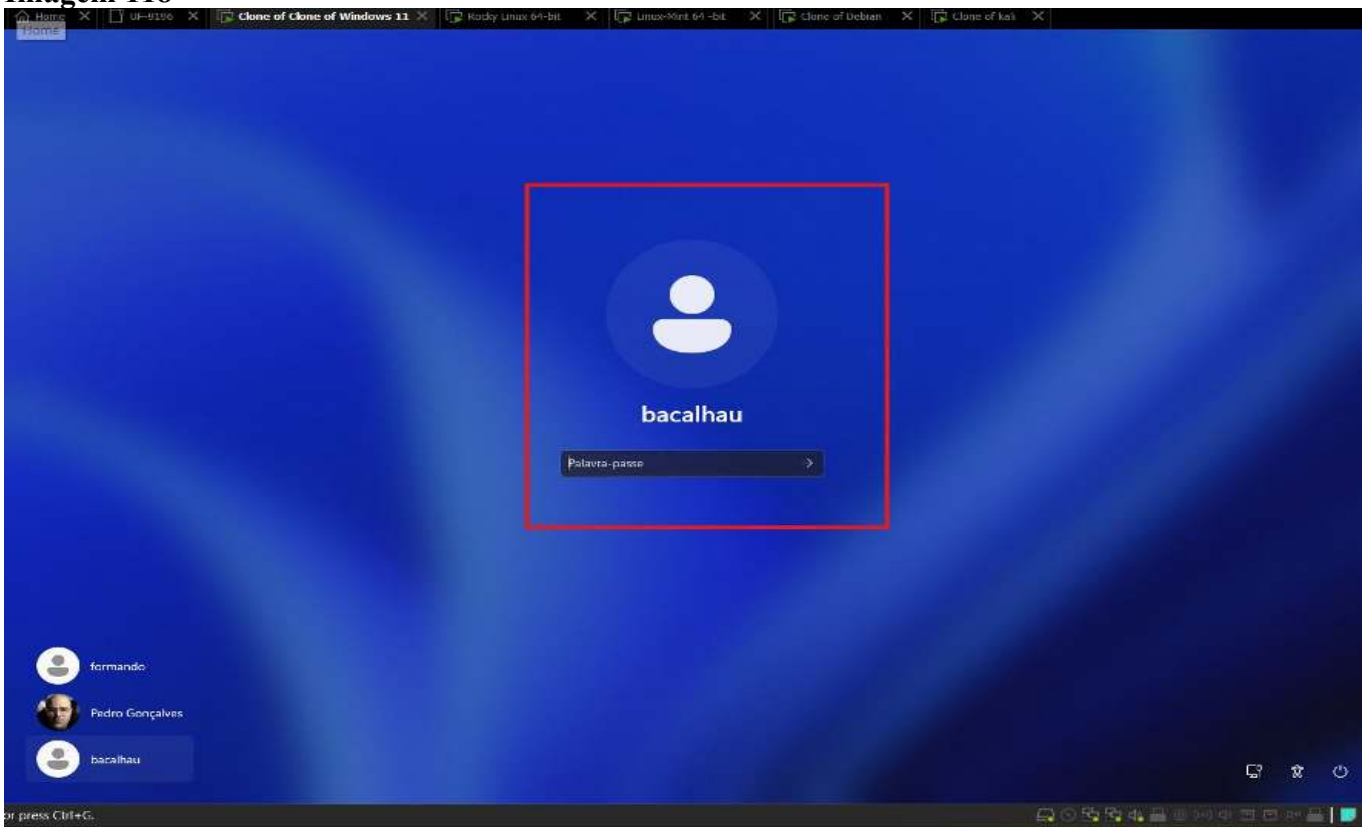
Imagem 117



6.9.4 Entrar em Windows , Utilizador “bacalhau”

C:\Users\bacalhau\Downloads

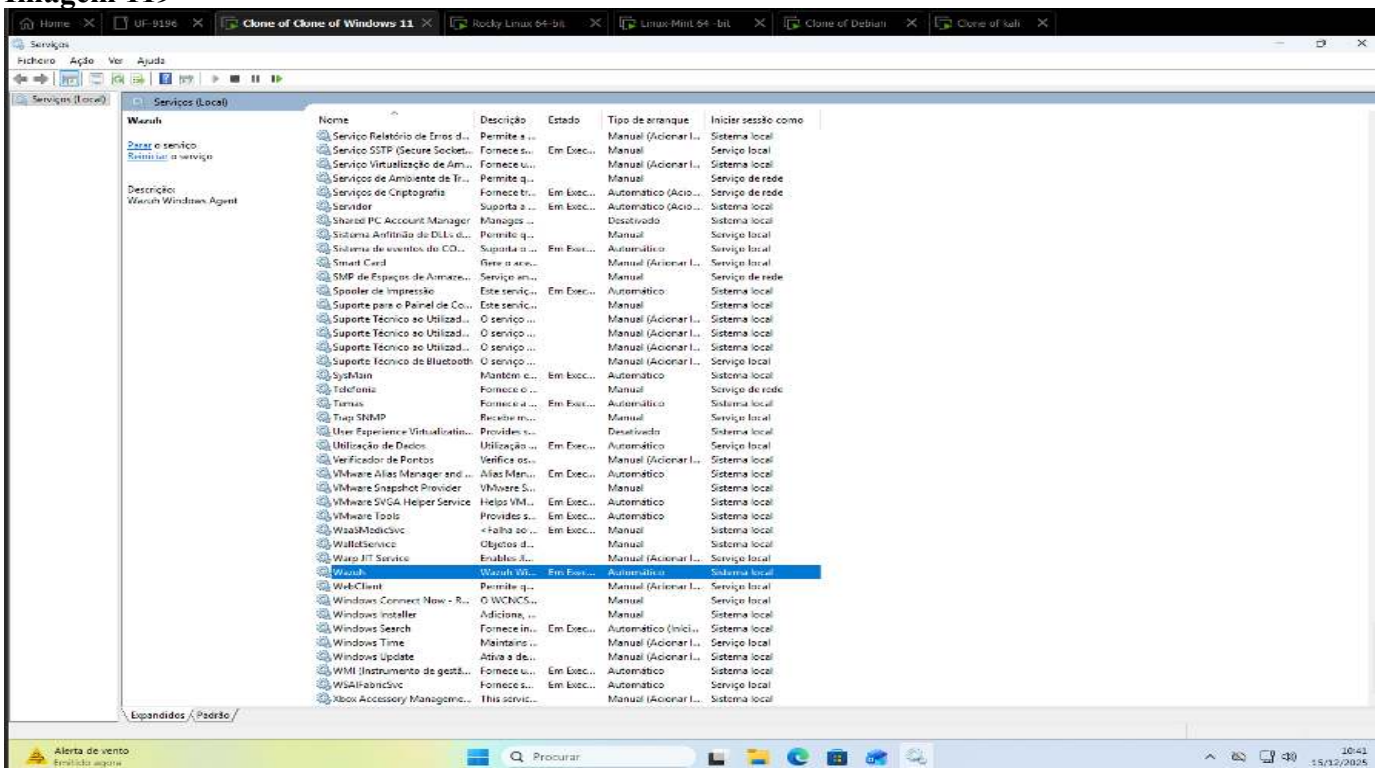
Imagem 118



6.9.5 O Wazuh Agent e, execução (WazuhSvc)

Services.msc
Procurar Wazuh Agent
Nome do serviço: WazuhSvc
Estado: Em execução
Tipo de arranque: Automático

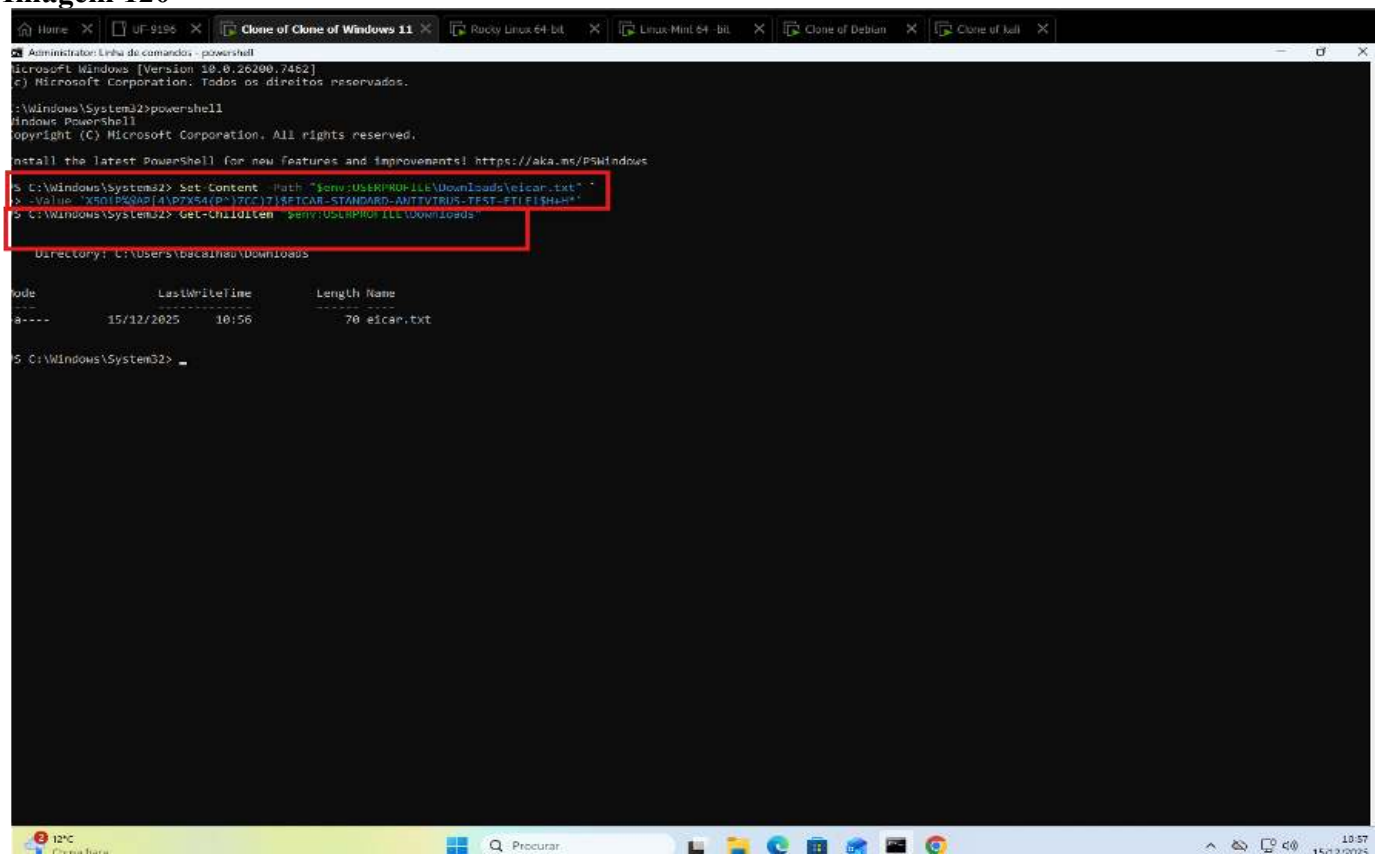
Imagem 119



6.9.6 Usar Set-Content -Abrir PowerShell como o próprio utilizador (formando):

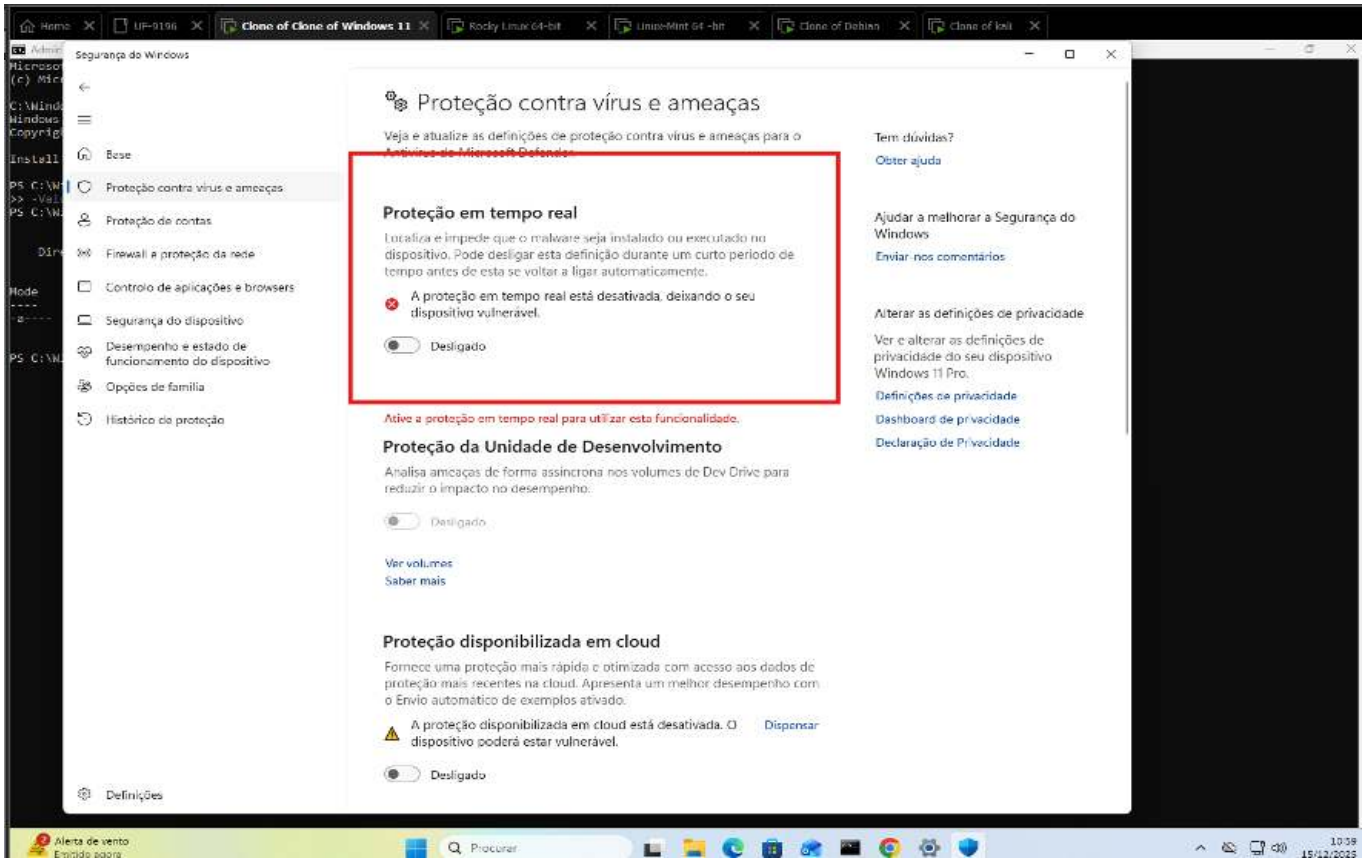
```
Set-Content -Path "$env:USERPROFILE\Downloads\eicar.txt" `
-Value 'X5O!P%@AP[4\PZX54(P^)7CC)7}$EICAR-STANDARD-ANTIVIRUS-TEST-FILE!$H+H*'

Get-ChildItem "$env:USERPROFILE\Downloads"
```

Imagem 120



6.9.7 Desabilitar o Antivirus-"Proteção contra vírus e Ameaças" – Protecção de Tempo real

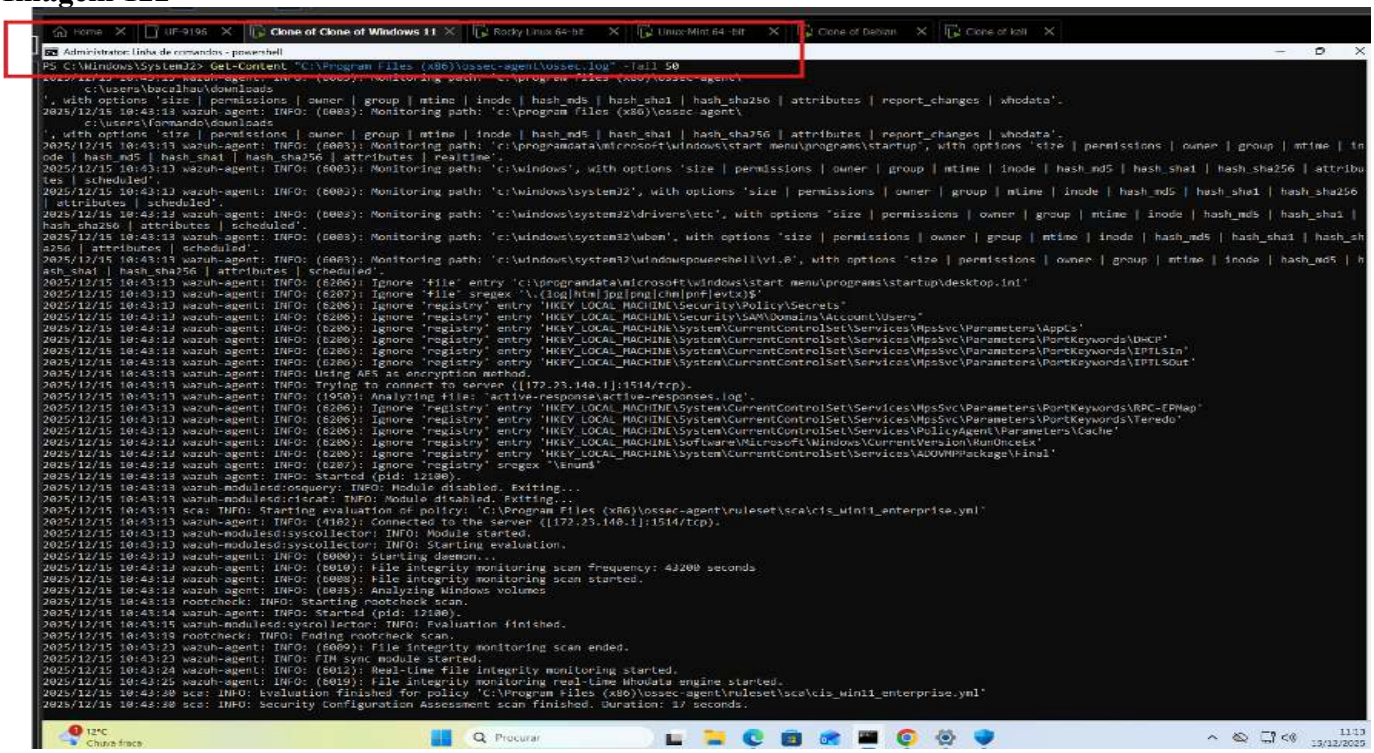
Imagem 121



6.9.8 Verificação Logs do agente

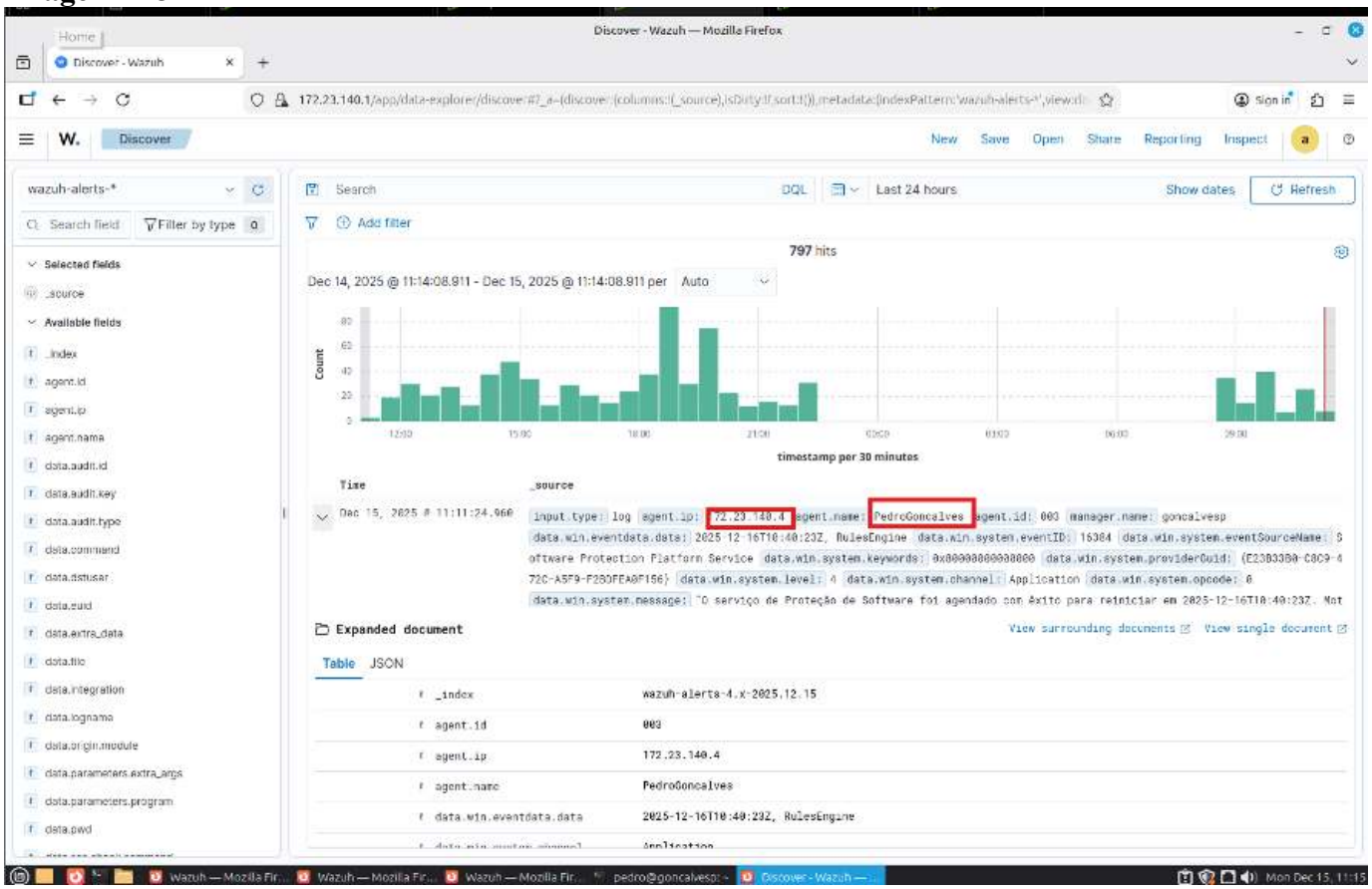
Get-Content "C:\Program Files (x86)\ossec-agent\ossec.log" -Tail 50

Imagem 122

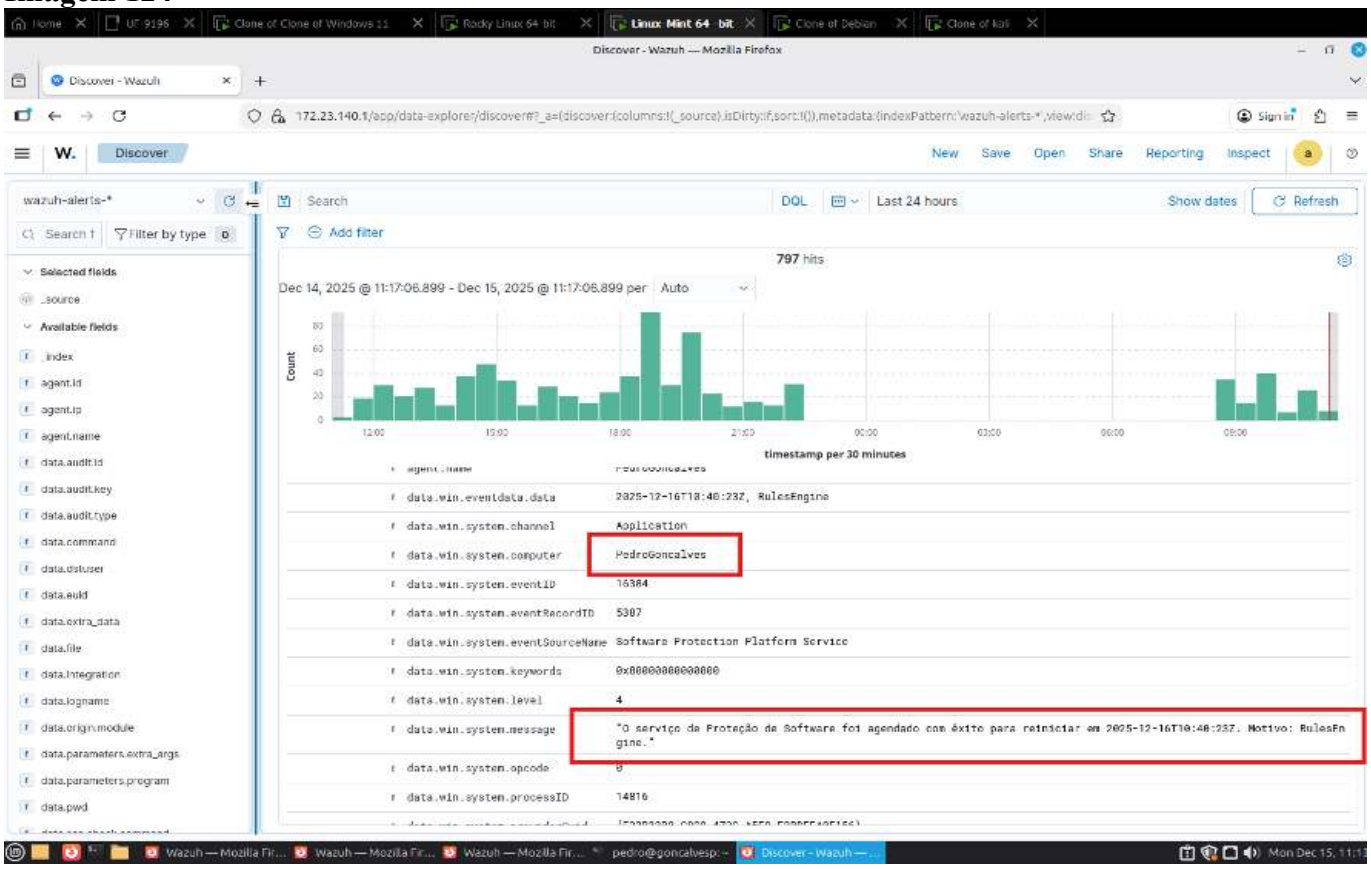


6.9.9 -Verificação :Wazuh -Explore > Discover

Imagem 123



Continuação…
Imagem 124



6.10 Threat Hunting na deteção de vírus/worms, etc com Active Response

6.10.1 Bloqueio automático de IP (Suricata + Active Response)

Demonstração de Threat Hunting com:

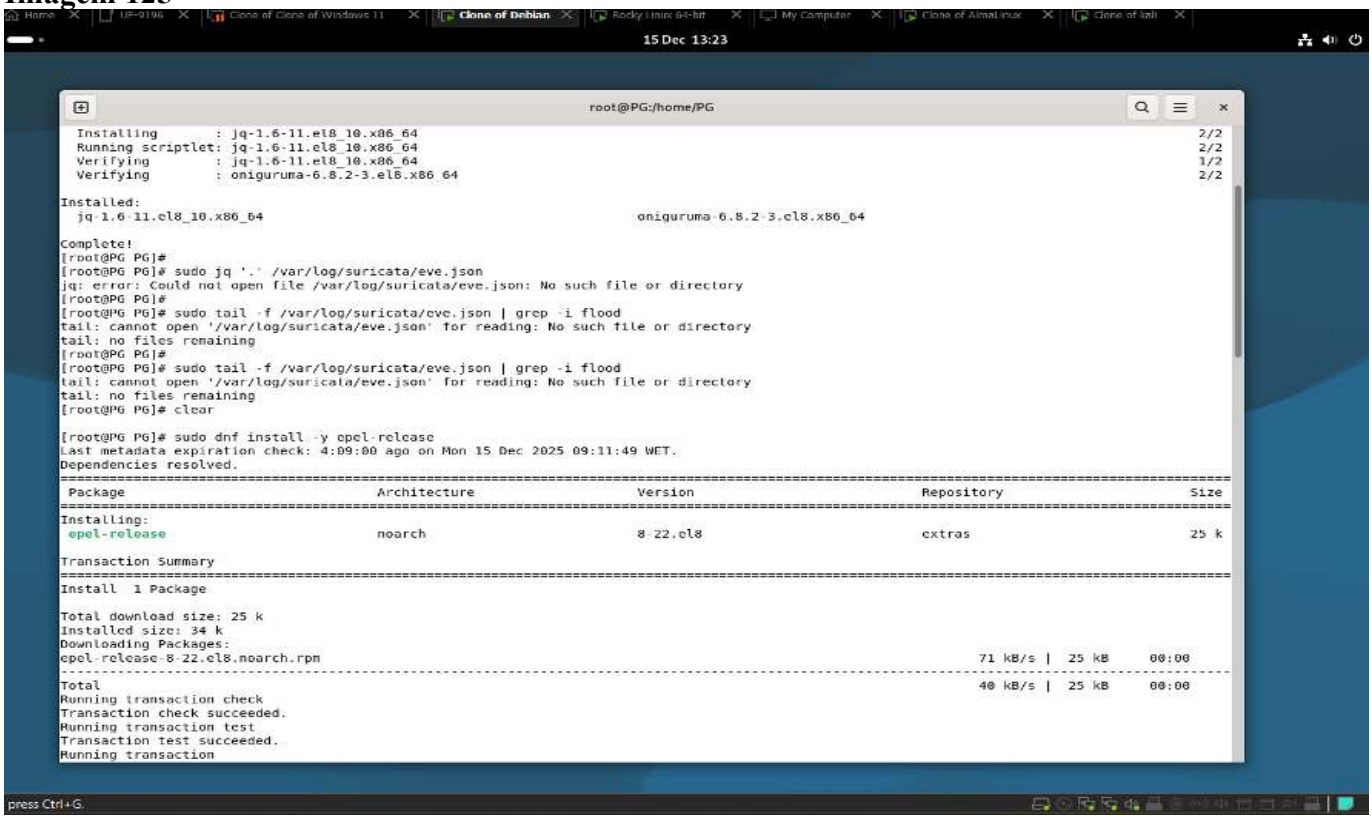
- **deteção de ataque**
- **reação automática (Active Response)**
- **logs comprovativos**

6.10.2-Deteção no Suricata

Instalar o Suricata (Rocky Linux)

sudo dnf install -y epel-release
sudo dnf install -y suricata

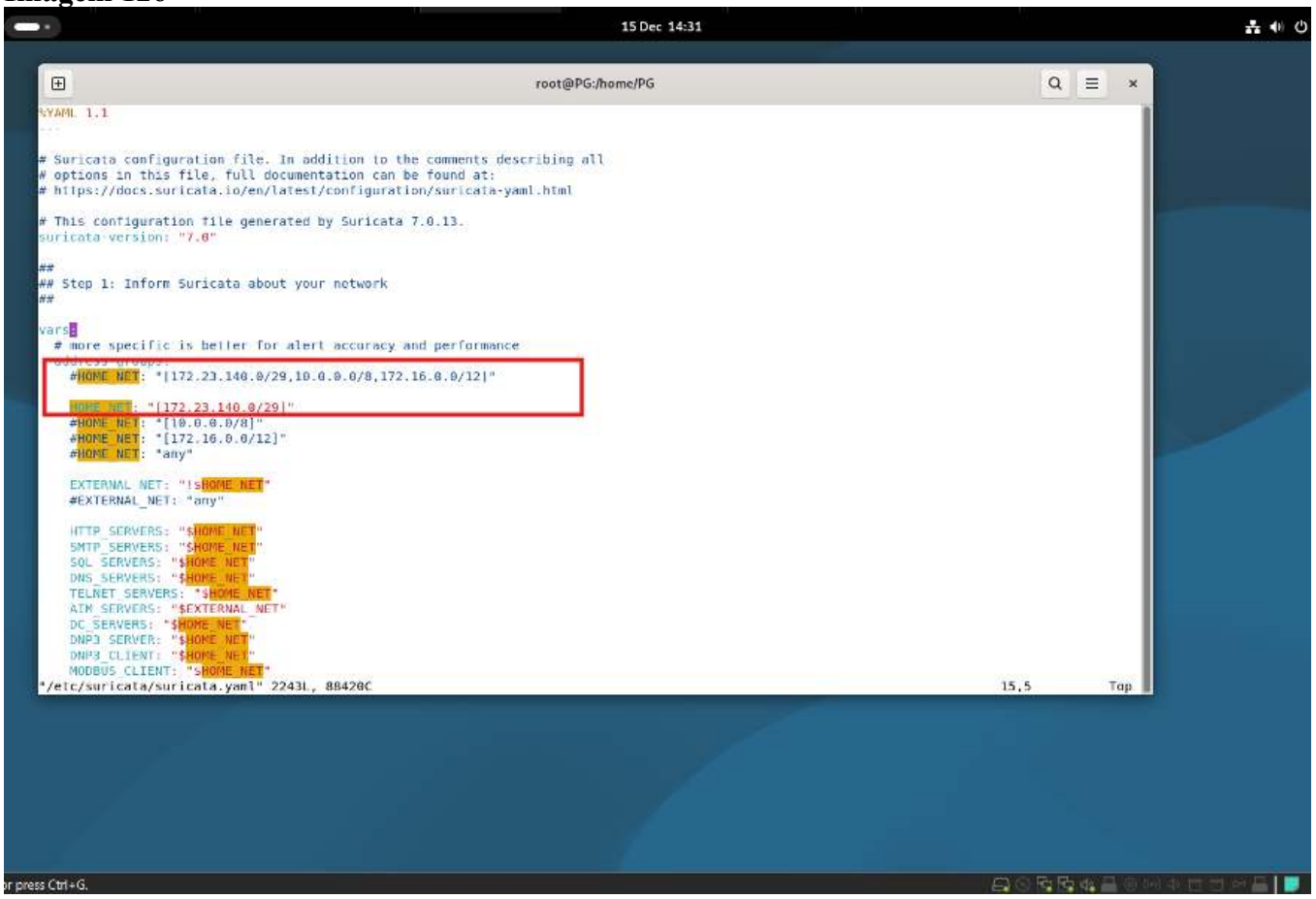
Imagem 125



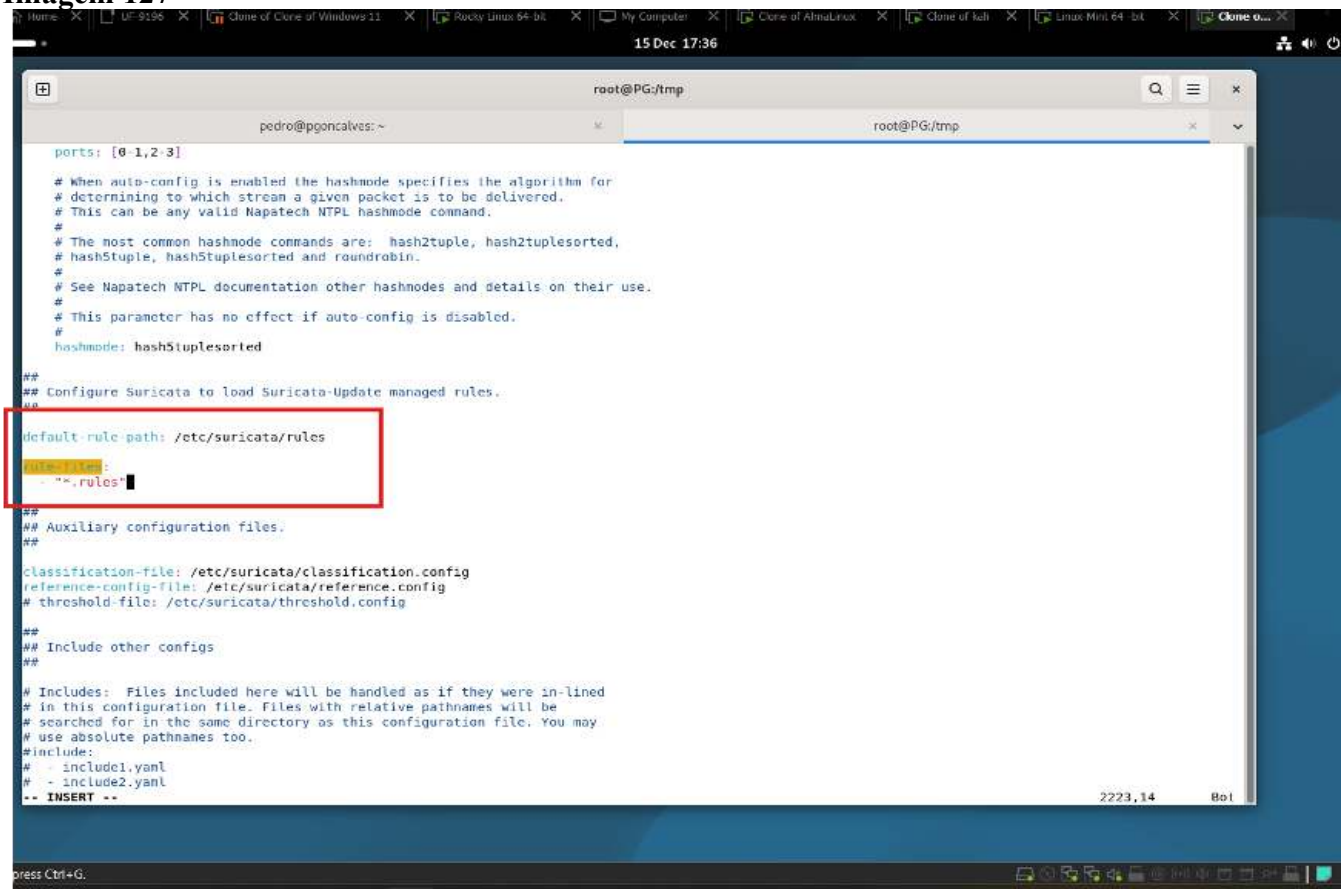
6.10.3 Editar ficheiro Suricata.yaml

[root@PG PG]# **sudo vim /etc/suricata/suricata.yaml**

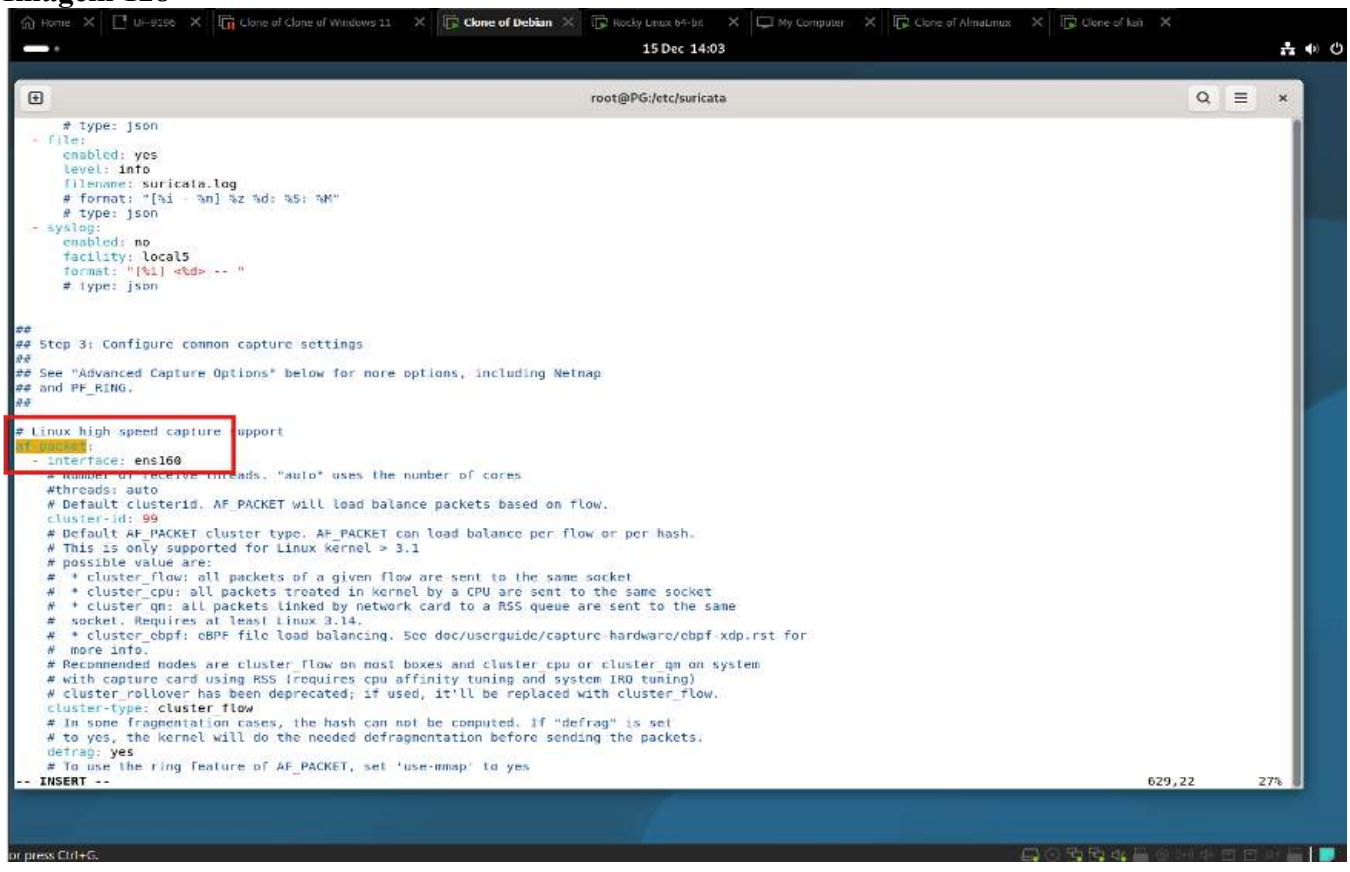
Imagem 126



Continuação …
Imagem 127

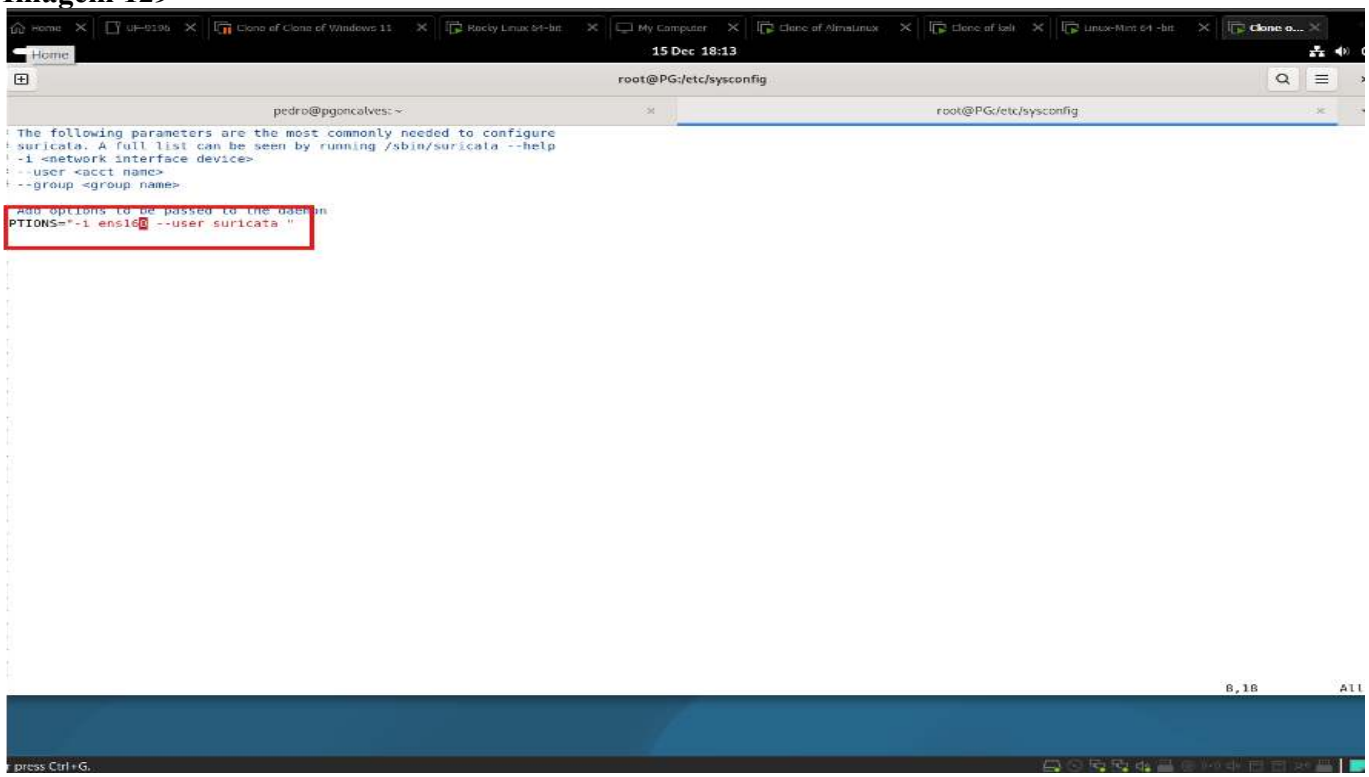


Continuação …
Imagem 128



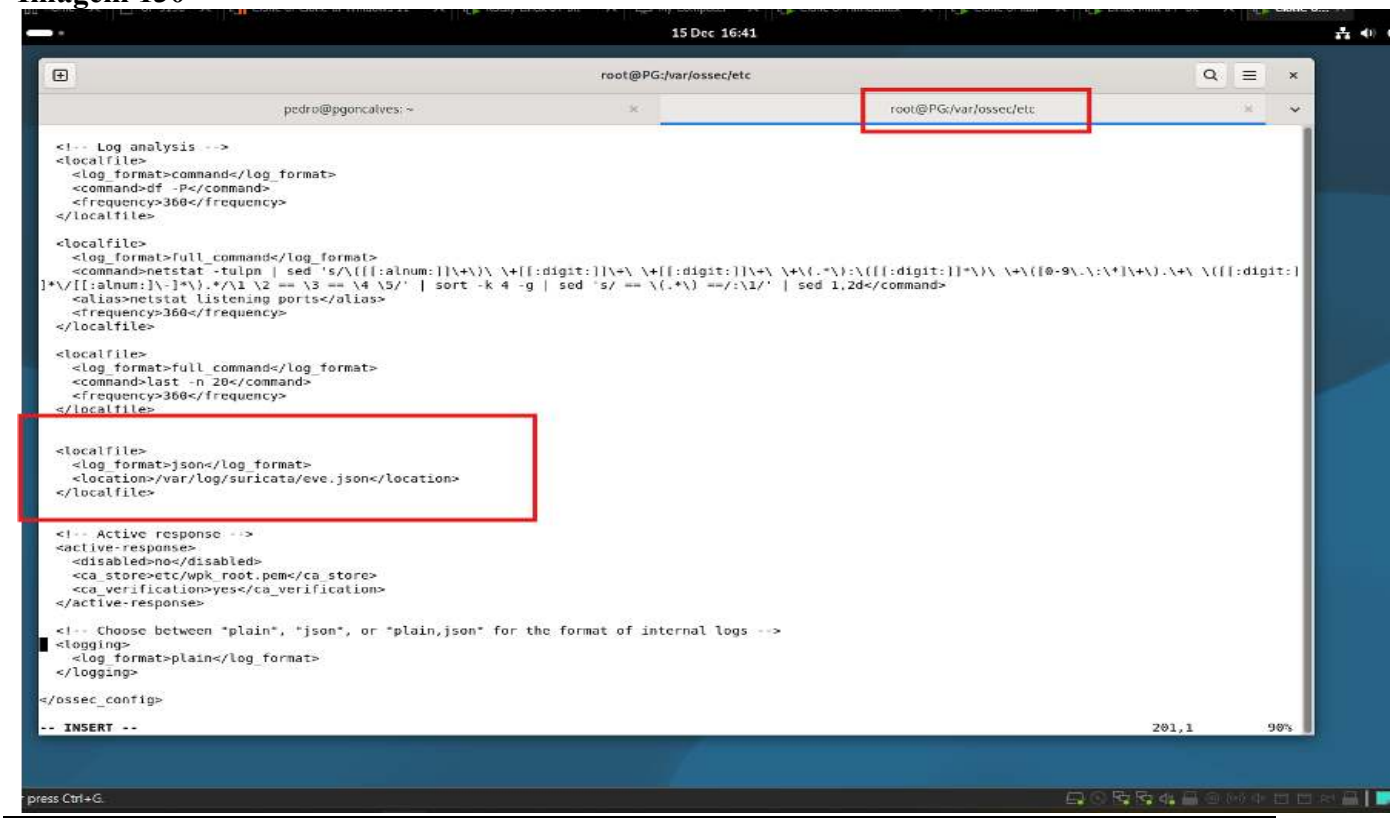
6.10.4 Edição de Interface de rede

[root@PG tmp]# **cd /etc/sysconfig**
[root@PG sysconfig]# **vim suricata**
Imagem 129



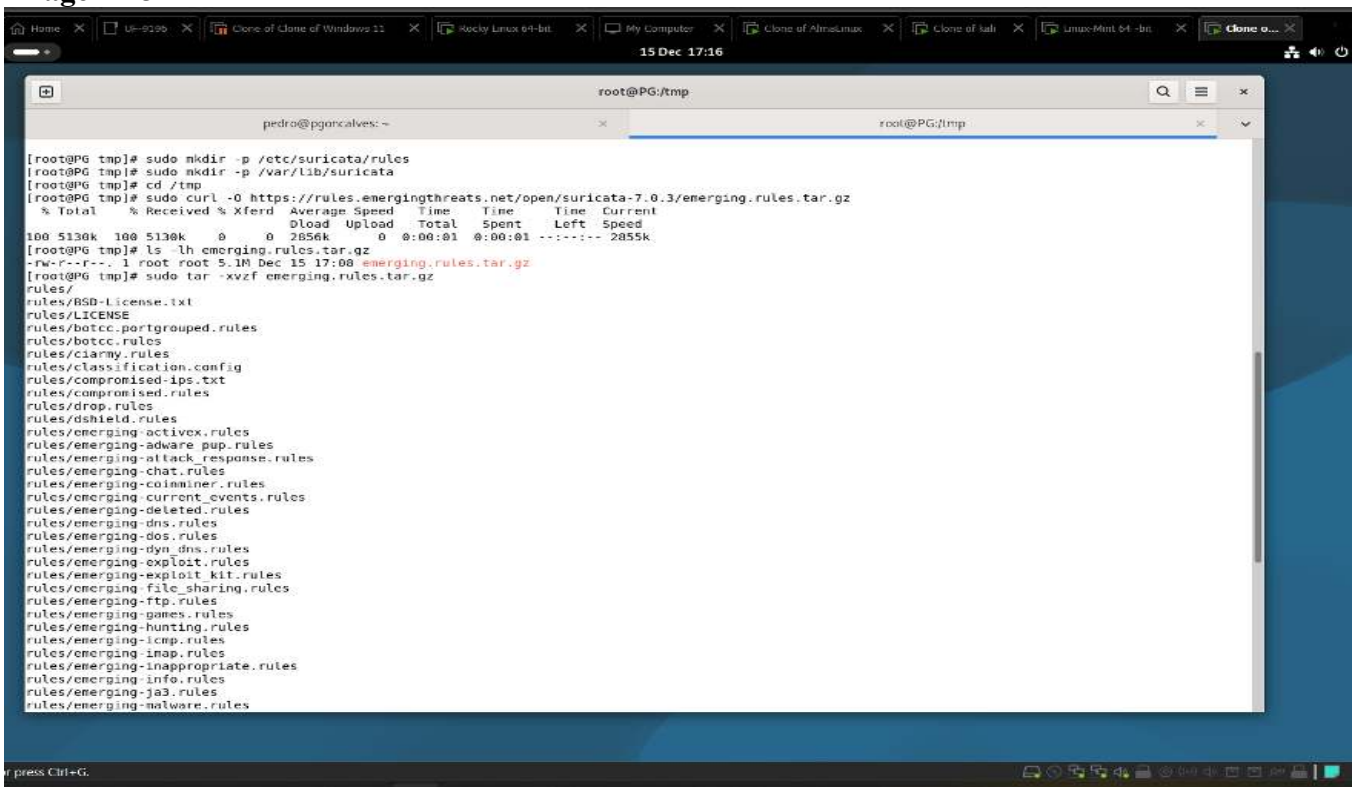
6.10.5 -Incluir configurações no ficheiro /var/ossec/etc/ossec.conf para que este envie logs no Wazuh-server

[root@PG etc]# **vim ossec.conf**
Imagem 130



6.10.6 Download e extração das regras Emerging Threats (Suricata)

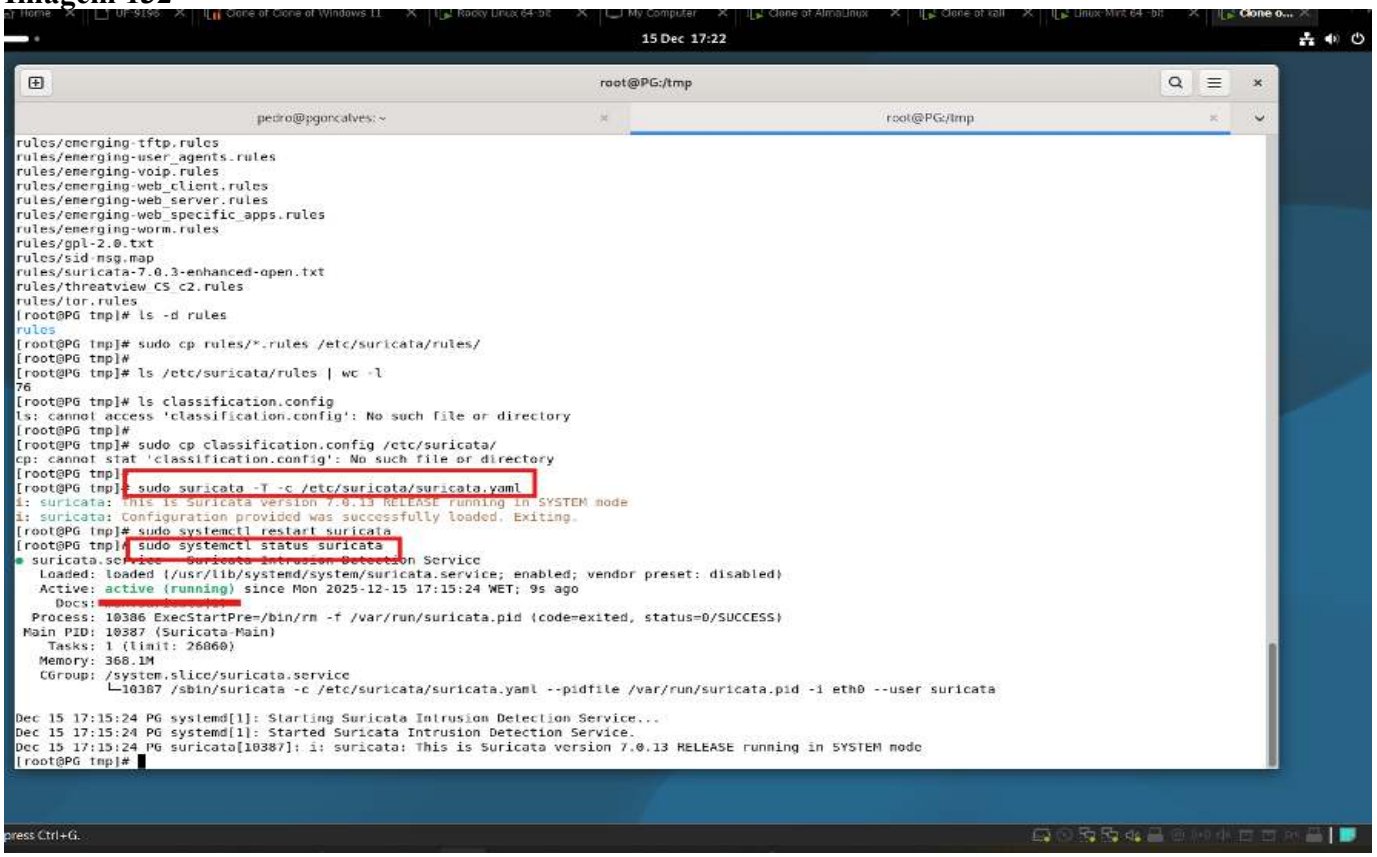
Imagem 131



6.10.7 Todas as regras (*.rules) para o diretório padrão do Suricata.

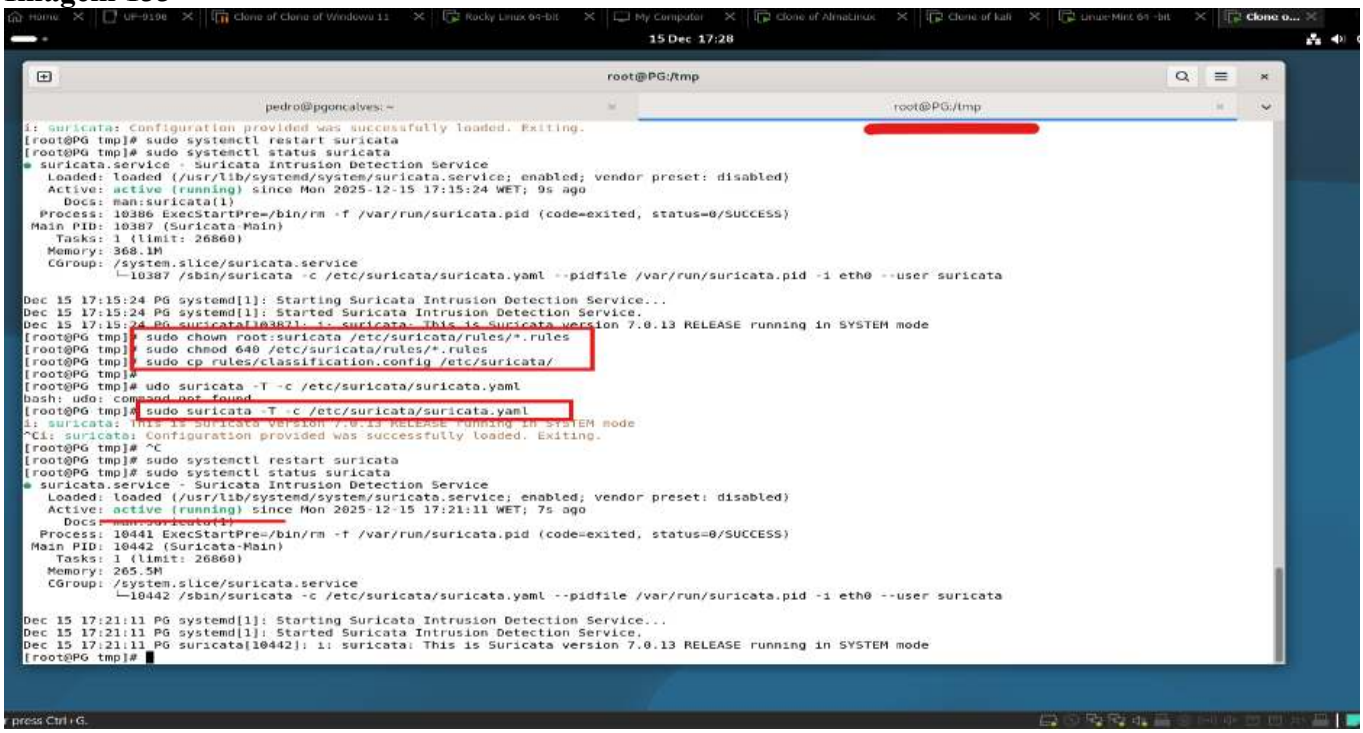
[root@PG tmp]# **sudo cp rules/*.rules /etc/suricata/rules/**

Imagem 132



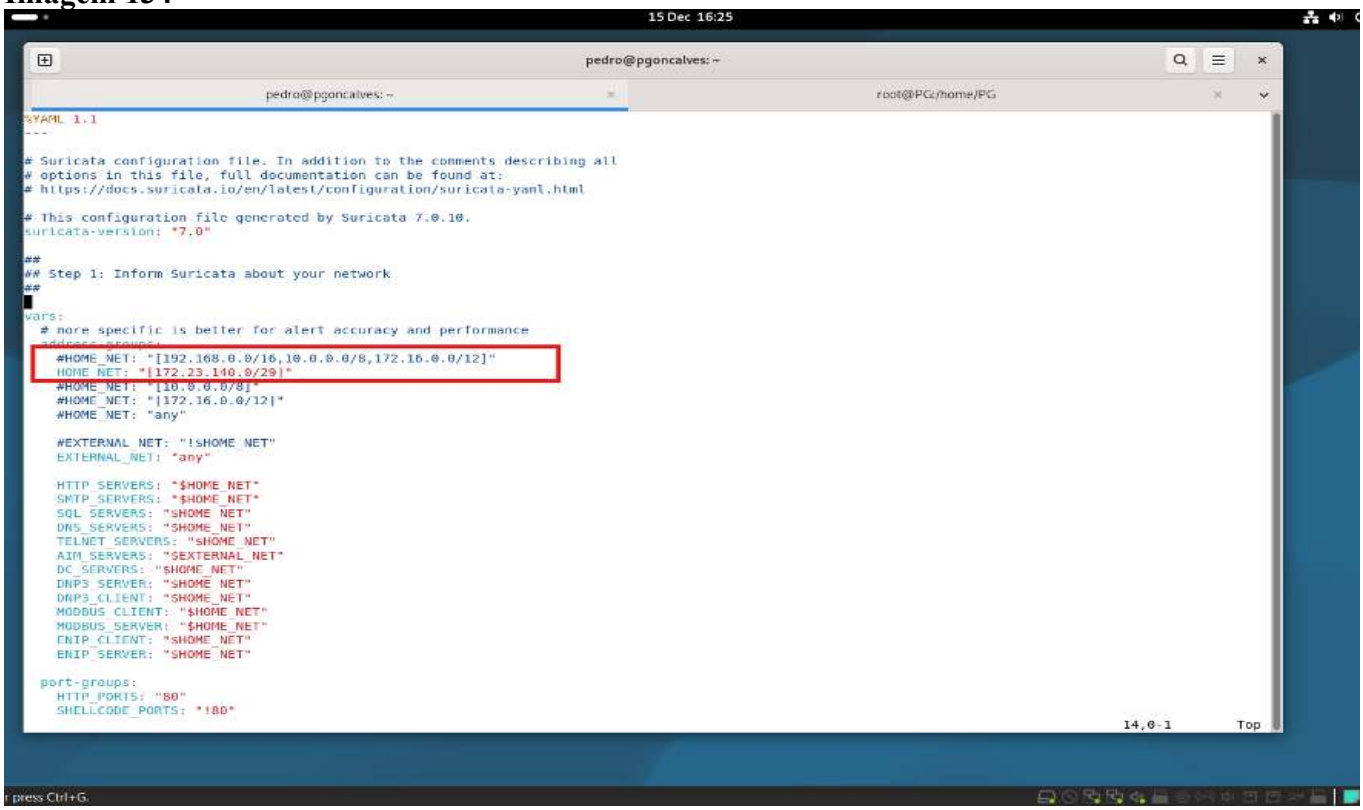
6.10.8-Validação de configurações do Suricata

sudo chown root:suricata /etc/suricata/rules/*.rules
sudo chmod 640 /etc/suricata/rules/*.rules
sudo cp rules/classification.config /etc/suricata/
sudo suricata -T -c /etc/suricata/suricata.yaml
Imagem 133

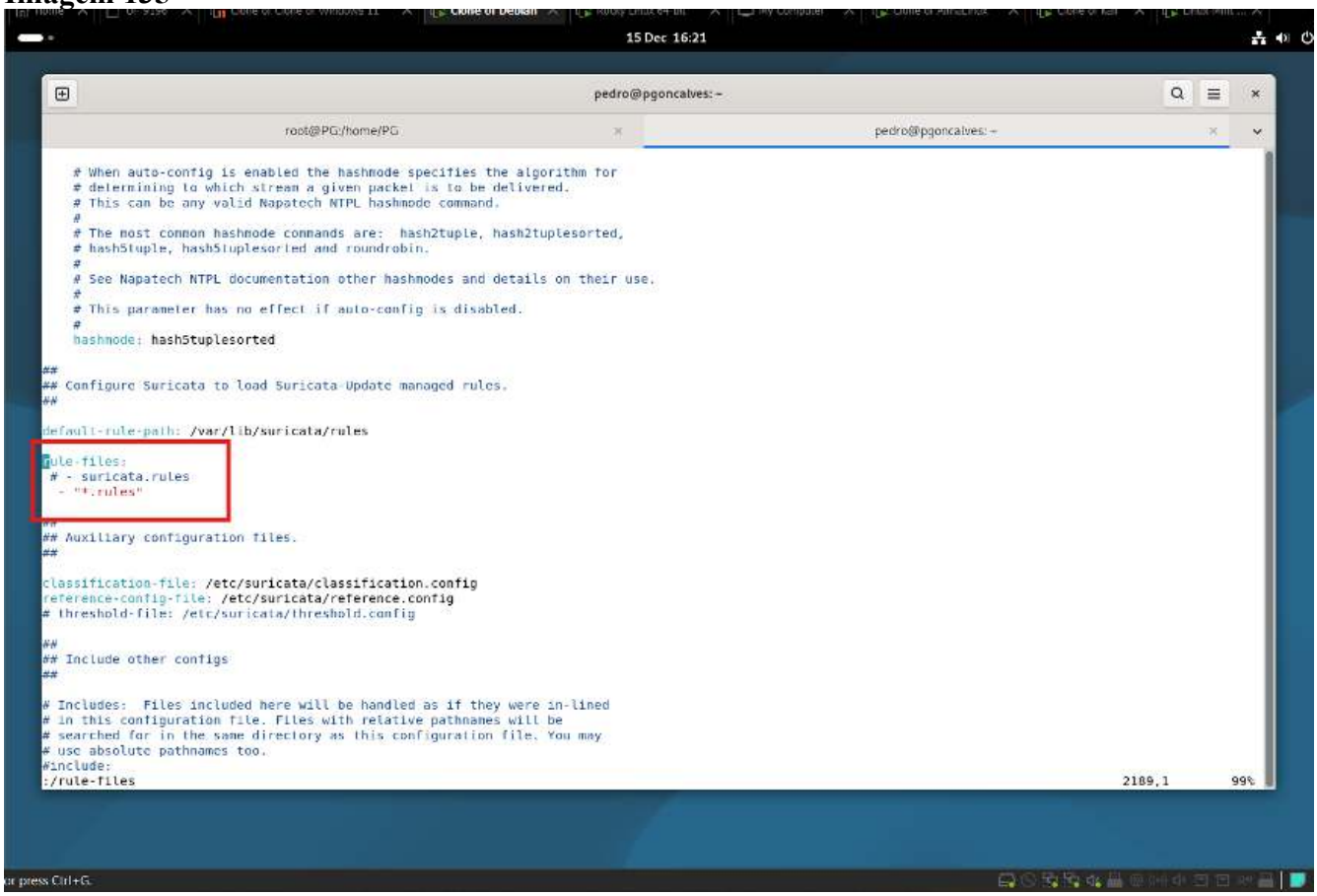


6.10.9- Instalação do Suricata -Debian 13

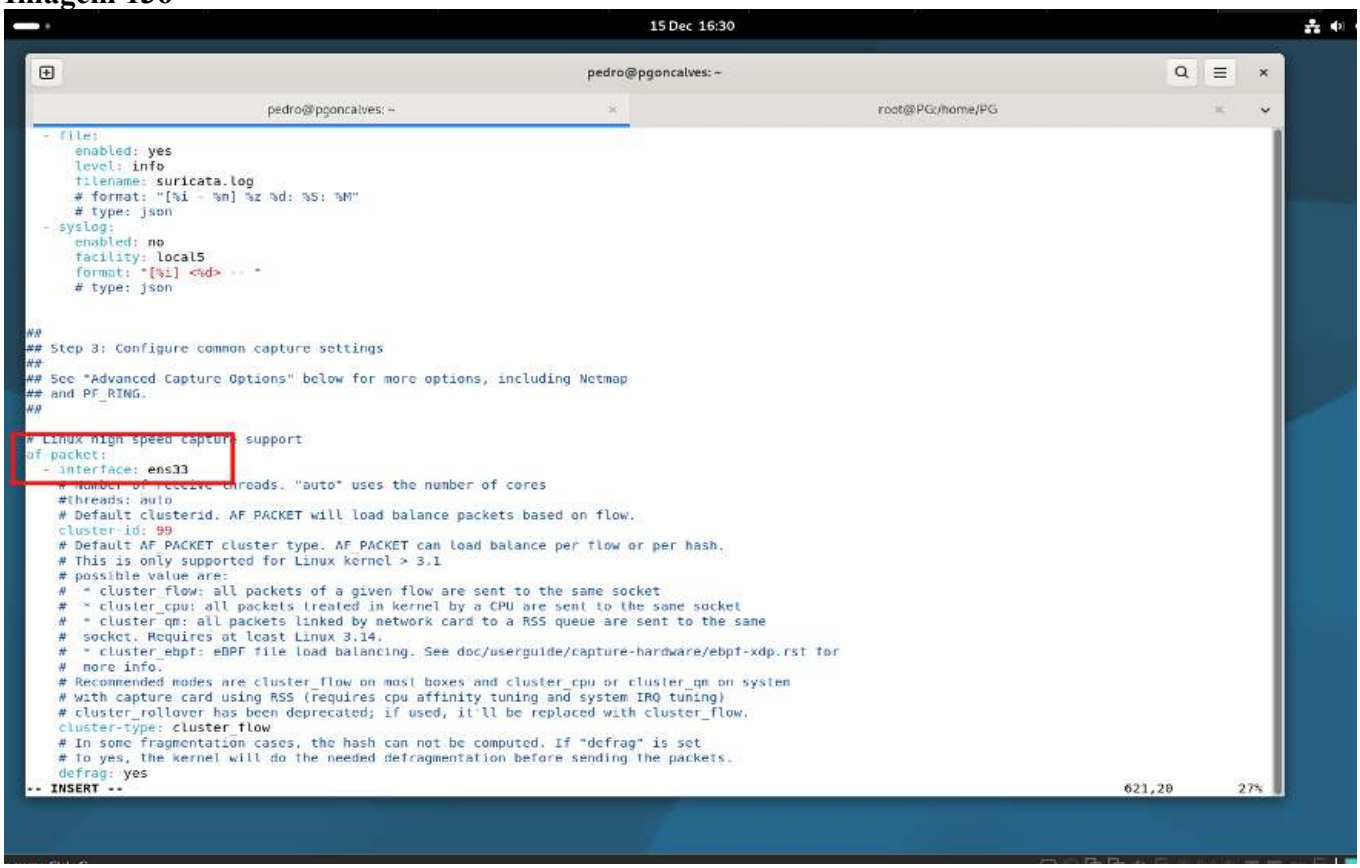
Configurações :sudo vim /etc/suricata/suricata.yaml
Imagem 134



Continuação…
Imagem 135

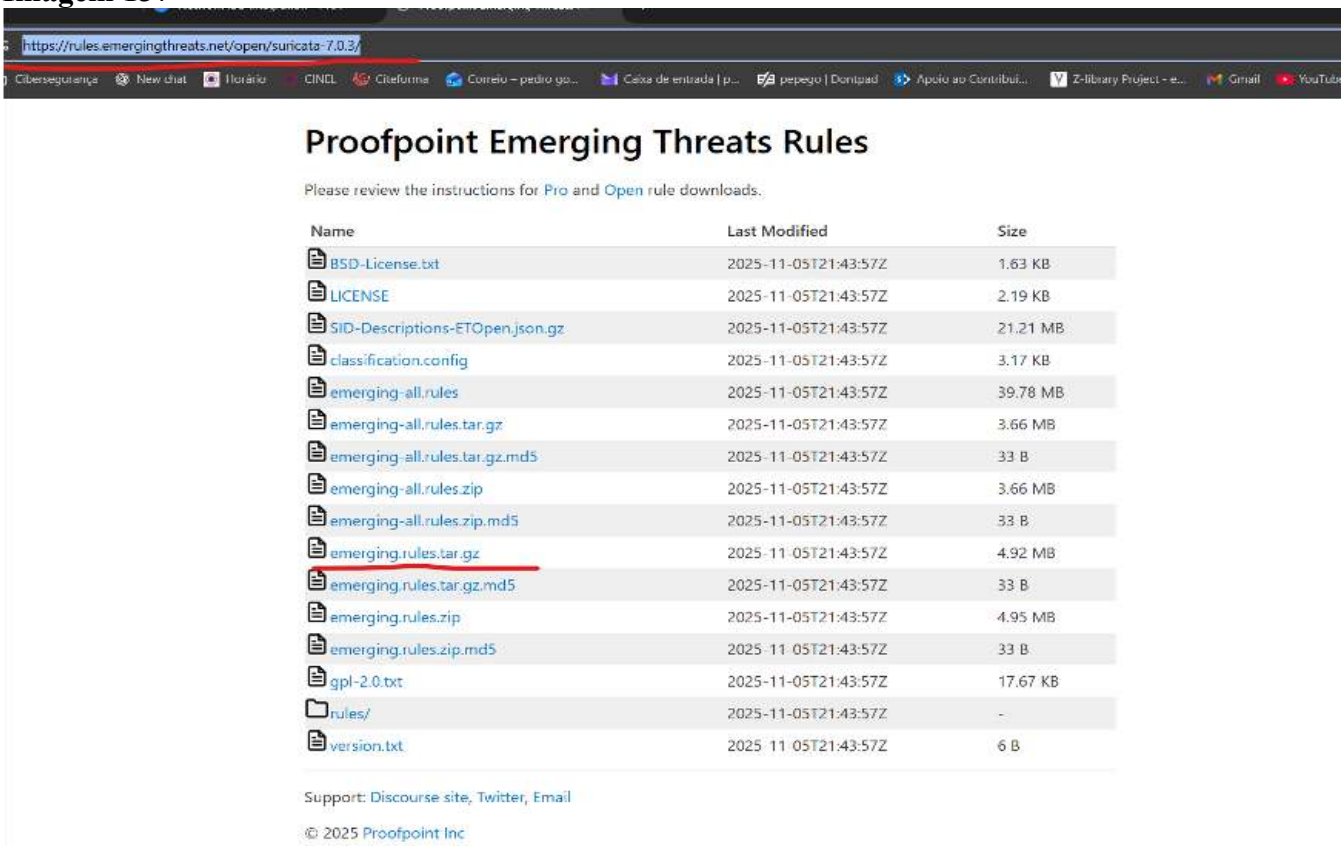


Continuação …
Imagem 136



6.10.10 Downloads e Instalação das regras do suricata no Agent (alterado relativamente ao existente no site)

Imagem 137



Continuação ….

pedro@pgoncalves:~/Downloads$ **cd /tmp/ && curl -LO https://rules.emergingthreats.net/open/suricata-7.0.3/emerging.rules.tar.gz**
sudo tar -xvzf emerging.rules.tar.gz && sudo mv rules/*.rules /etc/suricata/rules/
sudo chmod 777 /etc/suricata/rules/*.rules

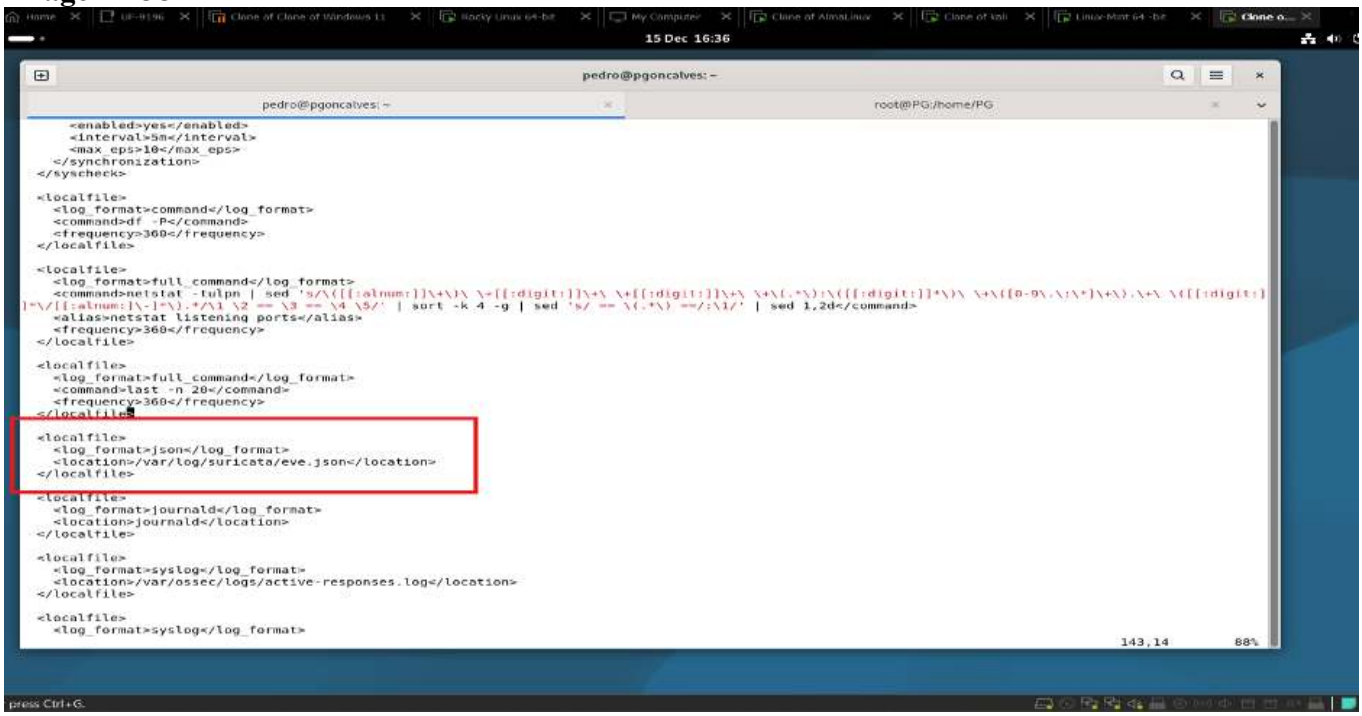
```
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
100 5036k  100 5036k    0     0   549k      0  0:00:09  0:00:09 --:--:--  651k
[sudo] password for pedro:
Sorry, try again.
[sudo] password for pedro:
rules/
rules/BSD-License.txt
rules/LICENSE
rules/botcc.portgrouped.rules
rules/botcc.rules
rules/ciarmy.rules
rules/classification.config
rules/compromised-ips.txt
rules/compromised.rules
rules/drop.rules
rules/dshield.rules
rules/emerging-activex.rules
```

-Incluir configurações no ficheiro /var/ossec/etc/ossec.conf para que este envie logs no **Wazuh-server**

6.10.11 Edição de ossec.conf

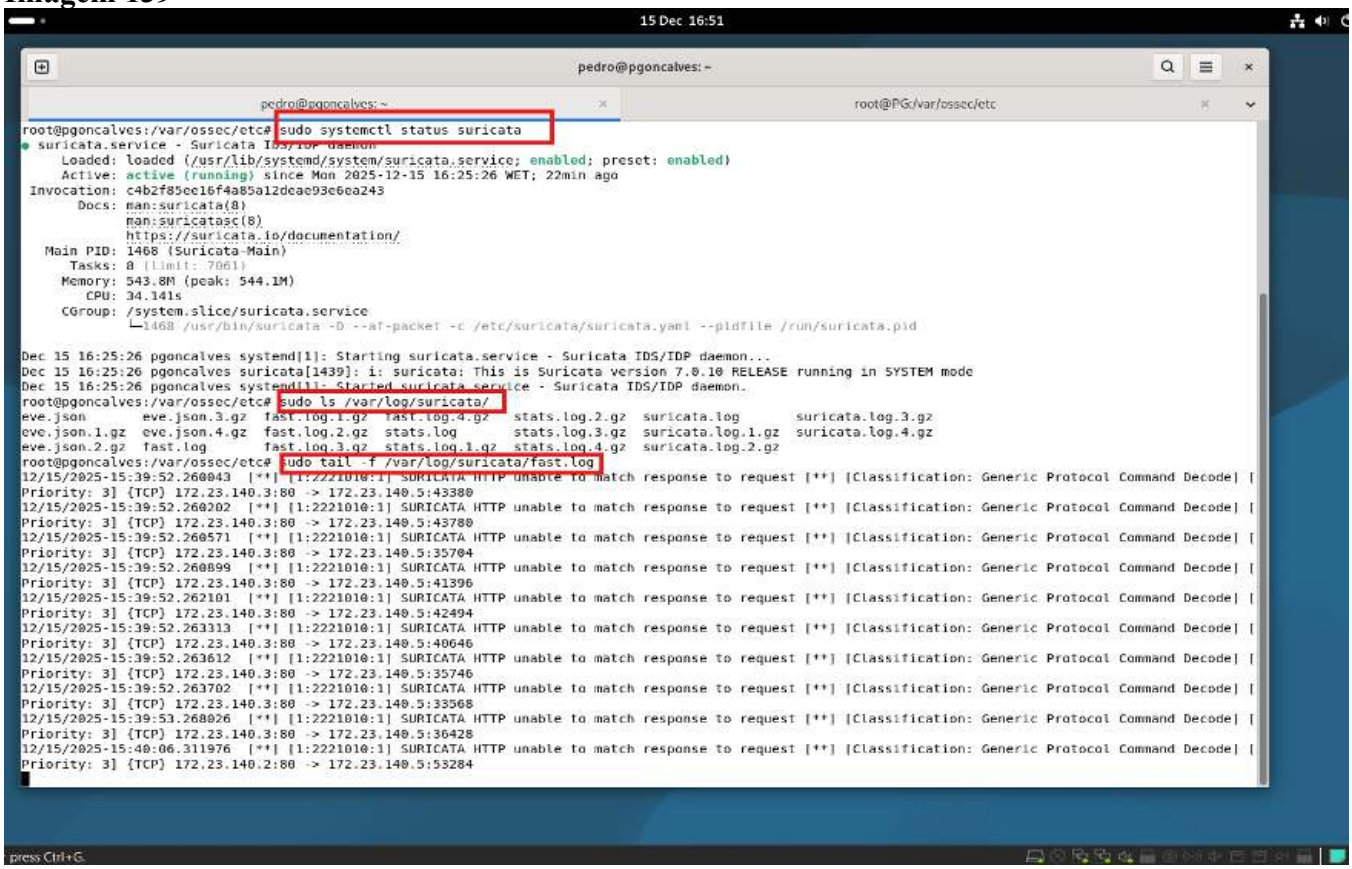
root@pgoncalves:/**var/ossec/etc# vim ossec.conf**

Imagem 138



6.10.12 Confirmação da criação dos logs e ativação do serviço Suricata

Imagem 139



6.10.13 Ataque GoldenEye (Rocky e Debian)

Executar GoldenEye a partir do Kali contra:

- Rocky -172.23.140.3
- Debian -172.23.1402

6.10.14 Kali Linux — instalar e executar GoldenEye

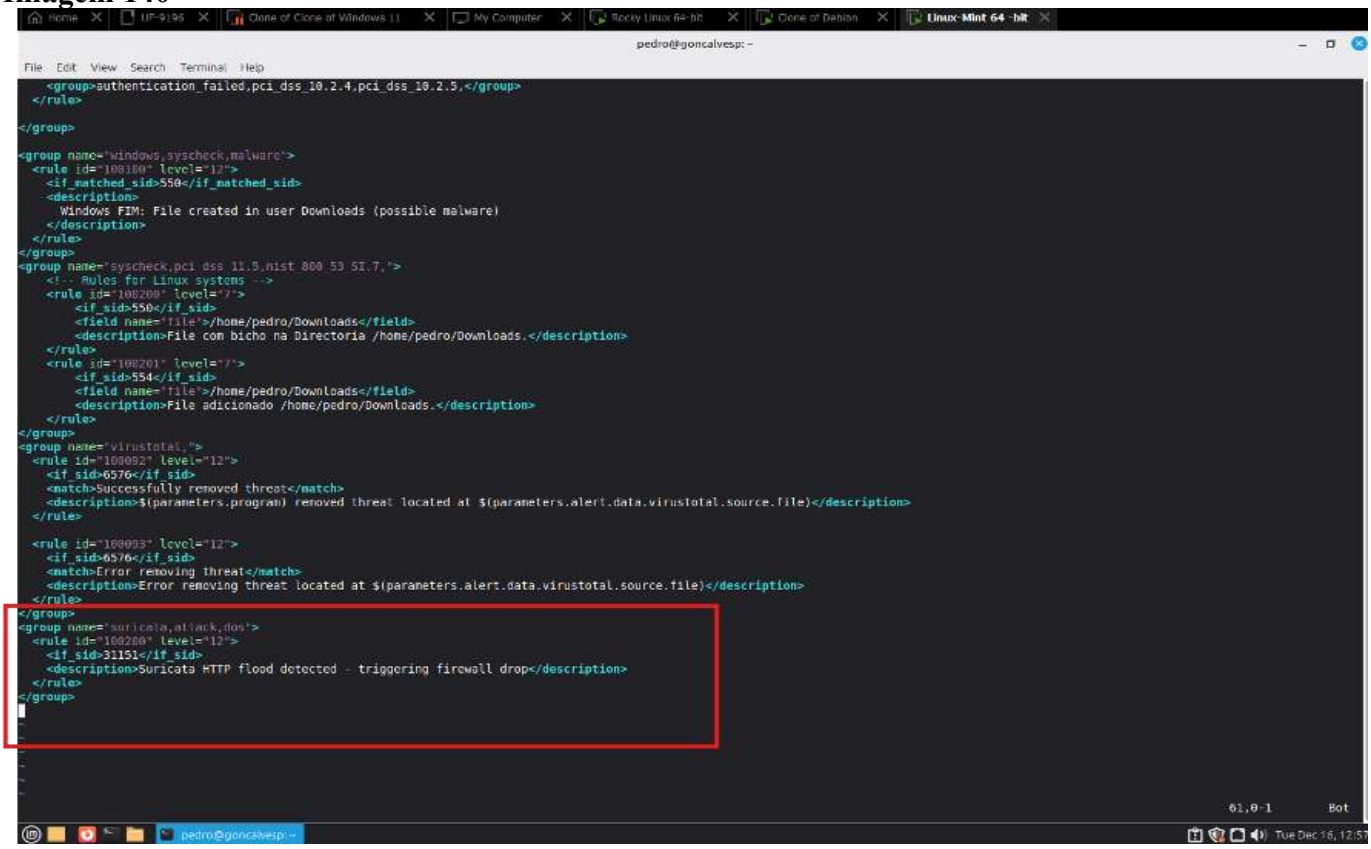
git clone https://github.com/jseidl/GoldenEye.git
cd GoldenEye

No Wazuh Manager, editar:

sudo vim /var/ossec/etc/rules/local_rules.xml

```
<group name="suricata,attack,dos">
  <rule id="100200" level="12">
    <if_sid>31151</if_sid>
    <description>Suricata HTTP flood detected - triggering firewall drop</description>
  </rule>
</group>
```

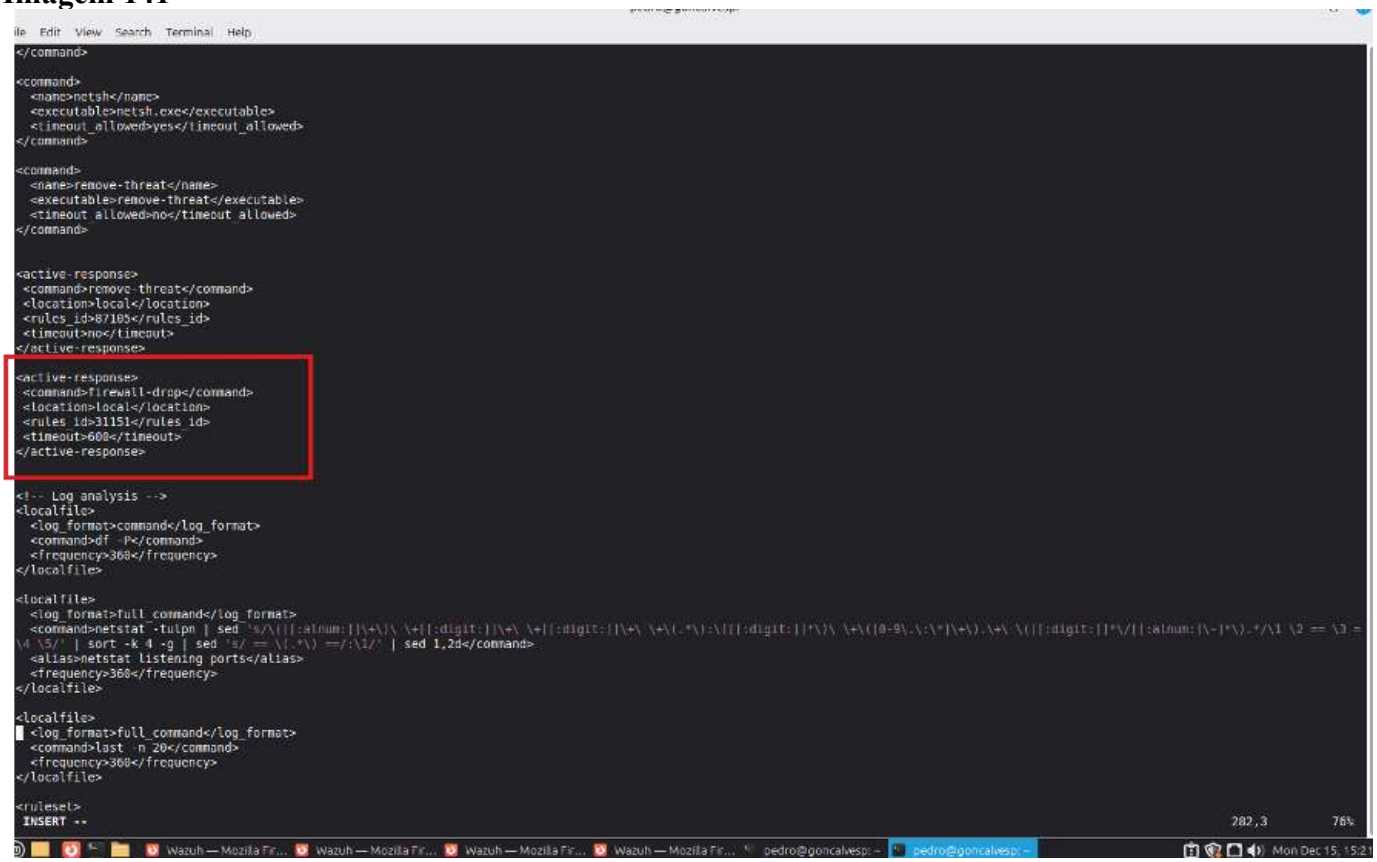
Imagem 140



6.10.15 Ativar o Active Response (firewall-drop) — NO Wazuh Manager Ubuntu

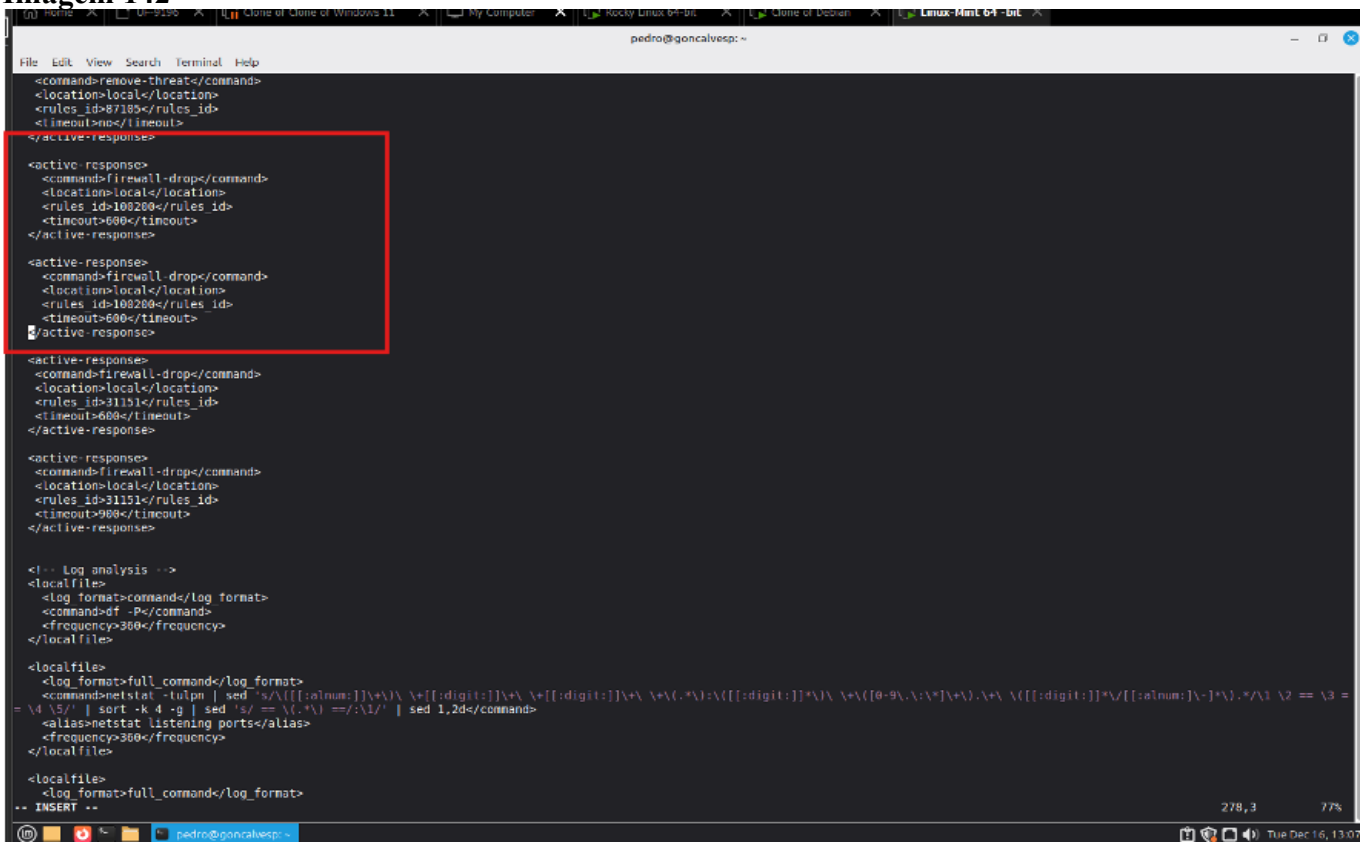
Confirmar Active Response no ossec.conf (Manager)

sudo vim /var/ossec/etc/ossec.conf
Imagem 141



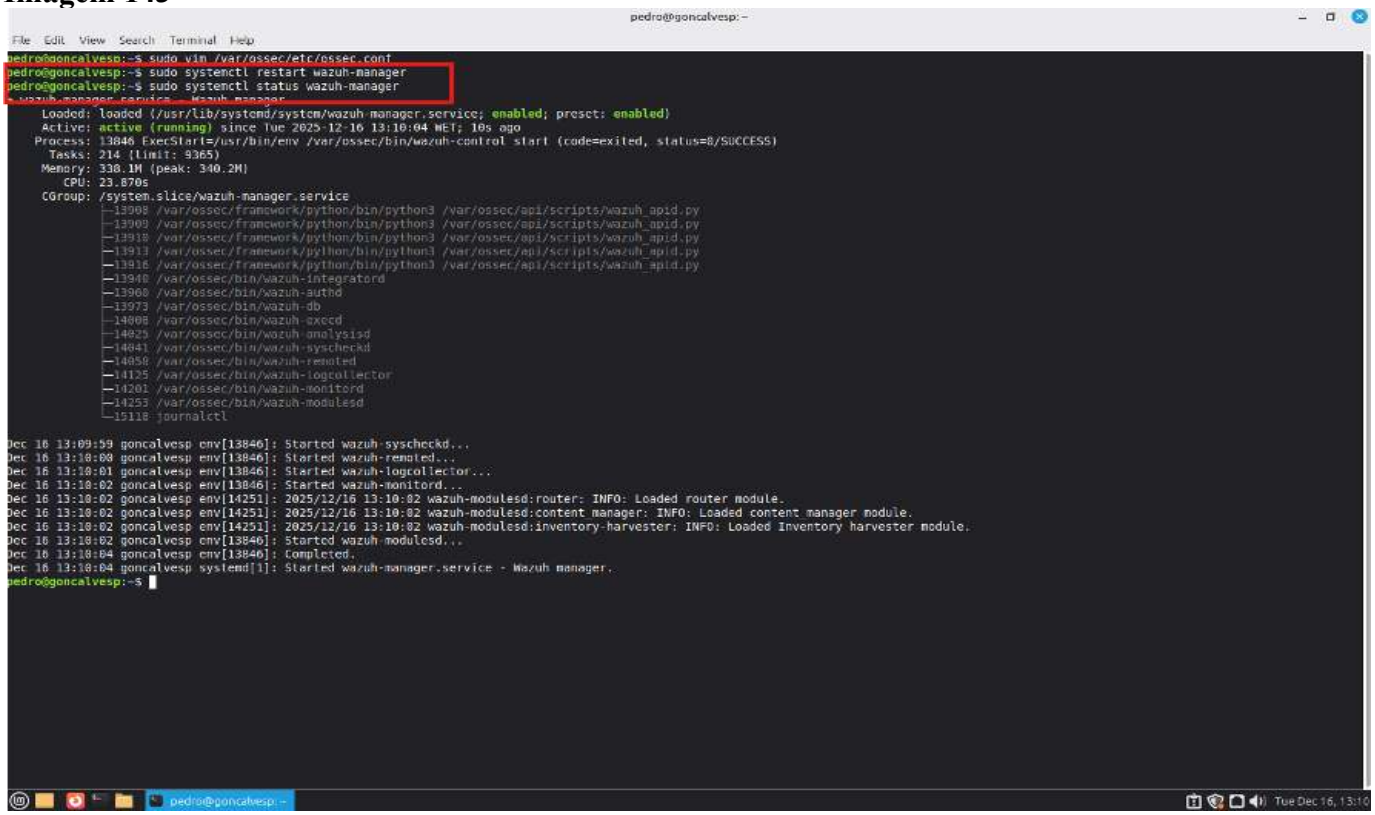
6.10.16 Alternativa para a rule Standard *feita em aula- rule100200

Imagem 142



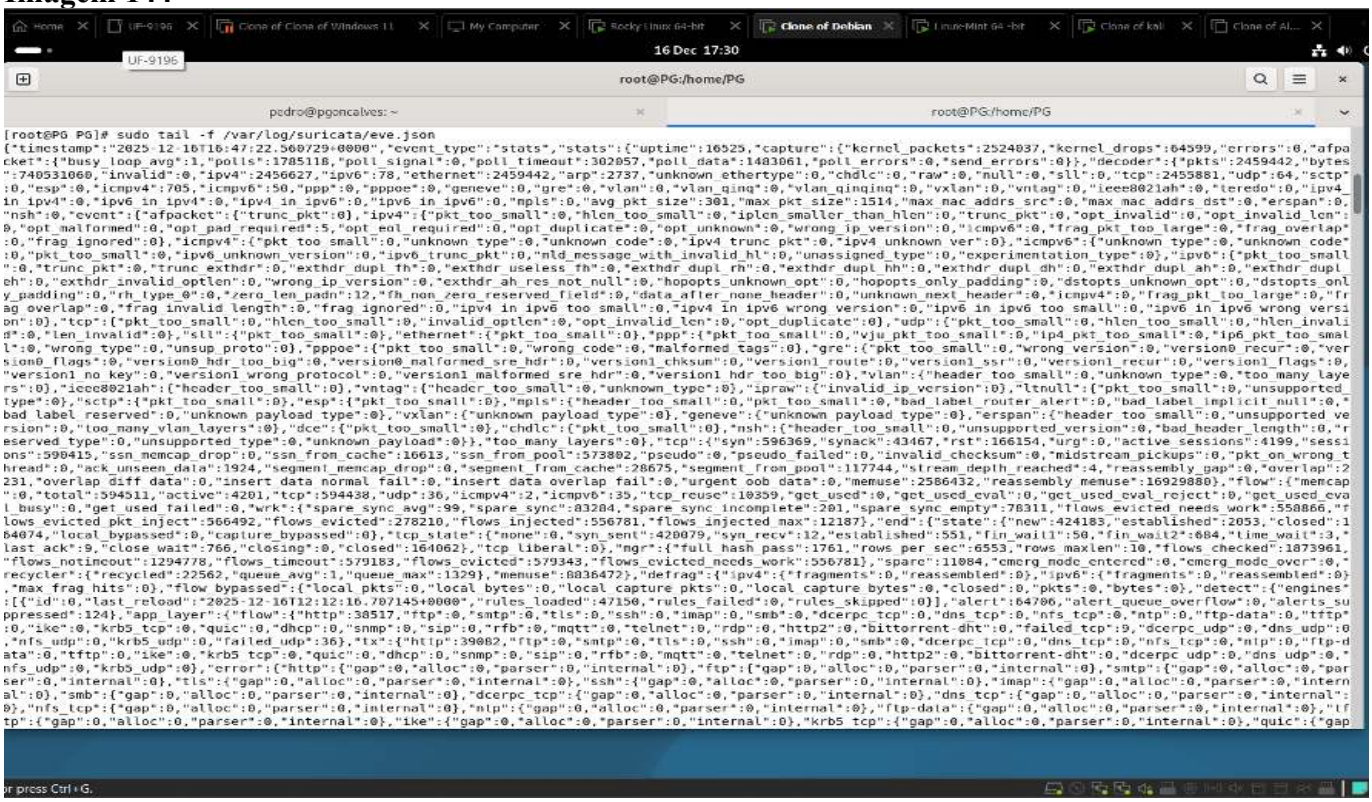
6.10.17 Reiniciar o Wazuh- manager:

pedro@goncalvesp:~$ **sudo systemctl restart wazuh-manager**
pedro@goncalvesp:~$ **sudo systemctl status wazuh-manager**
Imagem 143



6.10.18 No Rocky / Debian (alvo):

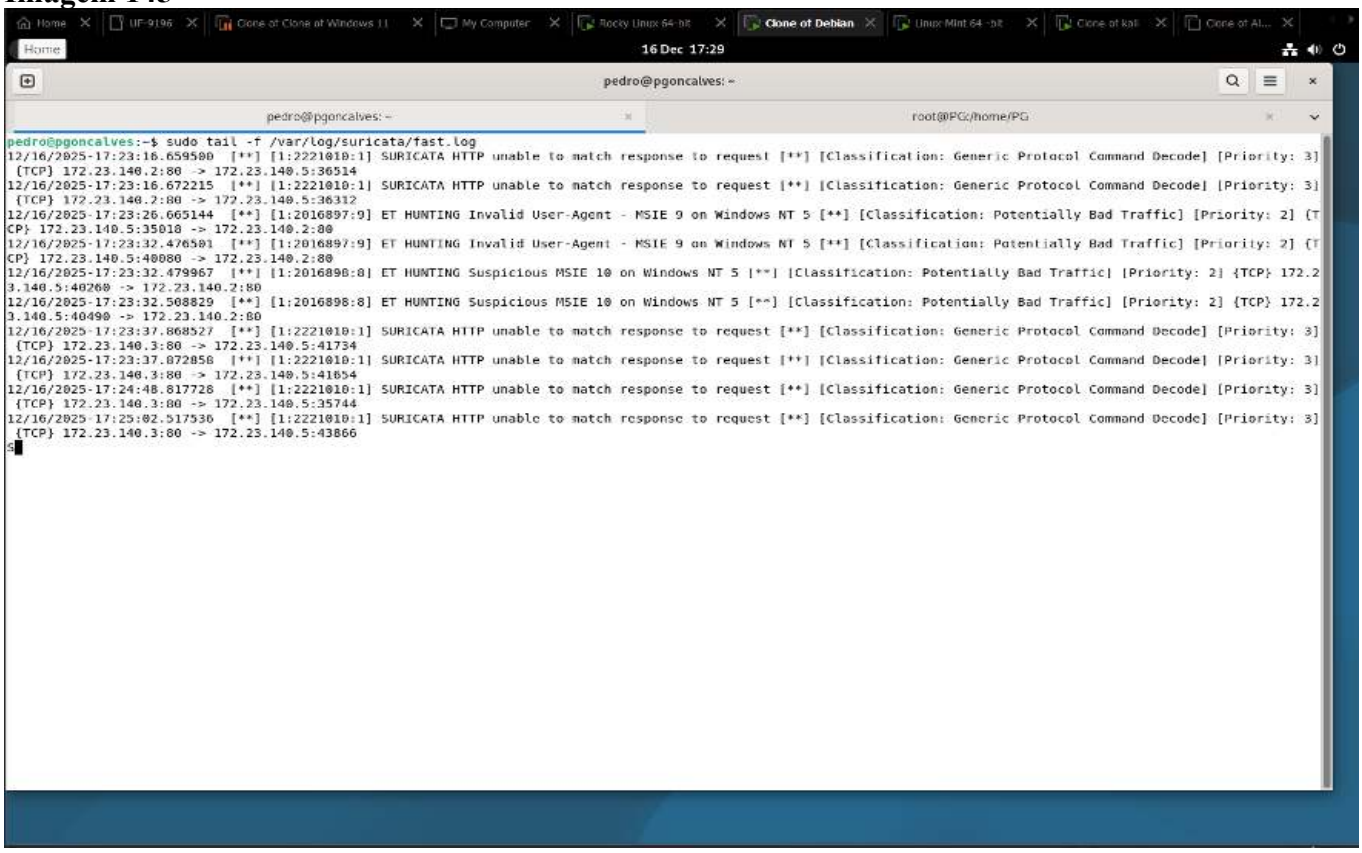
[root@PG tmp]# **sudo tail -f /var/log/suricata/eve.json**
Imagem 144



6.10.19 Verificação de logs (continuação)

pedro@pgoncalves:~$ **sudo tail -f /var/log/suricata/fast.log**

Imagem 145

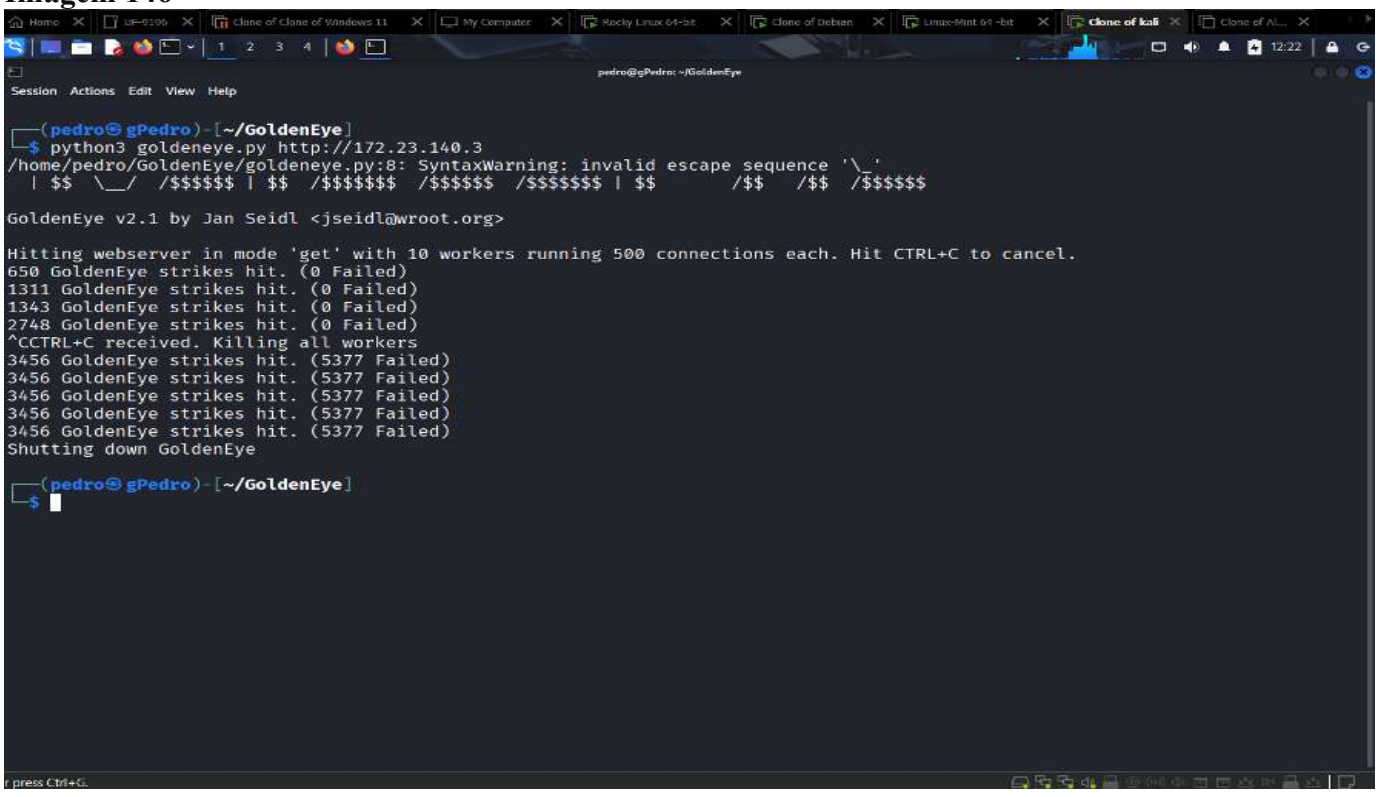


6.10.20 Executar o ataque DO KALI (como no enunciado)

Contra Rocky (172.23.140.3)

python3 goldeneye.py http://172.23.140.3

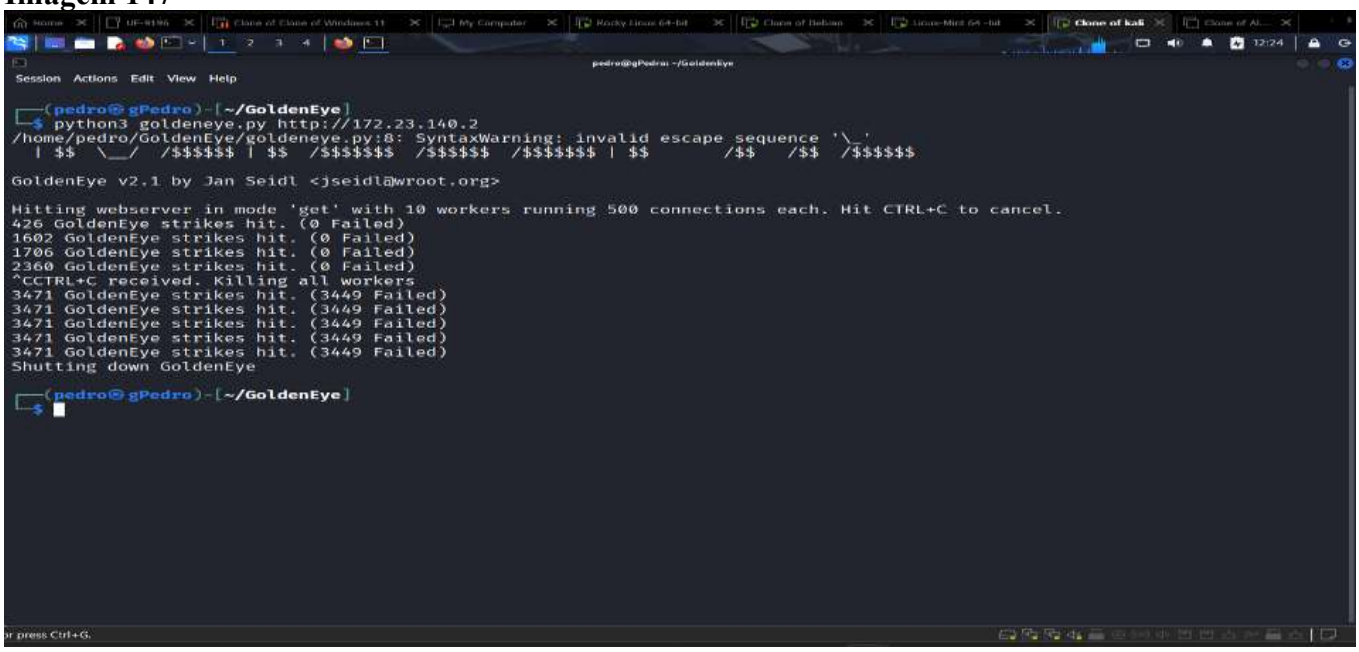
Imagem 146



6.10.21 Contra Debian (172.23.140.2)

python3 goldeneye.py http://172.23.140.2

Imagem 147

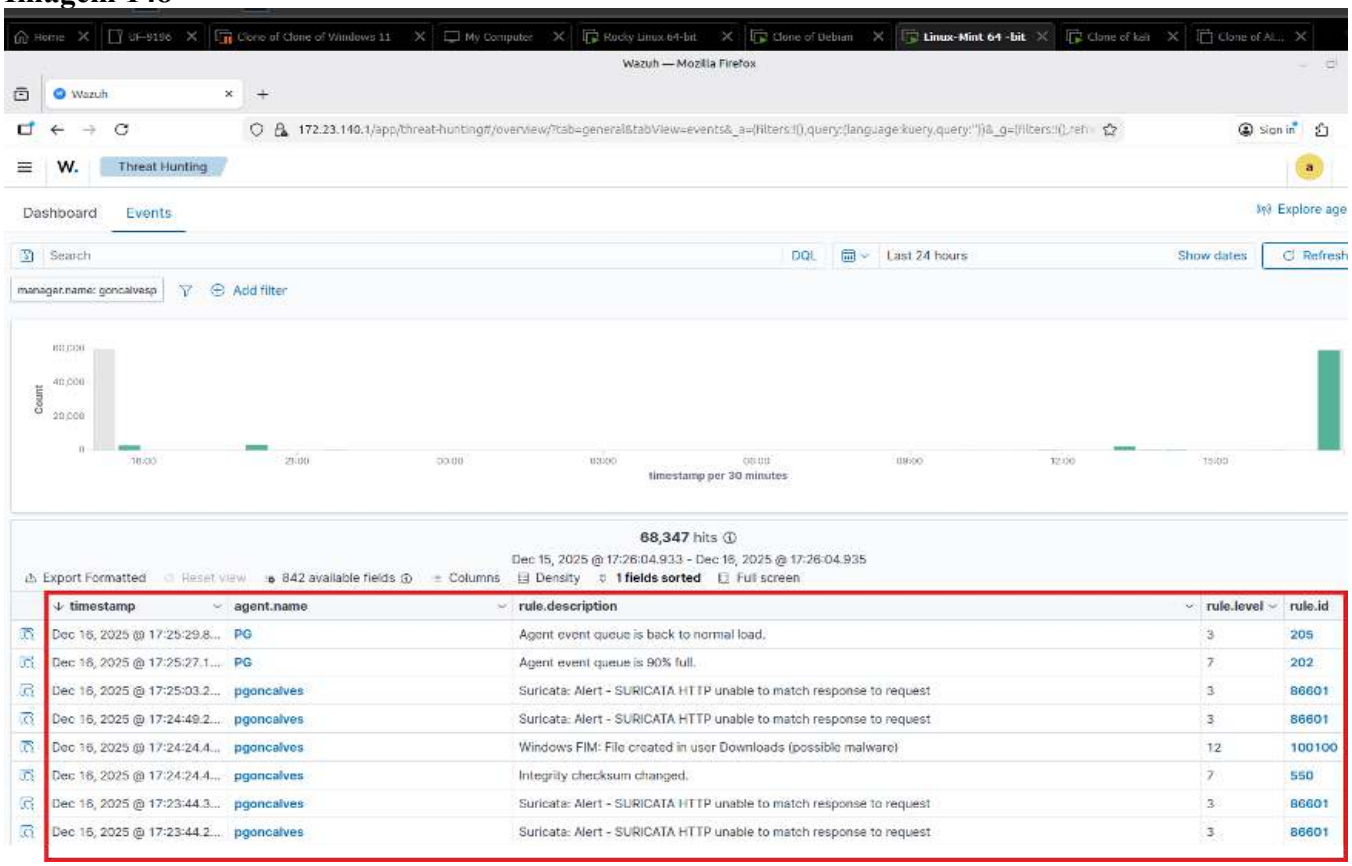


6.10.22 Verificação no Dashboard Wazuh

No Dashboard:

- **Security events**
- **Threat Hunting**
- **Alerta Suricata**

Imagem 148



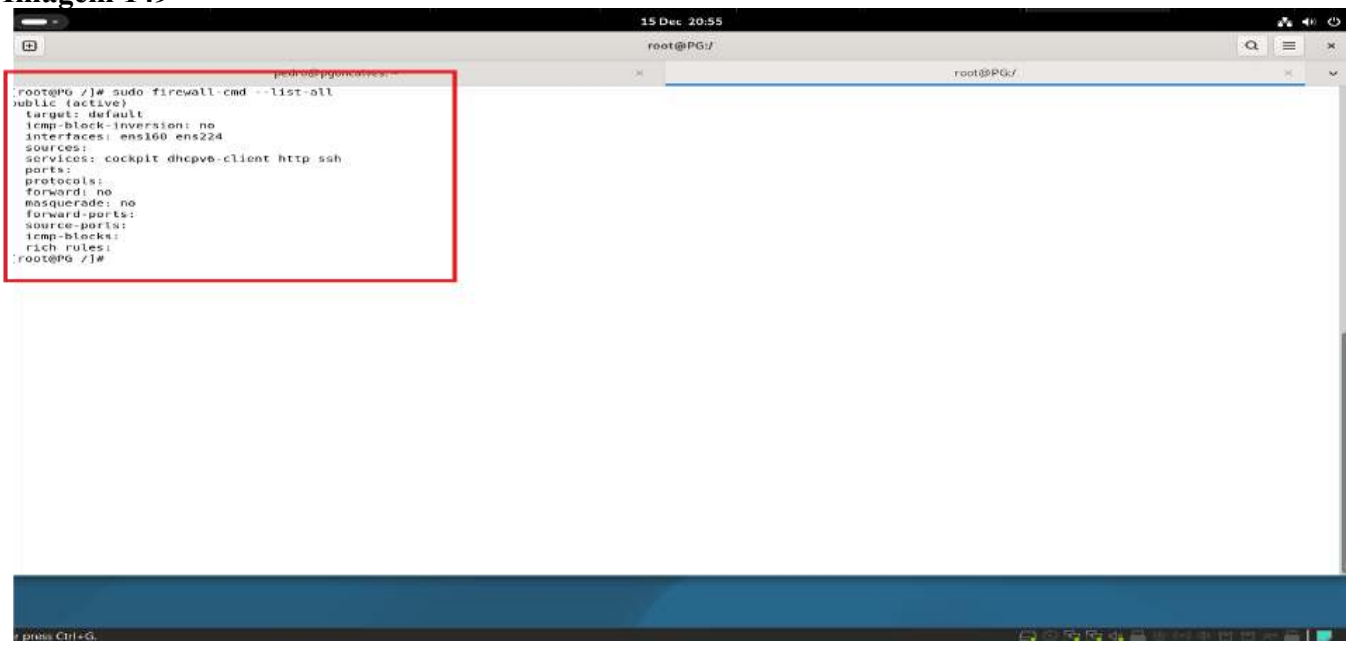
6.10.23 Confirmação do bloqueio

No Rocky / Debian:
sudo iptables -L -n
ou (firewalld):
sudo firewall-cmd --list-all

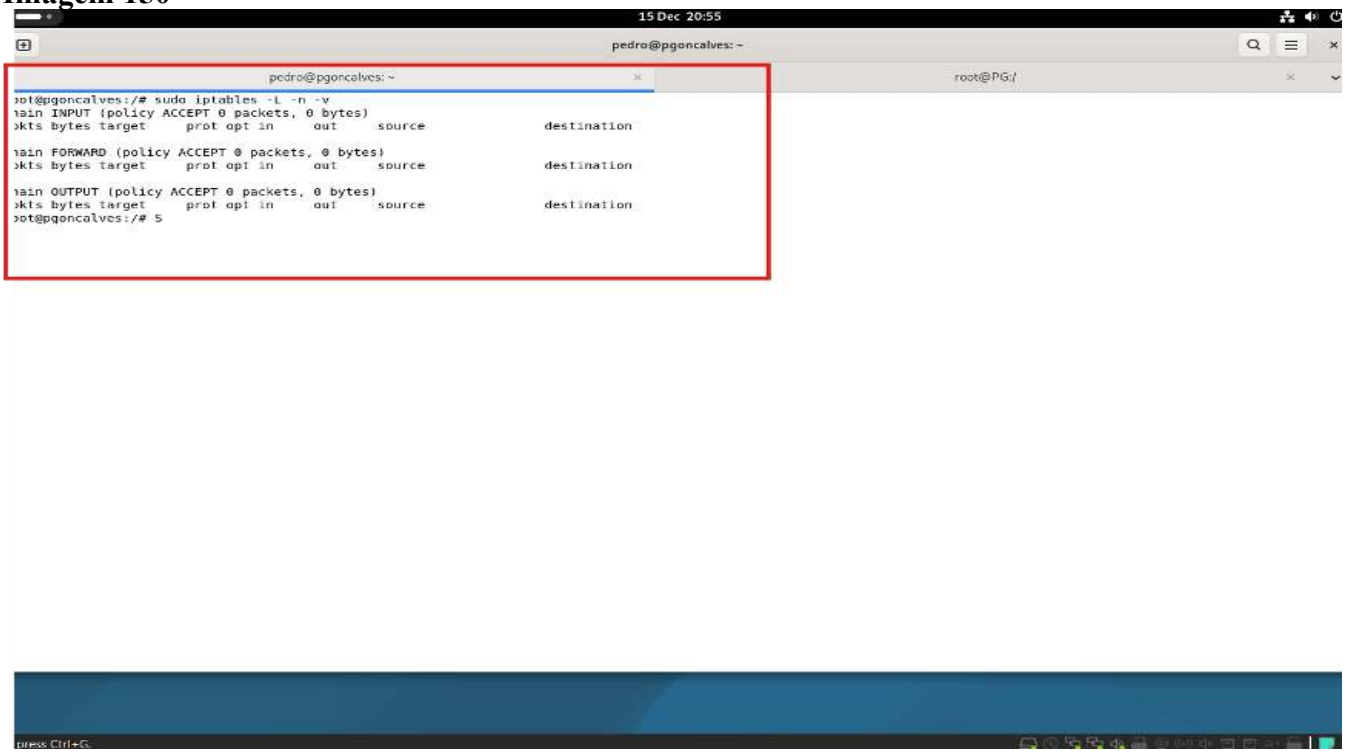
Bloqueio temporizado diferente por sistema
Active Response com timeouts distintos.

6.10.24— Confirmação de bloqueio

No Rocky / Debian:
sudo iptables -L -n ou sudo firewall-cmd --list-all
Imagem 149



Continuação..
Imagem 150



Alinea 4 do "Enunciado" :

"4. Proceda de forma a que o IP do Kali/Parrot fique bloqueado 10minutos, se realizar um scan de portas ao Rocky. Utilize o Nmap que está instalado no Kali/Parrot 4.1. Repita a mesma tarefa para um port scan ao Debian. Bloqueo de IP durante 15minutos"

7 - Bloqueio de IP por Port Scan (Nmap)

Objetivo do enunciado
Sempre que o Kali/Parrot realizar um port scan com Nmap:

- **Rocky → IP bloqueado 10 minutos**

Funcionamento:

1. **Nmap gera tráfego suspeito**
2. **Suricata deteta port scan (SID 2001219 / 2001220 / 2001217)**
3. **Wazuh recebe o alerta (IDS)**
4. **Active Response executa firewall-drop**
5. **IP do Kali fica bloqueado pelo tempo definido**

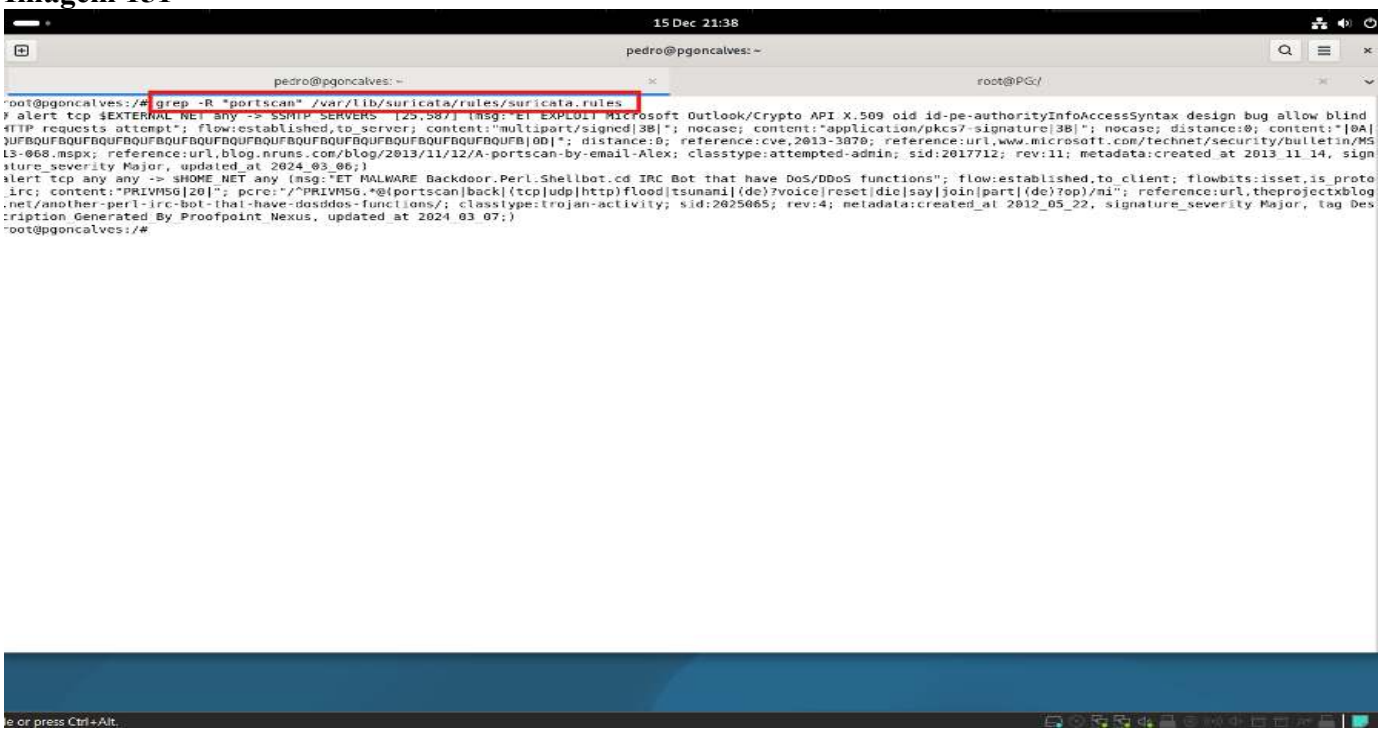
7.1- Confirmar regras Suricata de Port Scan

No Rocky e no Debian
Confirmar que as regras estão ativas:

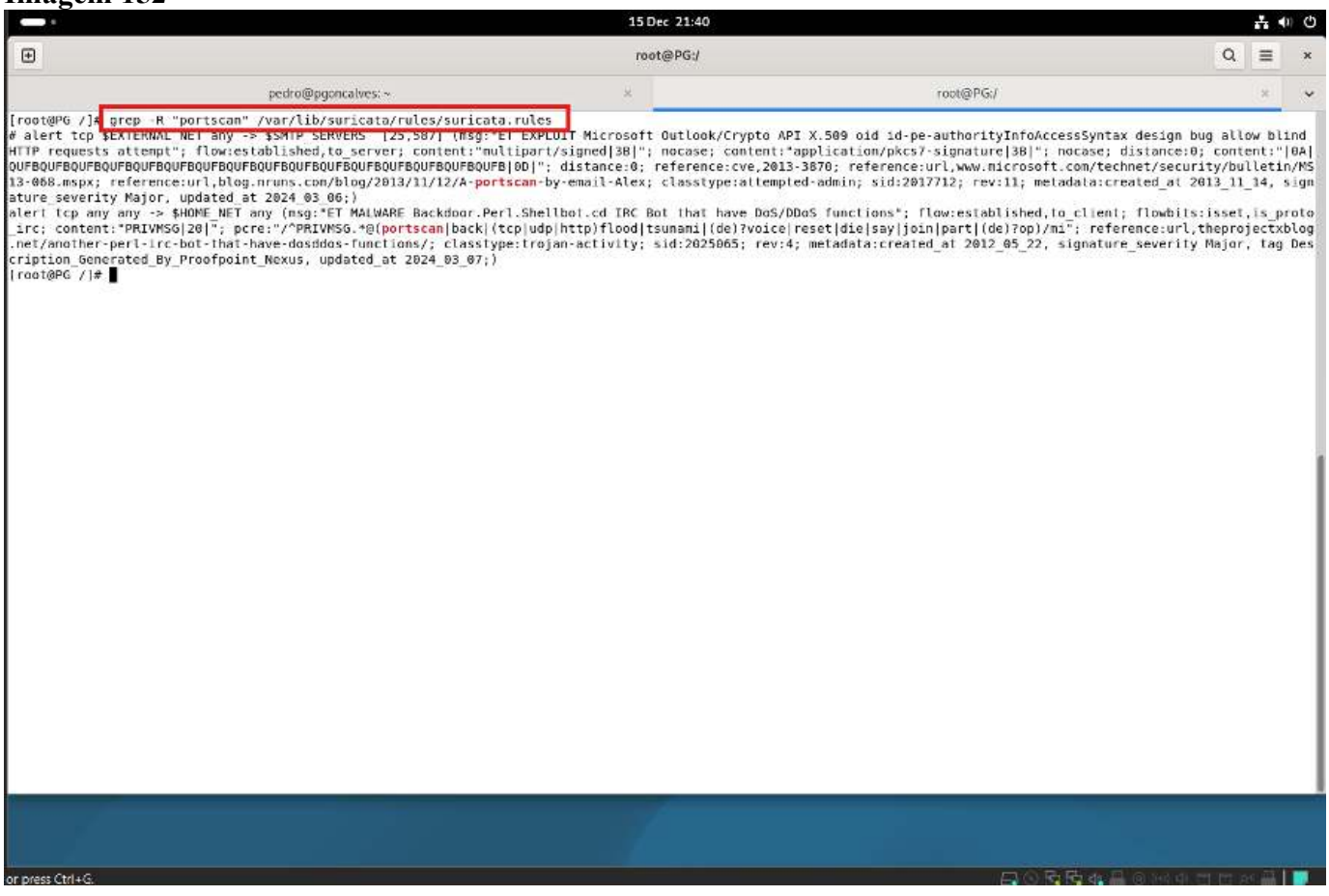
grep -R "portscan" /var/lib/suricata/rules/suricata.rules
Devem existir regras como:

- **ET SCAN Nmap**
- **ET SCAN Potential SSH Scan**
- **ET SCAN Suspicious inbound to multiple ports**

NO Debian:
grep -R "portscan" /var/lib/suricata/rules/suricata.rules
Imagem 151



NO Rocky
grep -R "portscan" /var/lib/suricata/rules/suricata.rules
Imagem 152



7.2 - Confirmação receção no Wazuh (Manager)

No Manager, confirmar que existem regras IDS ativas:

root@goncalvesp:/# **grep -R "ET SCAN" /var/ossec/ruleset/rules**

Isto confirma que:

- **Suricata → Wazuh → análise de IDS**

7.3 - Active Response com tempos DIFERENTES (ponto chave)

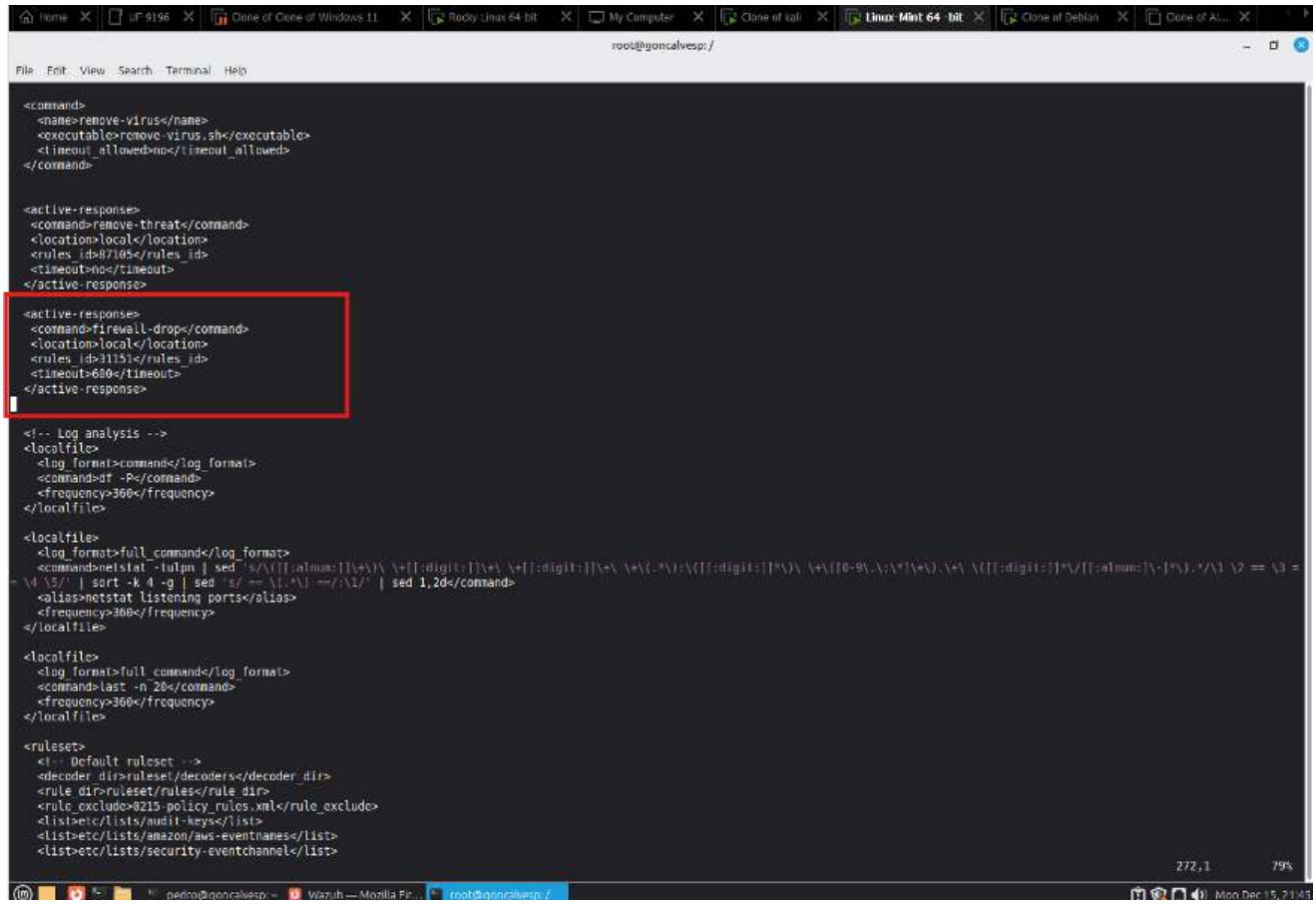
Wazuh Manager-Mint 172.23.140.1

sudo vim /var/ossec/etc/ossec.conf

7.3.1 para Rocky — bloqueio 10 minutos (600s)

```
<active-response>
  <command>firewall-drop</command>
  <location>local</location>
  <rules_id>31151</rules_id>
  <timeout>600</timeout>
</active-response>
```

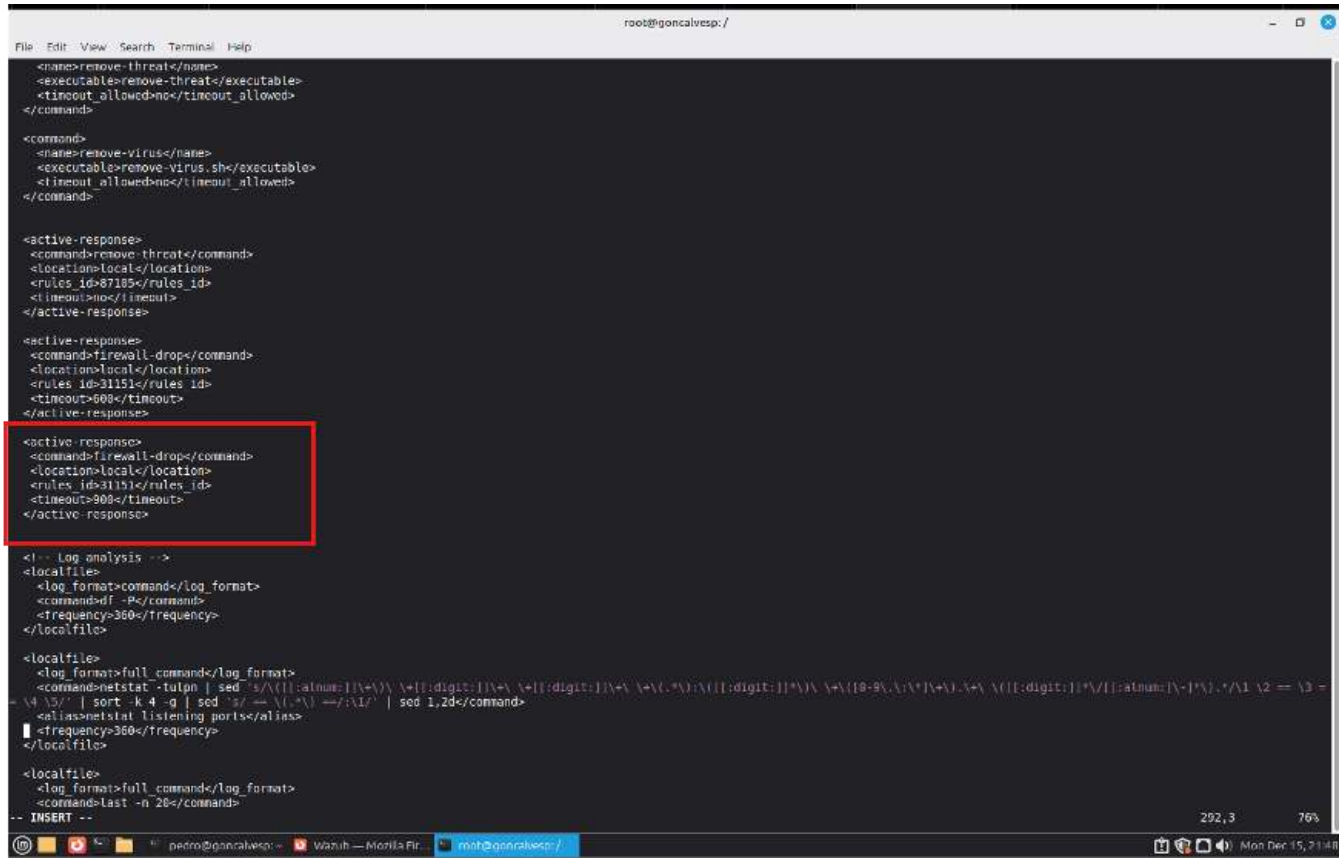
Imagem 153



7.3.2 Para o Debian — bloqueio 15 minutos (900s)

<active-response>
<command>firewall-drop</command>
<location>local</location>
<rules_id>31151</rules_id>
<timeout>900</timeout>
</active-response>

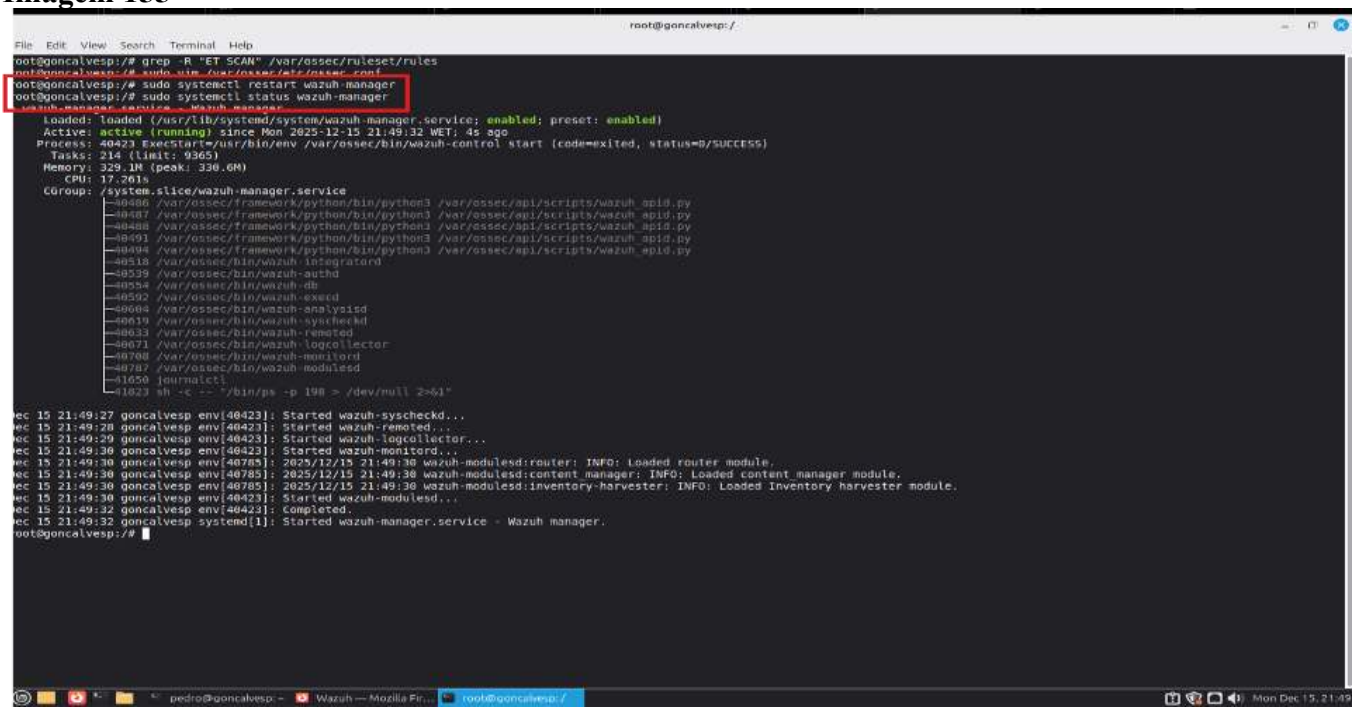
Imagem 154



7.4.3 — Reiniciar Wazuh Manager

sudo systemctl restart wazuh-manager
Confirmar:
sudo systemctl status wazuh-manager

Imagem 155

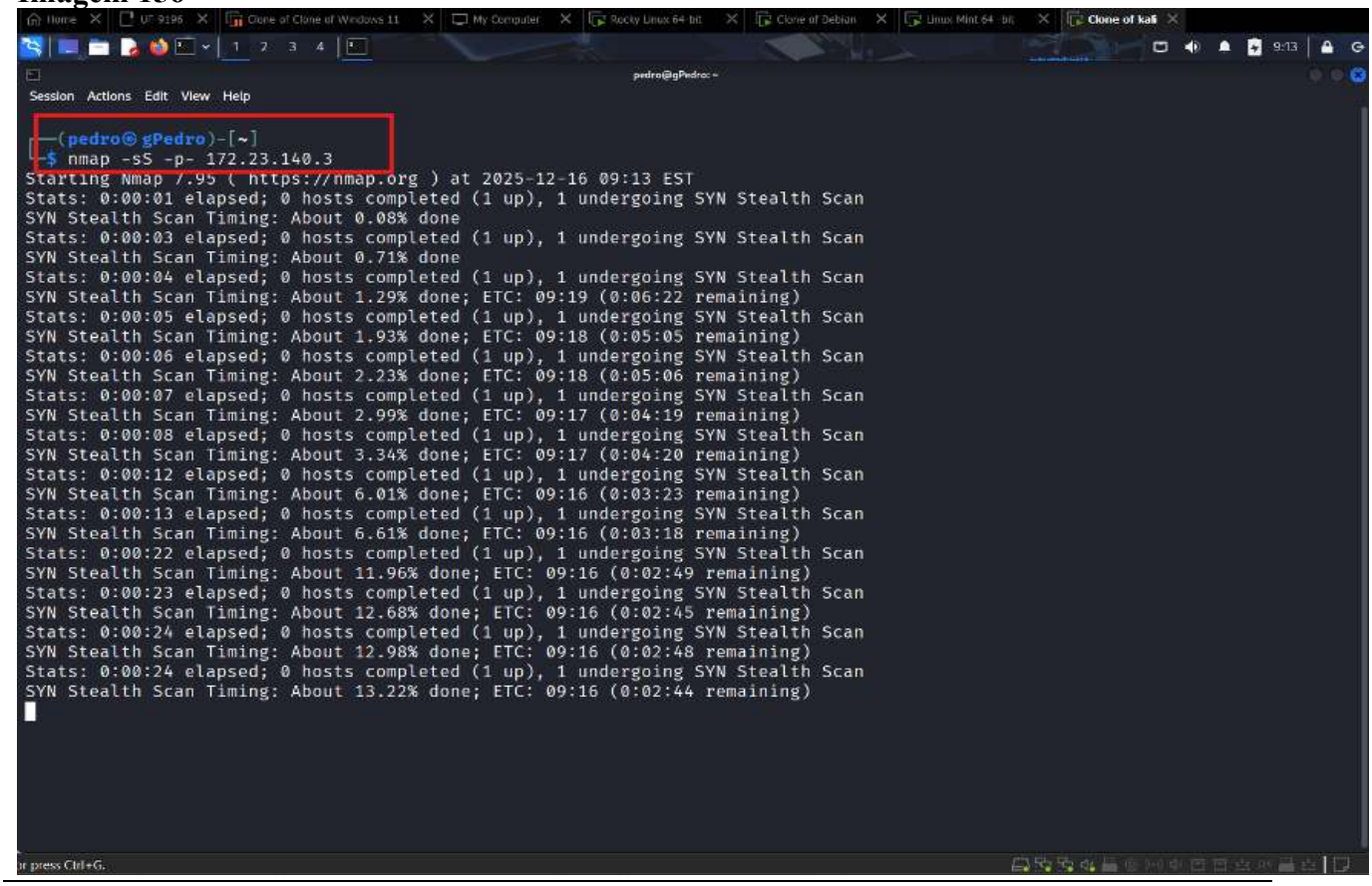


7.5— TESTE PRÁTICO (Rocky)

7.5.1 No Kali / Parrot

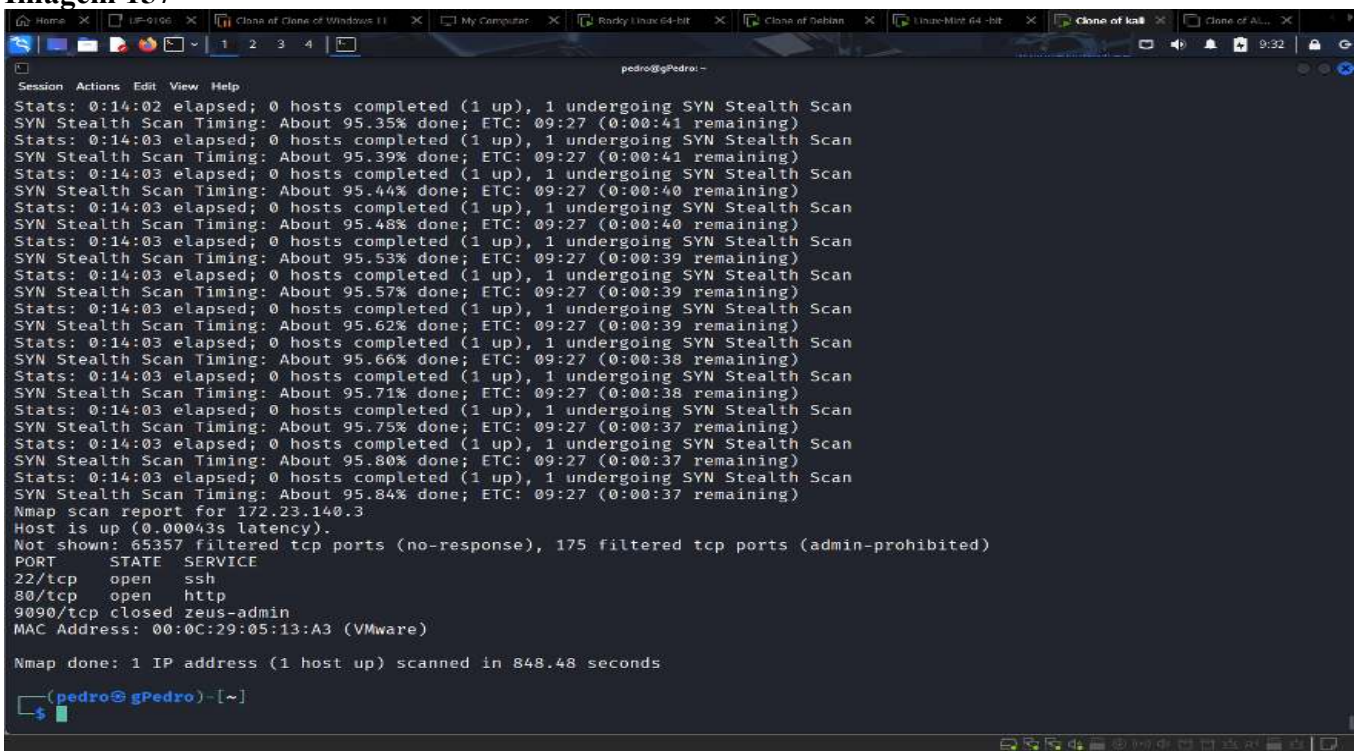
Executar Nmap contra o Rocky:
nmap -sS -p- 172.23.140.3

No Rocky — ver Suricata
Imagem 156



Continuação :

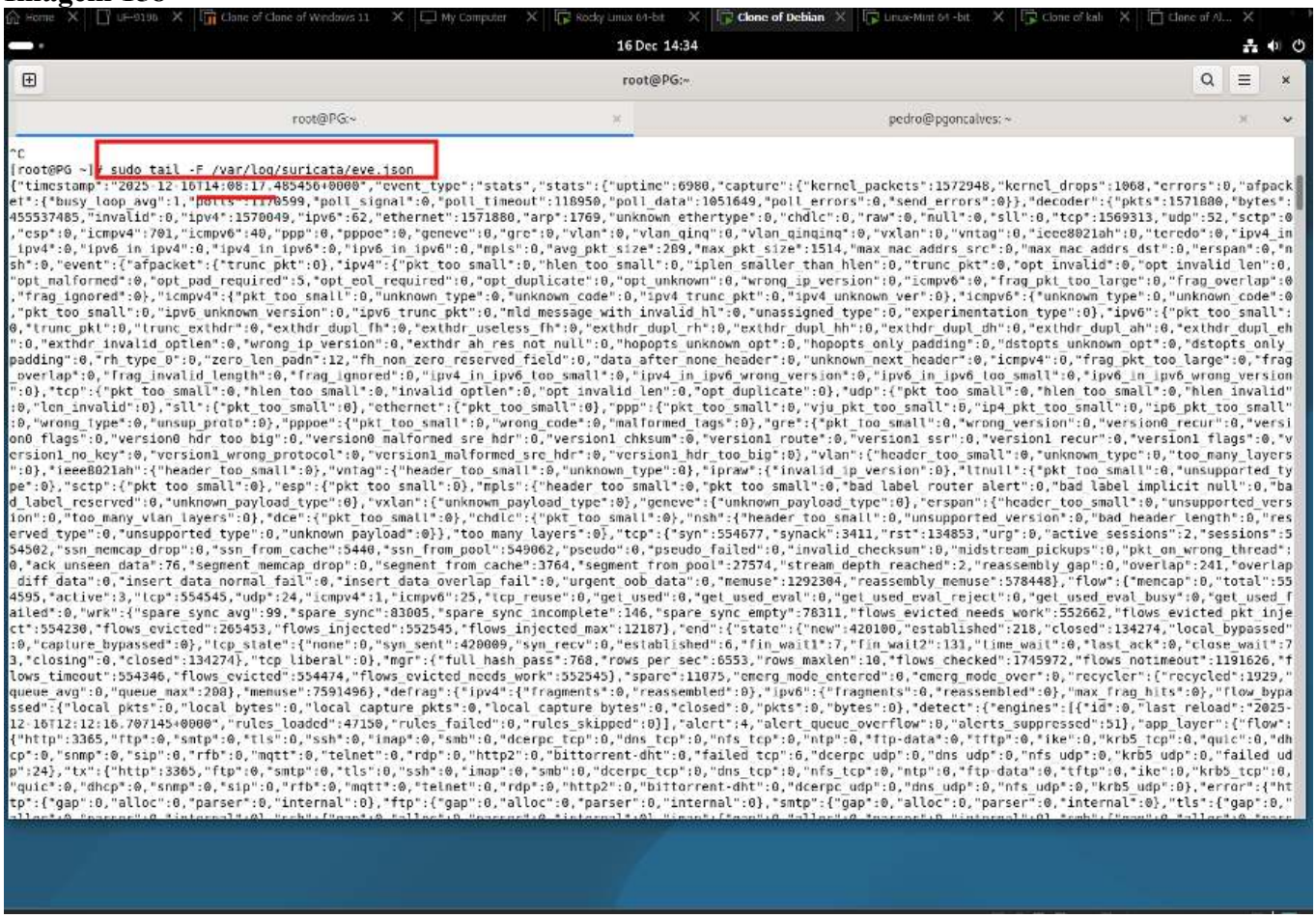
Imagem 157



No Rocky

[root@PG ~]# sudo tail -F /var/log/suricata/eve.json

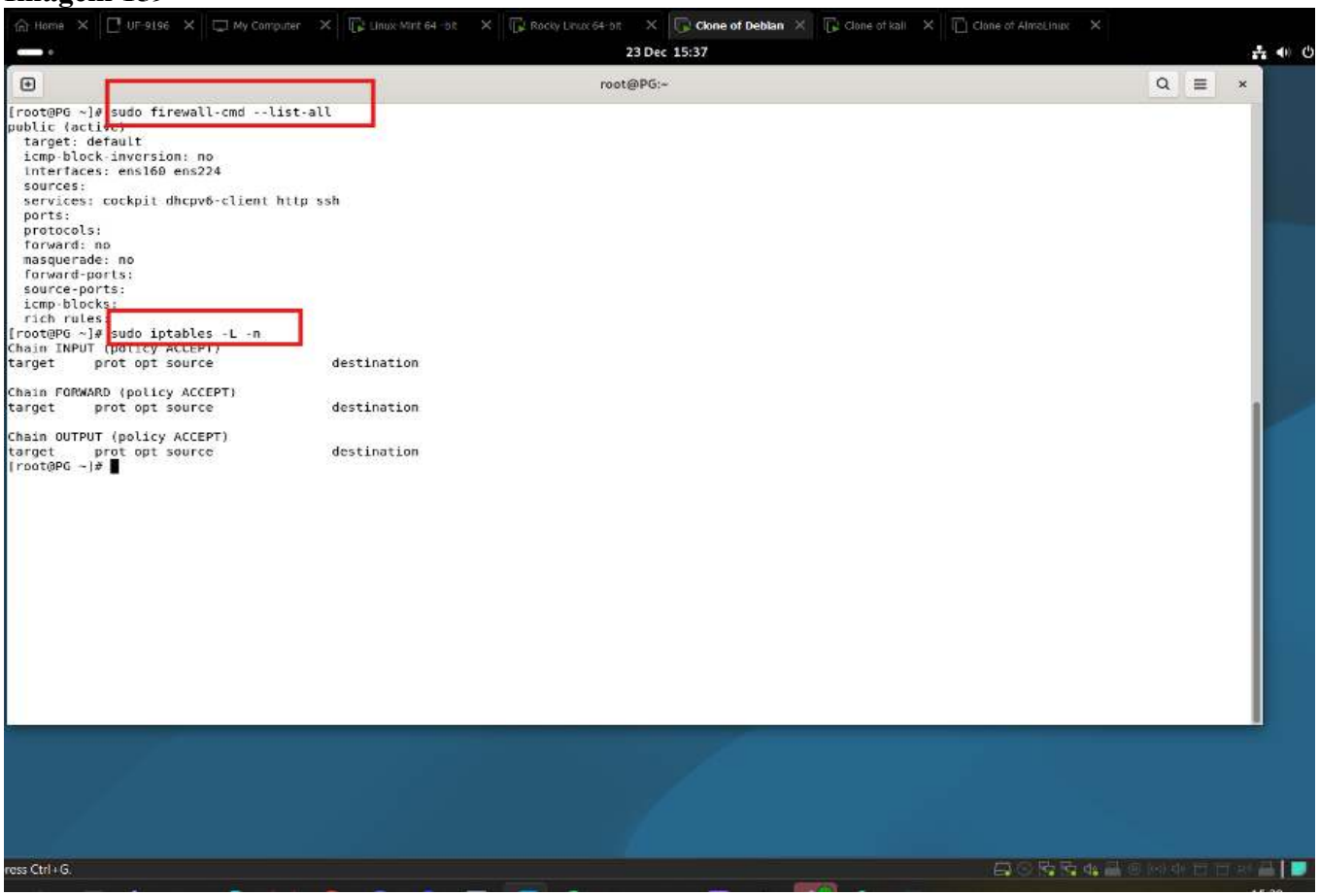
Imagem 158



7.5.2 No Manager — Active Response

Confirmar bloqueio no Rocky
sudo firewall-cmd --list-all
ou
sudo iptables -L -n
- IP do Kali bloqueado
- Bloqueio dura 10 minutos

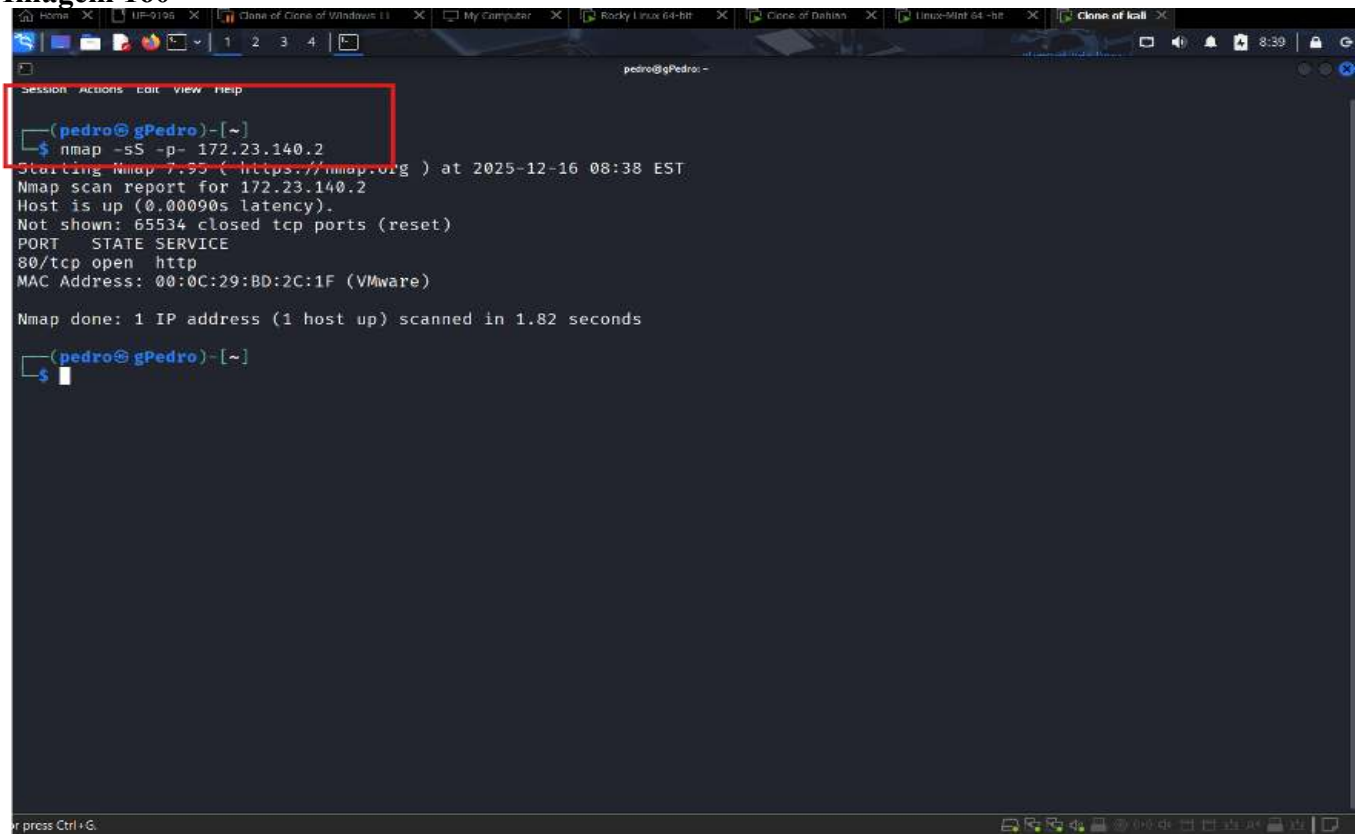
Imagem 159



7.5.3 -TESTE PRÁTICO (Debian)

Repetir exatamente os mesmos passos, comando:
nmap -sS -p- 172.23.140.2

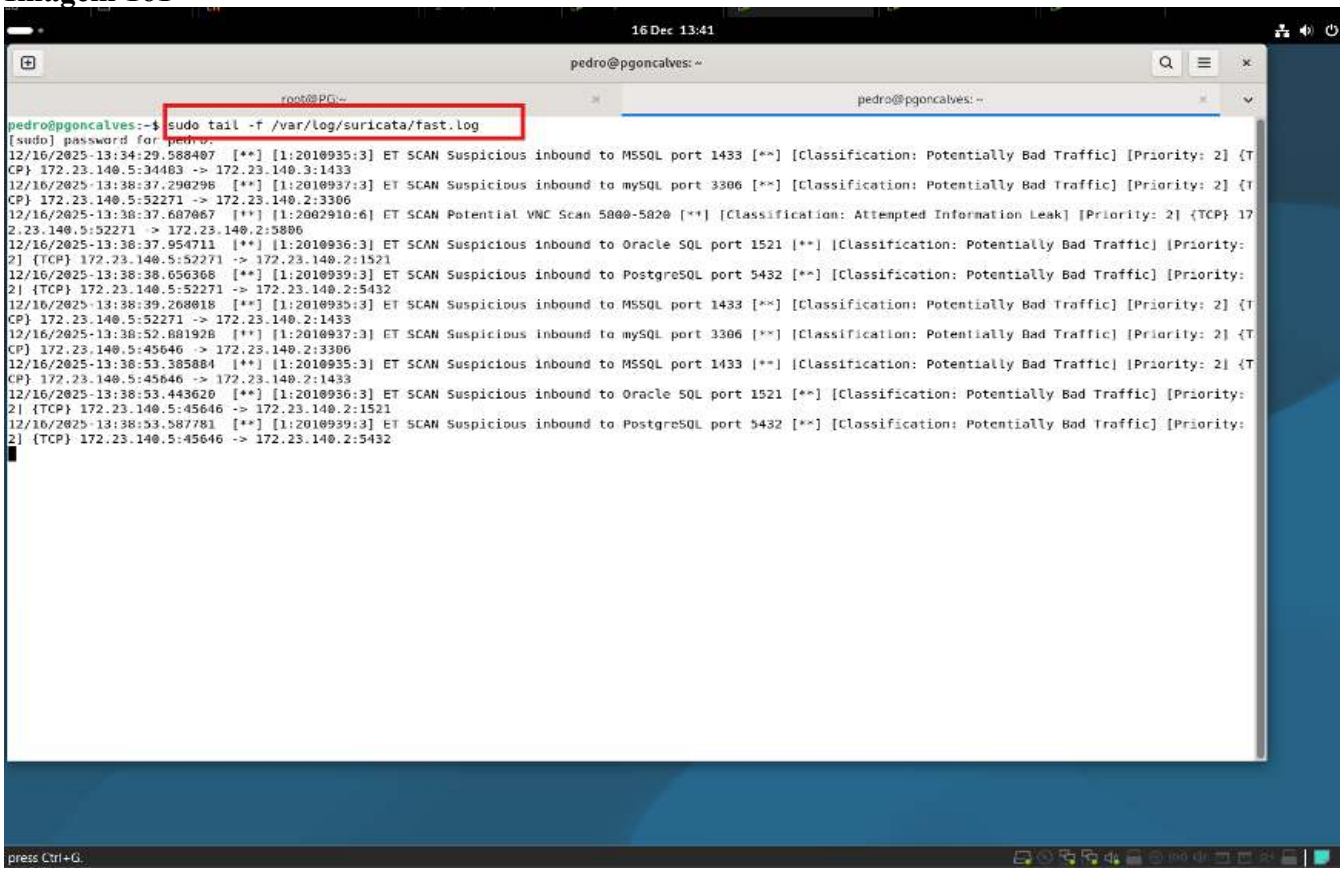
Imagem 160



7.5.4 No Debian— ver Suricata

sudo tail -f /var/log/suricata/fast.log

Imagem 161



Alinea 5 do enunciado :

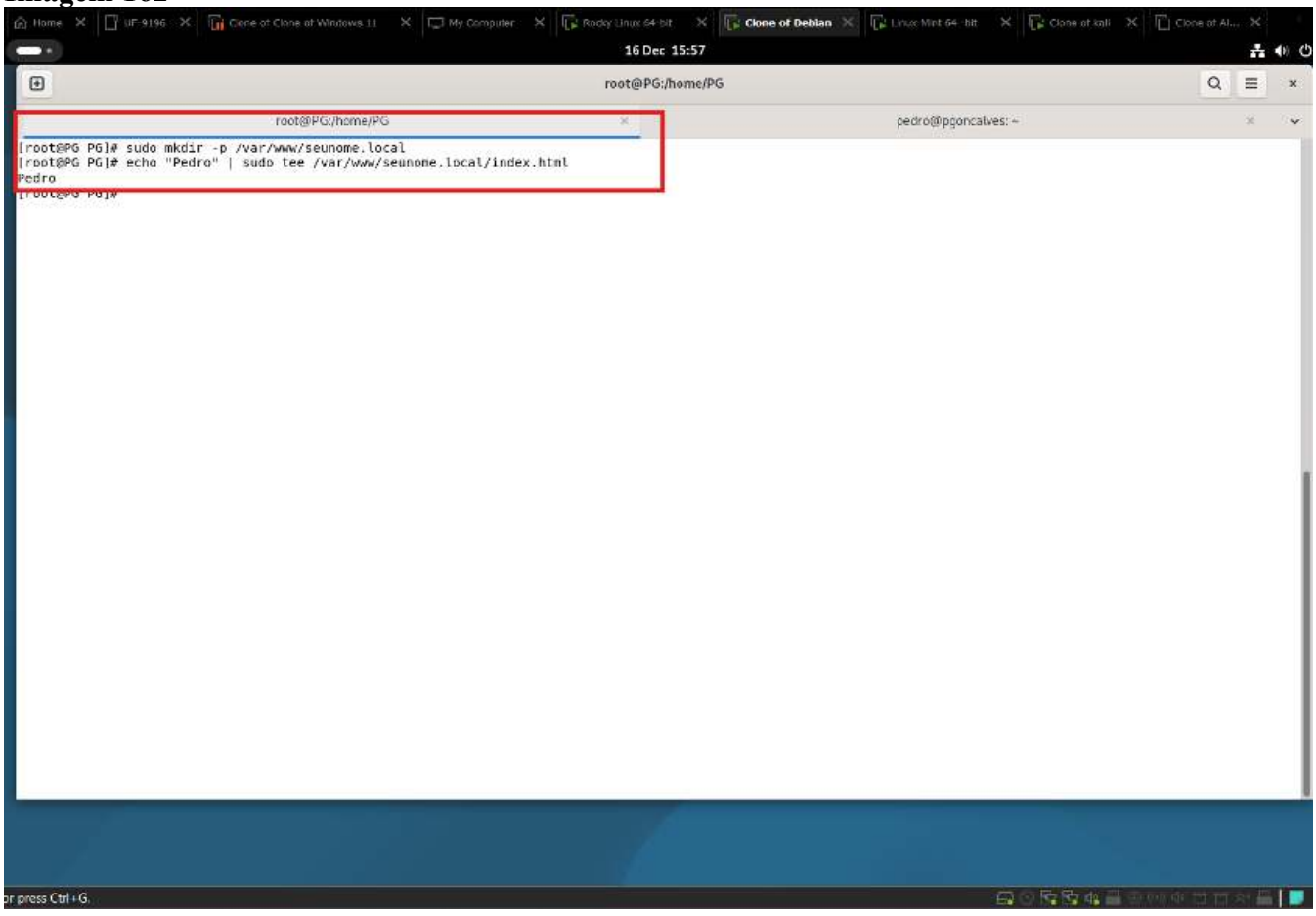
"5. Crie um site http://www.seunome.local no Rocky Conteúdo: seu nome completo
5.1. Realize a mesma tarefa no Debian Site http://www.seuapelido.local . Conteúdo: Nome Apelido +nr aluno (Basta apenas apresentar os virtualhosts. Já validámos a criação de sites!)
5.2. Situado no Kali/Parrot realize um ataque DOS ao site do Rocky. Apresente os alertas desse ataque (assim como a construção/execução do ataque)
5.3. Situado no Kali/Parrot realize um ataque DOS ao site do Debian. Apresente os alertas desse ataque (assim como a construção/execução do ataque)
5.4. Realize as configurações necessárias no Wazuh-manager e Rocky por forma a que esse IP, que realizou o ataque DOS, ao site www.seunome.local seja impedido de contactar o Rocky durante um período de 30min
5.5. Realize as configurações necessárias no Wazuh-manager e Debian por forma a que o IP do host , que realizou o ataque DOS ao site www.seuapelido.local seja impedido de contactar o Debian durante um período de 40min."

8. Criação do site no Rocky Linux -Site: http://www.seunome.local

8.1. Criação de DocumentRoot

sudo mkdir -p /var/www/seunome.local
echo "Pedro" | sudo tee /var/www/seunome.local/index.html

Imagem 162



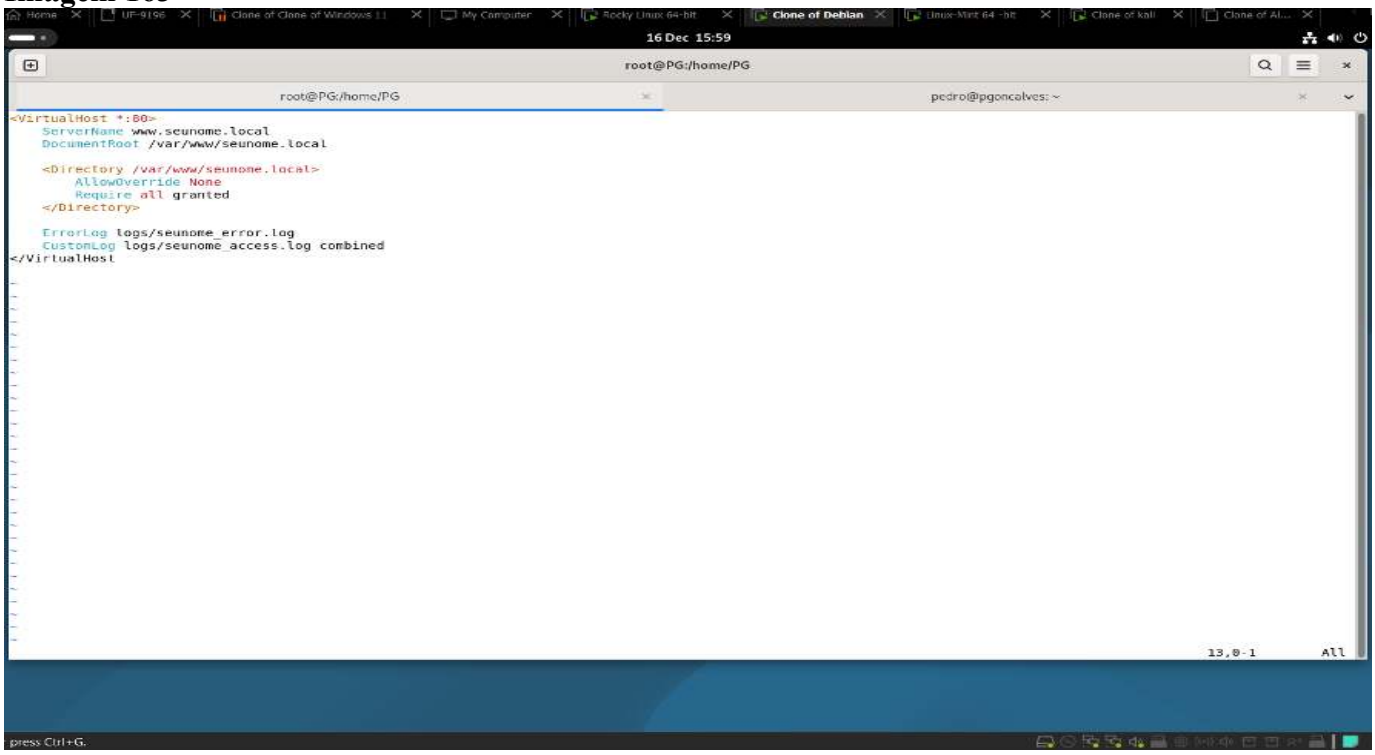
8.1.2 Criação de VirtualHost (Rocky – Apache)

sudo vim /etc/httpd/conf.d/seunome.local.conf

Conteúdo:

```
<VirtualHost *:80>
   ServerName www.seunome.local
   DocumentRoot /var/www/seunome.local

   <Directory /var/www/seunome.local>
      AllowOverride None
      Require all granted
   </Directory>

   ErrorLog logs/seunome_error.log
   CustomLog logs/seunome_access.log combined
</VirtualHost>
```

Imagem 163

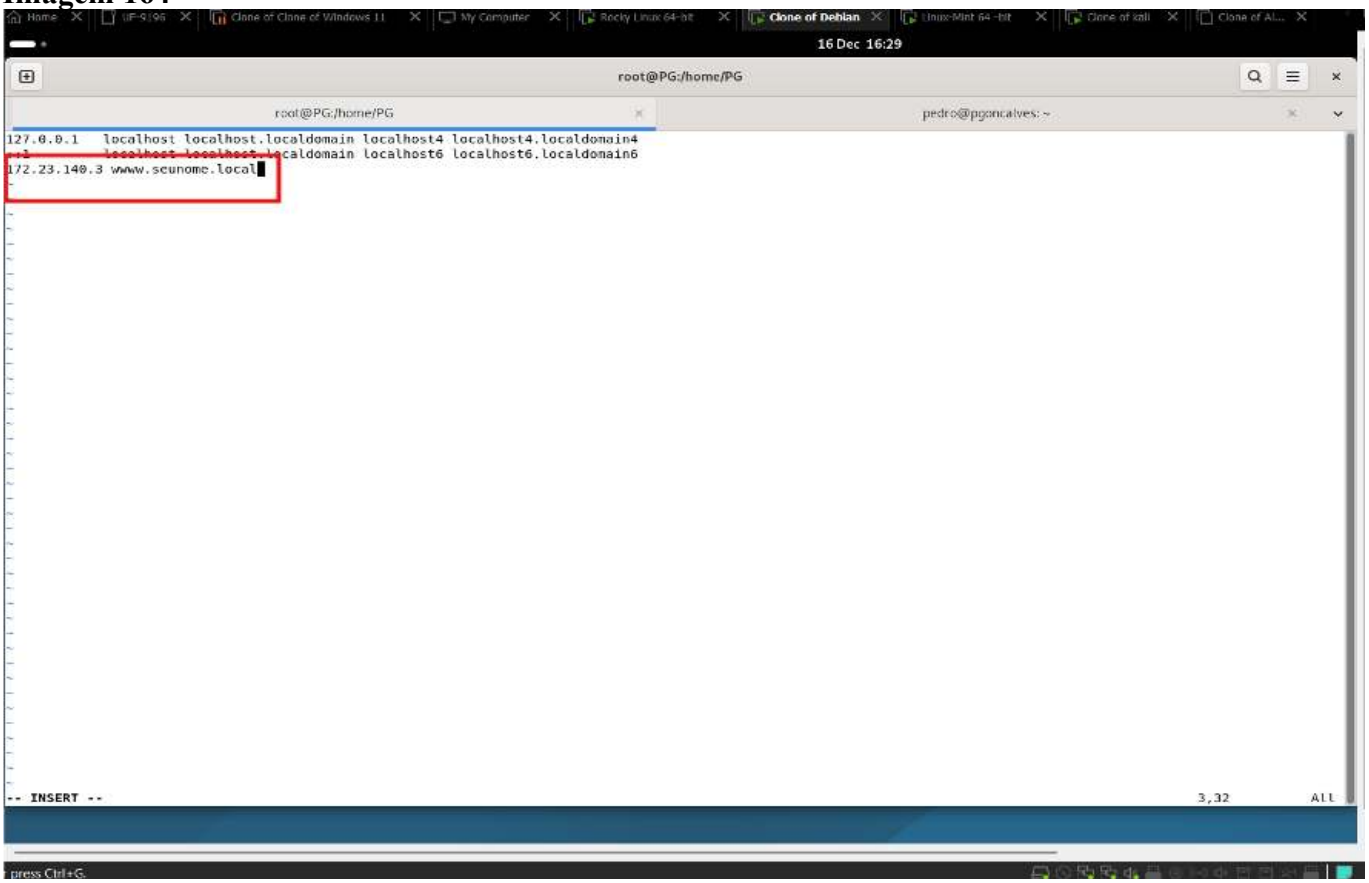


8.1.3 No cliente (Kali / Debian / Windows onde o browser está aberto)

Editar /etc/hosts:

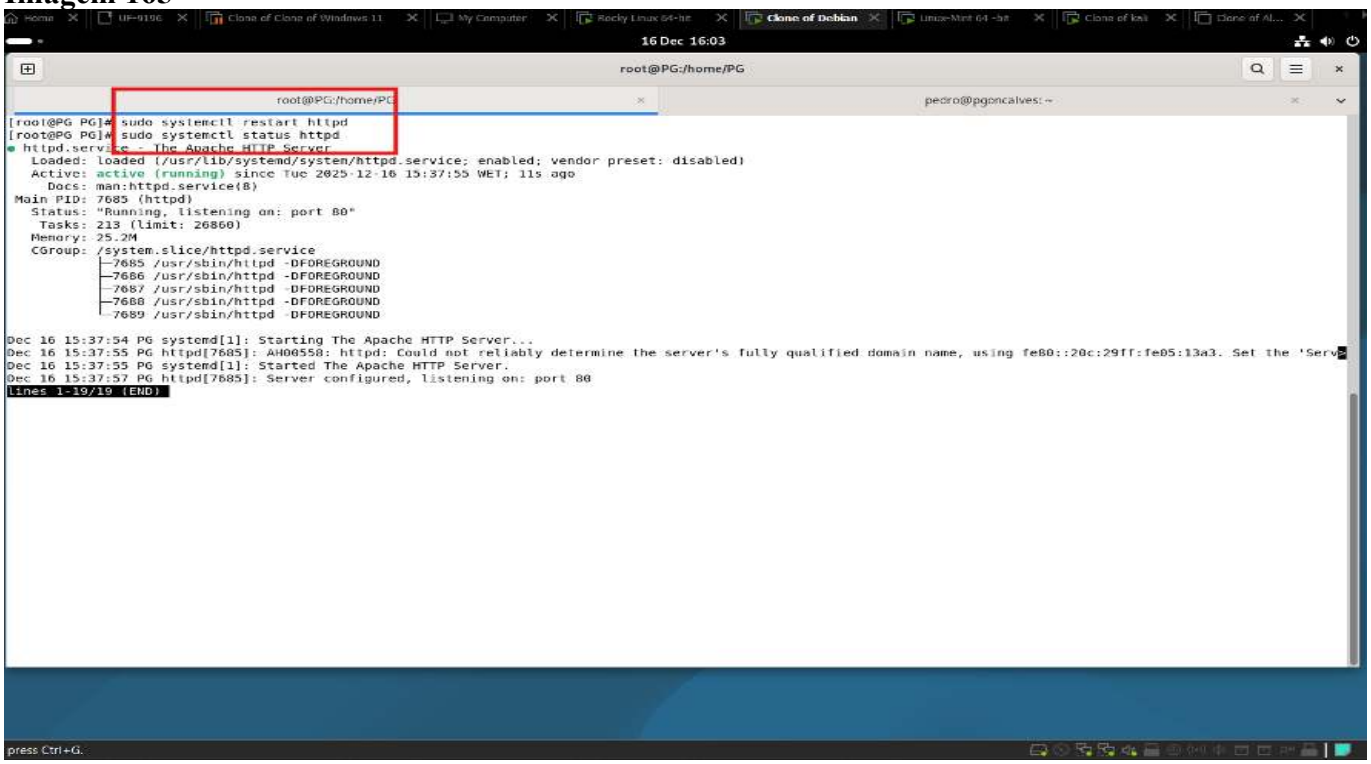
Para :
172.23.140.3 www.seunome.local
172.23.140.2 www.seuapelido.local

Imagem 164



8.1.4 Reinicialização de Apache

sudo systemctl restart httpd
sudo systemctl status httpd
Imagem 165

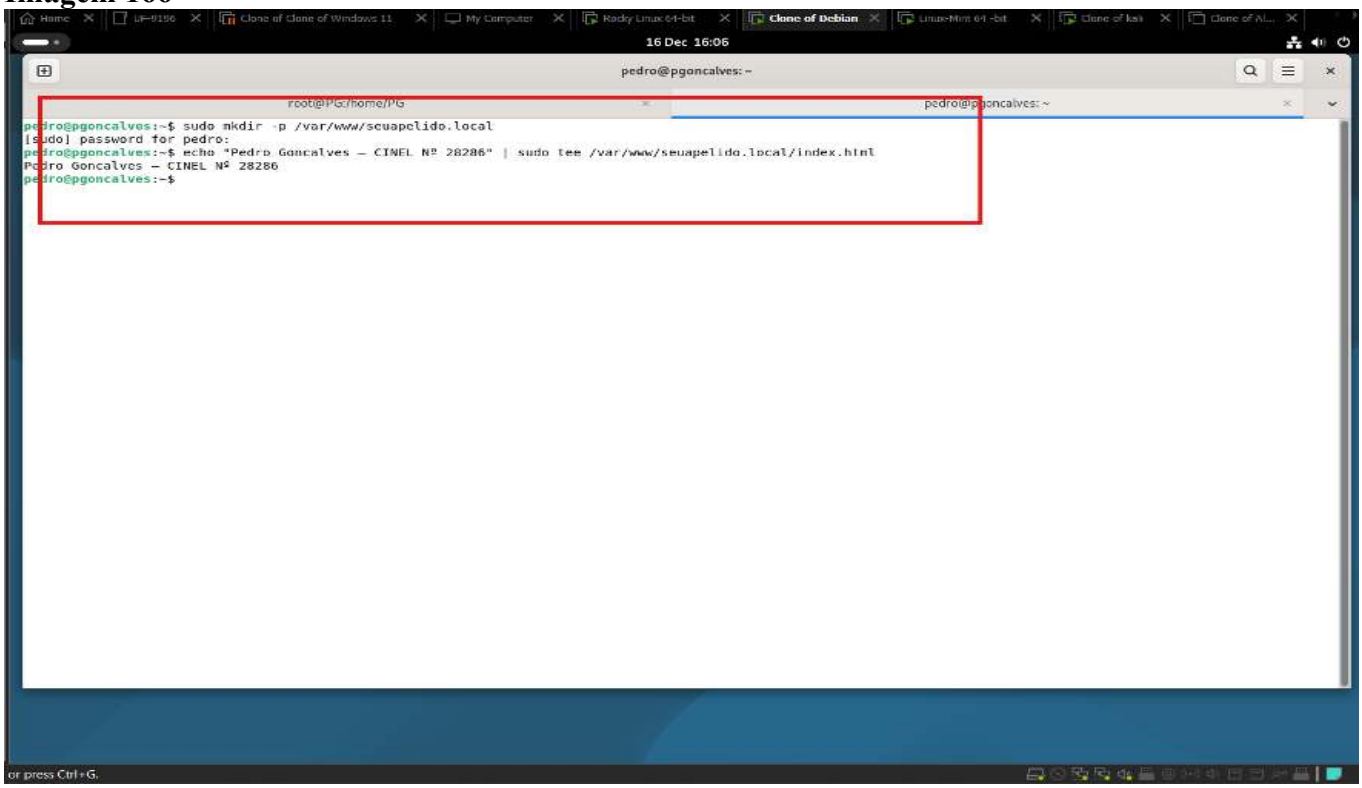


8.2 Criação do site no Debian

Site: http://www.seuapelido.local
Conteúdo: Nome + Apelido + nº aluno

8.2.1 Criação DocumentRoot

sudo mkdir -p /var/www/seuapelido.local
echo "Pedro Goncalves – Nº 28286" | sudo tee /var/www/seuapelido.local/index.html
Imagem 166

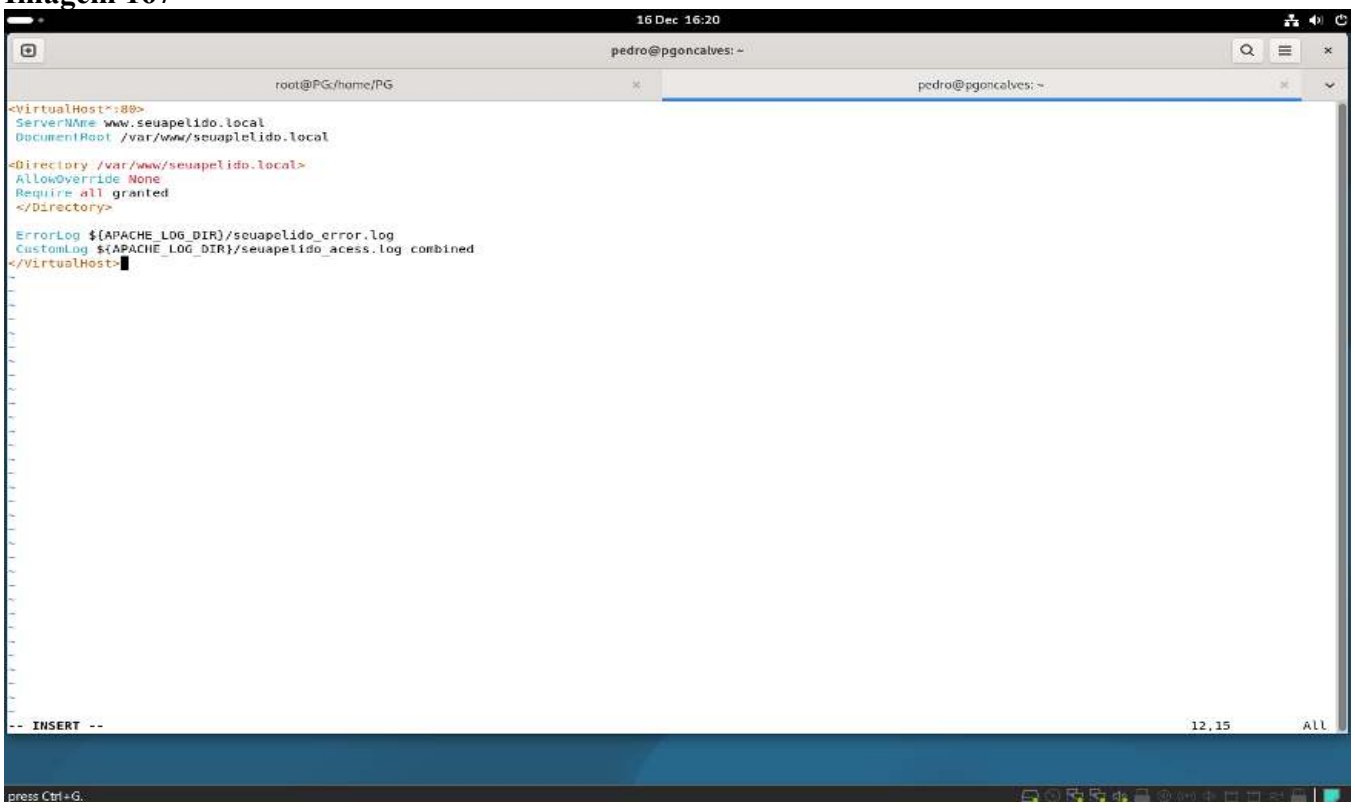


8.2.2 Criação de VirtualHost (Debian – Apache)

sudo vim /etc/apache2/sites-available/seuapelido.local.conf
Conteúdo:

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName www.seuapelido.local
    DocumentRoot /var/www/seuapelido.local

    <Directory /var/www/seuapelido.local>
        AllowOverride None
        Require all granted
    </Directory>

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/seuapelido_error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/seuapelido_access.log combined
</VirtualHost>
```

Imagem 167



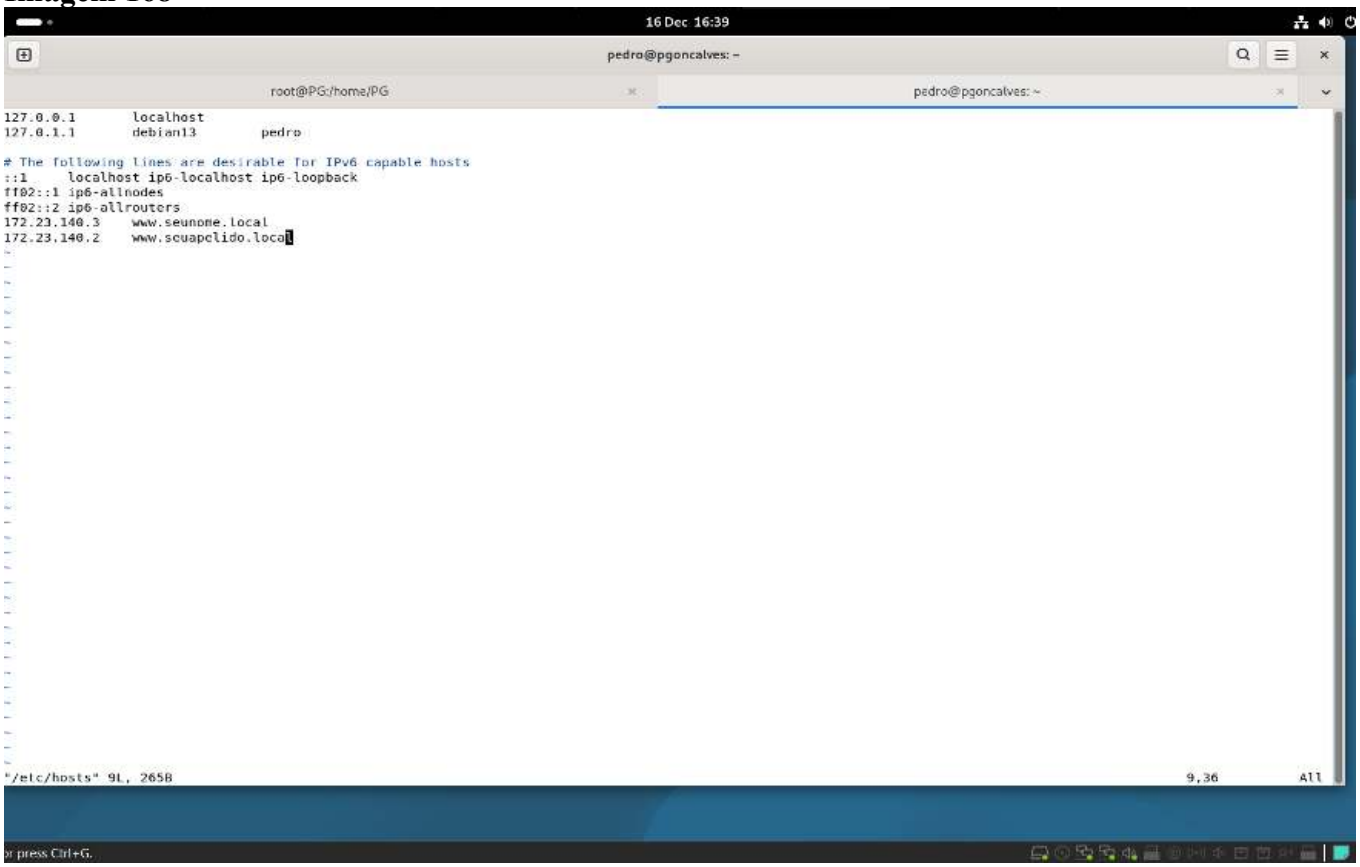
8.2.3 Editar /etc/hosts:

Para :

172.23.140.3 www.seunome.local

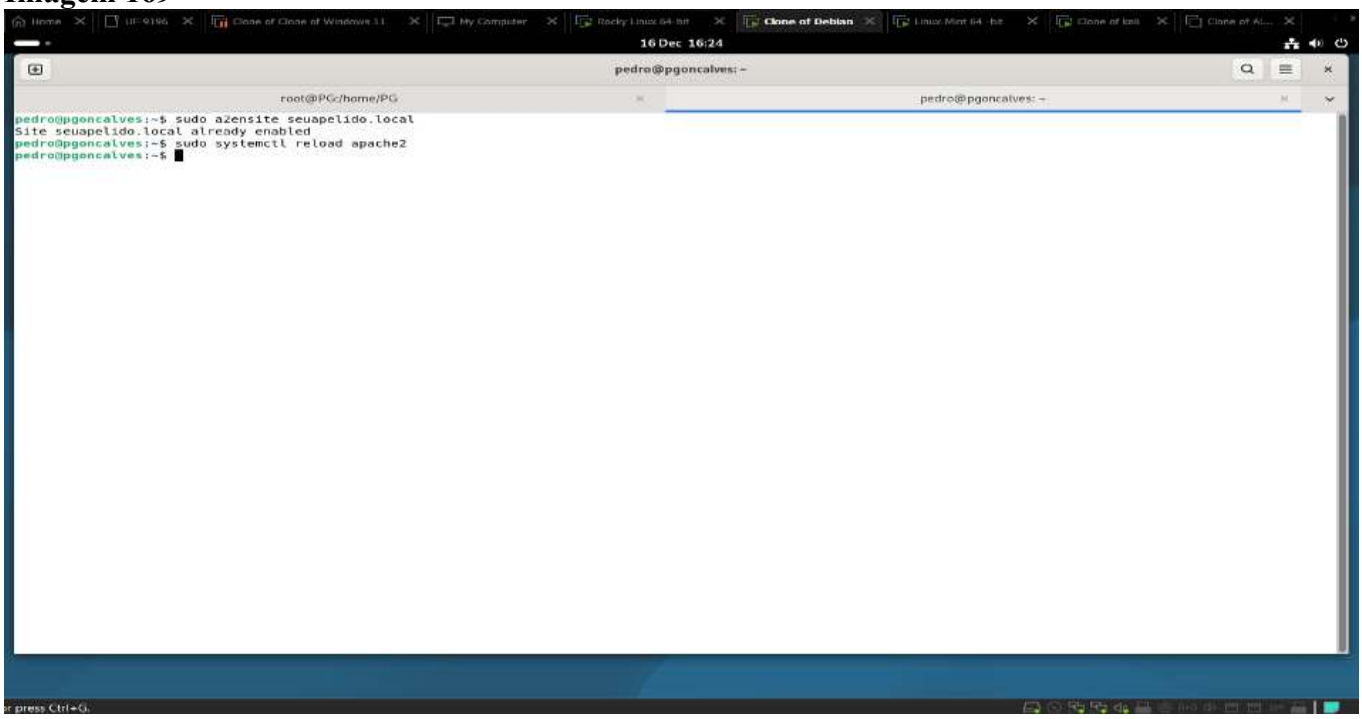
172.23.140.2 www.seuapelido.local

Imagem 168



8.2.4 Ativar site e reiniciar Apache

sudo a2ensite seuapelido.local
sudo systemctl reload apache2
Imagem 169

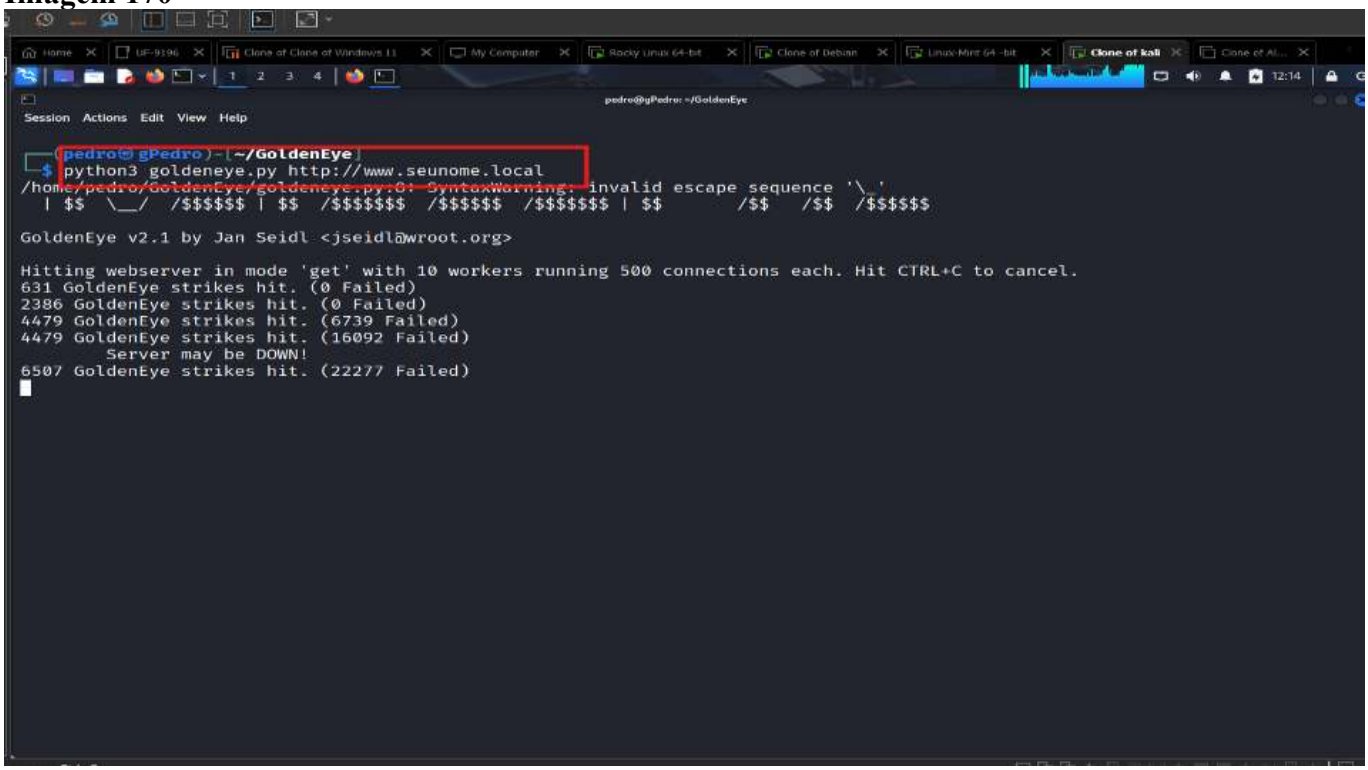


8.3 Ataque DoS ao site do Rocky (a partir do Kali)

Ferramenta usada -GoldenEye

8.3.1 Execução do ataque

No Kali
cd ~/GoldenEye
python3 goldeneye.py http://www.seunome.local
Imagem 170

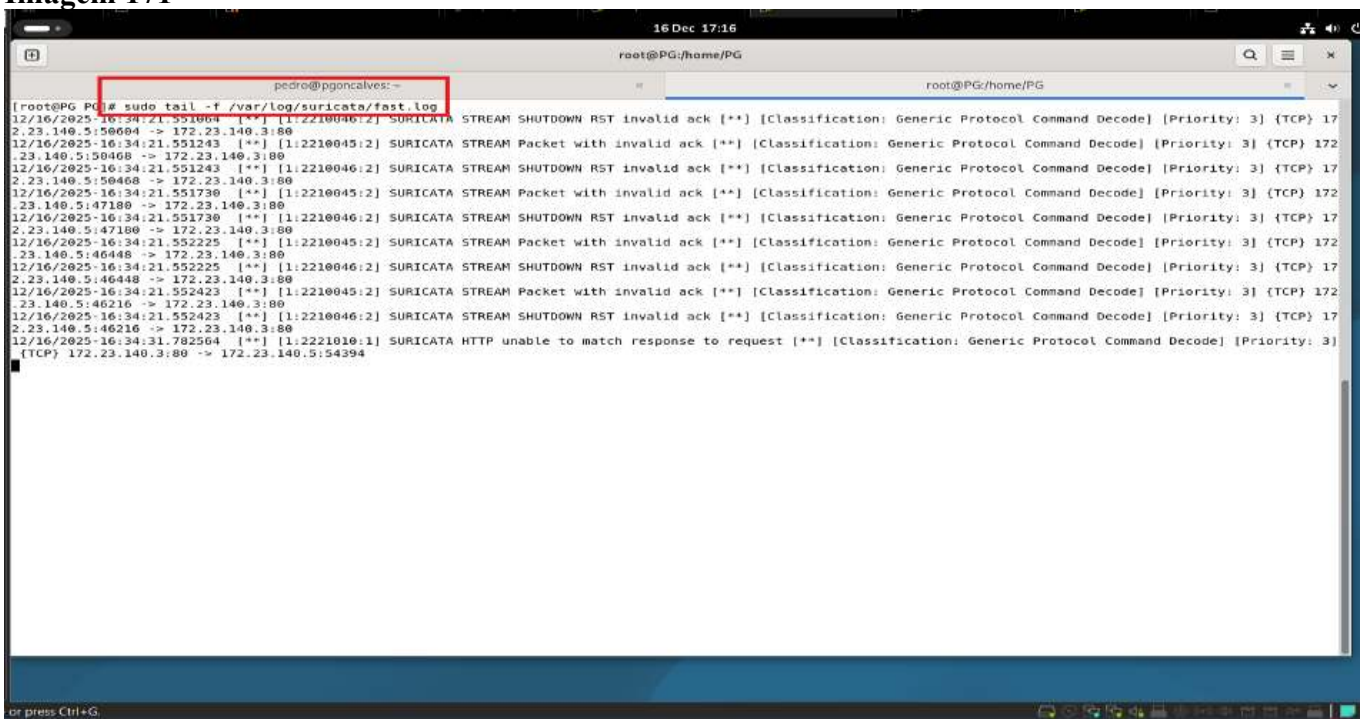


8.3.2 Verificação de Evidências

1. **Terminal Kali com GoldenEye em execução**
2. **Suricata (Rocky):**

sudo tail -f /var/log/suricata/fast.log

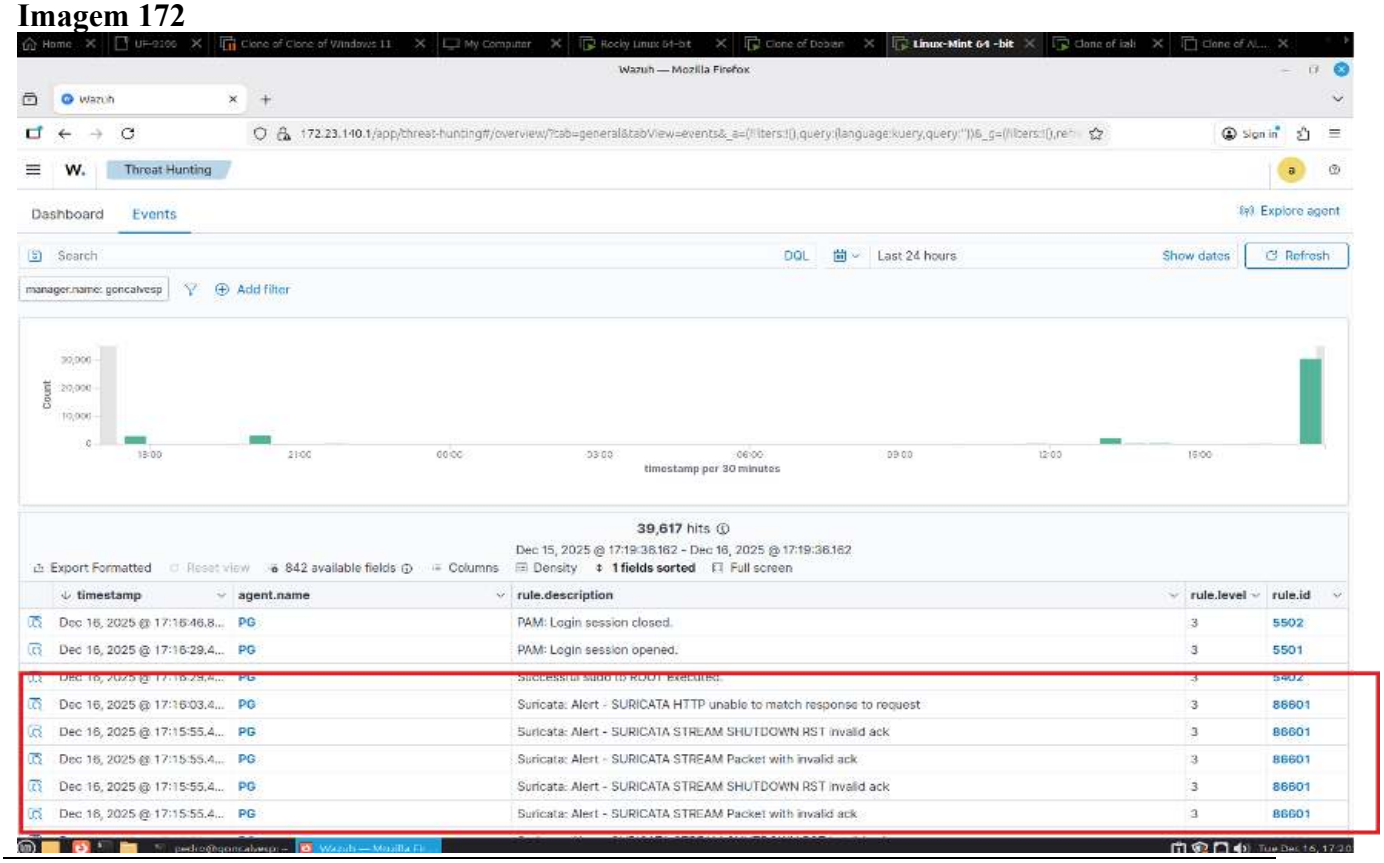
Imagem 171



8.3.3-Verificação Wazuh Dashboard:

- **Alertas Suricata**

Imagem 172

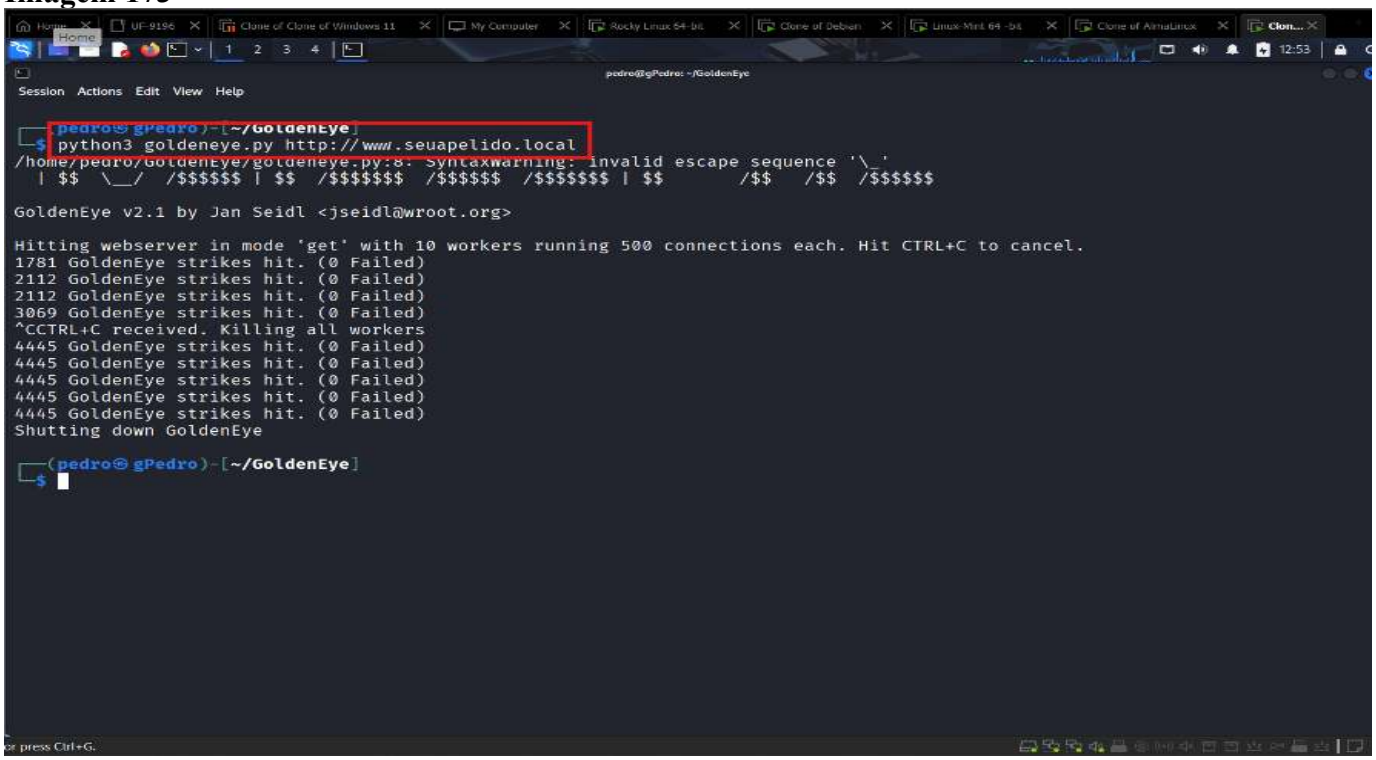


8.3.4 Ataque DoS ao site do Debian (a partir do Kali)

Execução idêntica

┌──(pedro㉿gPedro)-[~/GoldenEye]
└─**$ python3 goldeneye.py http://www.seuapelido.local**

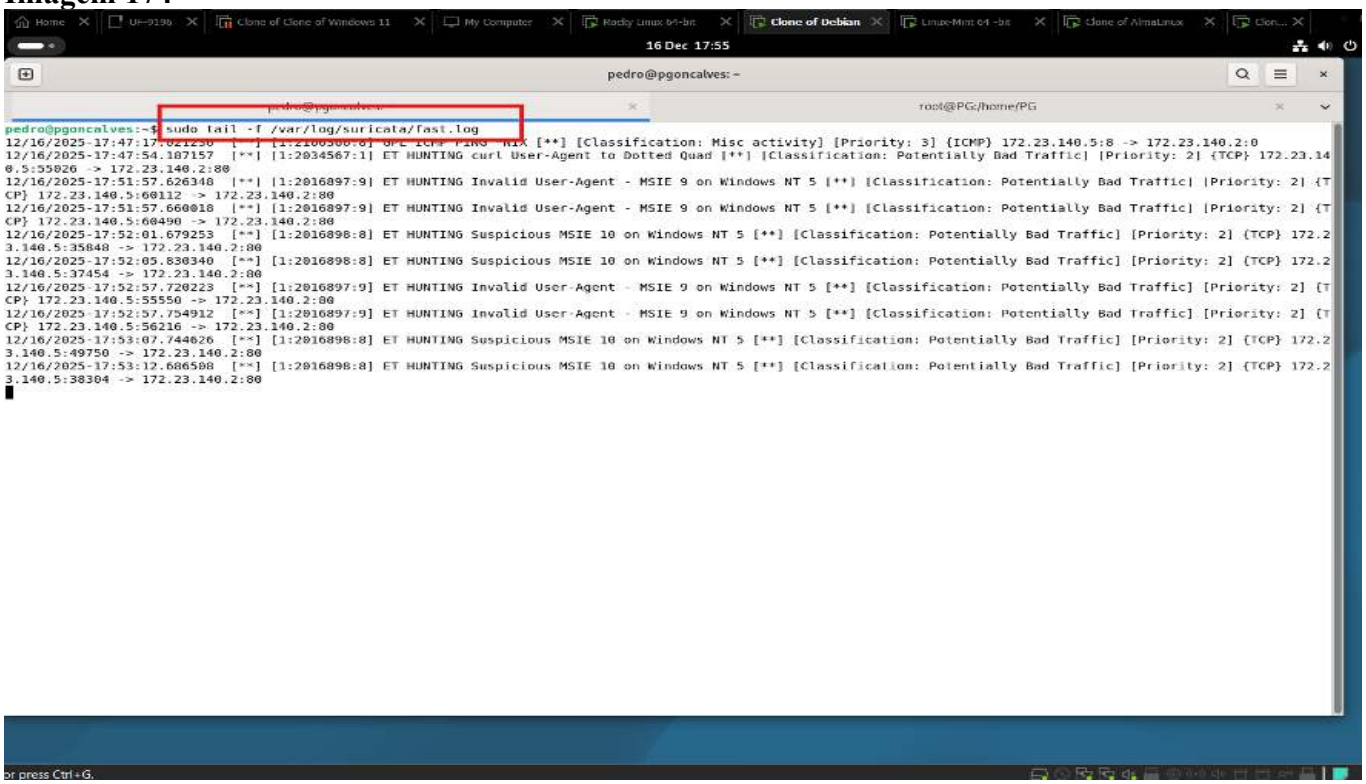
Imagem 173



8.3.5 Verificação de logs :fast.log no Debian

pedro@pgoncalves:~$ **sudo tail -f /var/log/suricata/fast.log**

Imagem 174



8.4 Bloqueio do IP atacante no Rocky – 30 minutos

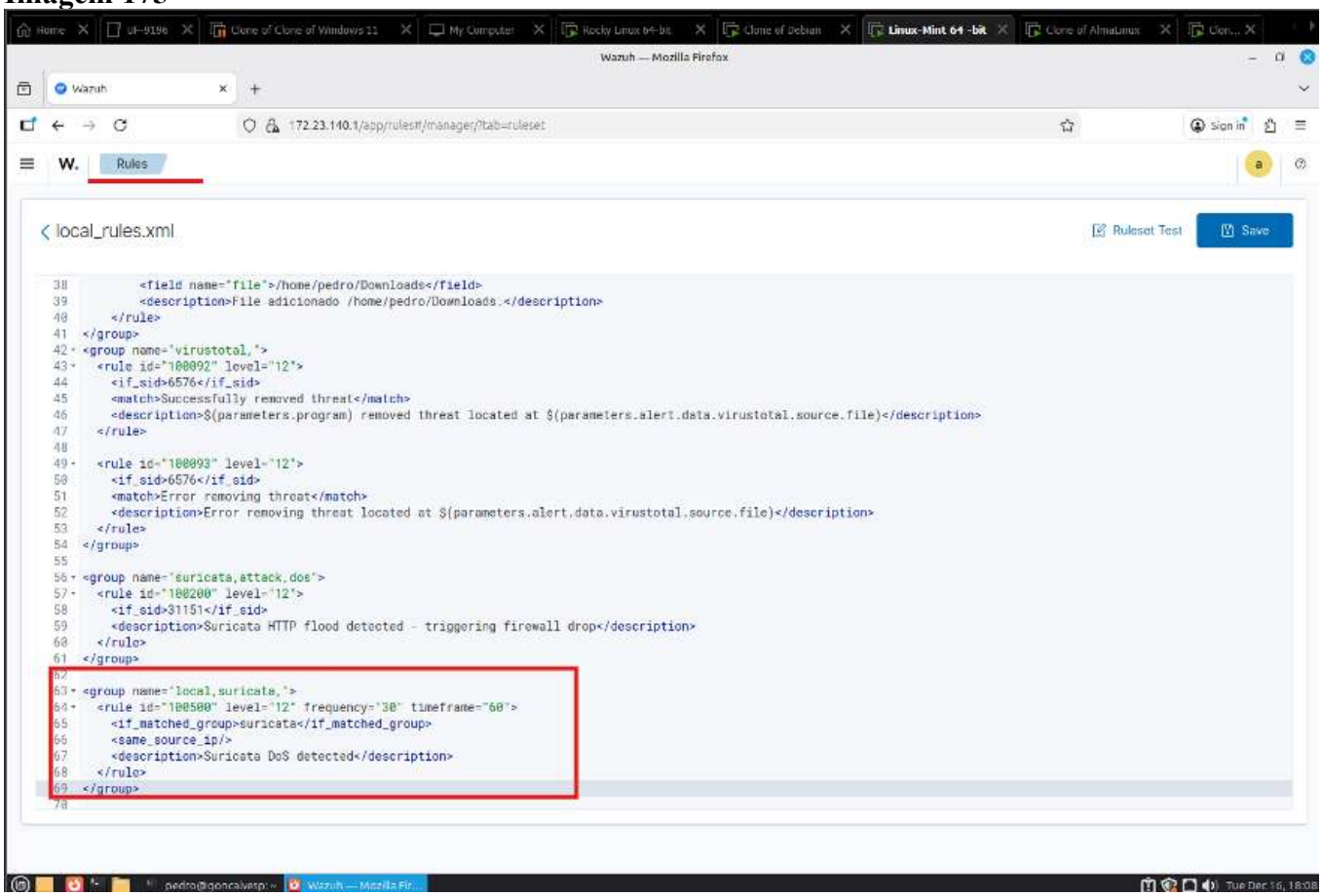
Objetivo do enunciado

Impedir o IP atacante de contactar o Rocky durante 30 min

8.4.1 Regra Wazuh

```
<group name="local,suricata,">
  <rule id="100500" level="12" frequency="30" timeframe="60">
    <if_matched_group>suricata</if_matched_group>
    <same_source_ip/>
    <description>Suricata DoS detected</description>
  </rule>
</group>
```

Imagem 175



8.4.2 Active Response específico para Rocky (30 min)

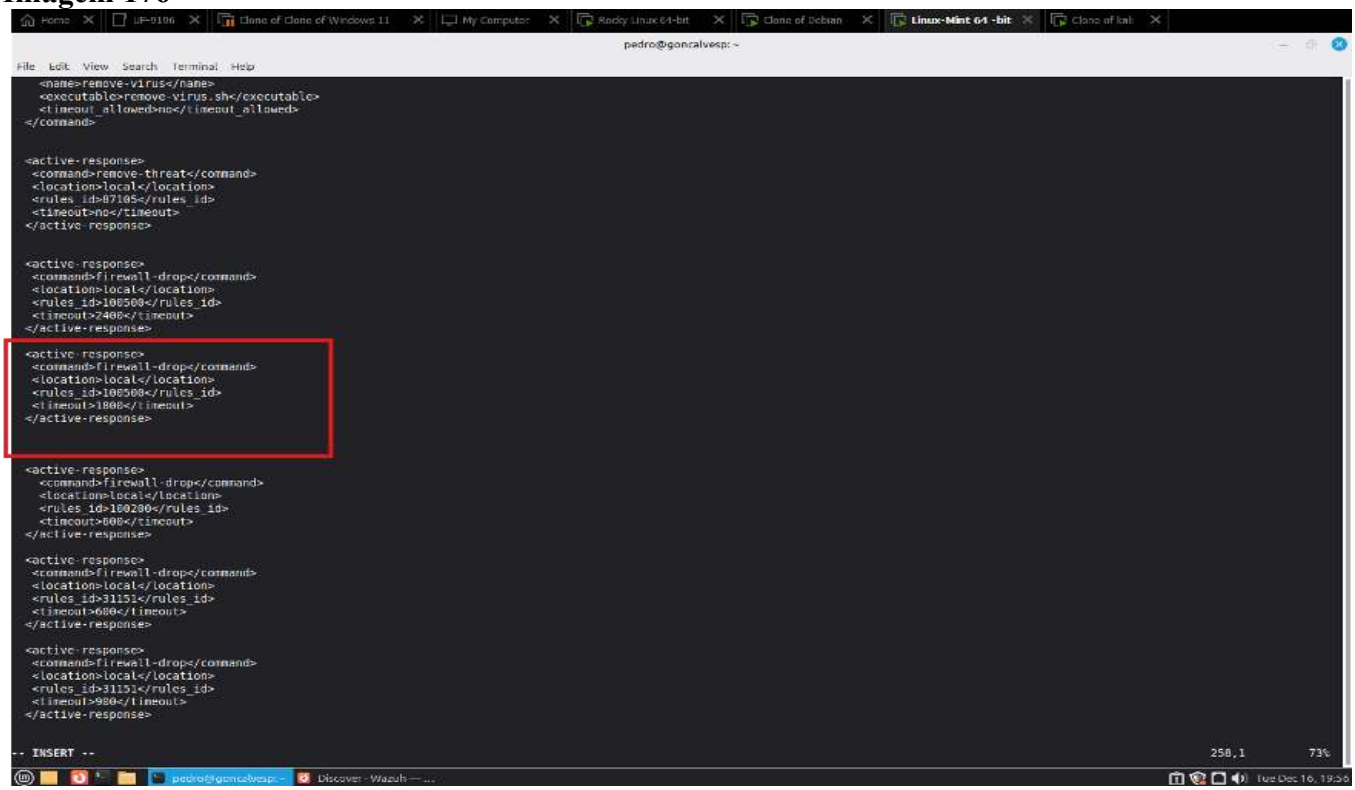
No Wazuh Manager:

pedro@goncalvesp:~$ **sudo vim /var/ossec/etc/ossec.conf**

```
  <active-response>
    <command>firewall-drop</command>
    <location>local</location>
```

```
    <rules_id>100500</rules_id>
    <timeout>1800</timeout>
  </active-response>
```

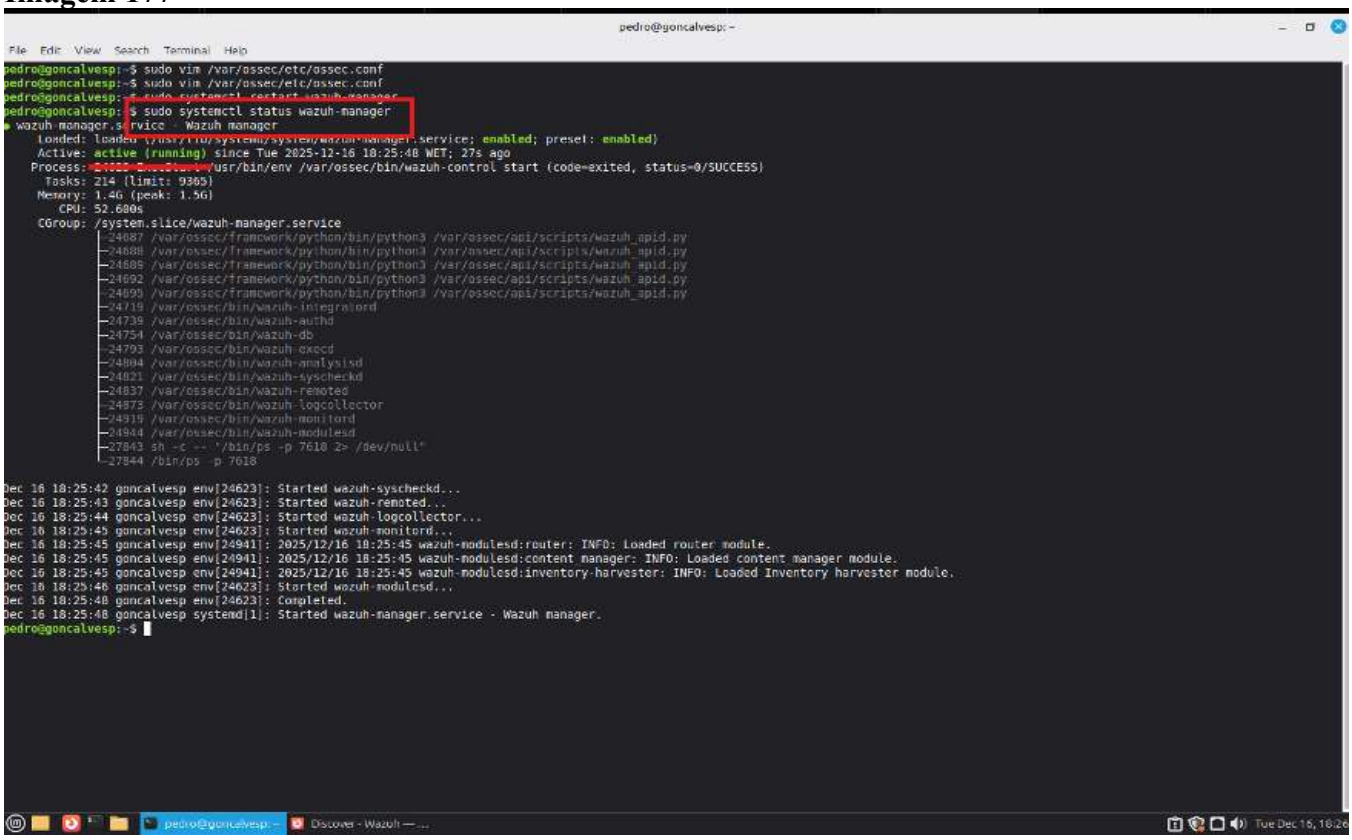
Imagem 176



8.4.3 Reiniciar Manager

sudo systemctl restart wazuh-manager

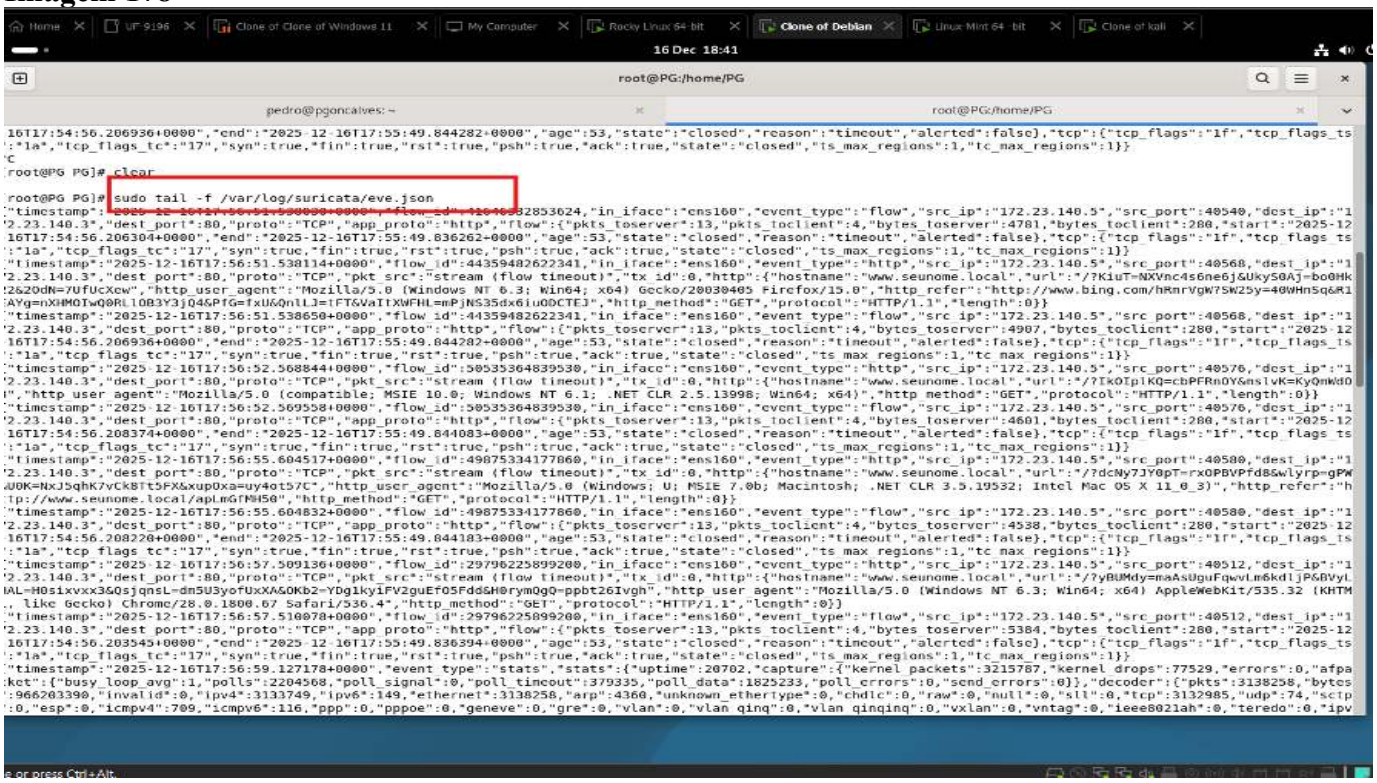
Imagem 177



8.4.4 Evidências logs

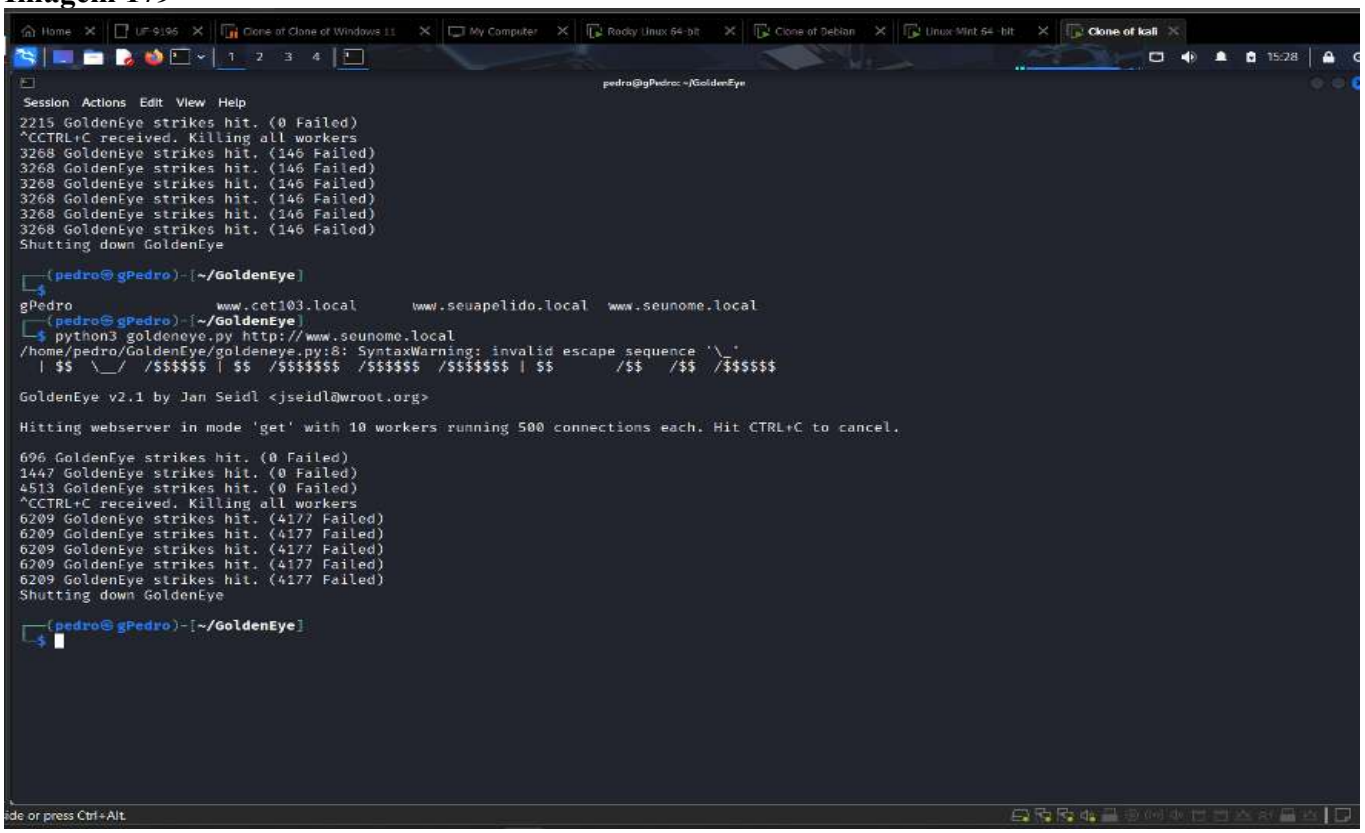
[root@PG tmp]# **sudo tail -f /var/log/suricata/eve.json**

Imagem 178

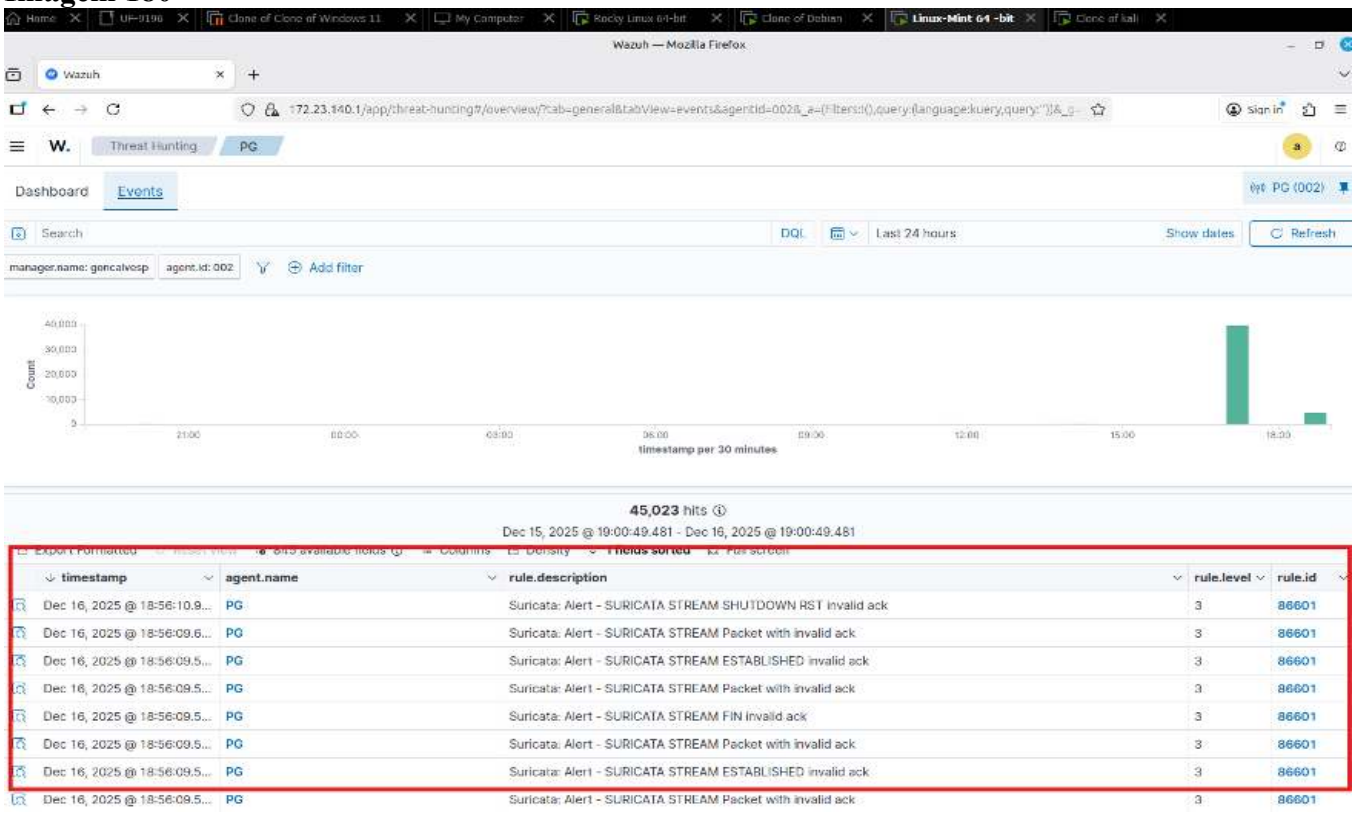


8.4.5-No kali :python3 goldeneye.py http://www.seunome.local

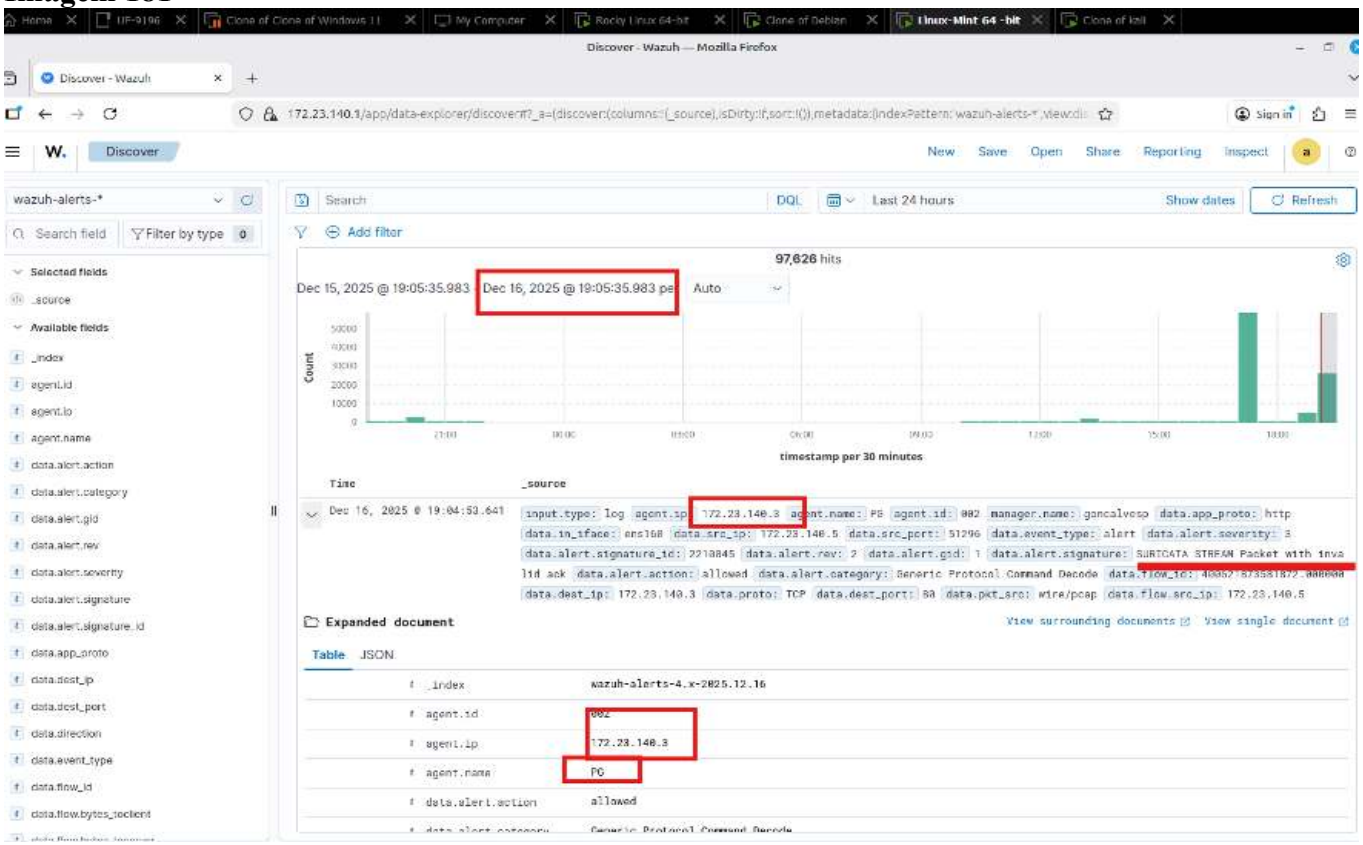
Imagem 179



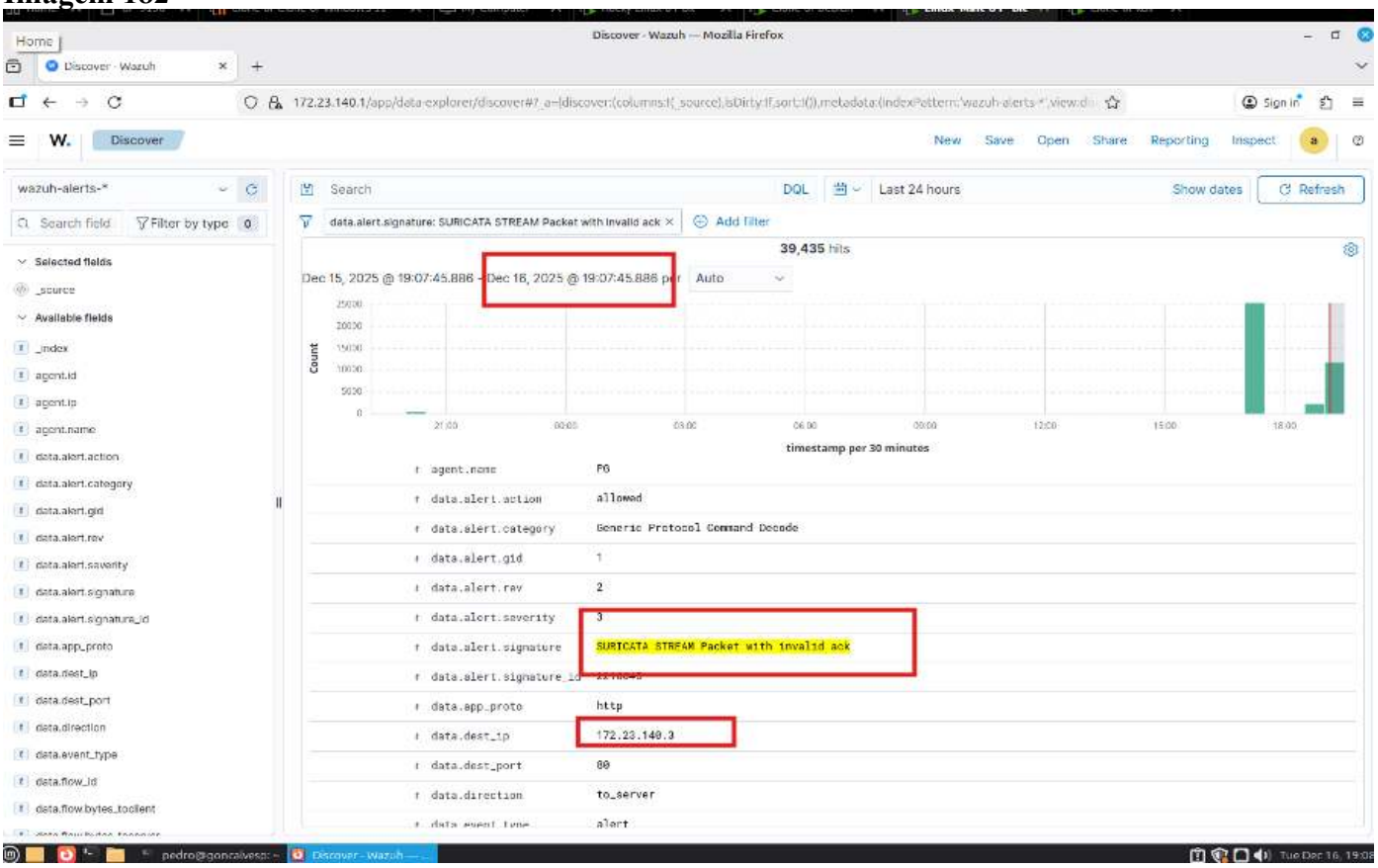
Verificação Wazuh -Threat Hunting > Events
Dashboard (alerta + ação)
Imagem 180



Continuação …
Imagem 181



Continuação
Imagem 182



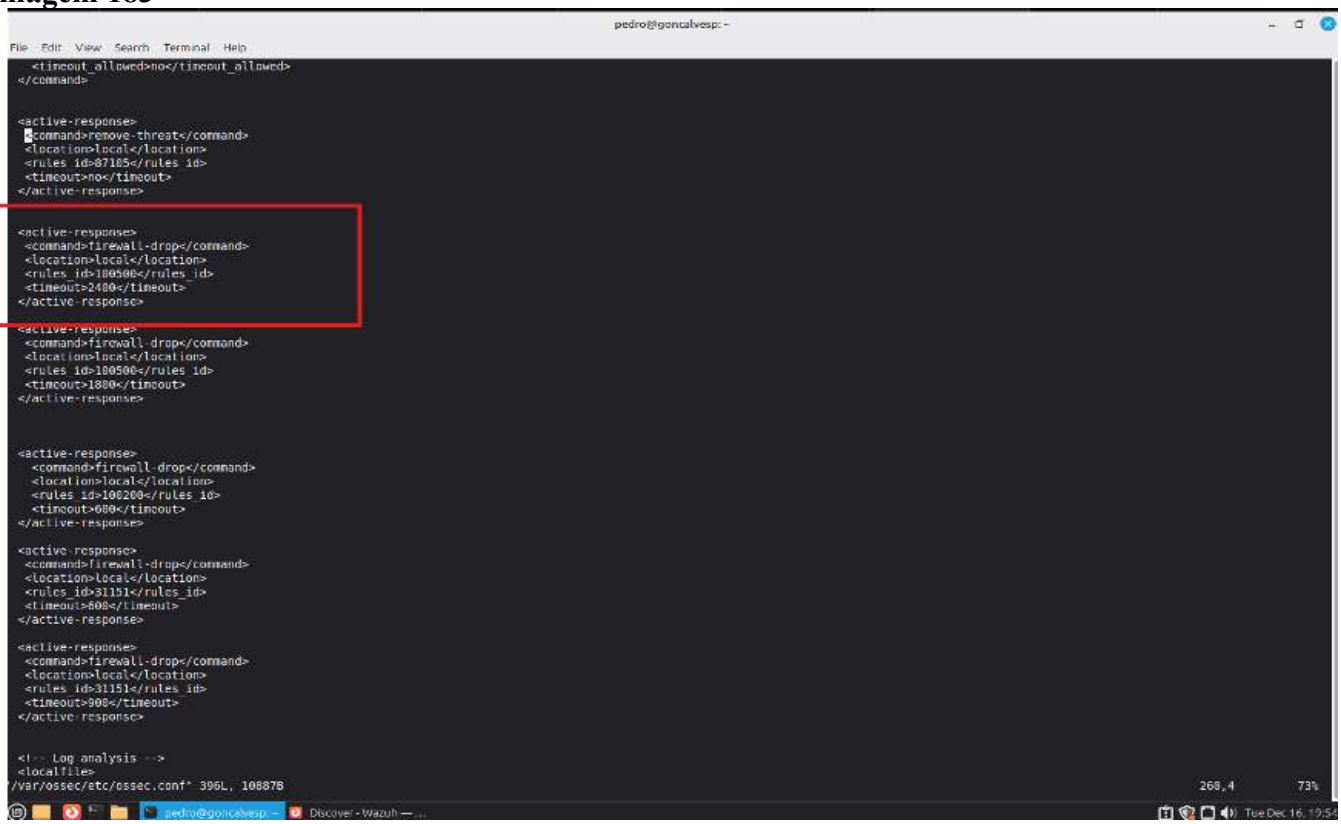
8.5 Bloqueio do IP atacante no Debian – 40 minutos

Objetivo do enunciado
Impedir o IP atacante de contactar o Debian durante 40 min

8.5.1 Active Response específico para Debian

```
<active-response>
  <command>firewall-drop</command>
  <location>local</location>
  <rules_id>100500</rules_id>
  <timeout>2400</timeout>
</active-response>
```

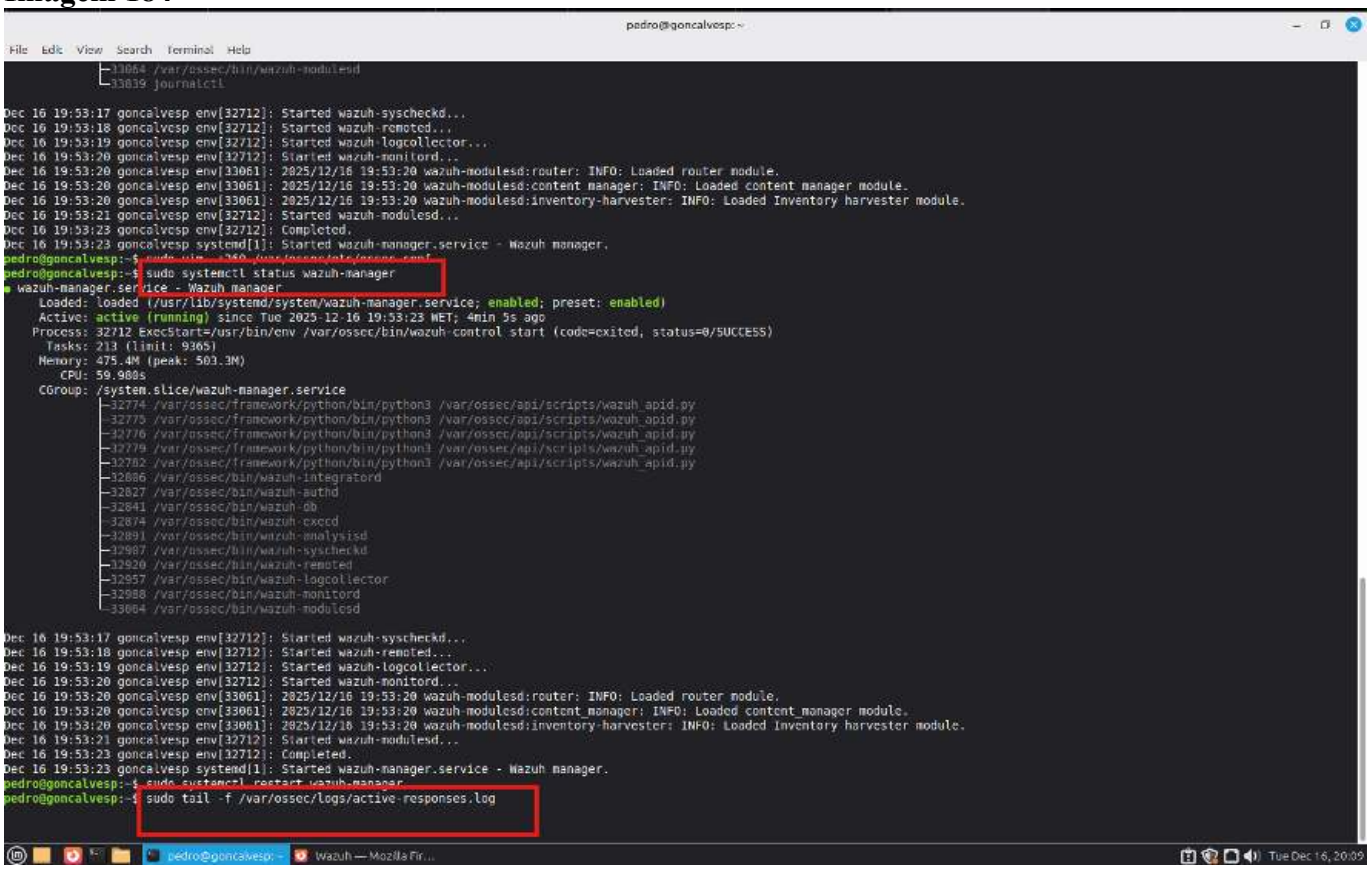
Imagem 183



8.5.2 Reiniciazação do Wazuh Manager

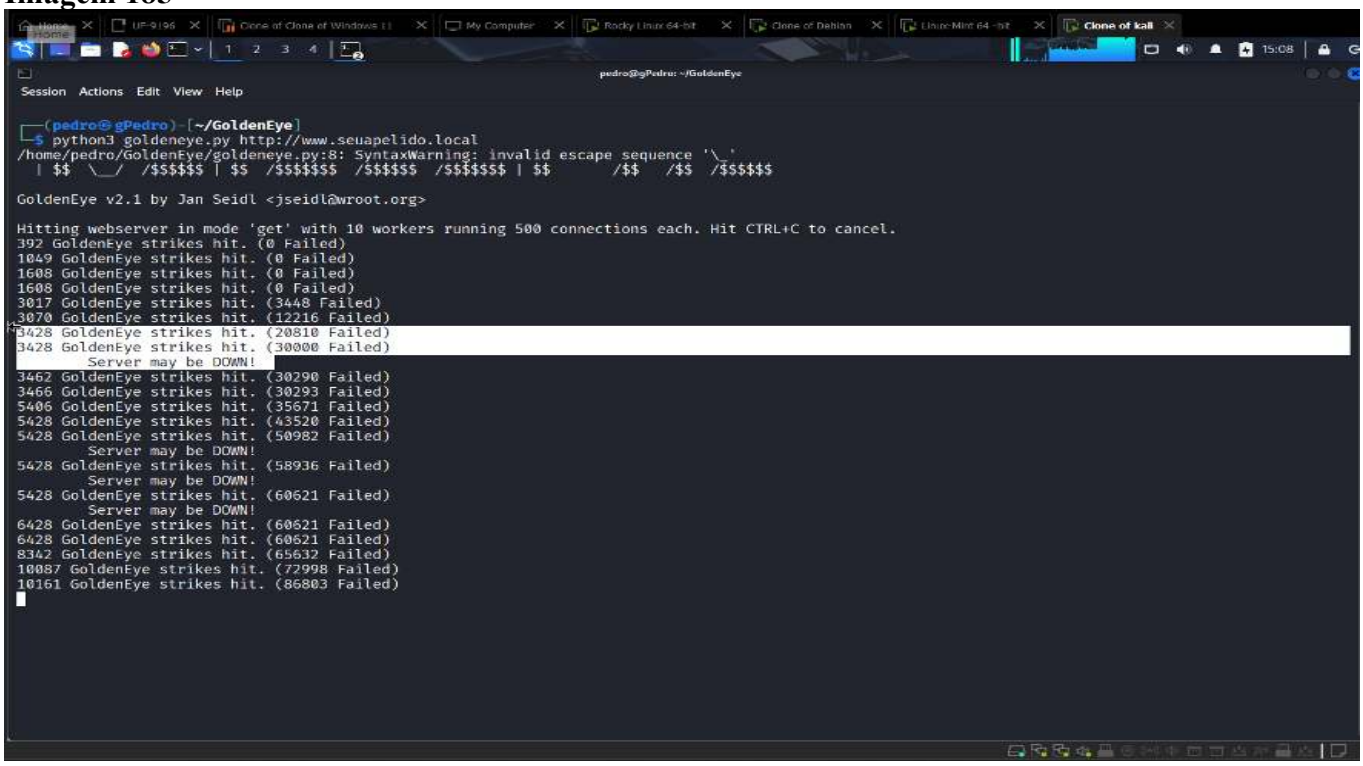
sudo systemctl restart wazuh-manager

Imagem 184



8.5.3 -Execução do ataque DoS (Kali) ao Debian

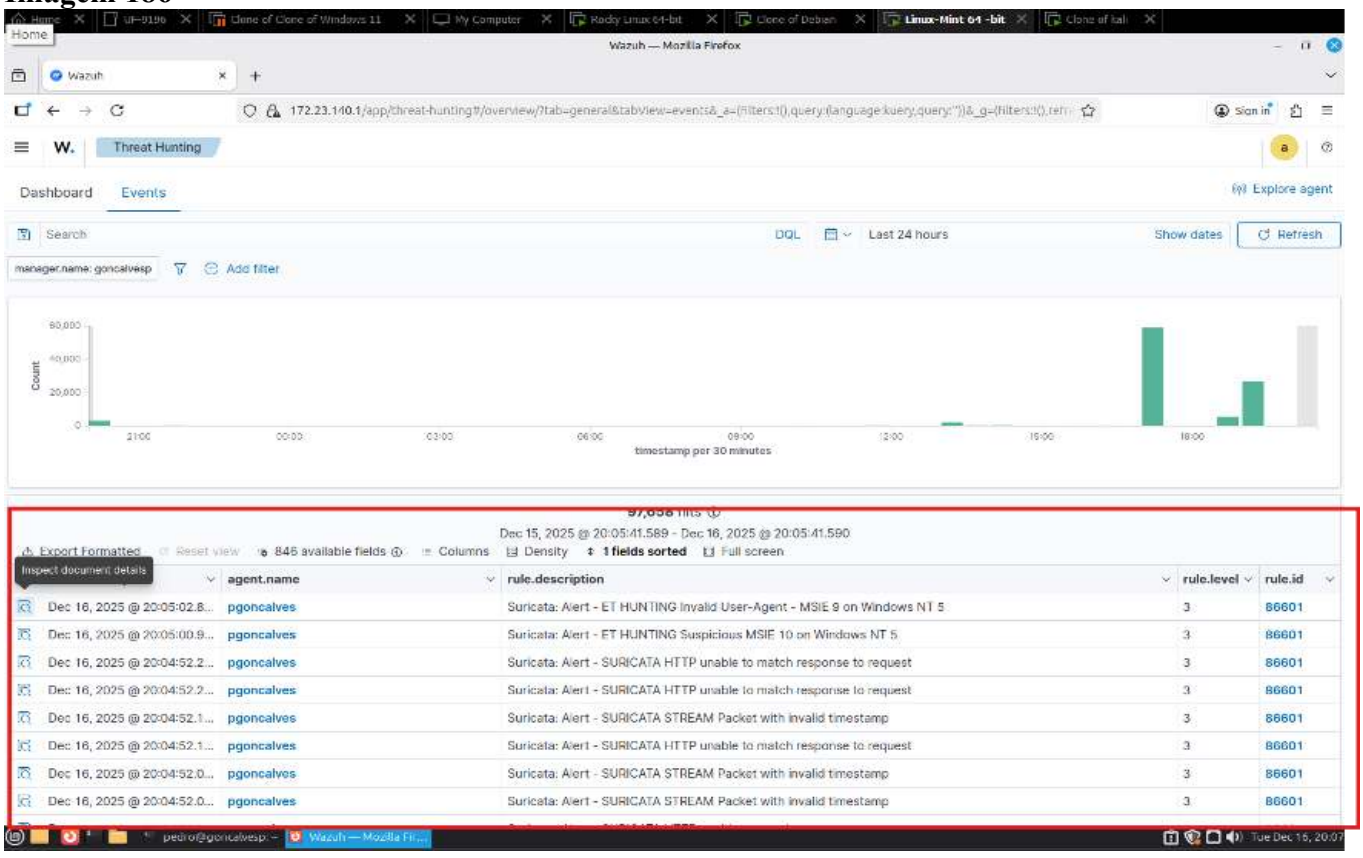
Imagem 185



8.5.4 Análise de Evidências no Wazuh

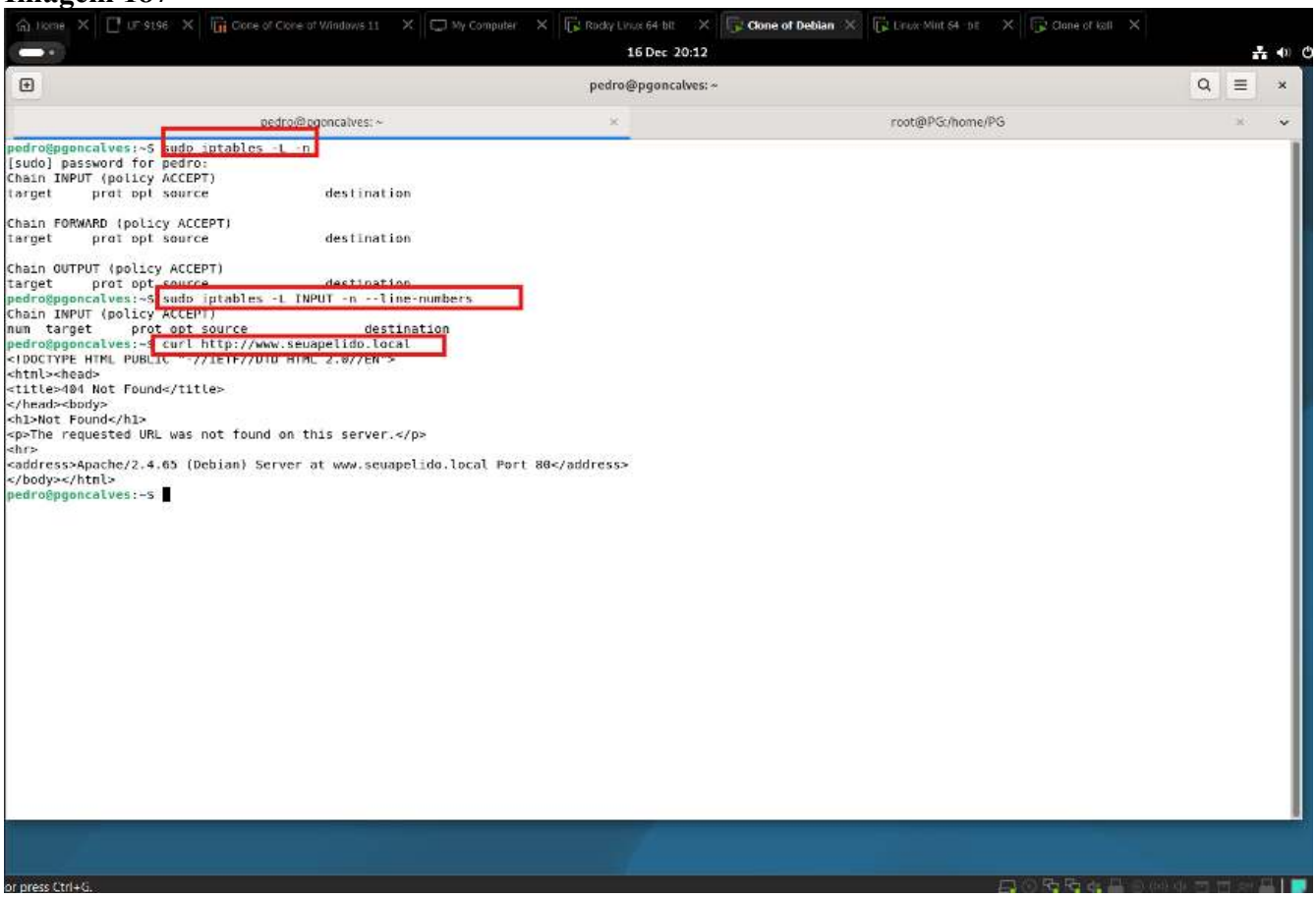
- **active-responses.log no Mint**
- **firewall Debian**
- **Dashboard**

Imagem 186



Continuação..

Imagem 187



Alinea 6 do "Enunciado "

"6. Utilize o ZAP instalado por defeito no Kali/Parrot e efectue um ataque ao site www.seunome.local .Proceda para que o IP do Kali/Parrot fique bloqueado, durante 1h, de contactar o Rocky, porque foi detectado um scan intenso ao site. 6.1. Realize o mesmo procedimento para o site www.seuapelido.local „. Agora o IP do Kali/Parrot deve ficar bloqueado de contactar o Debian durante 2horas "

9 Ataque ao site www.seunome.local com ZAP (Kali/Parrot)

Objetivo do enunciado
Detetar scan intenso ao site e bloquear o IP atacante durante 1 hora.

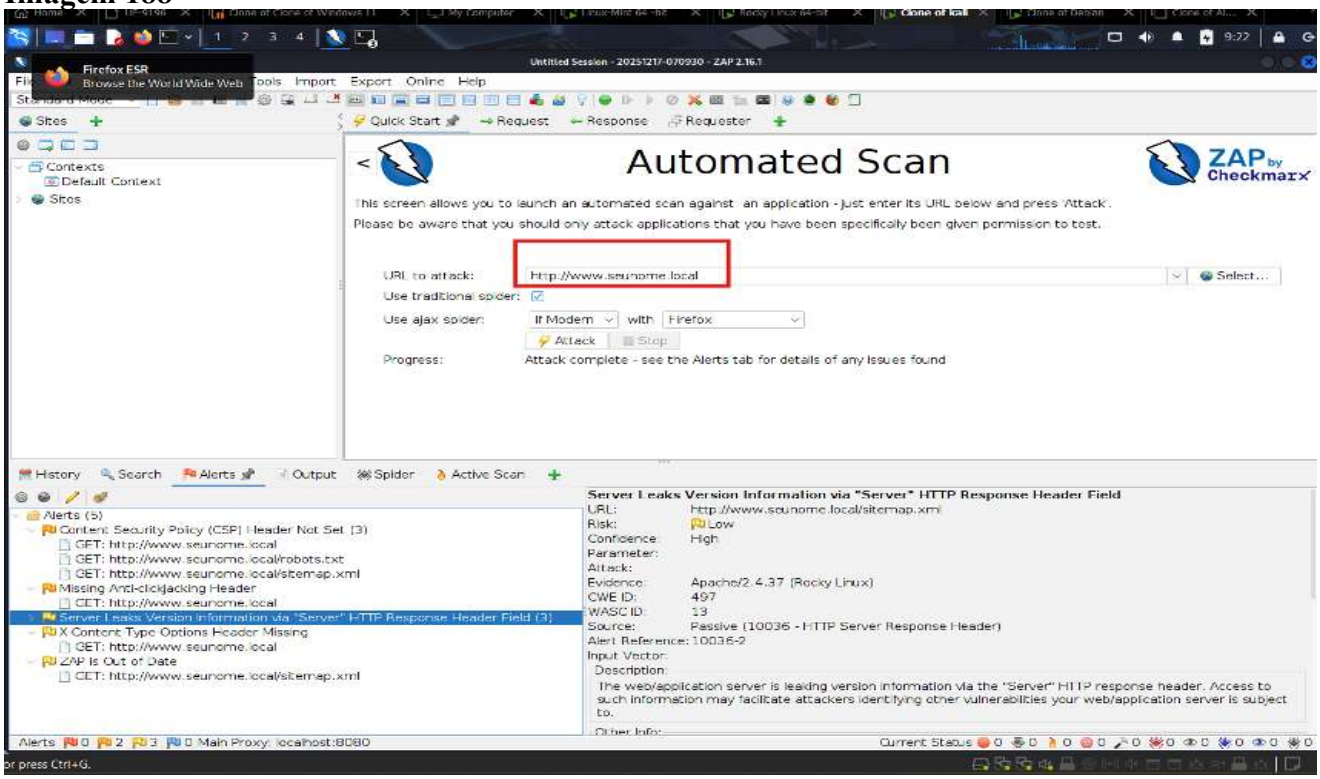
9.1 Preparação do ataque (Kali)

O OWASP ZAP já se encontra instalado por defeito
No Kali/Parrot:
owasp-zap

9.1.1Configuração base no ZAP

- **Browser interno do ZAP**
- **URL alvo:**
- **http://www.seunome.local**
- **Tipo de ataque:**
  - **Automated Scan**

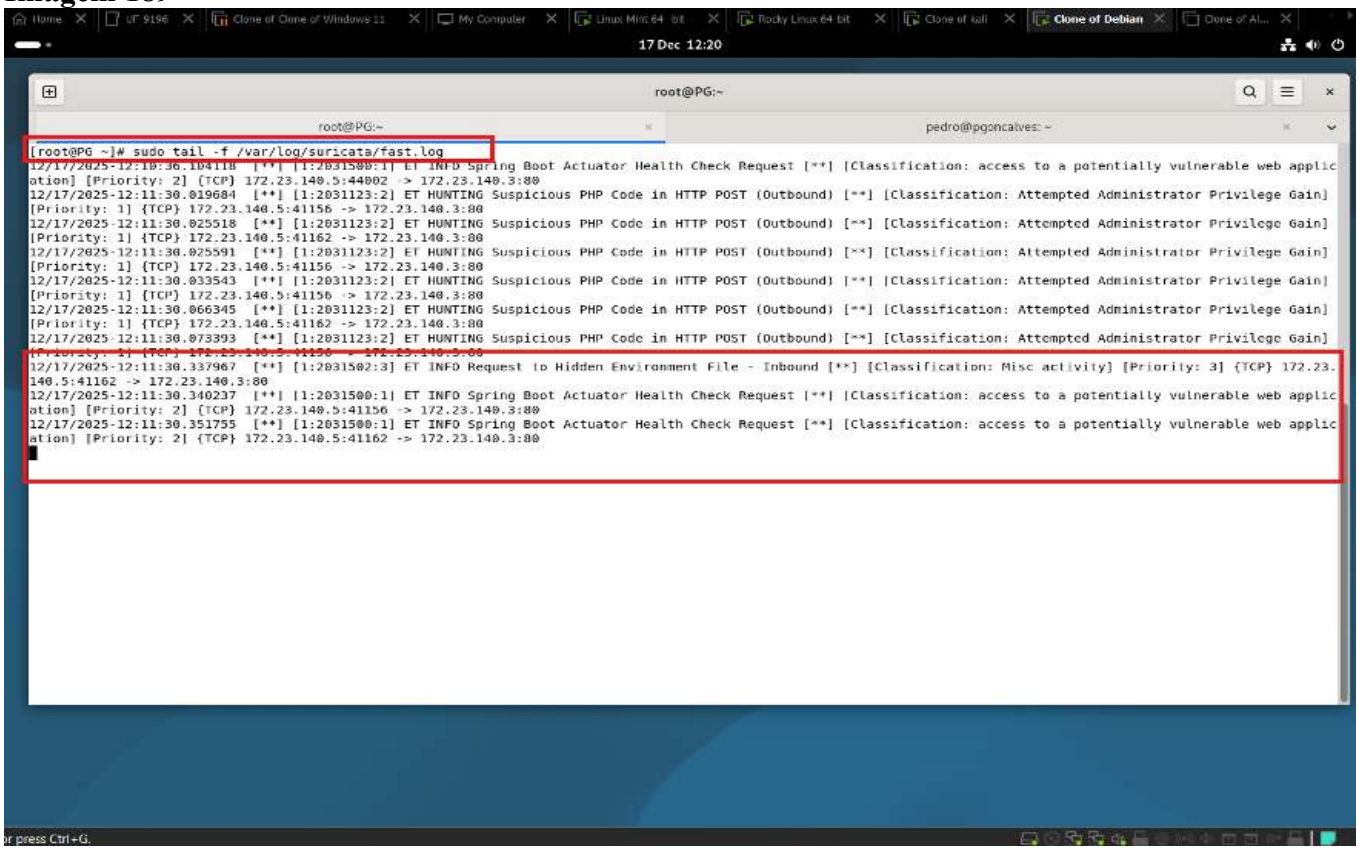
Imagem 188



9.1.2 Deteção do scan no Suricata (Rocky)

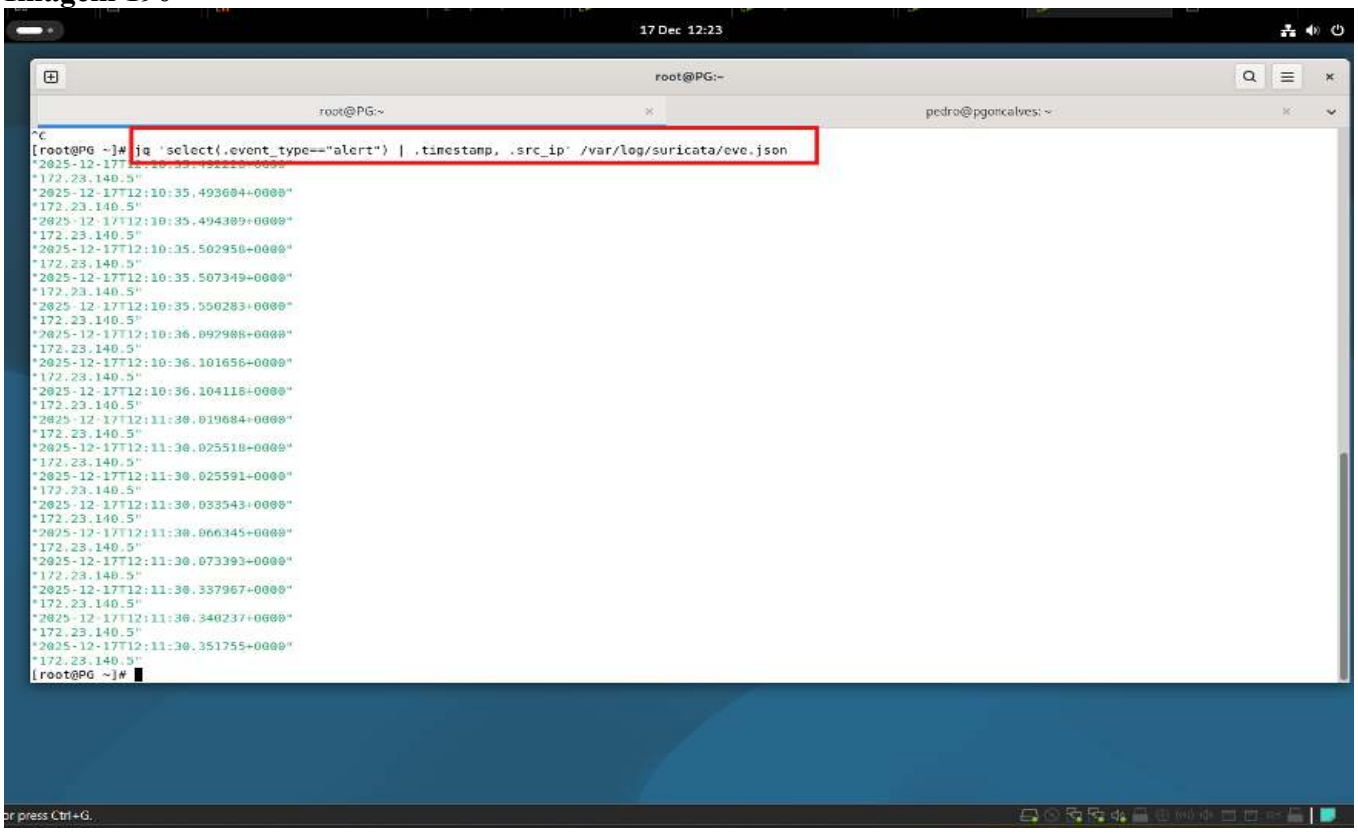
Nota : O Suricata não deteta ZAP pelo nome, mas pelo comportamento:

Imagem 189



jq 'select(.event_type=="alert") | .timestamp, .src_ip' /var/log/suricata/eve.json

Imagem 190



9.2 Regra Suricata para scan intenso

Editar no Rocky:

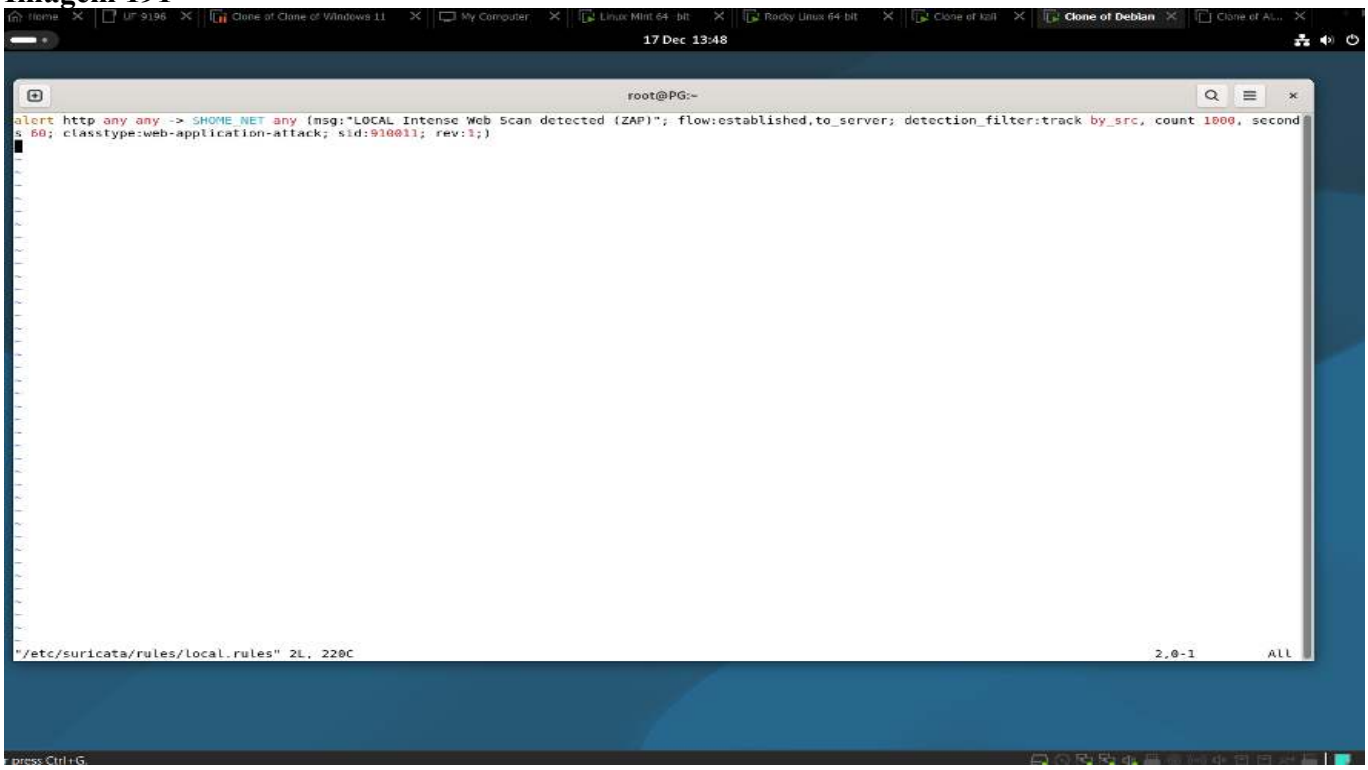
[root@PG ~]# **sudo vim /etc/suricata/rules/local.rules**

Adicionar:

alert http any any -> $HOME_NET any (msg:"LOCAL Intense Web Scan detected"; flow:established,to_server; detection_filter:track by_src, count 50, seconds 10; classtype:web-application-attack; sid:910011; rev:1;)

Nota: *Esta regra considera um scan intenso quando um mesmo IP efetua 50 pe didos HTTP em 10 segundos, valor adequado a ambiente de laboratorio,conforme demonstrado em aula.*

Imagem 191



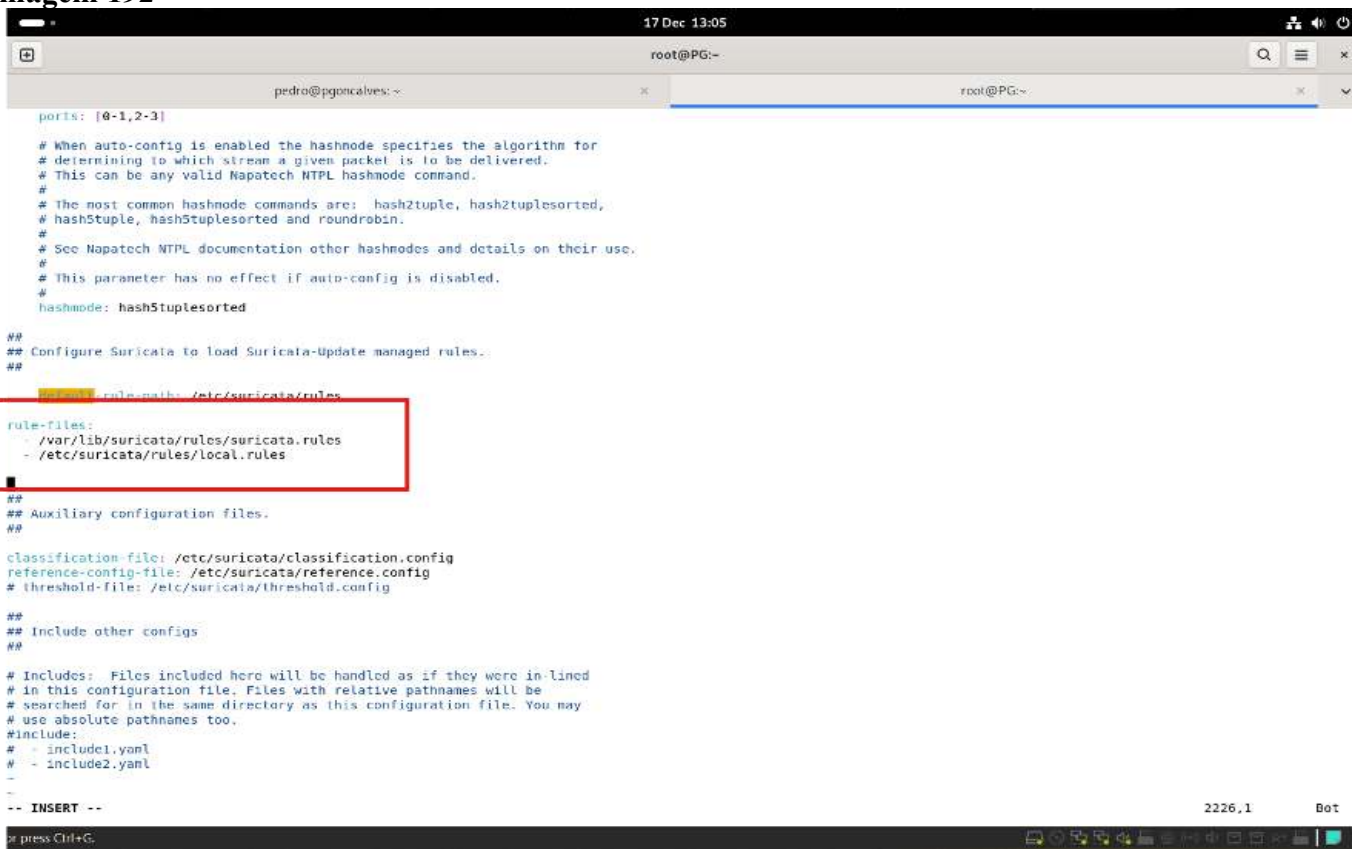
9.2.1 Garantir inclusão da regra

Em /etc/suricata/suricata.yaml:

- /var/lib/suricata/rules/suricata.rules

- /etc/suricata/rules/local.rules

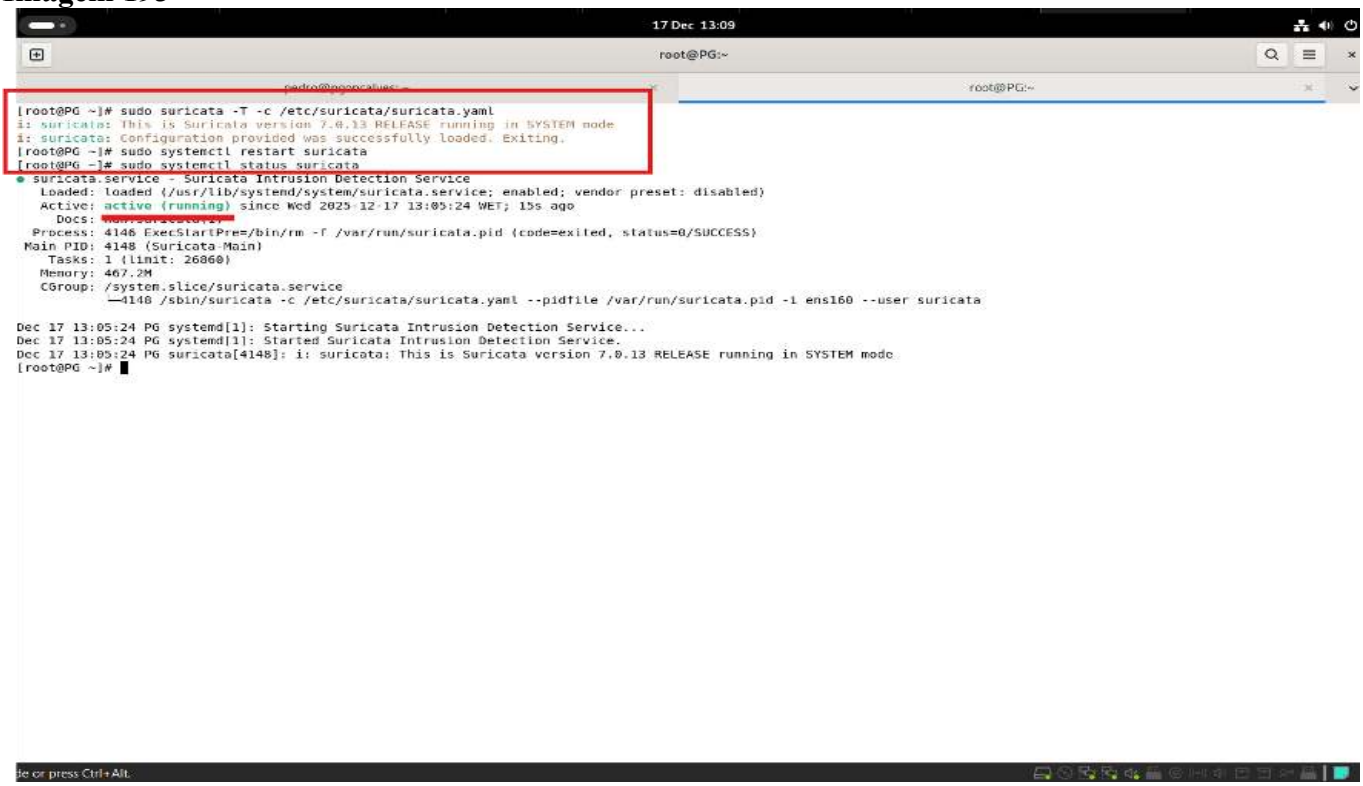
Imagem 192



9.2.3 Testar e reiniciar

sudo suricata -T -c /etc/suricata/suricata.yaml
sudo systemctl restart suricata

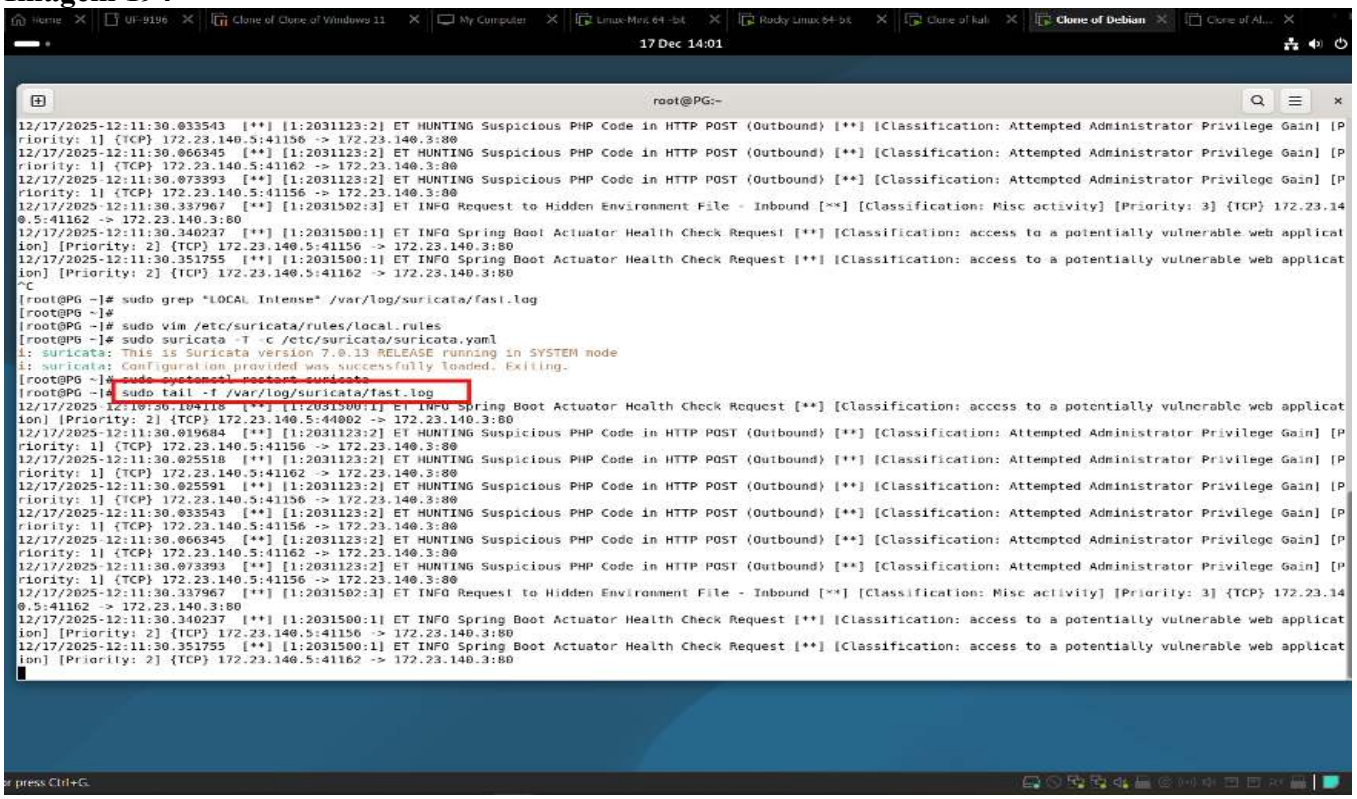
Imagem 193



9.2.4 Evidências - logs

sudo tail -f /var/log/suricata/fast.log

Imagem 194

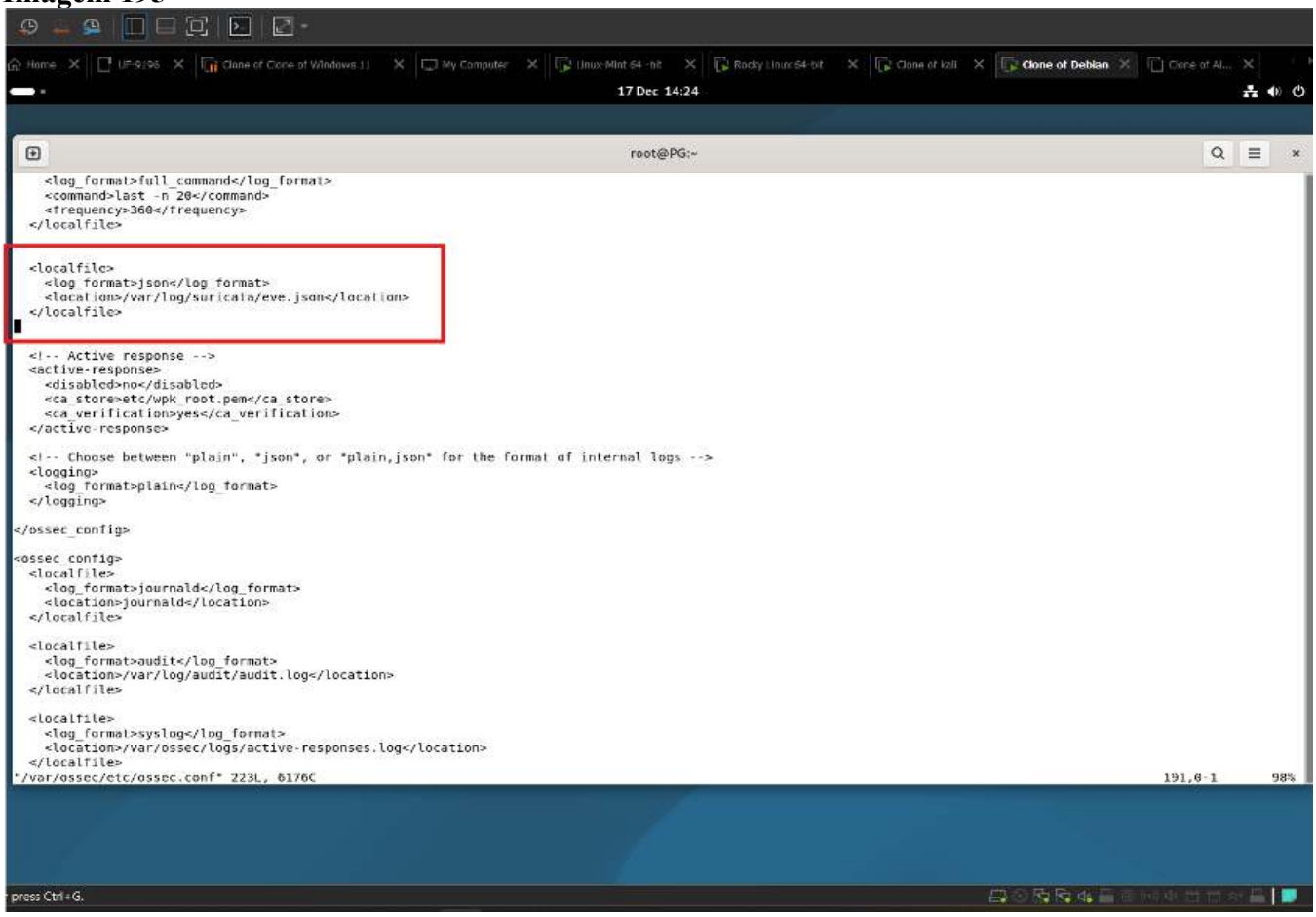


9.2.5 Integração Suricata → Wazuh – já existente

Confirmar no Rocky (/var/ossec/etc/ossec.conf):

```
<localfile>
  <log_format>json</log_format>
  <location>/var/log/suricata/eve.json</location>
</localfile>
```

Imagem 195

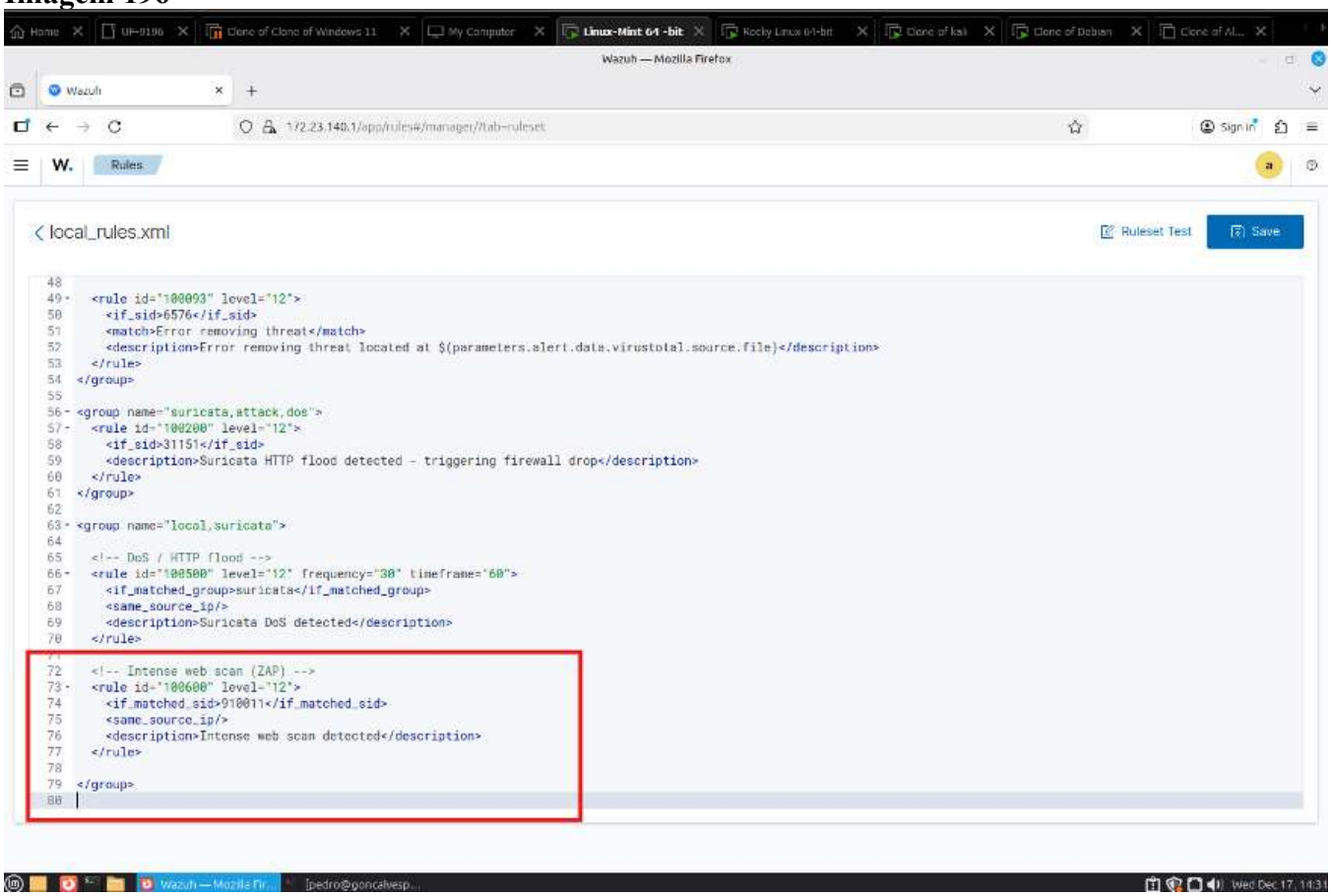


9.2.6 Regra Wazuh de correlação (scan intenso)

No Wazuh Manager:

```
<!-- Intense web scan (ZAP) -->
  <rule id="100600" level="12">
    <if_matched_sid>910011</if_matched_sid>
    <same_source_ip/>
    <description>Intense web scan detected</description>
  </rule>
```

Imagem 196



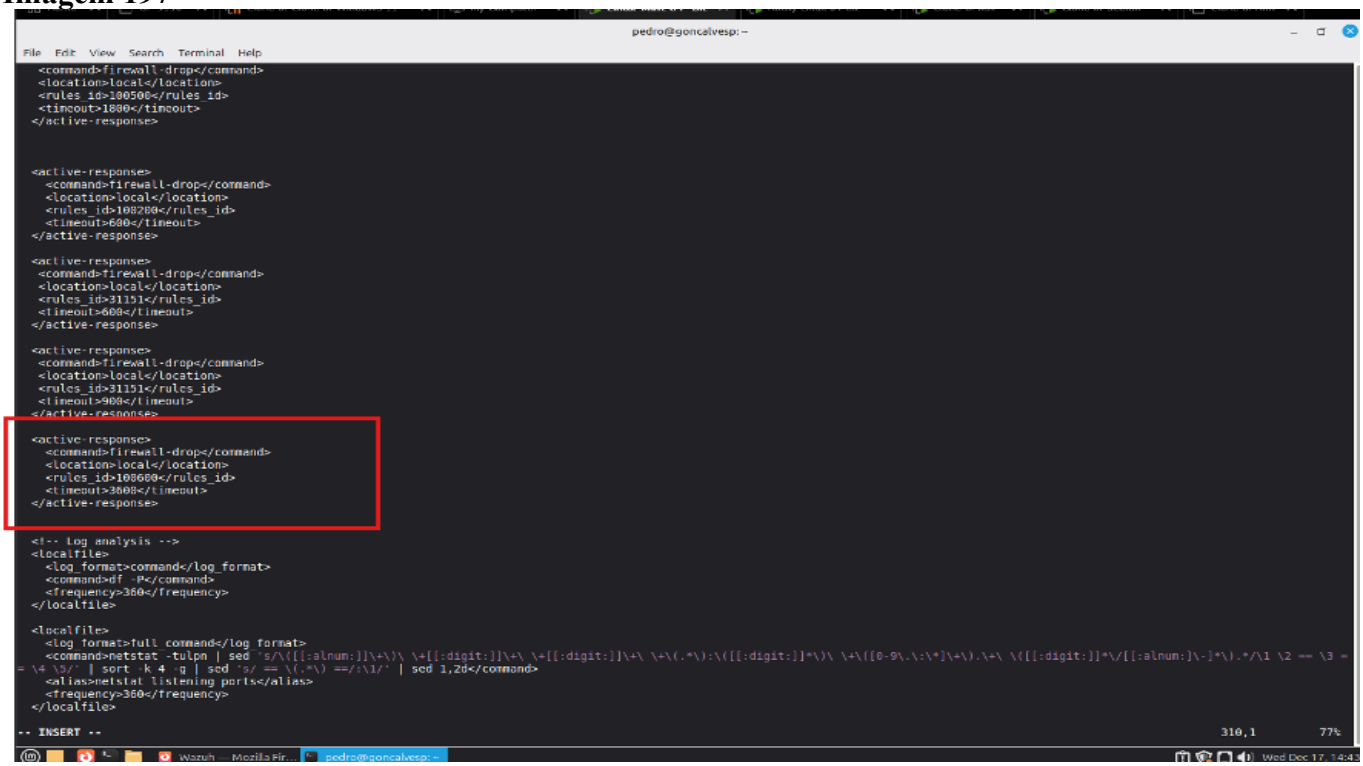
9.2.7 Active Response – Bloqueio 1 HORA no Rocky

Pedido explícito do enunciado
Bloquear o IP do Kali durante 1 hora

Configuração no Wazuh Manager
sudo vim /var/ossec/etc/ossec.conf

```
<active-response>
  <command>firewall-drop</command>
  <location>local</location>
  <rules_id>100600</rules_id>
  <timeout>3600</timeout>
</active-response>
```

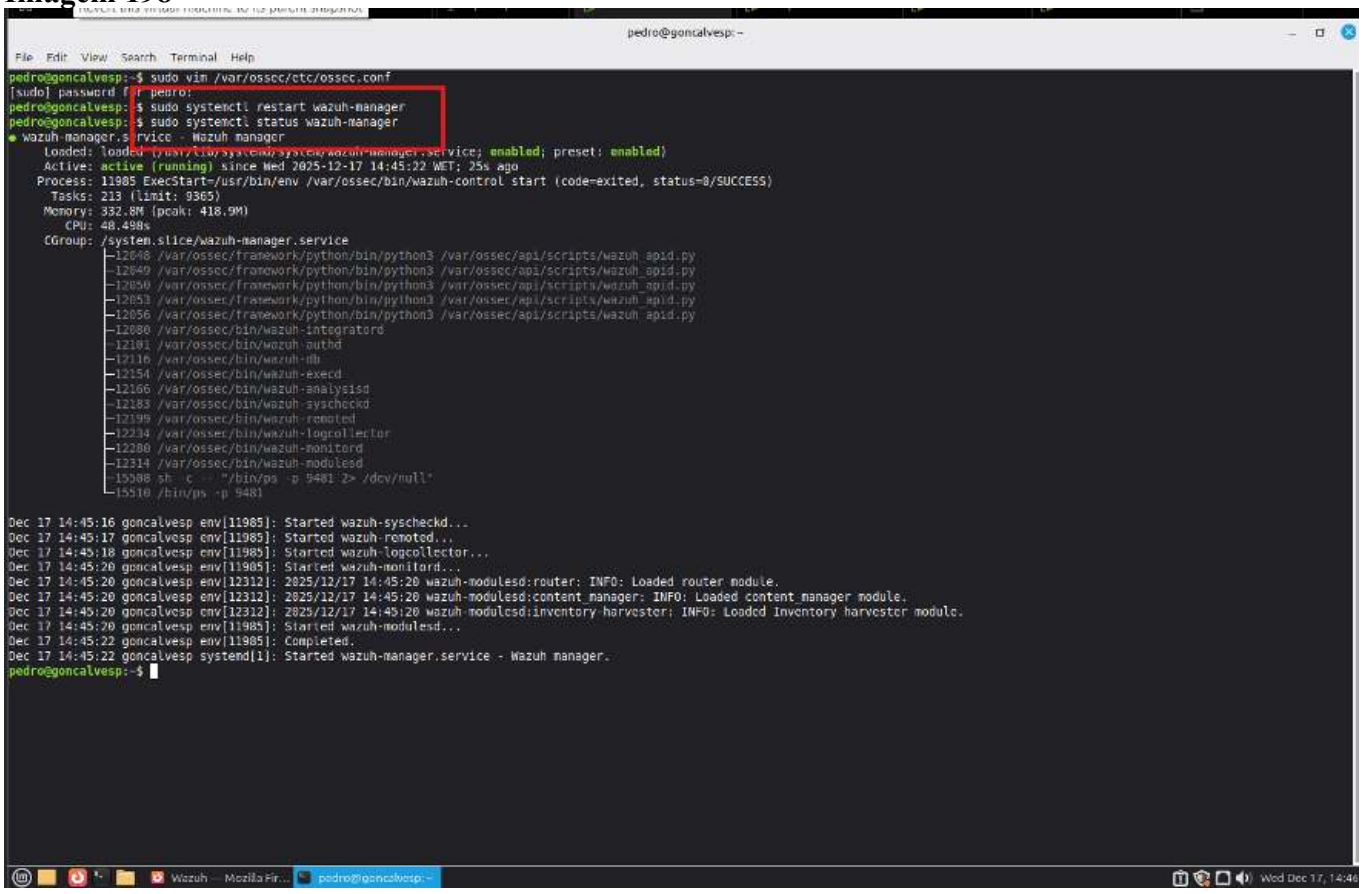
Imagem 197



9.2.8 Reiniciar Manager

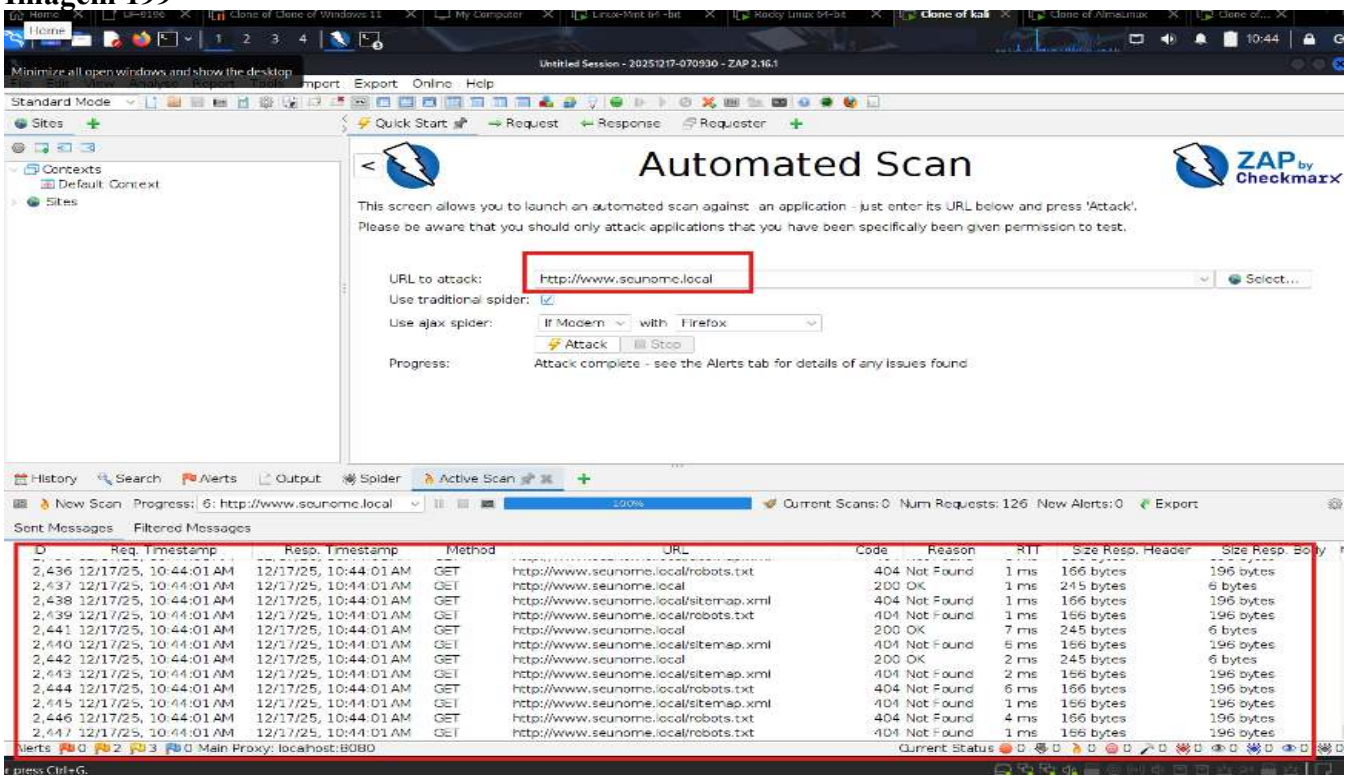
sudo systemctl restart wazuh-manager

Imagem 198



9.2.9 Resultados :"Active Scan – Zap

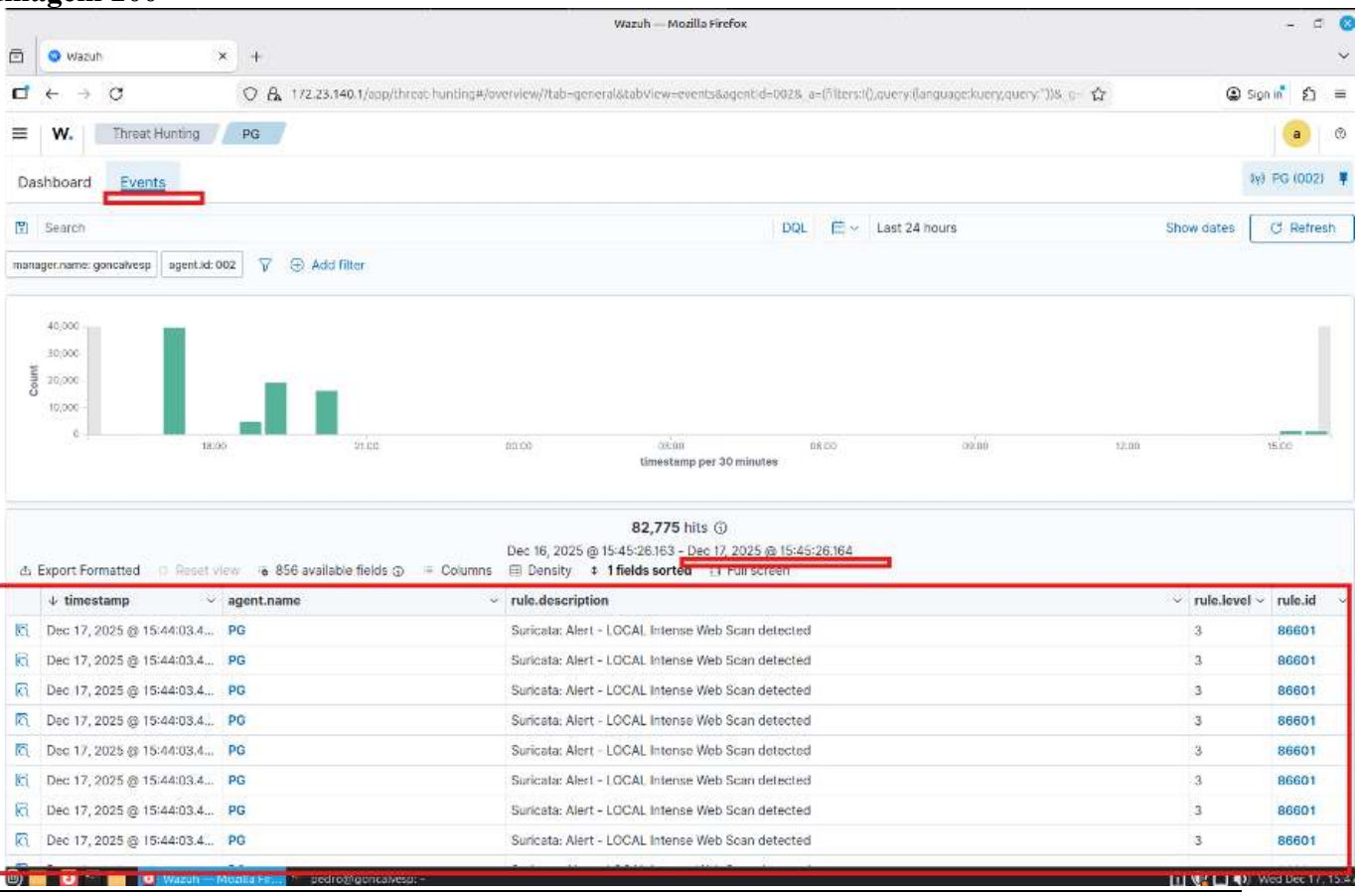
Imagem 199



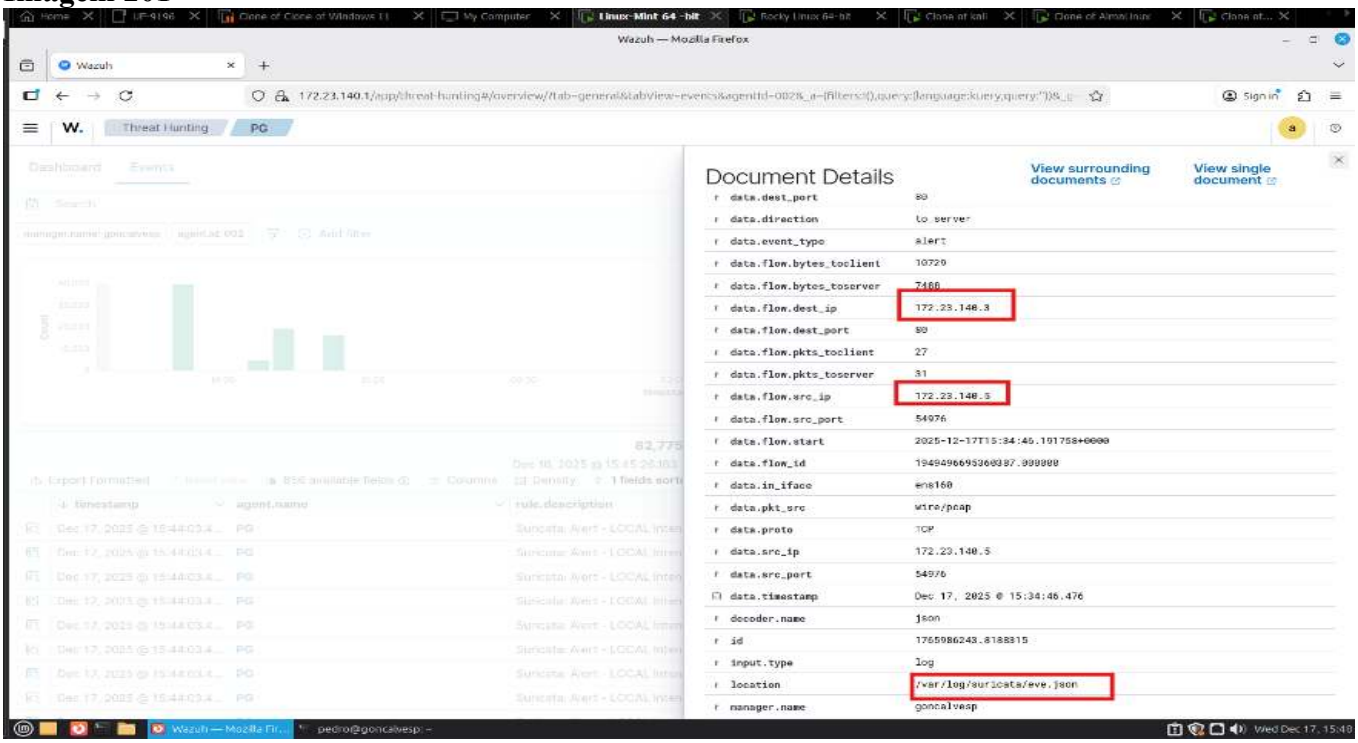
9.2.10 No Wazuh Dashboard:

-Ir a Threat Hunting ou Security Events

Imagem 200



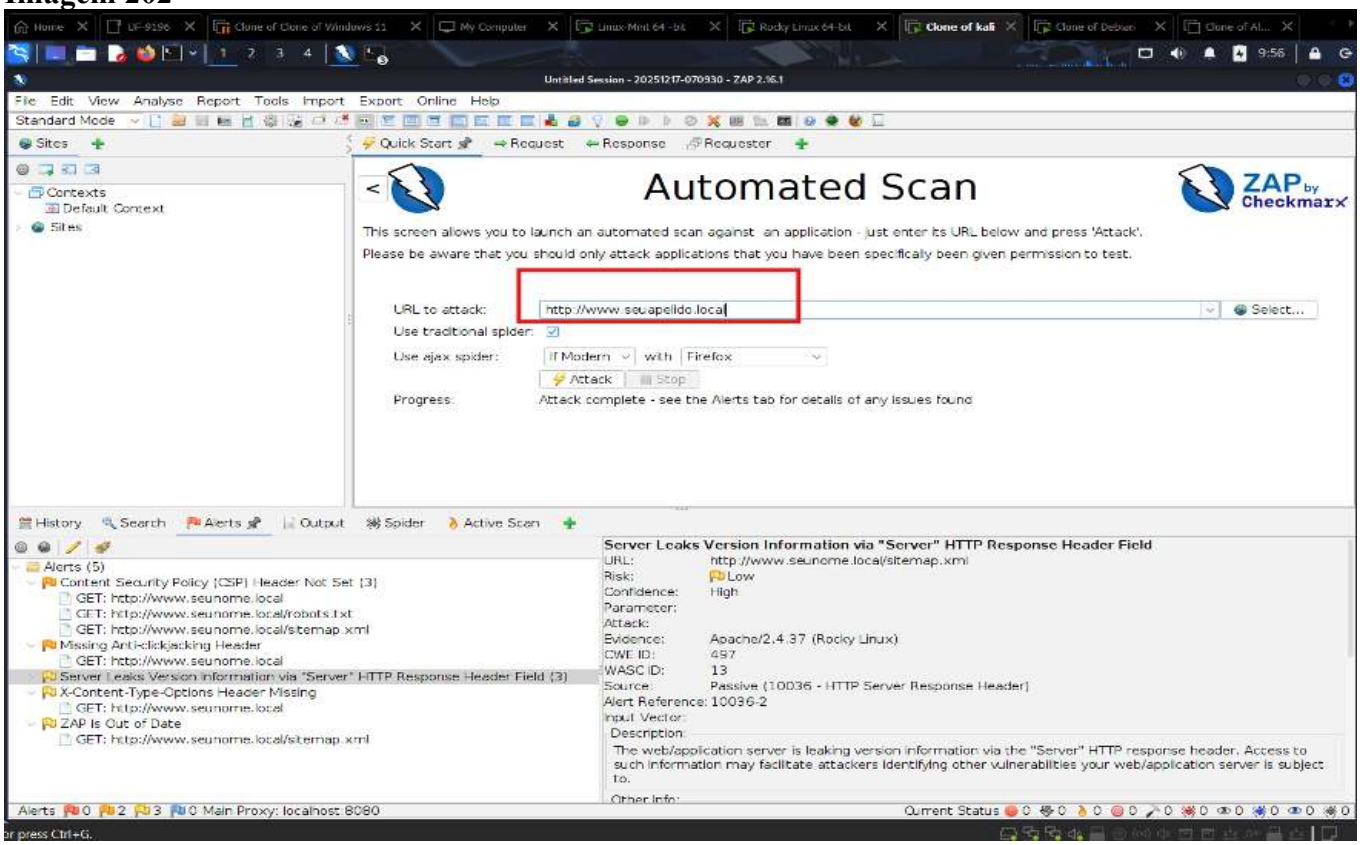
Continuação…
Imagem 201



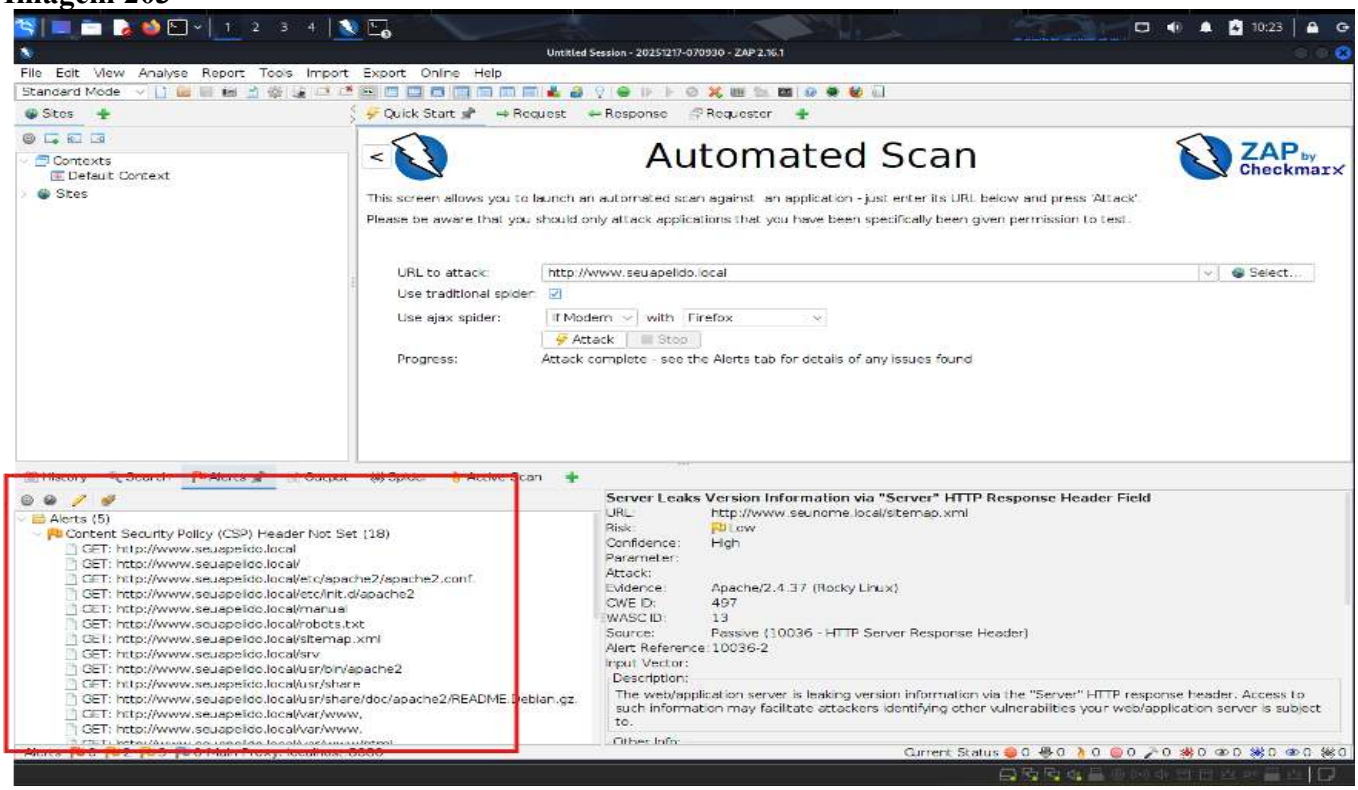
9.3– ZAP CONTRA DEBIAN + BLOQUEIO 2 HORAS

9.3.1 Ataque ao site www.seuapelido.local

No Kali -(ZAP):
http://www.seuapelido.local
Imagem 202

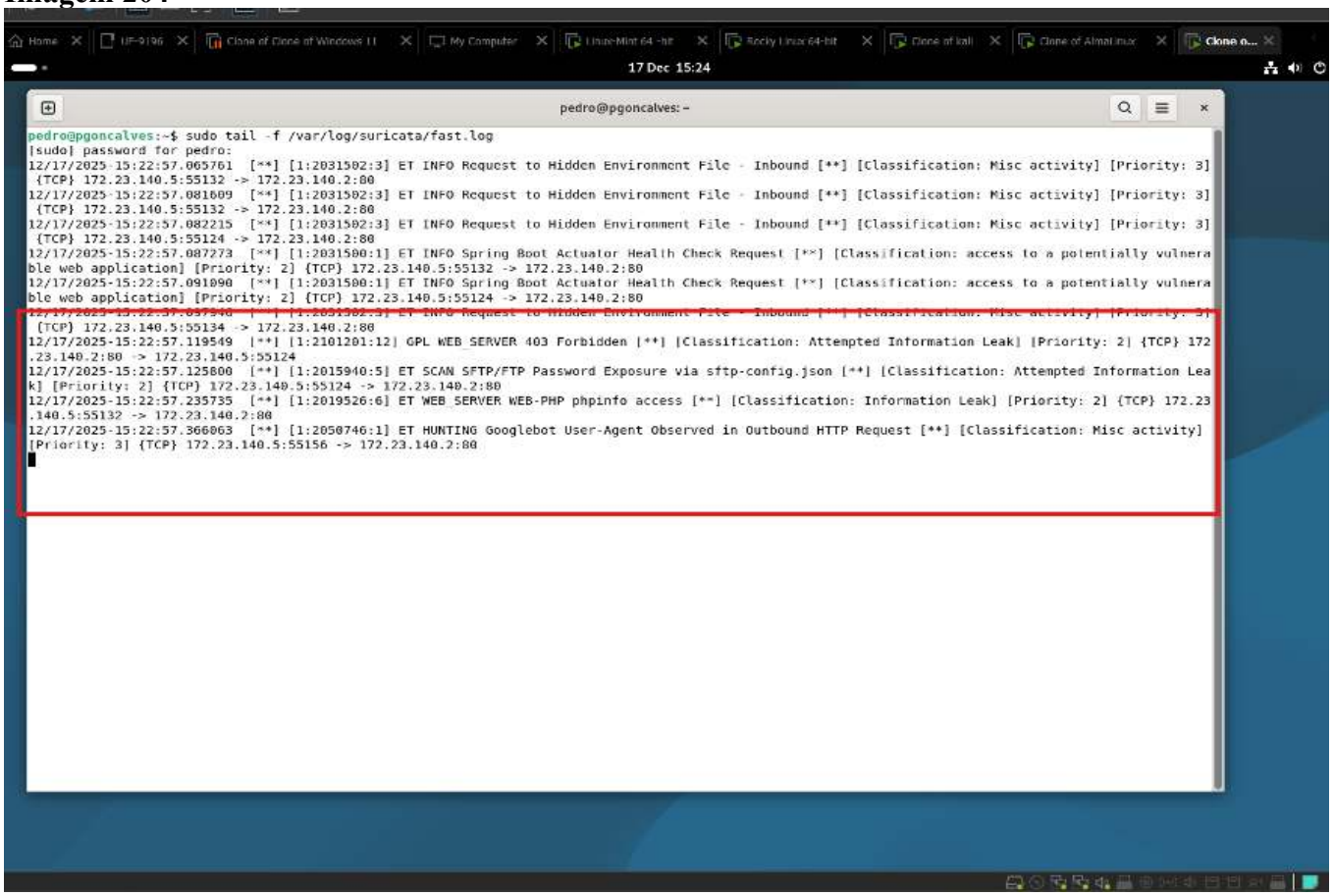


Continuação …
Imagem 203



9.3.2 Suricata (Debian)

Confirmar:
sudo tail -f /var/log/suricata/fast.log
Imagem 204



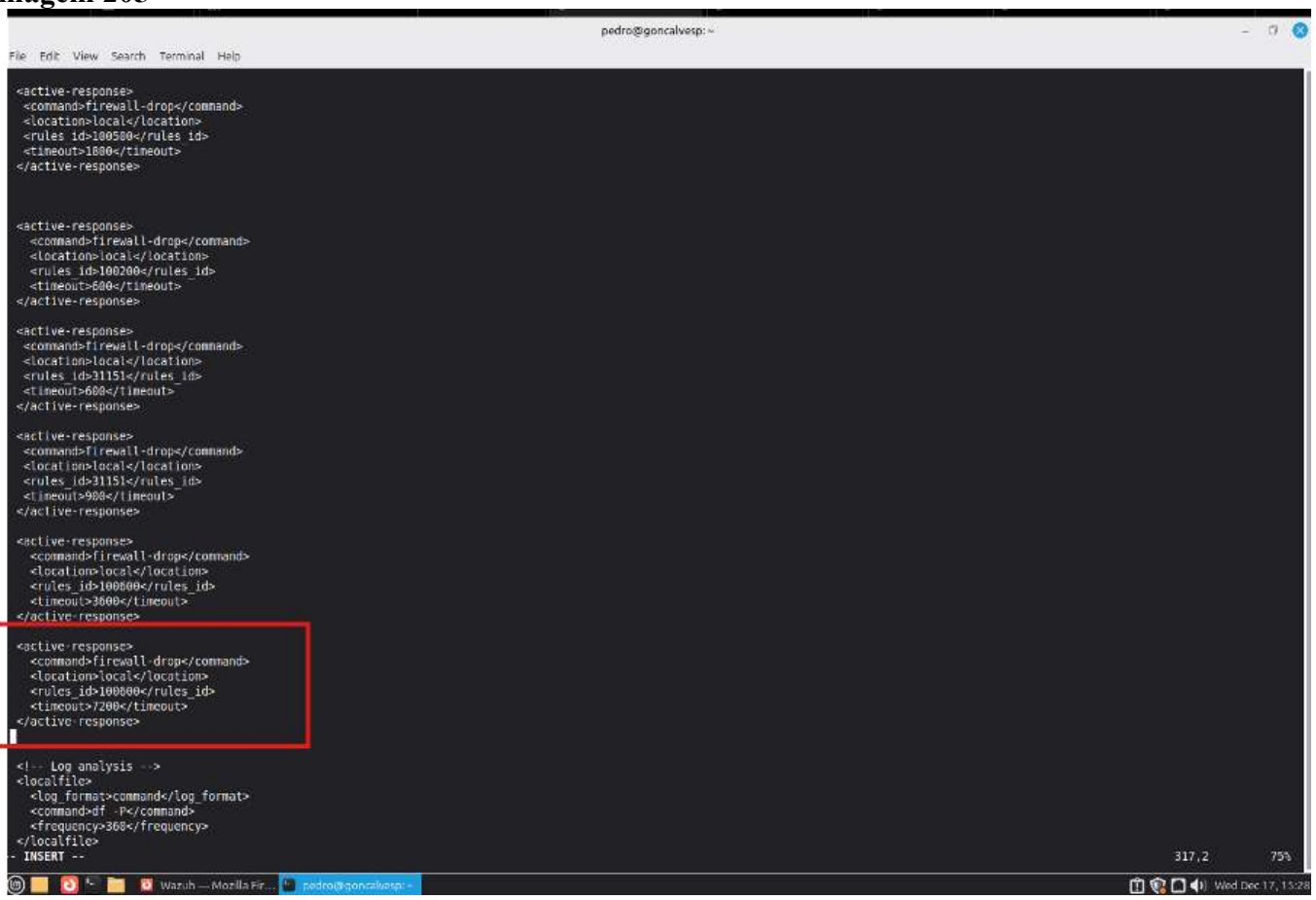
9.3.3 Active Response – Debian (2 horas)

No Wazuh Manager:

sudo vim /var/ossec/etc/ossec.conf

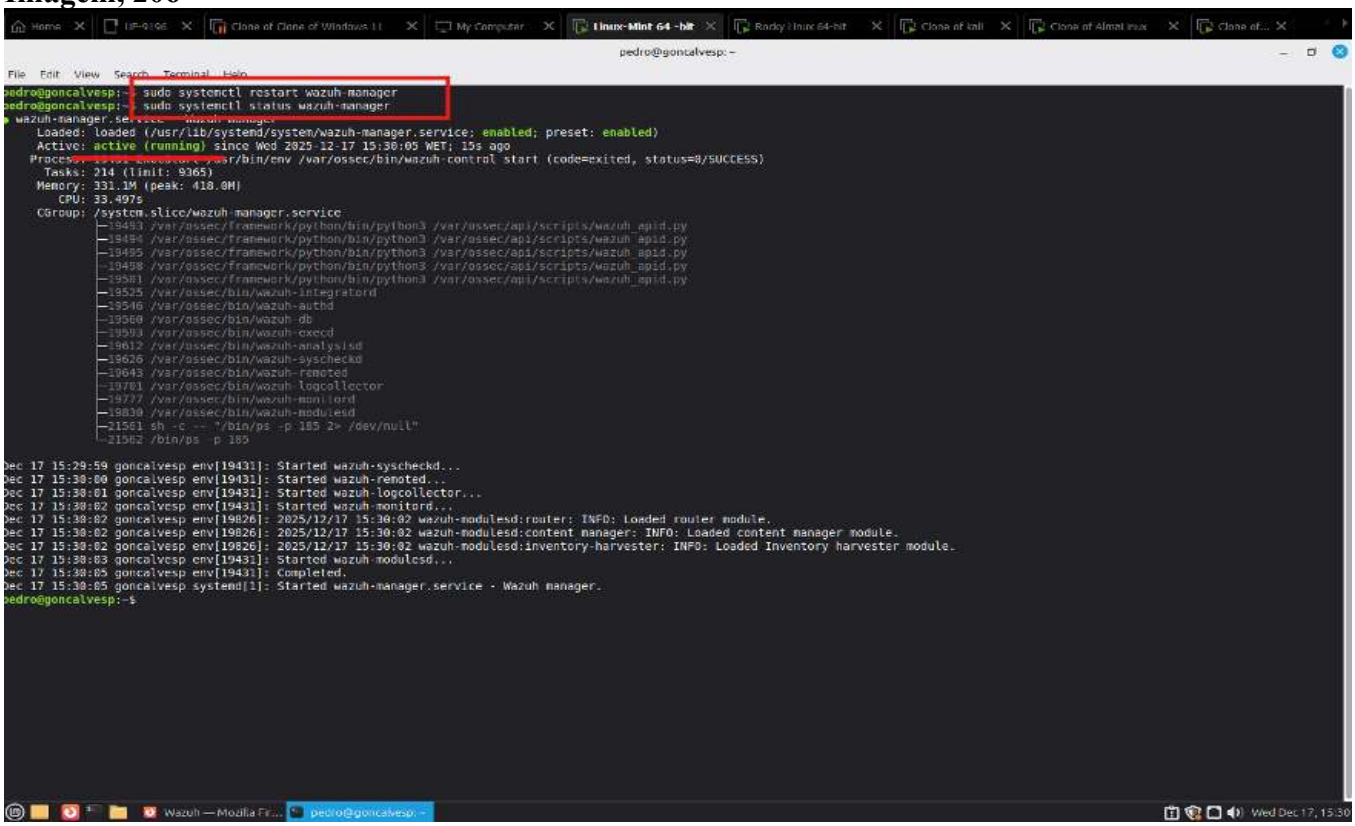
```
<active-response>
  <command>firewall-drop</command>
  <location>local</location>
  <rules_id>100600</rules_id>
  <timeout>7200</timeout>
</active-response>
```

Imagem 205



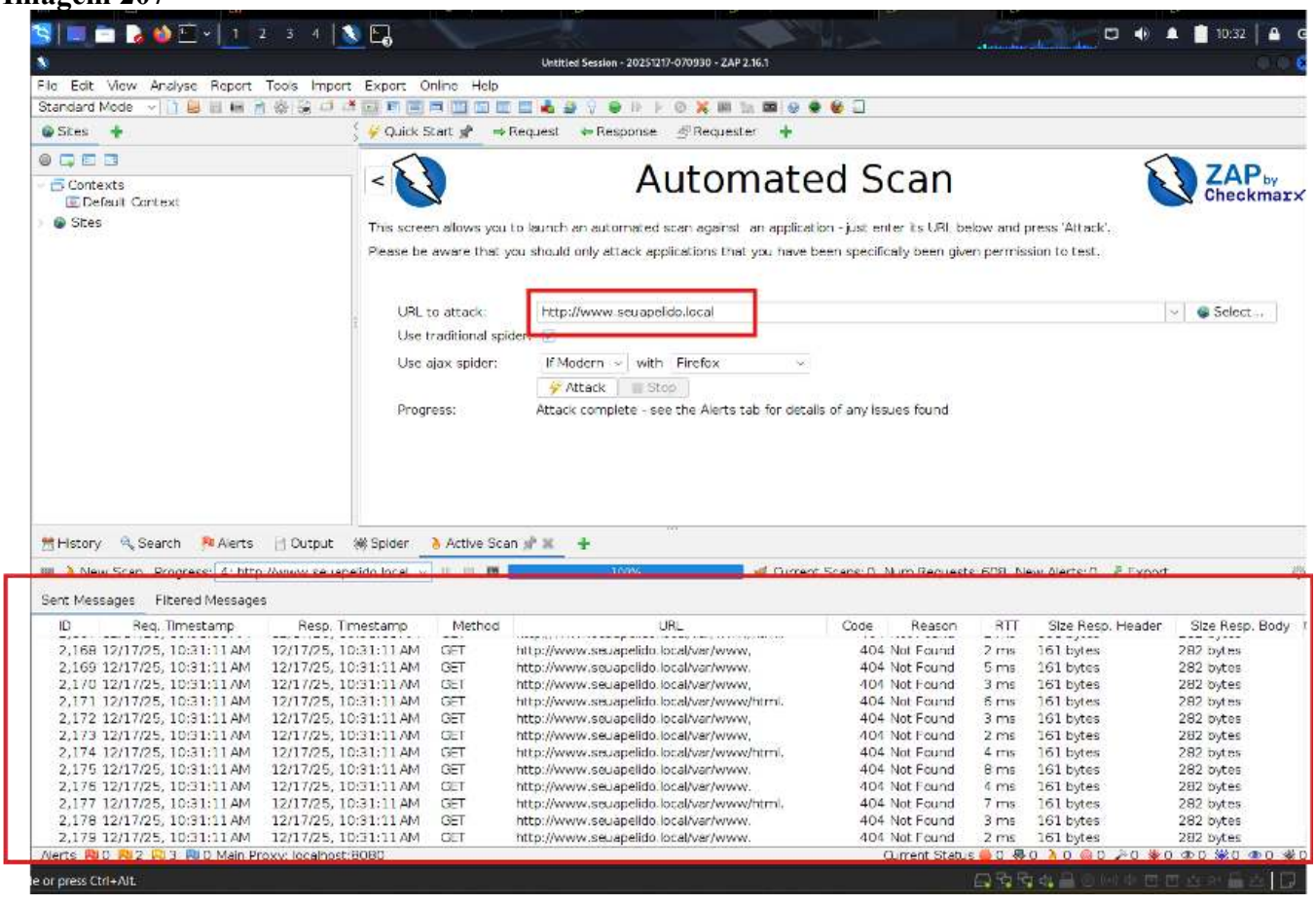
9.3.4 Reiniciar -sudo systemctl restart wazuh-manager

Imagem, 206



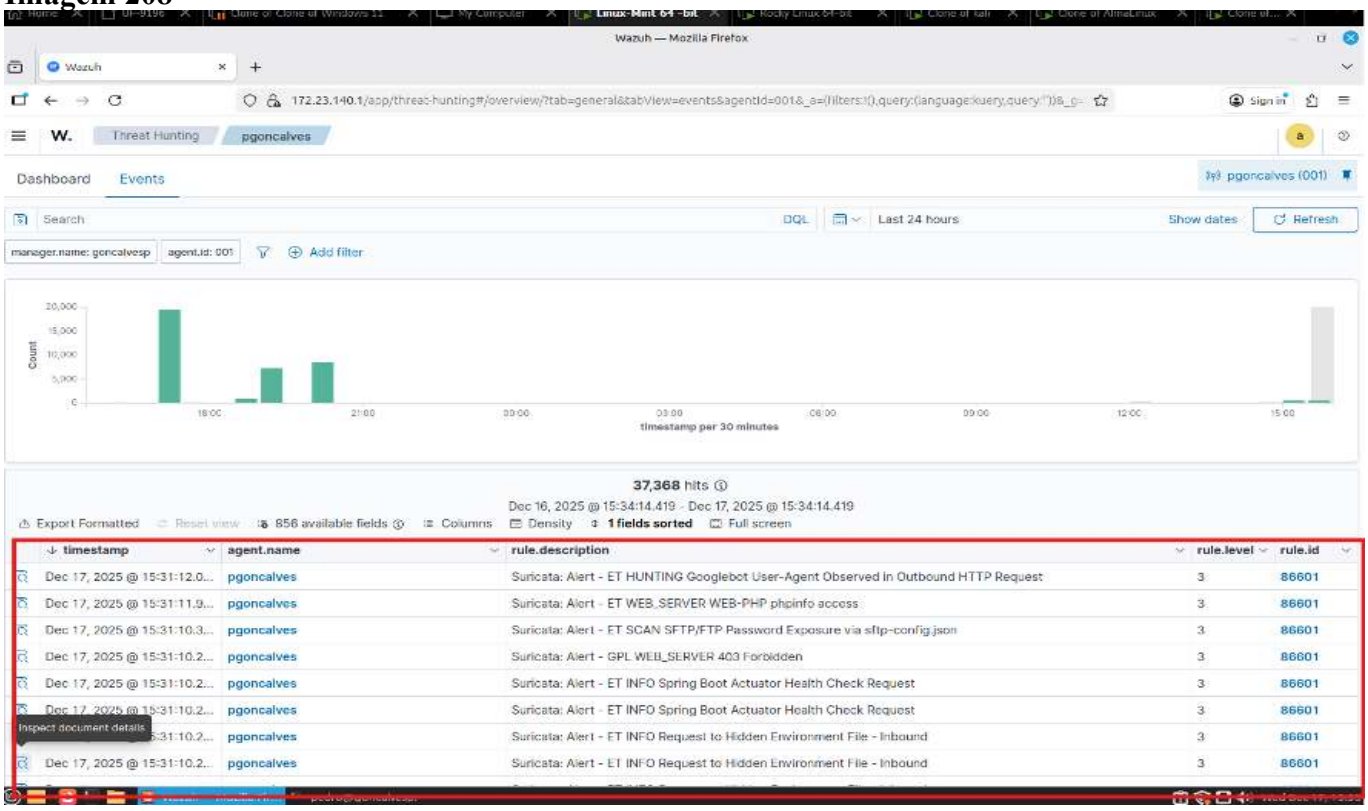
9.3.5-Scan ZAP

Imagem 207

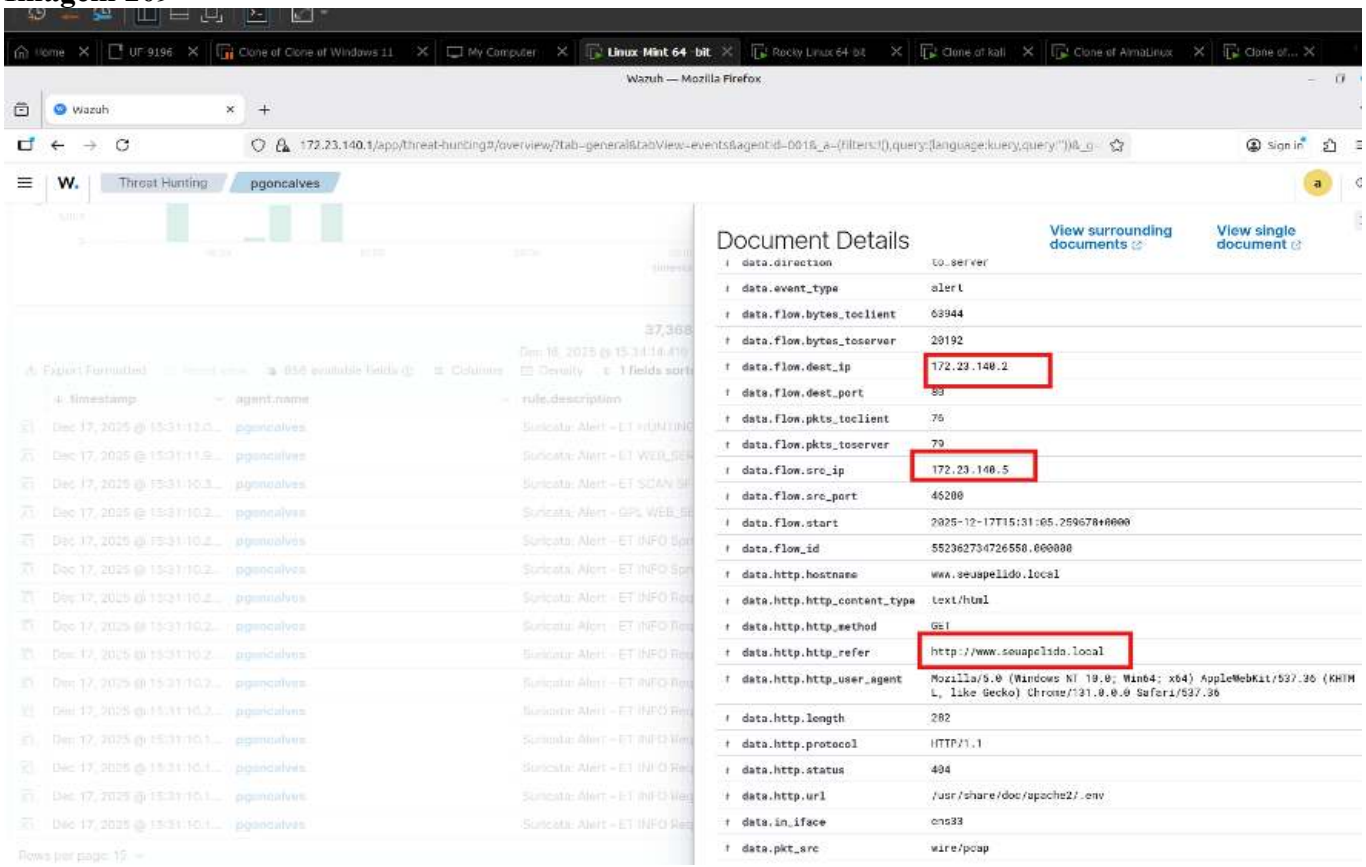


9.3.6-Wazuh Threat Hunting - alerta Suricata

Imagem 208



Document Details:
Imagem 209



Alinea 7 do "enunciado" :

"7.Crie dois grupos: Windows e Linux. Coloque cada agente no respectivo grupo. Pode realizar configurações de alíneas anteriores, "personalizando" o comportamento dos grupos. Fica ao seu critério. NOTA: existem procedimentos e configurações de software que não estão indicados expressamente nas alíneas! Todas as configurações devem ser apresentadas e documentadas. Sugere-se desenvolva alguns conceitos teóricos, na medida em que os utiliza no trabalho. Fica um relatório mais fundamentado."

10.0 -Grupos Windows e Linux (personalização aplicada)

10.1 Criação dos grupos no Wazuh Manager (Dashboard)

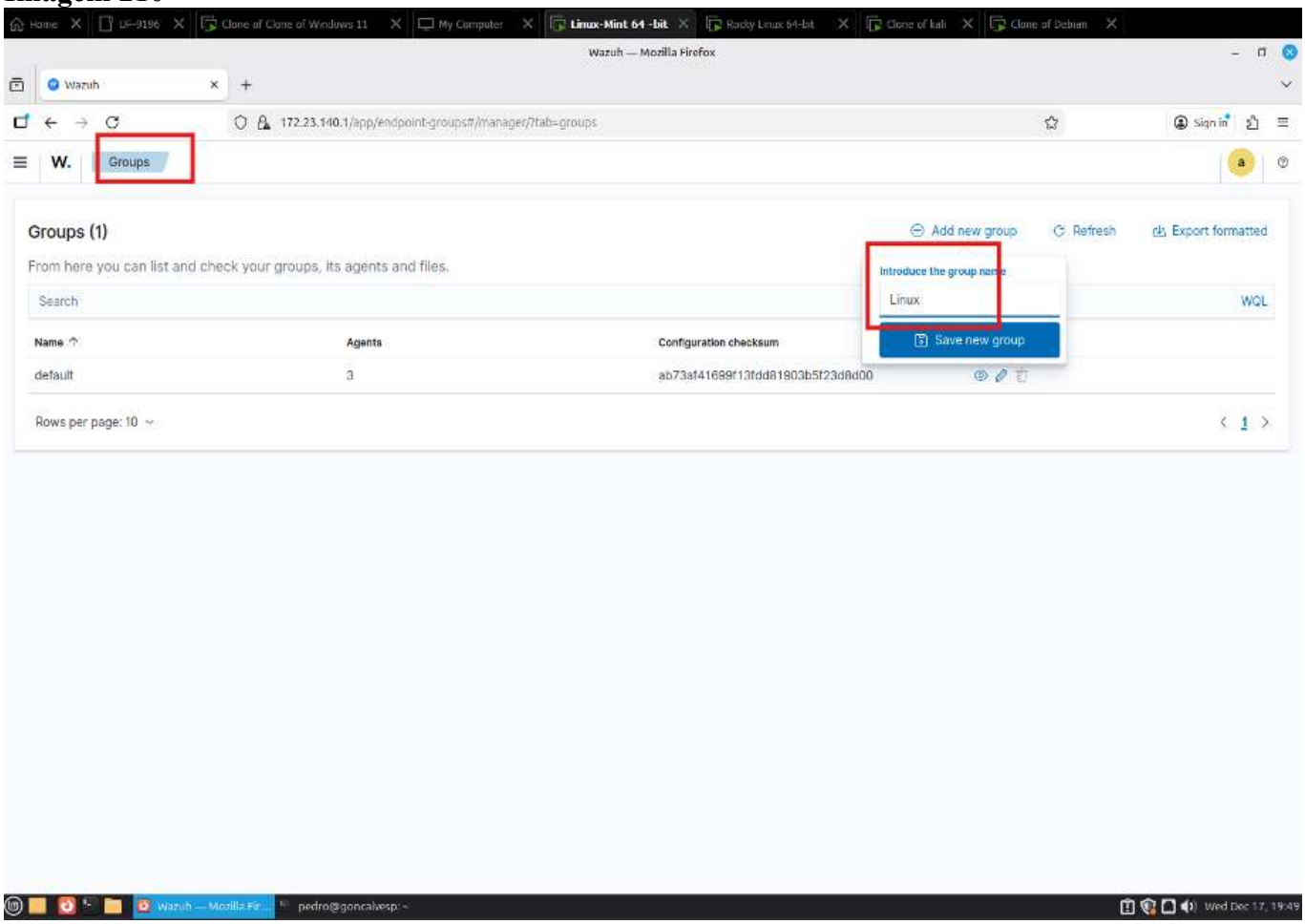
Procedimento

No Wazuh Dashboard:

1. **Ir a Agents → Groups**
2. **Selecionar Add new group**
3. **Criar os grupos:**
   - **linux**
   - **Windows**

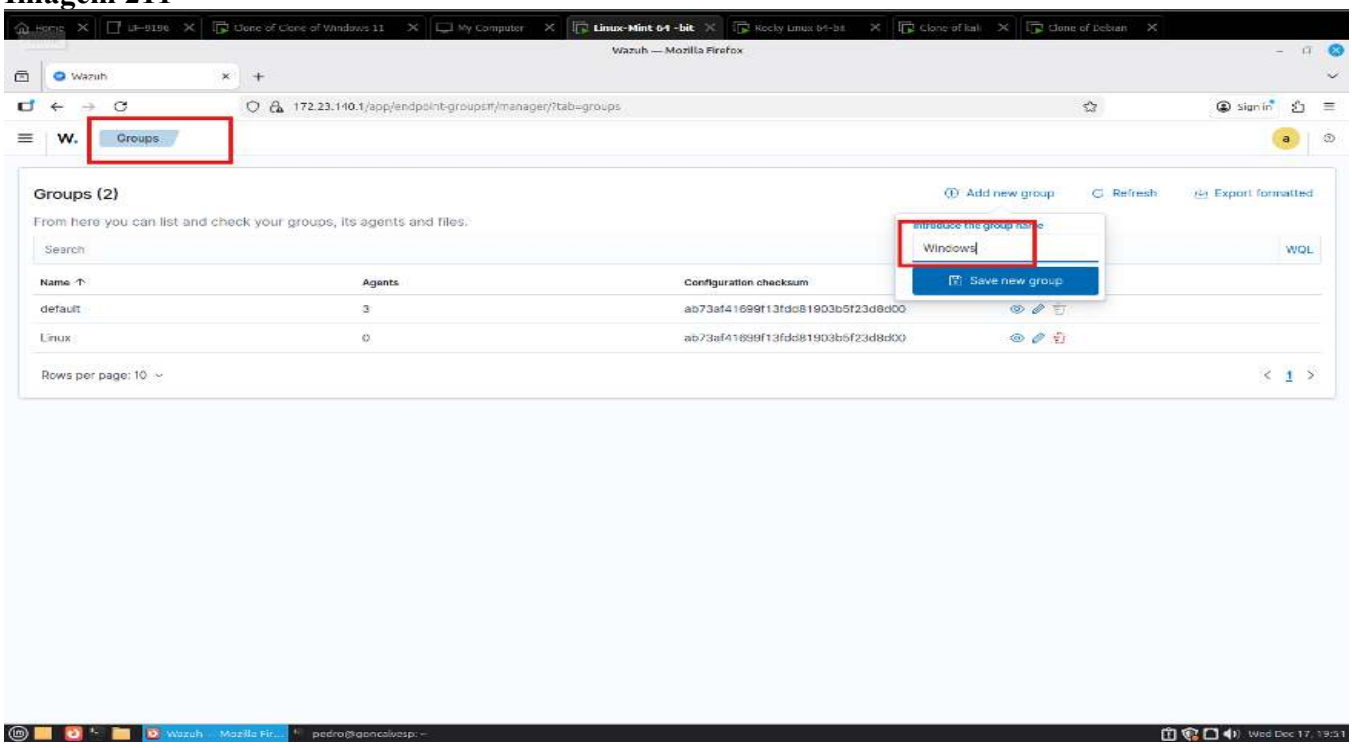
10.2 Grupo Linux

Imagem 210



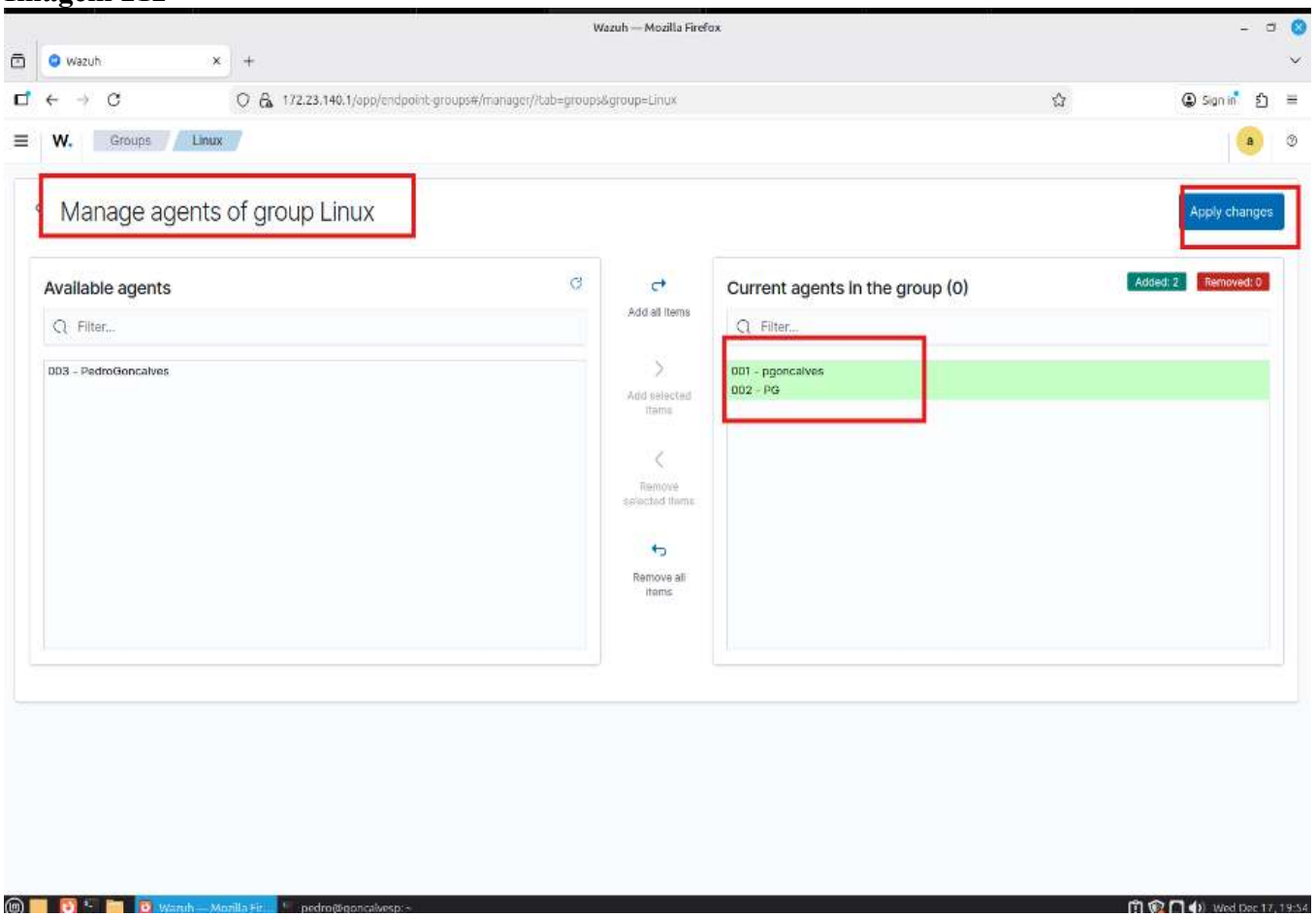
10.3 Grupo Windows

Imagem 211



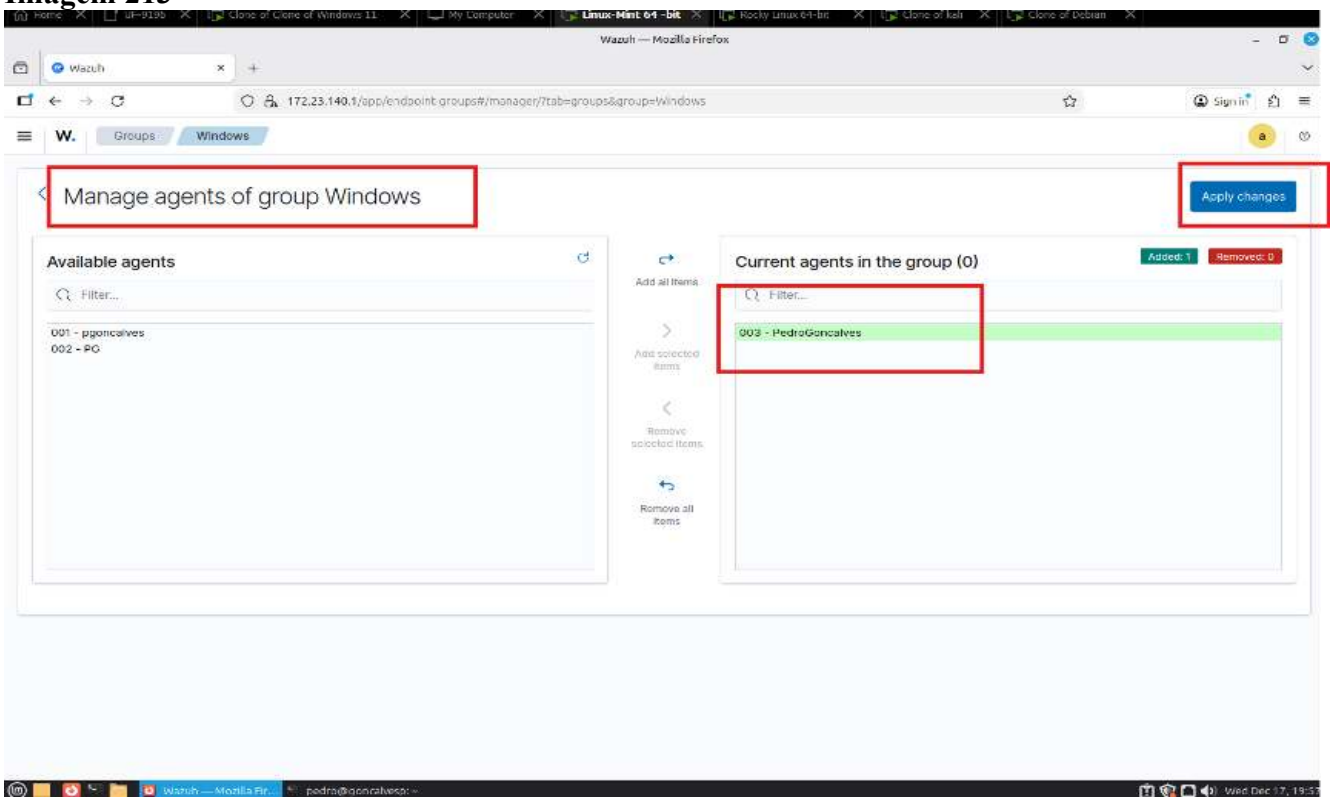
10.4 Associação dos agentes aos grupos- Manage agentes of group Linux

Imagem 212



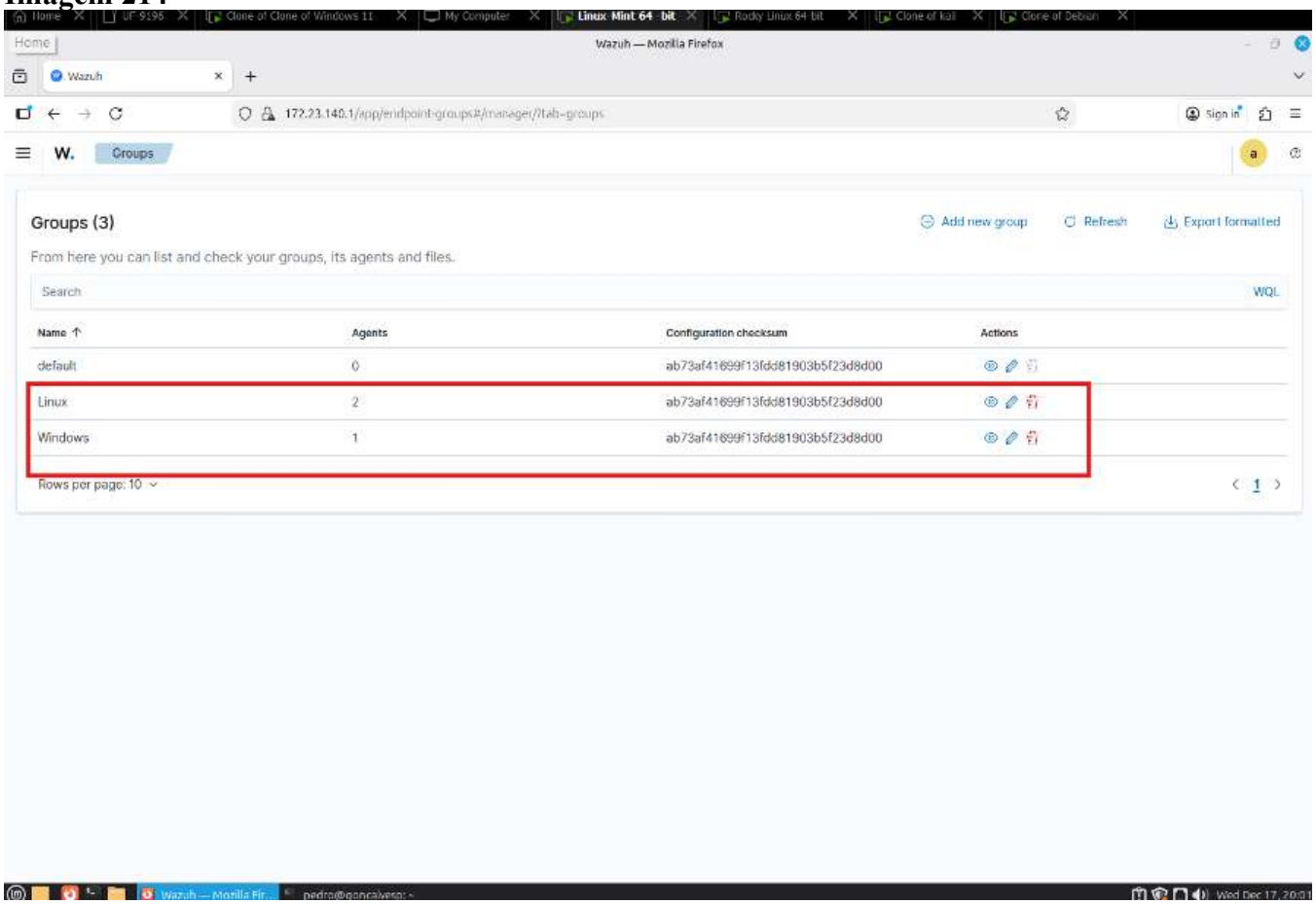
10.5 Manage agentes of group Windows

Imagem 213



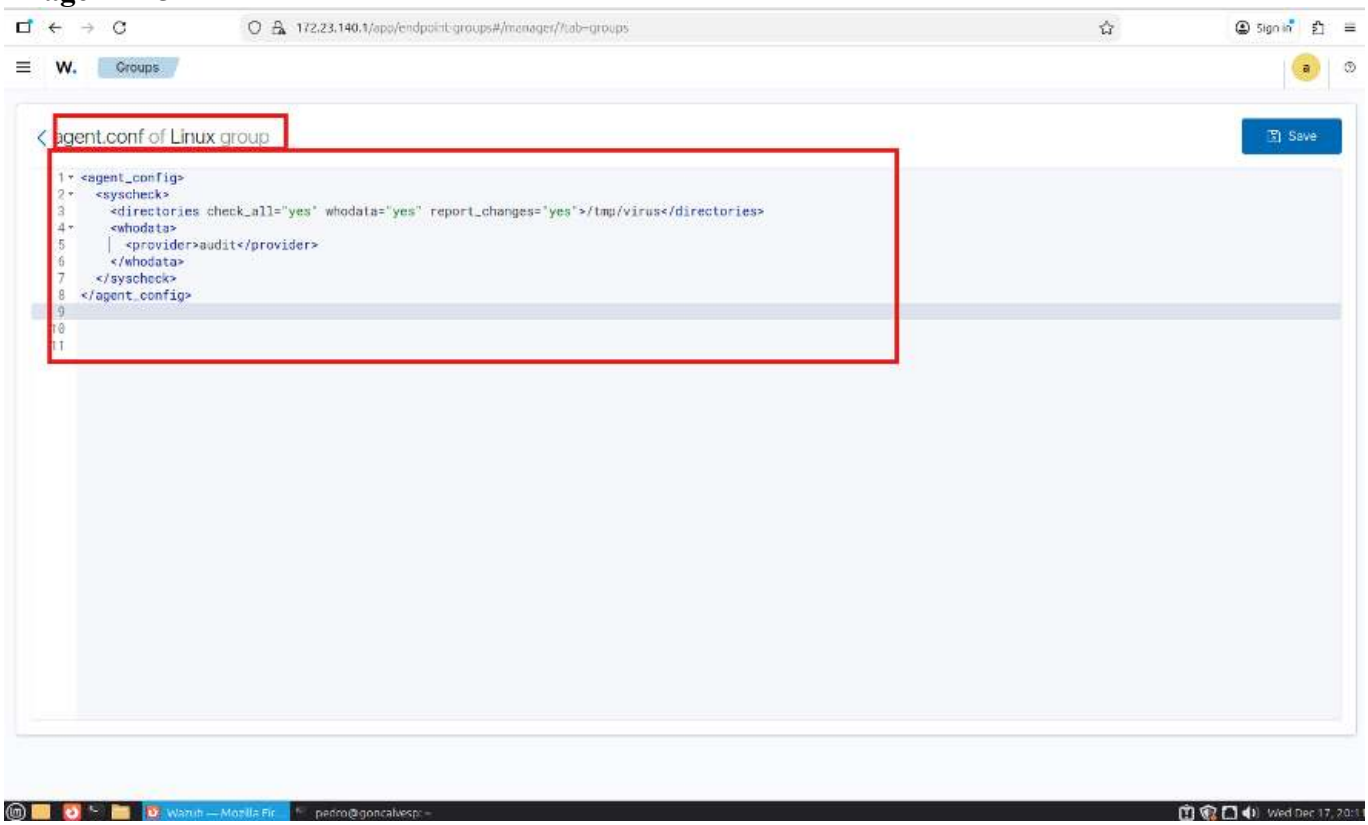
10.6 Resumo /Grupos

Imagem 214



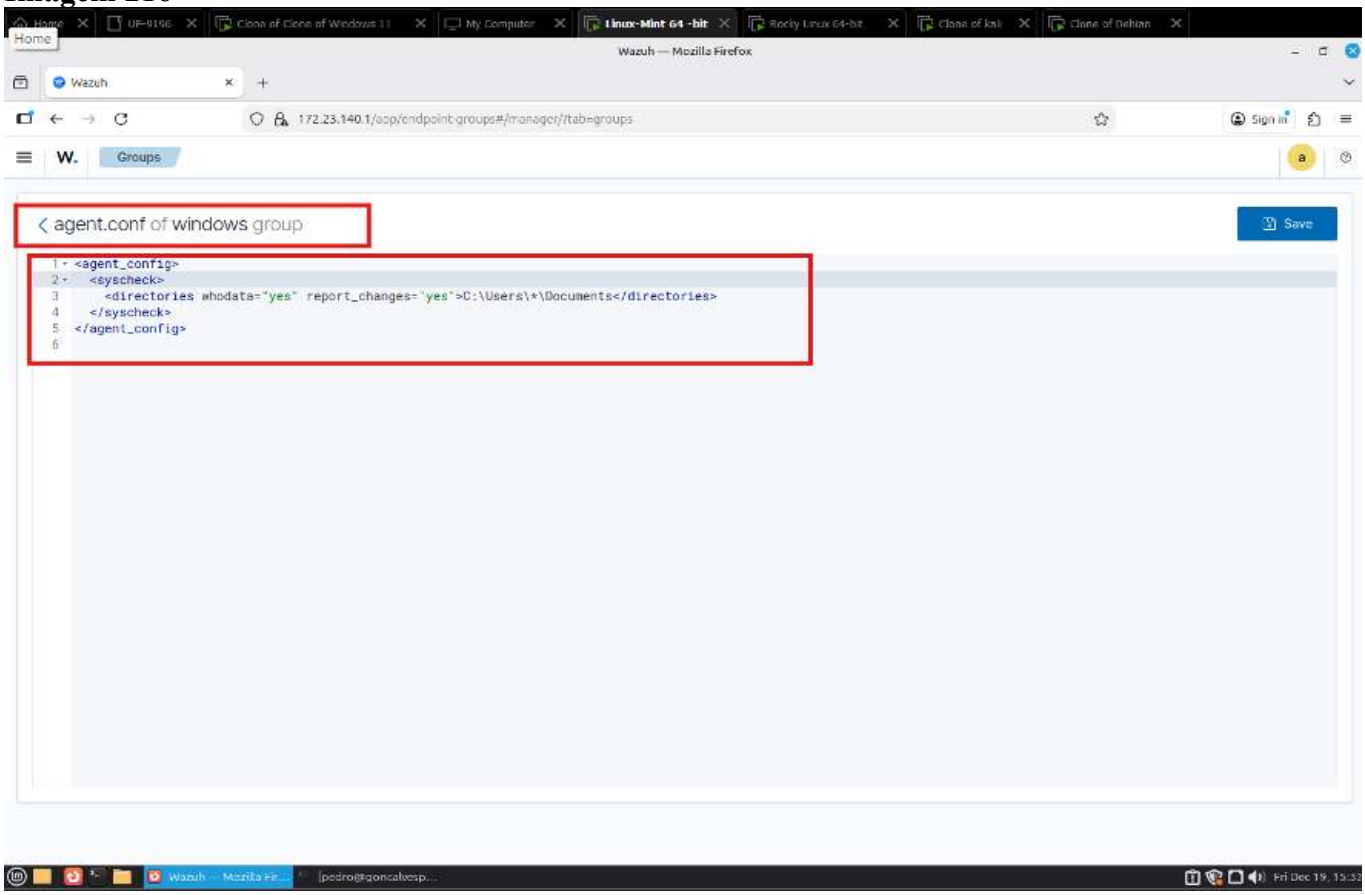
10.7 Grupos -agent.cont of Linux group

Imagem 215



10.8 -agent.conf of windows group

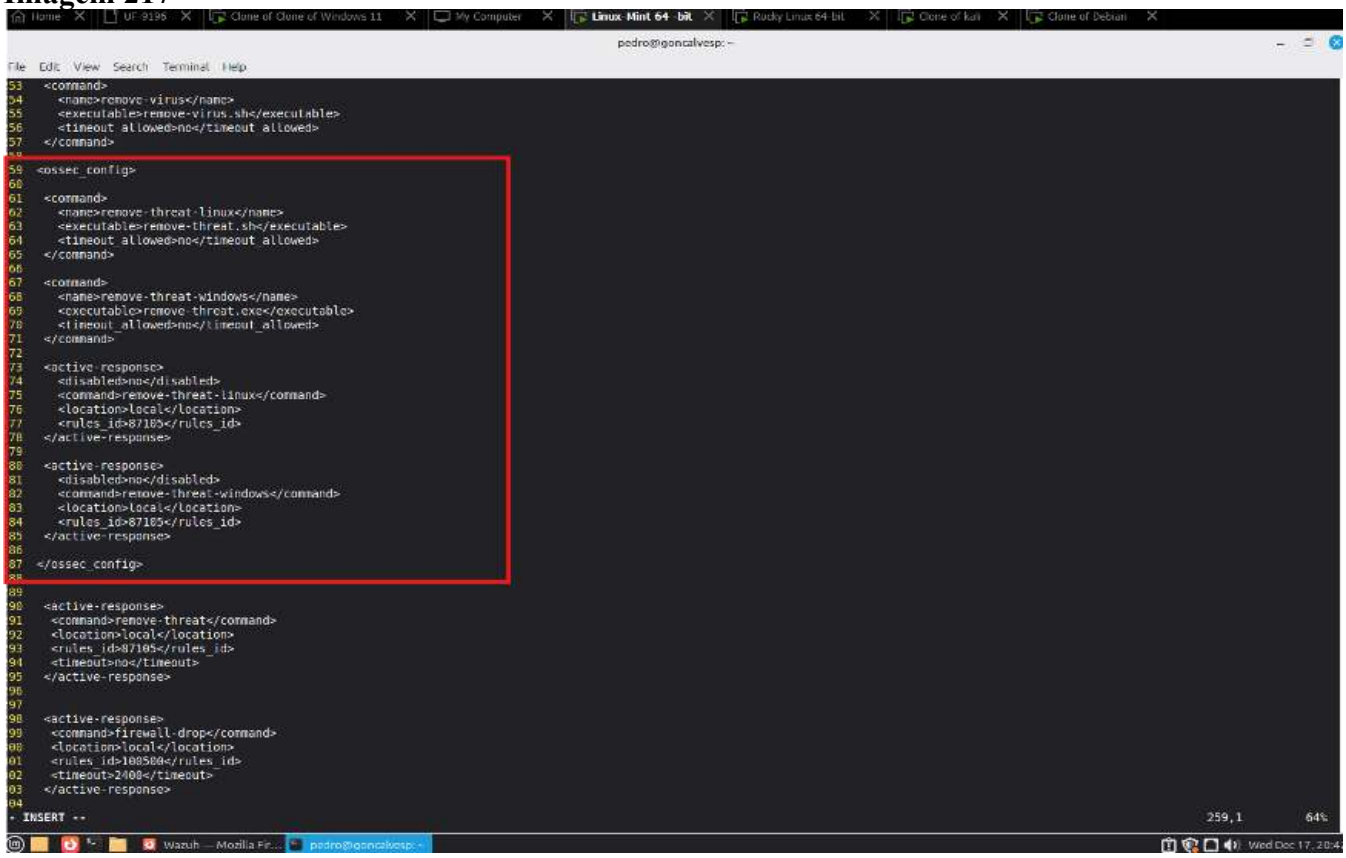
Imagem 216



10.9 Configurações de Grupos (Windows e Linux)

em No Wazuh Manager (/var/ossec/etc/ossec.conf),

Imagem 217



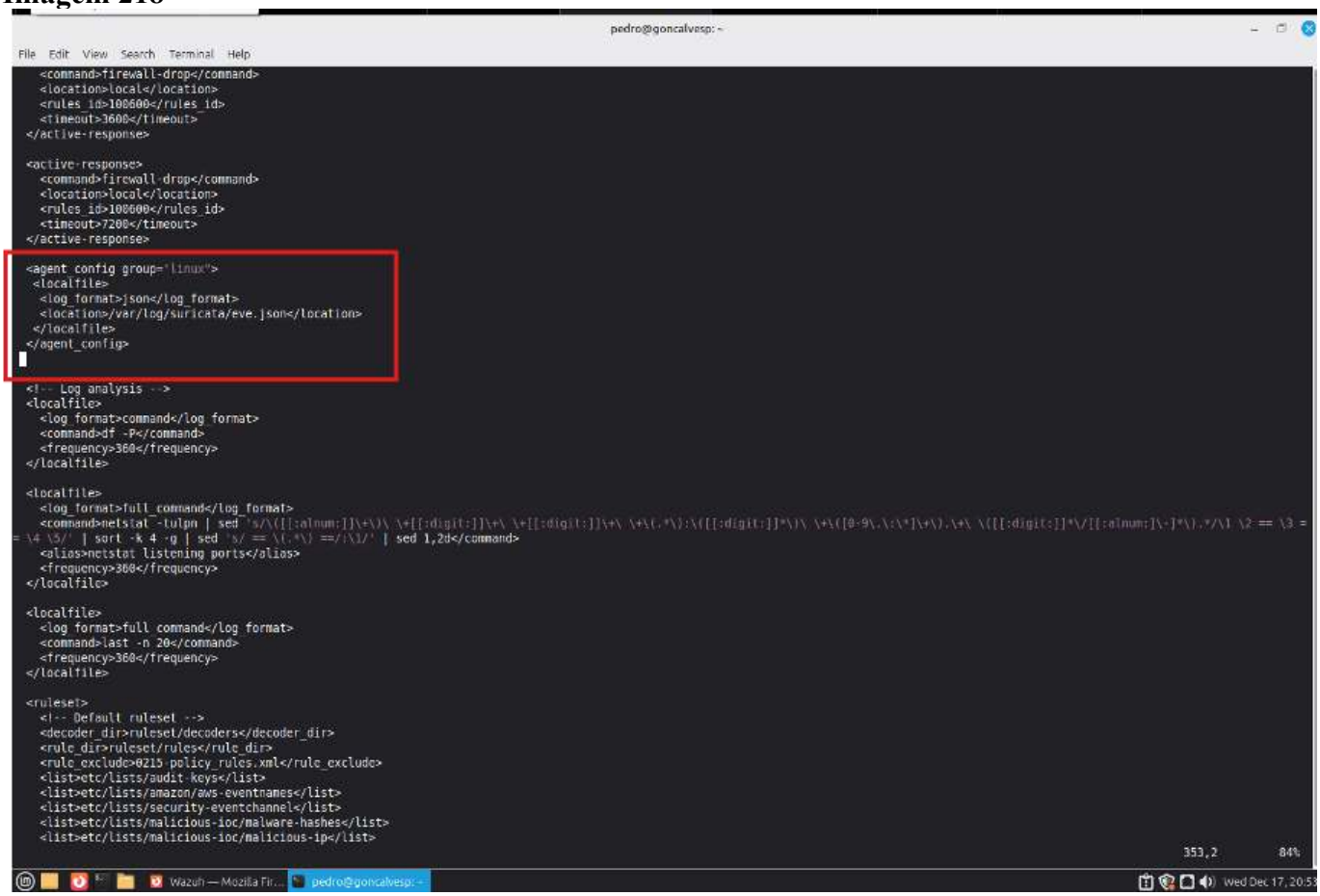
10.10 Personalização A — Grupo linux: ingestão do eve.json (Suricata)

Objetivo: garantir que apenas os sistemas Linux que têm Suricata (Rocky e Debian) enviam os logs eve.json para o Wazuh.

No Wazuh Manager (/var/ossec/etc/ossec.conf), adicionar:

```
<agent_config group="linux">
  <localfile>
    <log_format>json</log_format>
    <location>/var/log/suricata/eve.json</location>
  </localfile>
</agent_config>
```

Imagem 218



10.11 Ligação ao enunciado e às alíneas:

- **Esta configuração suporta diretamente:**
  - **DoS com GoldenEye → alertas Suricata**
  - **ZAP → scan intenso → alertas Suricata**

- **Está a ser aplicado por grupo, logo fica escalável e coerente com o pedido.**

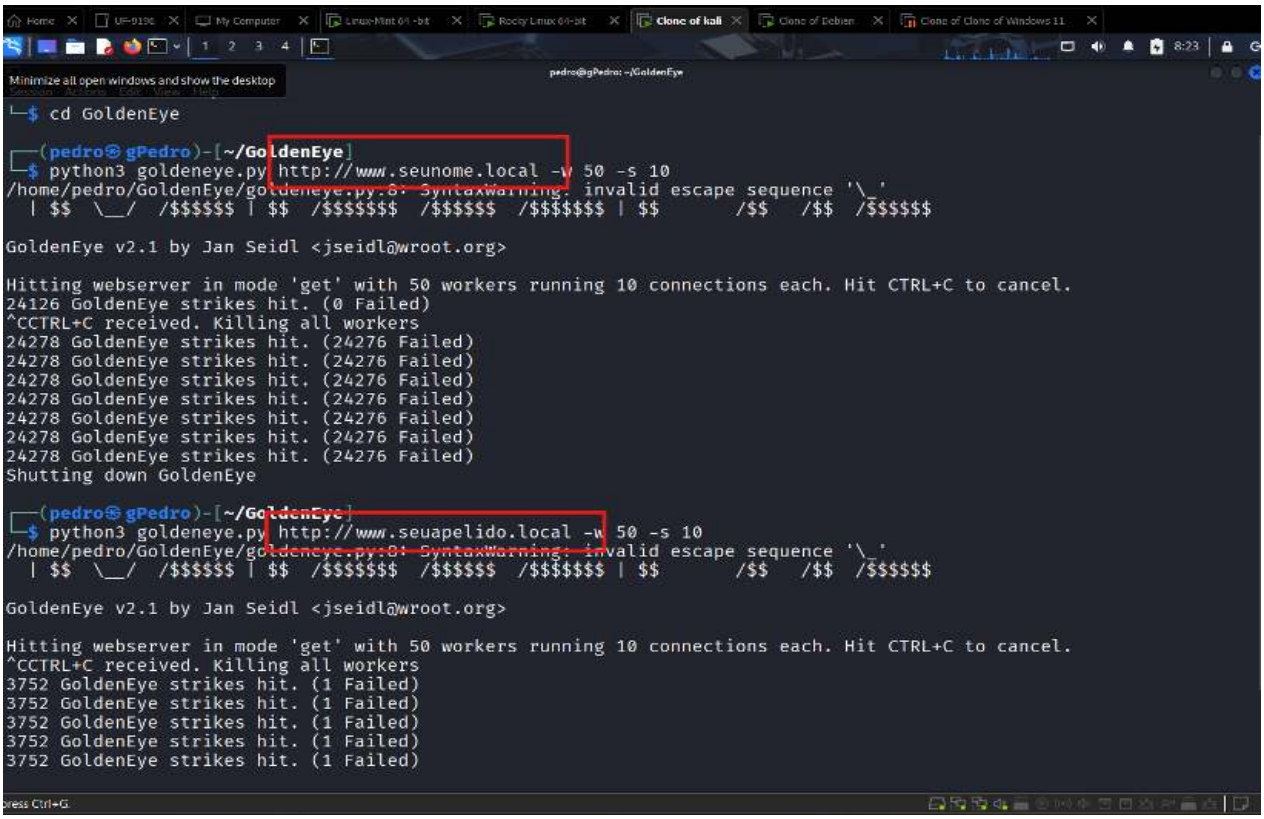
Validação:

- **Confirmar no Rocky e Debian que há eventos Suricata no Dashboard.**
- **Print do Dashboard com alertas suricata provenientes de um agente Linux.**
- **Confirmar que Suricata está a gerar eventos**

No Rocky e no Debian:

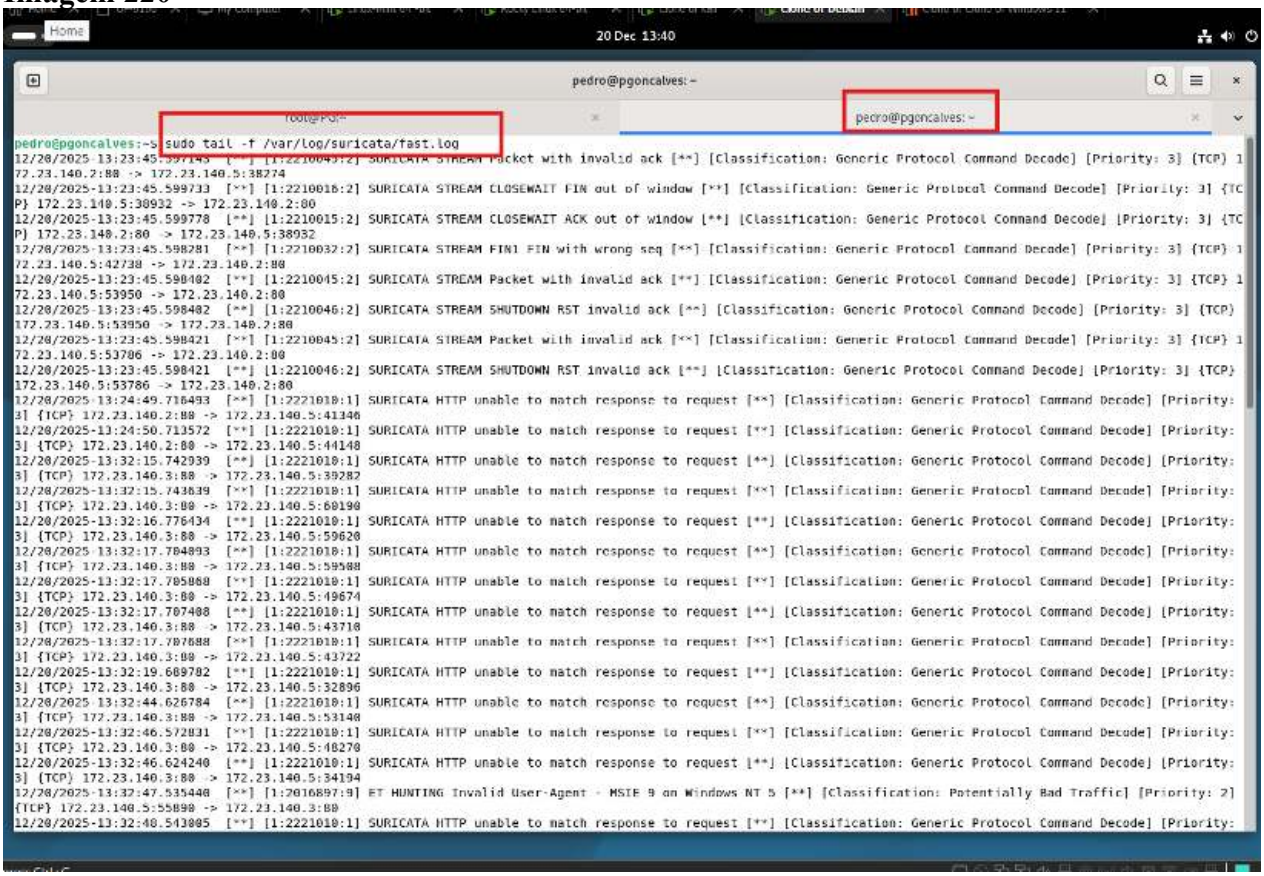
10.12 DoS com GoldenEye → alertas Suricata

Imagem 219



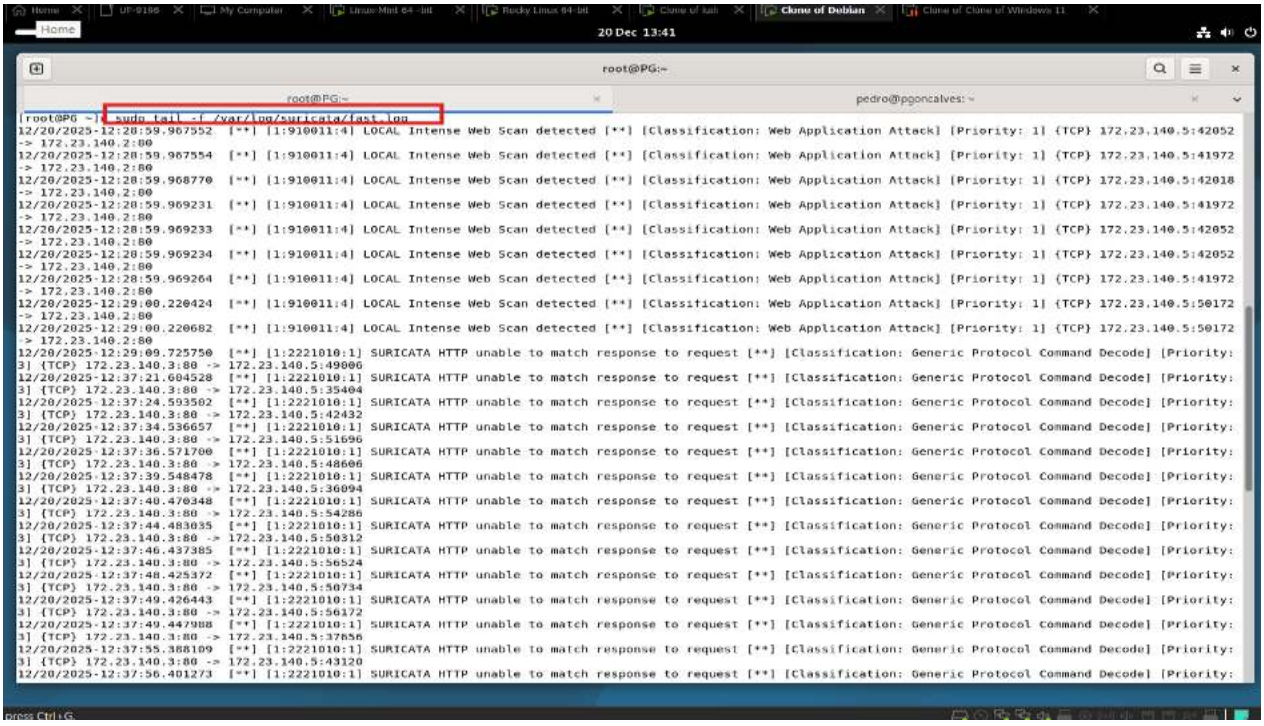
10.13 No Debian > sudo tail -f /var/log/suricata/fast.log

Imagem 220



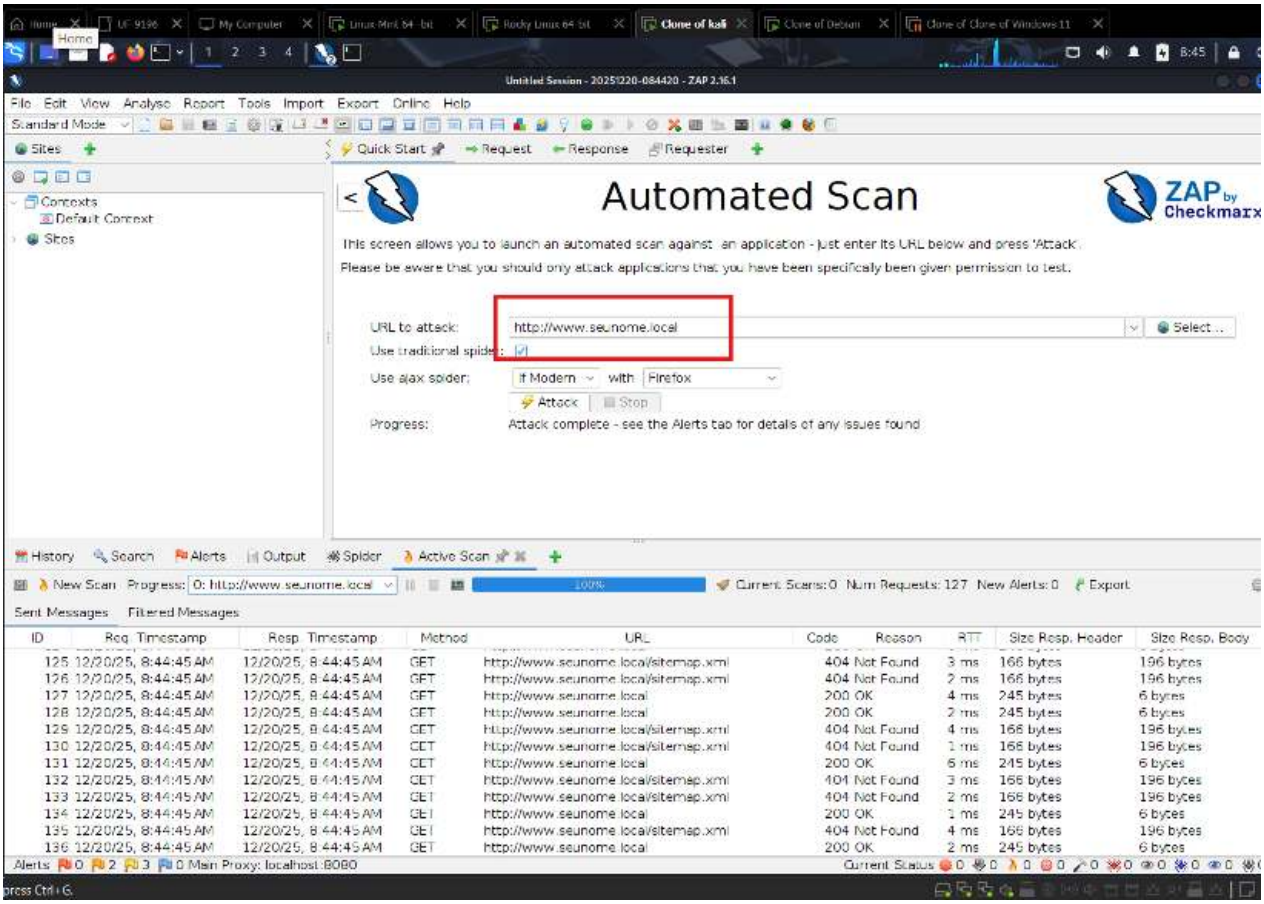
10.14 No Rocky >sudo tail -f /var/log/suricata/fast.log

Imagem 230



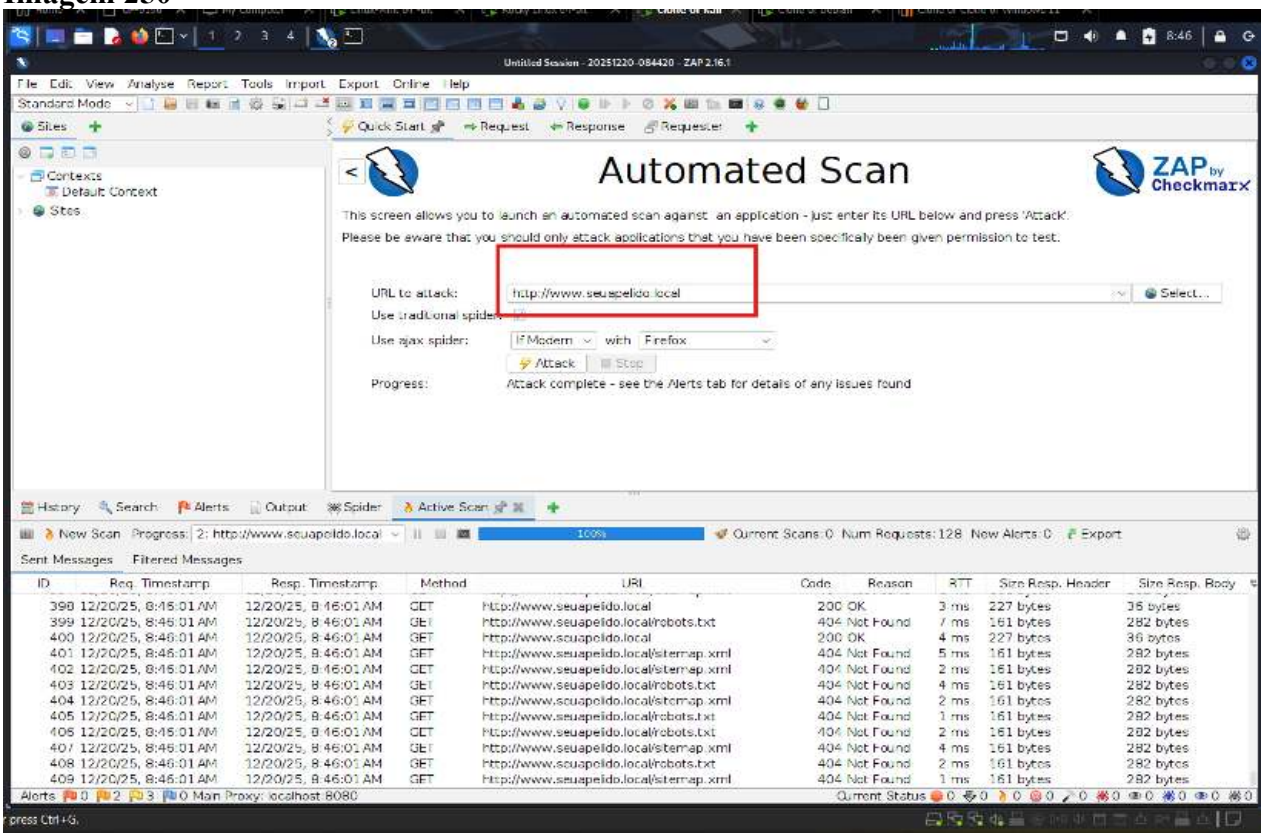
10.15 Scan ao site do Rocky—Zap

Imagem 240



10.16 Scan ao site do Debian- Zap

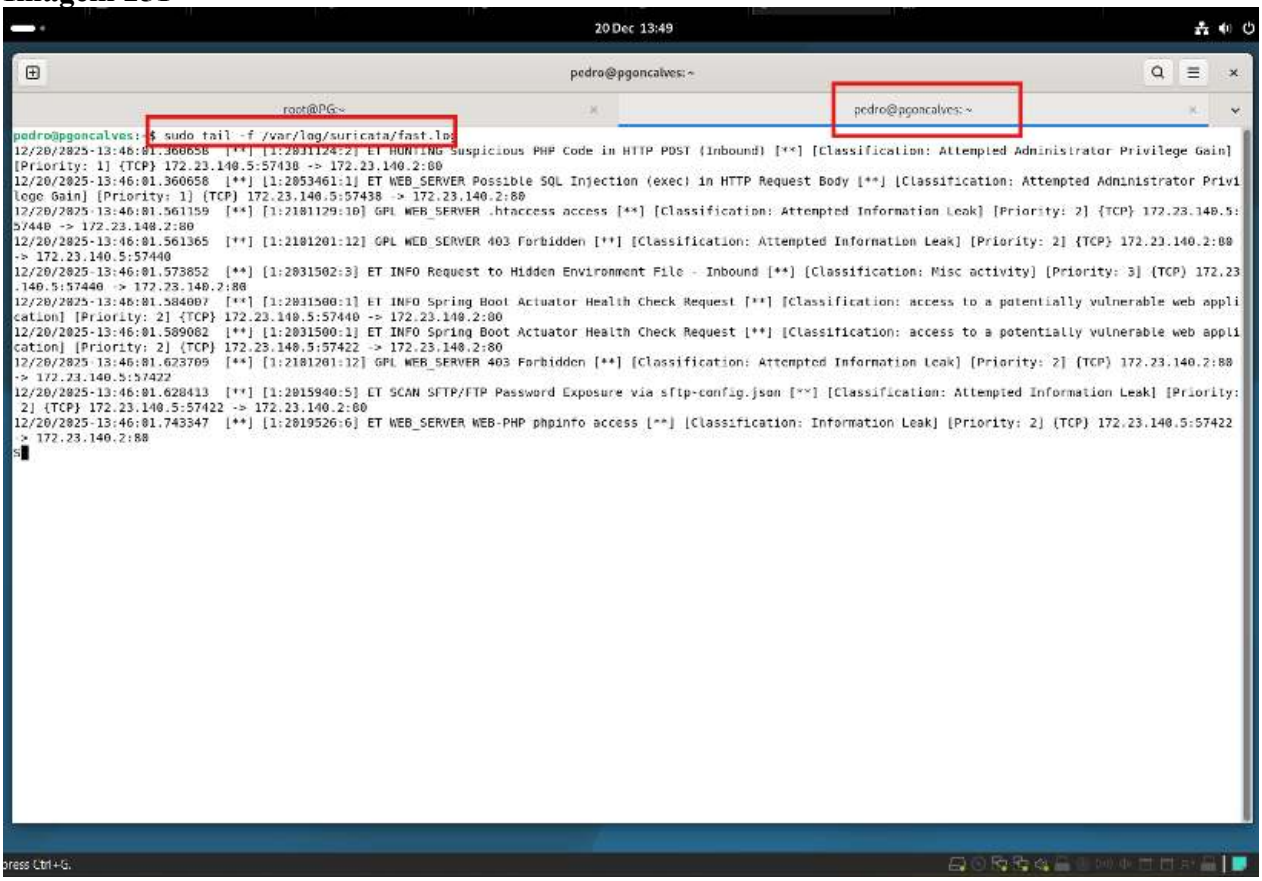
Imagem 250



10.17 Confirmar alertas no Suricata

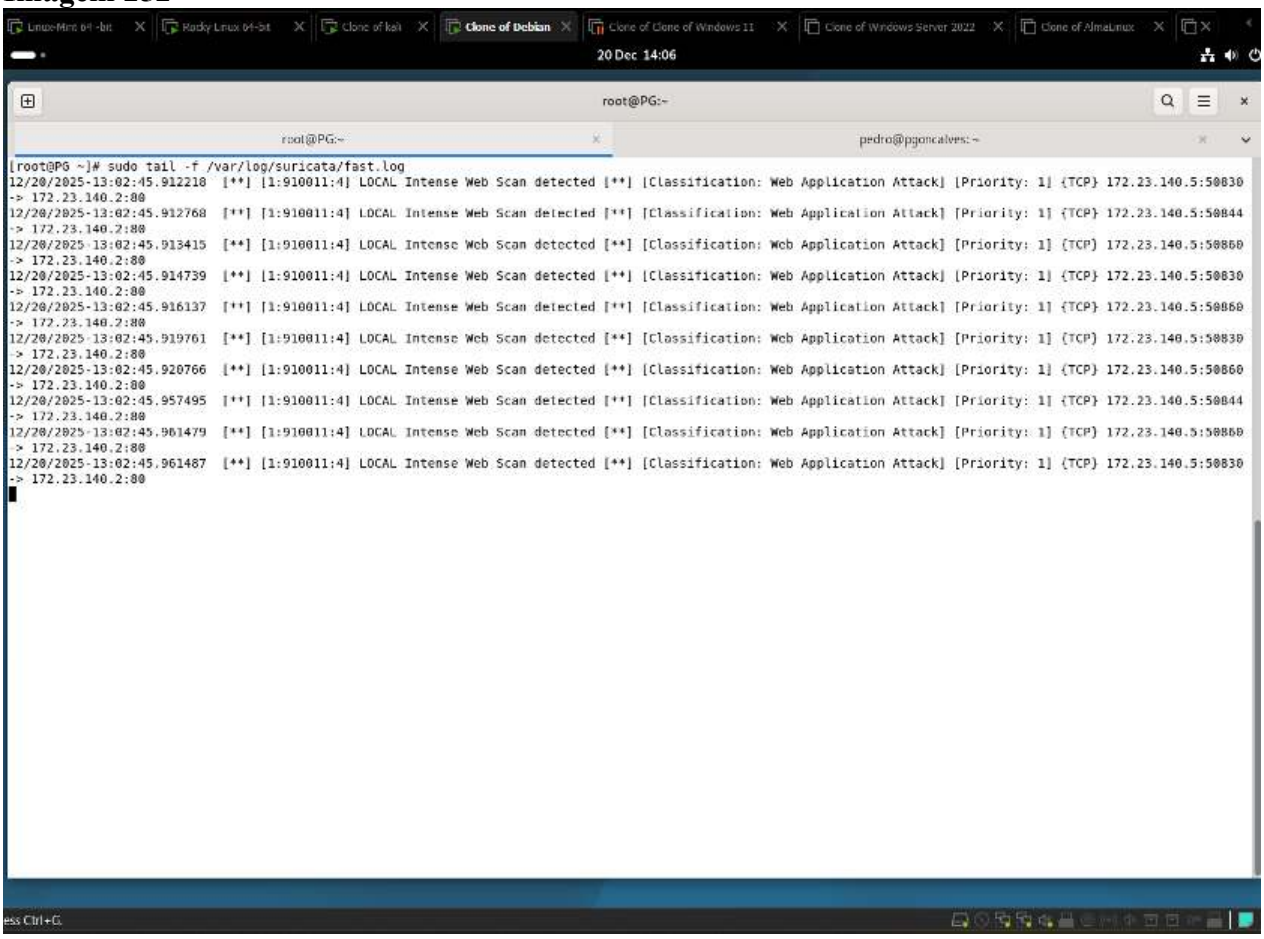
No Debian:

Imagem 251



10.18 No Rocky

Imagem 252



10.19 Confirmar alertas no Wazuh Dashboard

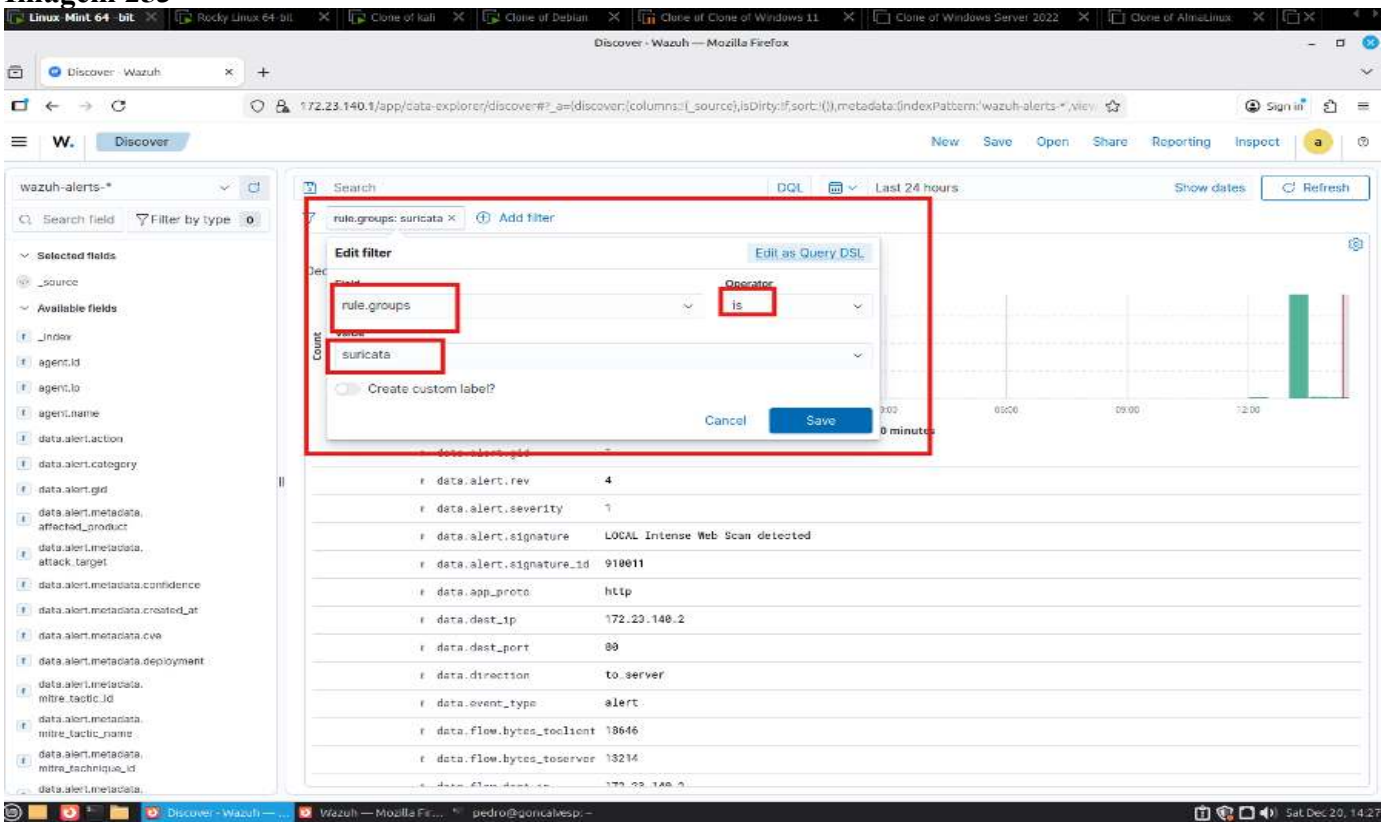
No Dashboard:

- **Security events**

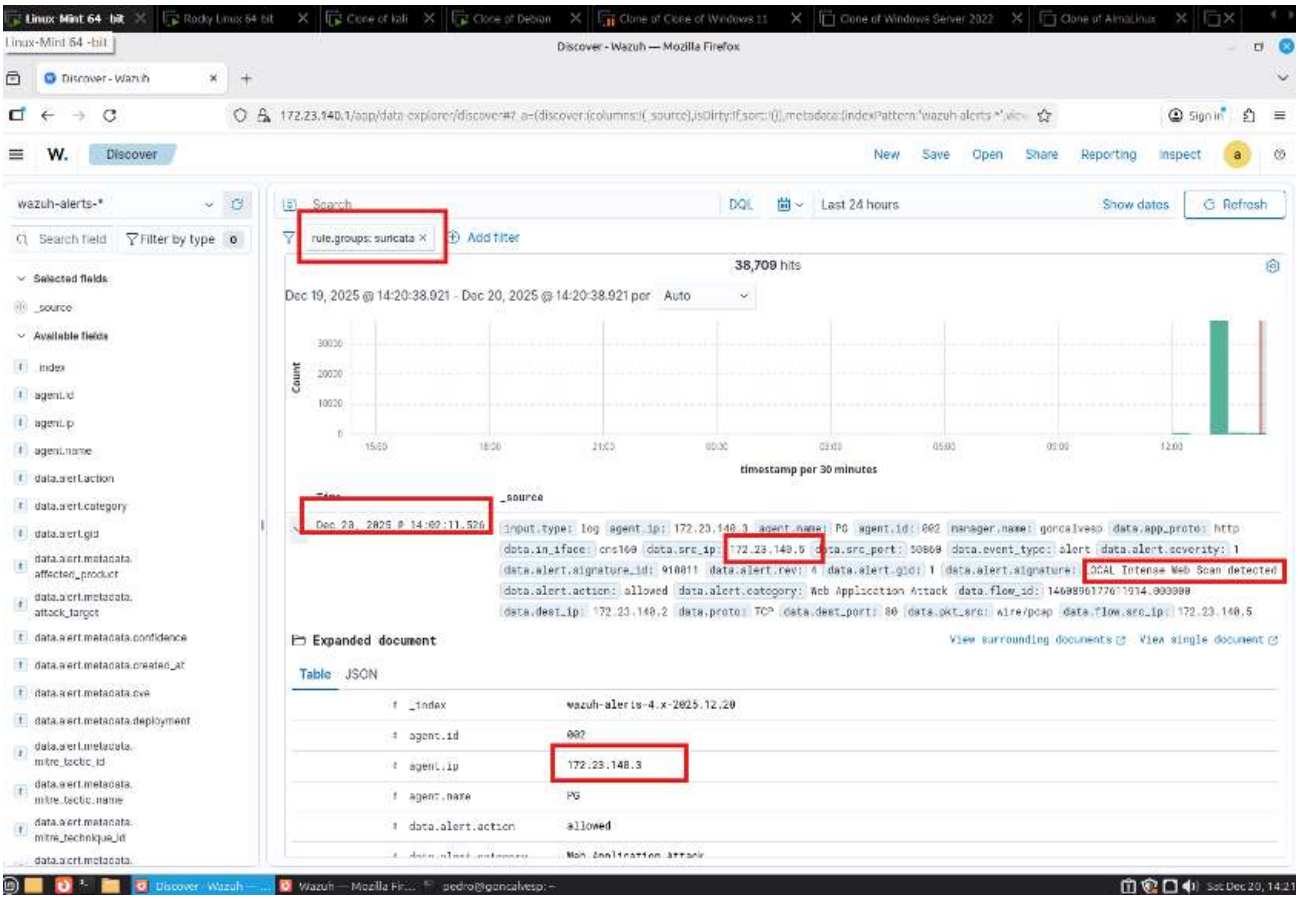
Filtro

- Field: rule.groups
- Operator: is
- Value: suricata

Imagem 253



Continuação …
Imagem 254



Continuação (por extenso)

index
wazuh-alerts-4.x-2025.12.20
agent.id
002
agent.ip
172.23.140.3
agent.name
PG
data.alert.action
allowed
data.alert.category
Web Application Attack
data.alert.gid
1
data.alert.rev
4
data.alert.severity
1
data.alert.signature
LOCAL Intense Web Scan detected
data.alert.signature_id
910011
data.app_proto
http
data.dest_ip
172.23.140.2
data.dest_port
80
data.direction
to_server
data.event_type
alert
data.flow.bytes_toclient
37272
data.flow.bytes_toserver
22349
data.flow.dest_ip
172.23.140.2
data.flow.dest_port
80
data.flow.pkts_toclient
76
data.flow.pkts_toserver
84
data.flow.src_ip
172.23.140.5
data.flow.src_port
50860
data.flow.start
2025-12-20T13:02:45.405677+0000
data.flow_id
1460896177611914.000000
data.in_iface
ens160
data.pkt_src
wire/pcap
data.proto
TCP
data.src_ip
172.23.140.5
data.src_port
50860
data.timestamp
Dec 20, 2025 @ 13:02:45.961
decoder.name
json
id
1766239331.60568720

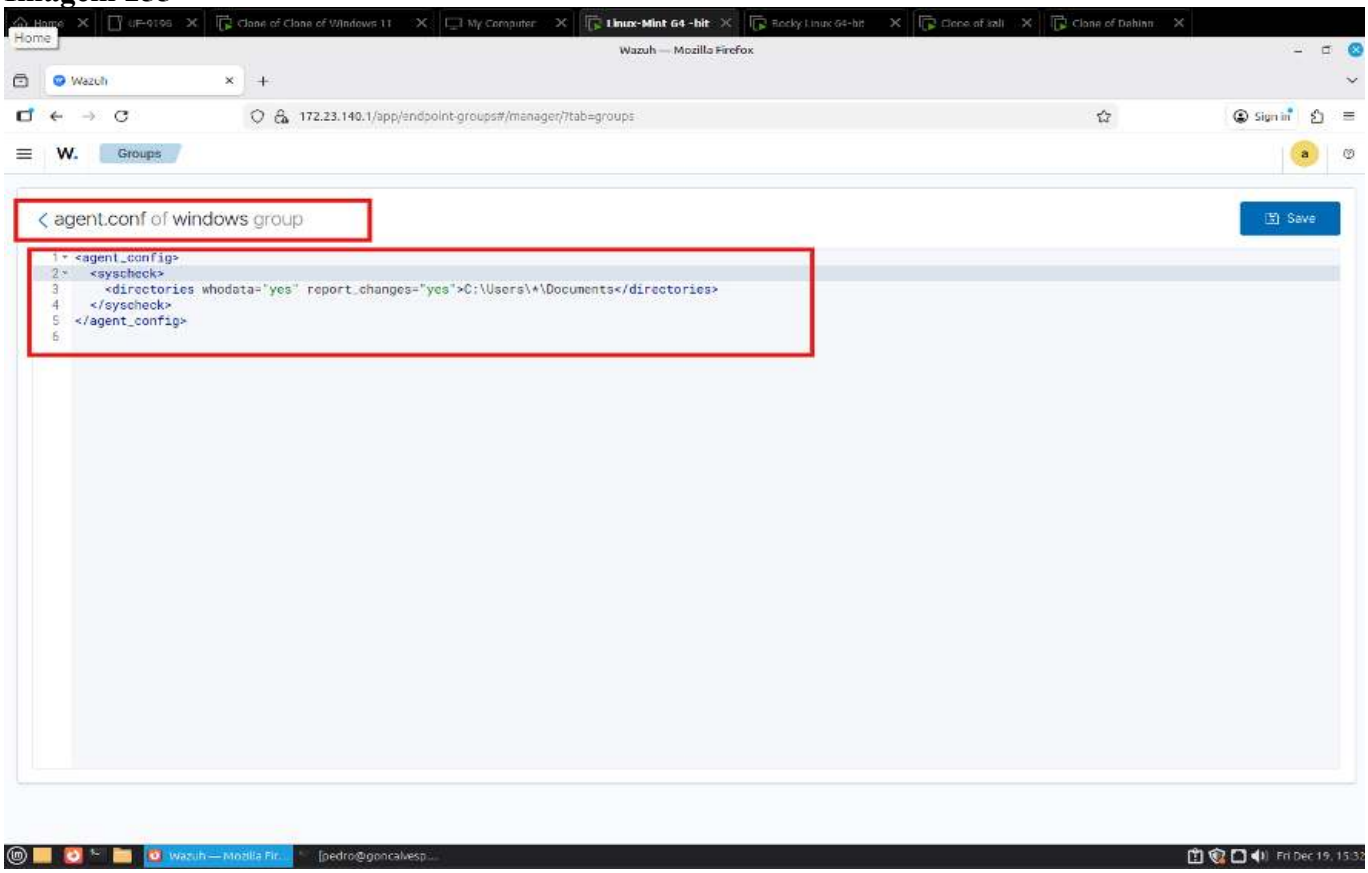
input.type
log
location
/var/log/suricata/eve.json
manager.name
goncalvesp
rule.description
Suricata: Alert - LOCAL Intense Web Scan detected
rule.firedtimes
199
rule.groups
ids, suricata
rule.id
86601
rule.level
3
rule.mail
false
timestamp
Dec 20, 2025 @ 14:02:11.526

10.20 Personalização B — Grupo windows: FIM (diretório Windows)-

Objetivo: aplicar uma configuração FIM específica para Windows, evitando diretórios Linux e garantindo coerência.
No Wazuh Manager (/var/ossec/etc/ossec.conf), adicionar:

```
<agent_config group="windows">
  <syscheck>
    <directories whodata="yes"
report_changes="yes">C:\Users\*\Documents</directories>
</agent_config>
```

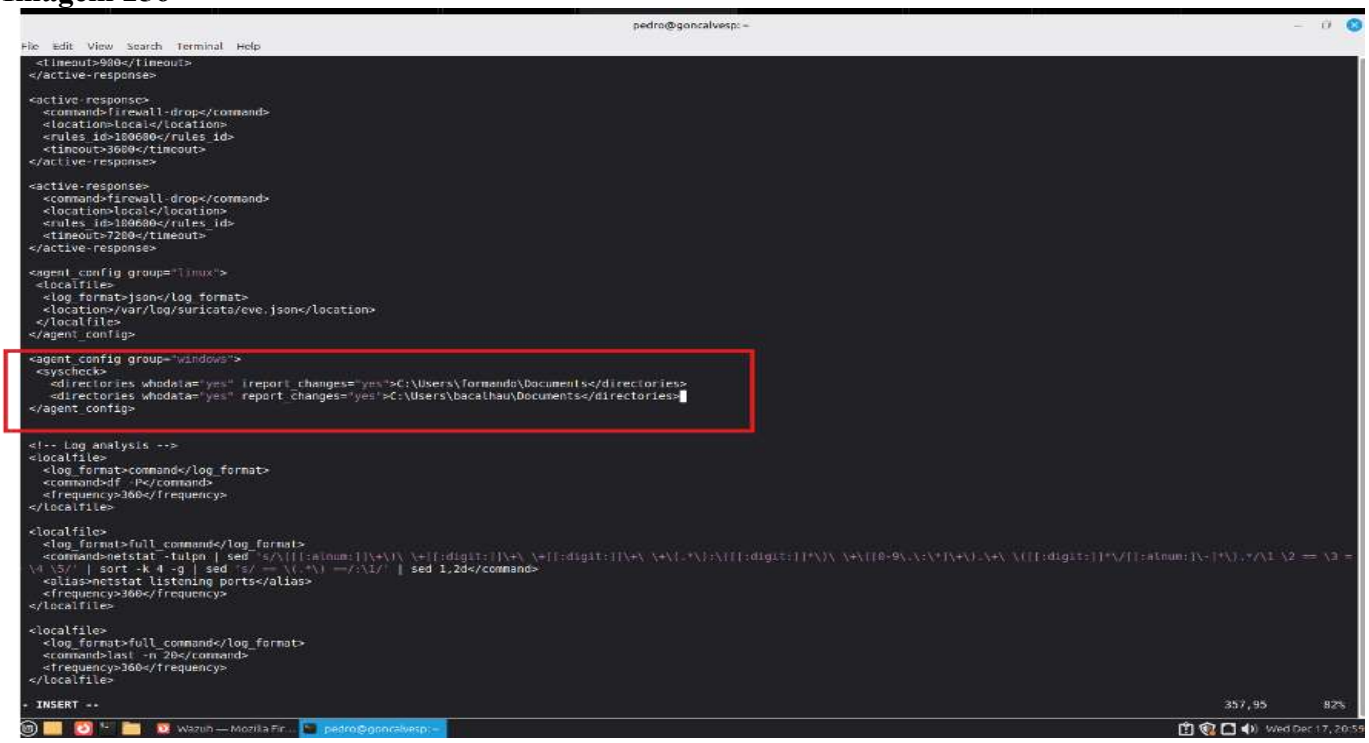
Imagem 255



10.21 Configurações no Wazuh Manager

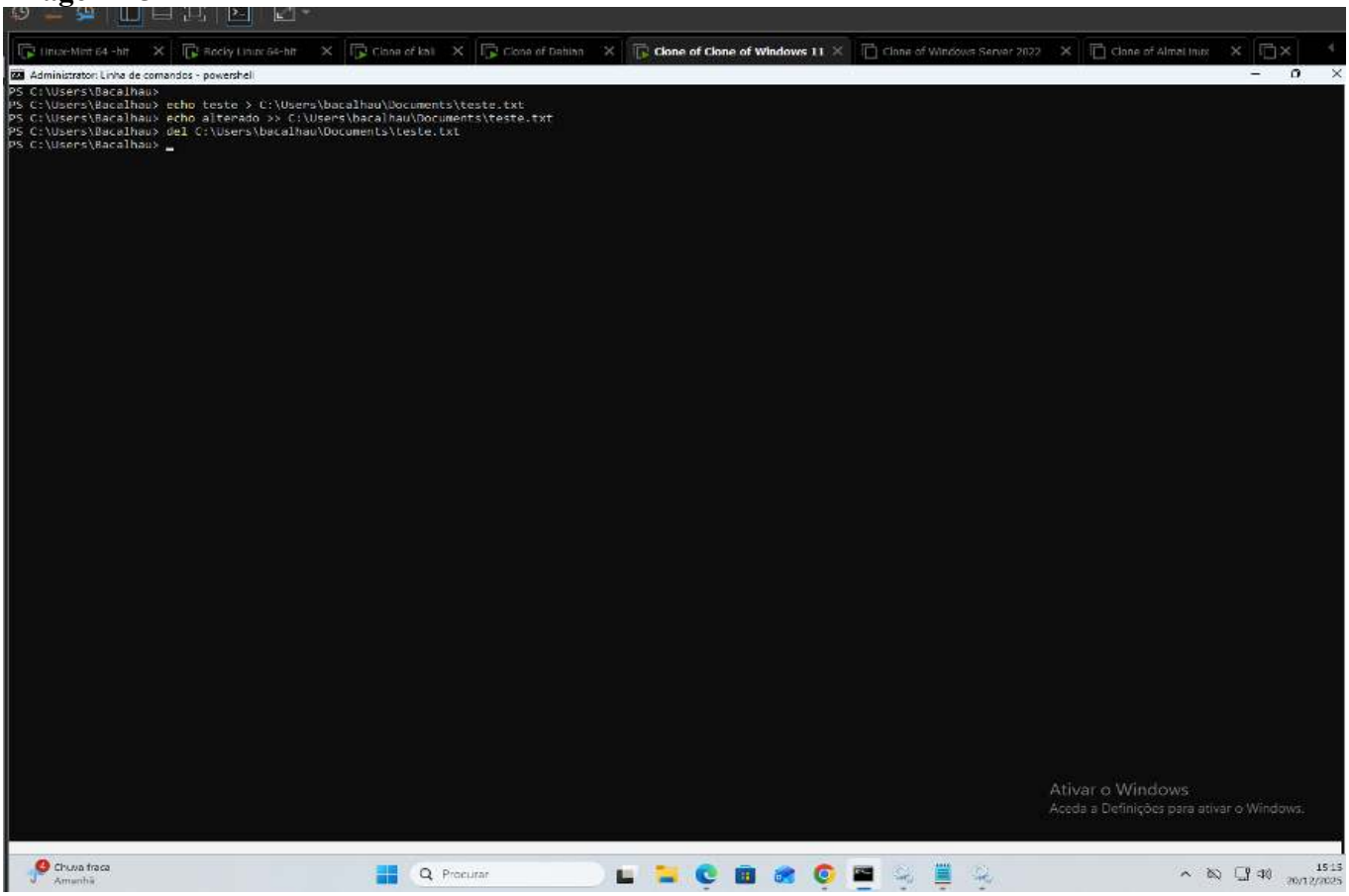
/var/ossec/etc/ossec.conf

Imagem 256



10.22 Testes .criação de ficheiro/ modificação de ficheiro

Imagem 257

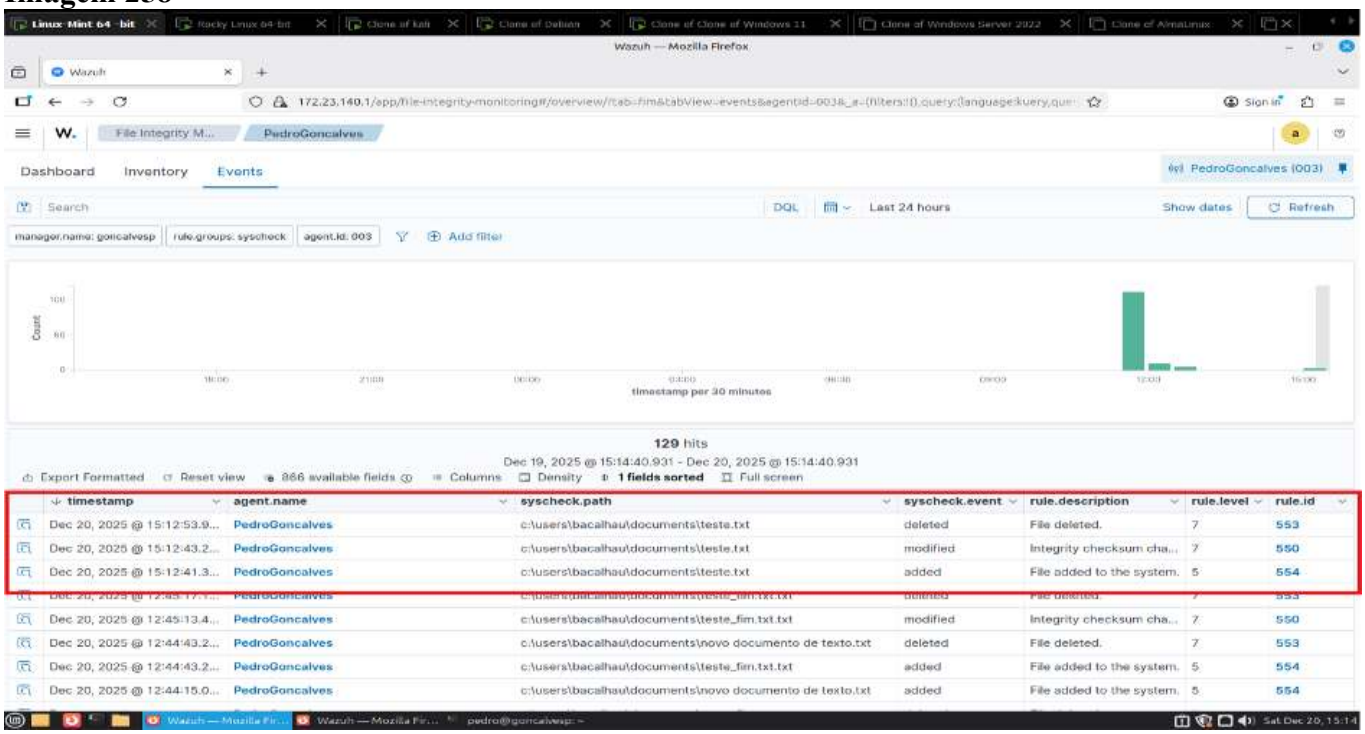


10.23 Wazuh Dashboard

File Integrity Monitoring → Events

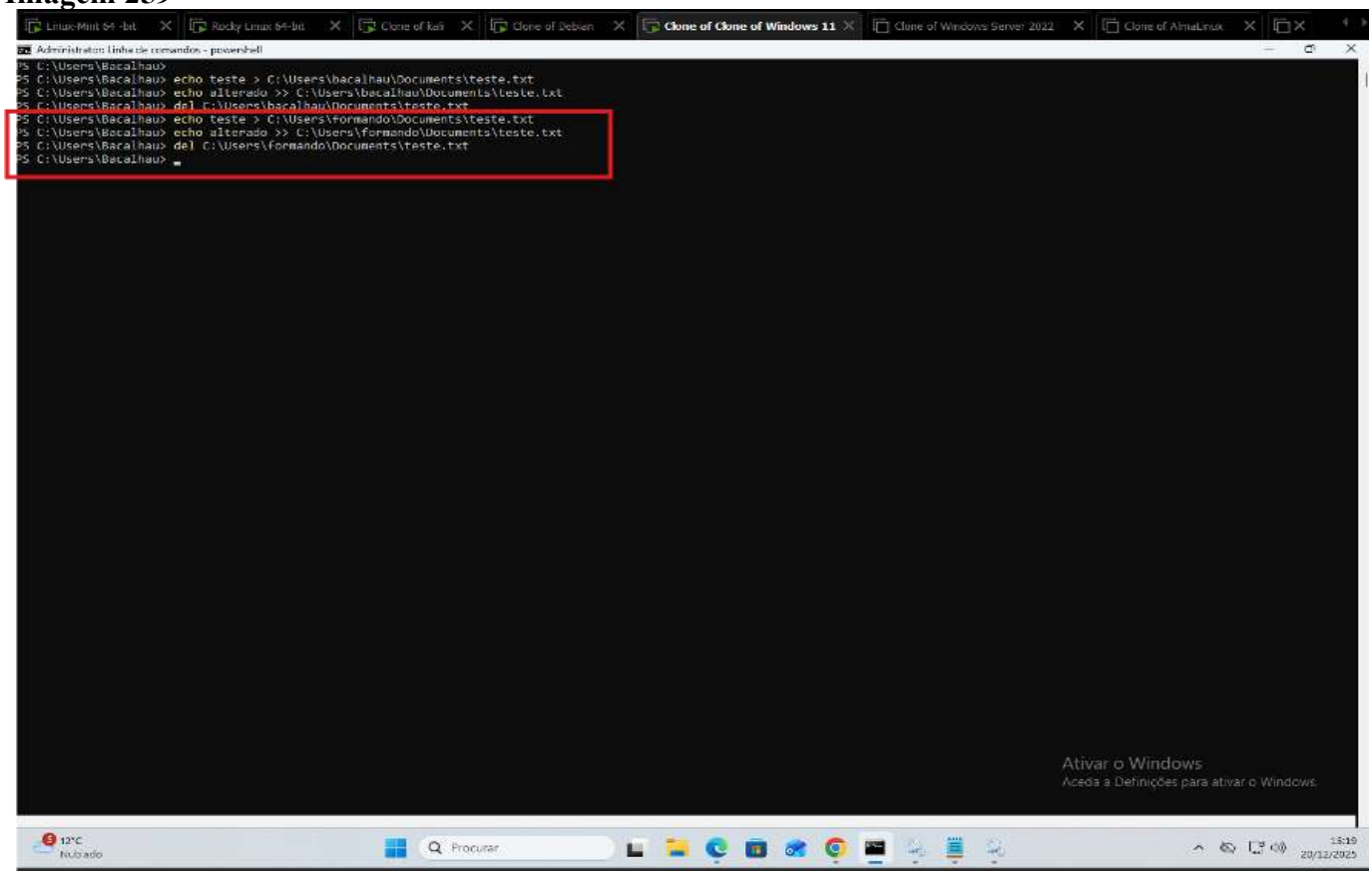
User "bacalhau":

Imagem 258



10.24 Testes .criação de ficheiro/ modificação de ficheiro

Imagem 259

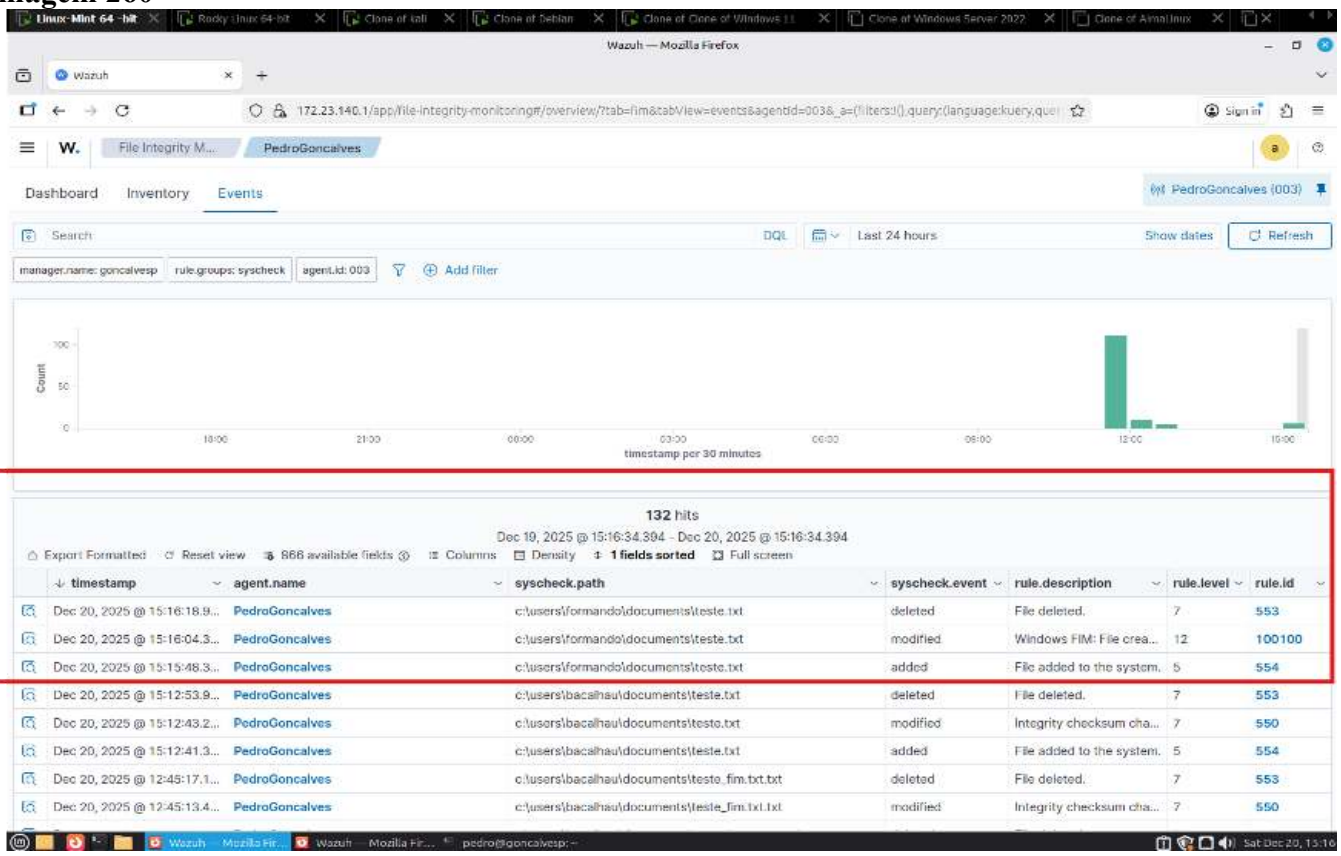


10.25 Wazuh Dashboard

File Integrity Monitoring → Events

User "Formando" :

Imagem 260



10.26 Resumo :

Ligação ao enunciado e às alíneas:

- **Esta configuração suporta diretamente a parte de FIM em Windows (alíneas anteriores, "personalizando" o comportamento dos grupos anteriores do trabalho).**

- **Aplica-se a qualquer Windows adicionado no futuro, sem editar agente a agente.**

Validação:

Criar/modificar/apagar um ficheiro em C:\Users\+\Downloads

- **Print do Dashboard com eventos FIM do agente Windows.**
  -

As configurações das alíneas relacionadas com integração Suricata e FIM foram aplicadas via grupos linux e windows, permitindo personalização por sistema operativo e garantindo consistência e escalabilidade. Esta abordagem está alinhada com as boas práticas demonstradas nas aulas e cumpre integralmente a alínea 7 do enunciado.

CONCLUSÃO

Com a realização deste trabalho, é demonstrada a implementação de uma arquitetura funcional de deteção e resposta a incidentes de segurança, alinhada com boas práticas de cibersegurança.
A integração entre Wazuh, Suricata e mecanismos de Active Response permitiu:

a) identificar alterações não autorizadas ao nível do sistema de ficheiros;
b) detetar atividades suspeitas na rede e em serviços web;
c) correlacionar eventos provenientes de múltiplas fontes;
d) reagir automaticamente a incidentes, reduzindo o tempo de exposição ao risco.

As simulações práticas de ataques, nomeadamente port scans, ataques de negação de serviço e scans web, permitiram validar a eficácia das configurações realizadas, confirmando a capacidade do sistema em detetar comportamentos maliciosos e aplicar medidas de mitigação adequadas.
Em termos globais, o trabalho evidencia:

a) domínio dos conceitos fundamentais de SIEM/XDR;
b) capacidade de implementação prática;
c) análise crítica dos resultados obtidos;
d) alinhamento com os objetivos pedagógicos da UFCD.

Conclui-se, assim, que a solução implementada constitui uma base sólida para a compreensão e aplicação de mecanismos de segurança em ambientes reais, refletindo competências relevantes no domínio da cibersegurança operacional.

1. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

2. **Wazuh**.
   Wazuh Documentation – User Manual and Proof of Concept Guides.
   Disponível em: https://documentation.wazuh.com
   Acedido em: novembro de 2025.
3. **Wazuh**.
   Responding to network attacks with Suricata and Wazuh XDR.
   Disponível em: https://wazuh.com/blog/responding-to-network-attacks-with-suricata-and-wazuh-xdr/
   Acedido em: novembro de 2025.
4. **Suricata**.
   Suricata User Guide and Documentation.
   Disponível em: https://docs.suricata.io
   Acedido em: novembro de 2025.
5. **Open Information Security Foundation (OISF)**.
   Suricata – Open Source IDS/IPS.
   Disponível em: https://suricata.io
   Acedido em: novembro de 2025.
6. **OWASP Foundation**.
   OWASP Zed Attack Proxy (ZAP) – Official Documentation.
   Disponível em: https://www.zaproxy.org
   Acedido em: novembro de 2025.
7. **Nmap Project**.
   Nmap Network Scanning – Official Guide.
   Lyon, G. (Fyodor).
   Disponível em: https://nmap.org/book/
   Acedido em: novembro de 2025.
8. **Emerging Threats**.
   Emerging Threats Open Ruleset for Suricata.
   Disponível em: https://rules.emergingthreats.net
   Acedido em: novembro de 2025.
9. **VirusTotal**.
   VirusTotal Documentation and API Reference.
   Disponível em: https://developers.virustotal.com
   Acedido em: novembro de 2025.
10. **OWASP Foundation**.
    OWASP Top 10 – Web Application Security Risks.
    Disponível em: https://owasp.org/www-project-top-ten/
    Acedido em: novembro de 2025.
11. **GoldenEye Project**.
    GoldenEye – Layer 7 DoS Test Tool.
    Disponível em: https://github.com/jseidl/GoldenEye
    Acedido em: novembro de 2025.
12. **Red Hat, Inc.**
    Security Guide – Audit System (auditd).
    Disponível em: https://access.redhat.com/documentation
    Acedido em: novembro de 2025.
13. **Microsoft**.
    Windows Security Auditing – File System and Object Access.

14. Disponível em: https://learn.microsoft.com
Acedido em: novembro de 2025.